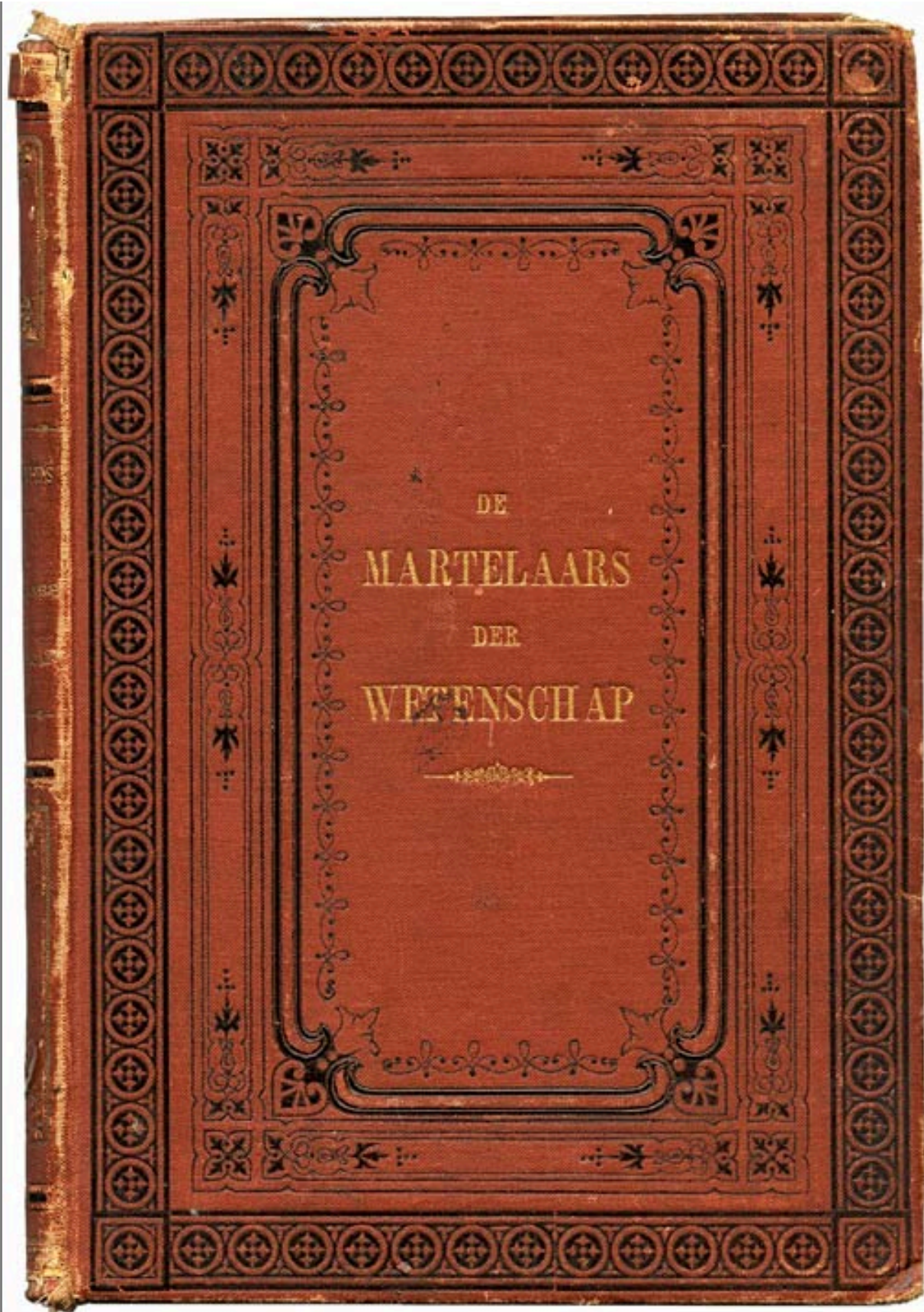


DE
MARTELAARS
DER
WETENSCHAP

The book cover is made of reddish-brown leather. It features a wide, decorative border composed of repeating circular motifs, each containing a cross-like design. Inside this border is a rectangular frame with ornate, scrolled corners. The title is printed in gold capital letters within this central frame. A small, horizontal decorative flourish is located below the title. The spine of the book, visible on the left, shows signs of wear and has some faint, illegible markings.



THE PROJECT GUTENBERG EBOOK OF DE MARTELAARS DER WETENSCHAP

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: De martelaars der wetenschap

Author: Gaston Tissandier

Illustrator: Camille Gilbert

Translator: Jo. de Vries

Release date: October 7, 2018 [eBook #58054]

Language: Dutch

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/58054

Credits: Produced by Frans Brinkhof, Jeroen Hellingman and the Online Distributed Proofreading Team at <http://www.pgdp.net/> for Project Gutenberg (This book was produced from scanned images of public domain material from the Google Books project.)

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK DE MARTELAARS DER
WETENSCHAP ***

DE MARTELAARS
DER
WETENSCHAP.

NAAR HET FRANSCH VAN G. TISSANDIER

DOOR

J^O. DE VRIES.



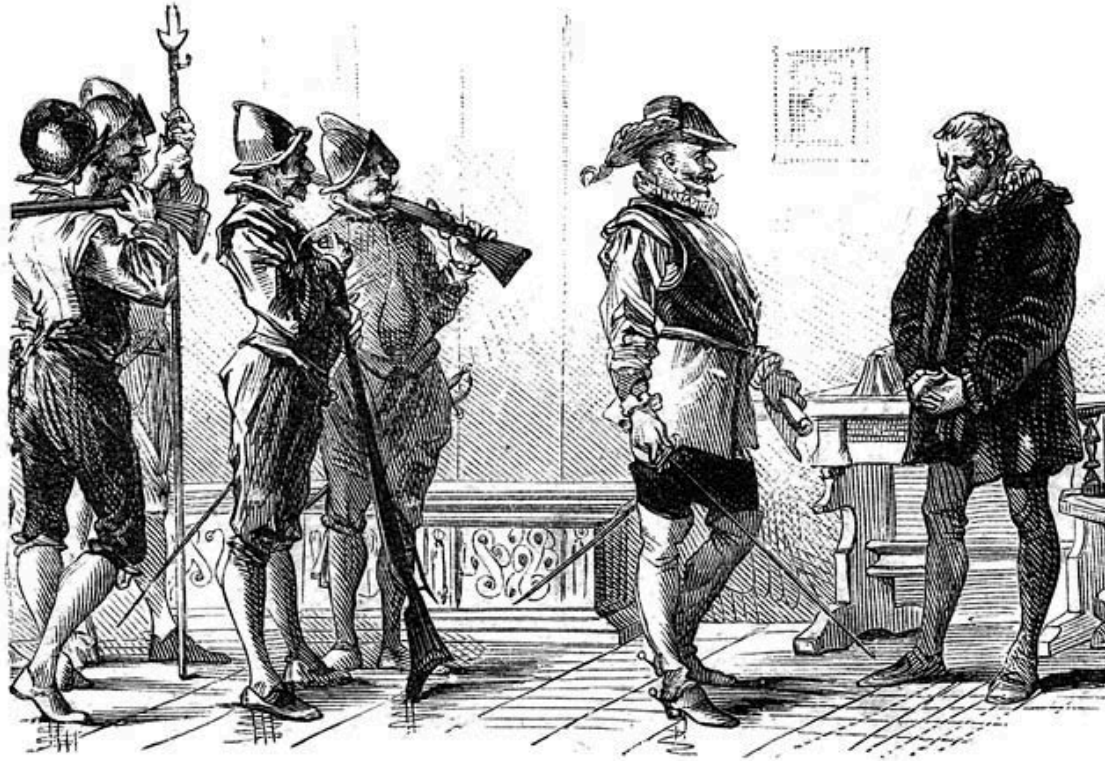
HAARLEM,
H. D. TJEENK WILLINK.
1881.

**DE MARTELAARS
DER
WETENSCHAP.**

NAAR HET FRANSCH VAN **G. TISSANDIER**

DOOR

J^o. DE VRIES.



HAARLEM.

H. D. TJEENK WILLINK.

1881.

VOORREDE.

De Martelaars der Wetenschap heet dit boek. Het heet zoo in navolging van den ouden »Martelaarsspiegel», waarin de daden werden vermeld, de moed en de godsvrucht verheerlijkt van die helden, die voor hun geloof wisten te sterven. Niet over deze, over andere geloofshelden handelt dit boek. Het wil een spiegel zijn, waarin gij de martelaars der wetenschap aanschouwt, h u n geloof, h u n strijd, h u n lijden.

Groot zeker zijn de zegeningen, die de eigenlijke martelaars ons hebben geschonken. Zij, die voor een godsdienstige overtuiging hebben geleefd en gestreden, hebben tegenover het doodend gezag van Staat of Kerk de vrijheid des geestes gehandhaafd. Zij hebben de liefde onderhouden voor het onderzoek en voor de waarheid, waar deze aan banden werden gelegd. Zij hebben ons getoond welk een vrede, welk een blijdschap er blijft, ja groeit, te midden van vervolging en druk. Zij hebben ons geleerd alles op te offeren voor de heiligste, innigste overtuiging. Uit de theaters en renperken, van de schavotten en de brandstapels, uit de gevangenschappen en uit de ballingschap, uit het stil en onderworpen, maar volhardend en onverschrokken lijden dezer helden en heldinnen gaat een kracht uit, die u ook dan bezielt, wanneer de overtuigingen, waarvoor zij vielen, de uwe niet zijn.

Een paar martelaars, die van godsdienstvervolging te lijden hadden, komen op de volgende bladzijden voor. Daar hebt gij een Servet, een Palissy, een Ramus en anderen; maar welk een boek ware dit werkje geworden, wanneer het ook een martelaarsspiegel in de oude beteekenis van het woord had willen zijn. Want de godsdienst heeft de meeste martelaars. De godsdienst brengt de harten in beweging, wekt de aandoeningen op, en bezielt den mensch met een liefde en geestdrift, die van geen wijken weten. Aan de eene zijde verheft hij den man der hervorming boven alle vrees, elk schikken en plooiën; aan de andere zijde vervult hij den man des behouds van het denkbeeld, dat toegeven ontrouw en verraad is. Iedere godsdienstige hervorming is gekocht ten koste van strijd en bloed. Het is waar, wat er gezegd is: wij zijn duur gekocht. De schimmen van zoovelen, die in Rome vielen, staan voor ons op. Zij werden aan palen verbrand, zij moesten in het theater de treurspelrollen vervullen, op het einde waarvan zij een echten dood stierven door zwaard, vergif of verminking, zooals het stuk het meebracht. De schimmen rijzen voor ons op van de Albigenzen, voortgedreven, verjaagd, zich verschuilend voor de vervolging. Johan Huss, onze vaders, de Hugenoten, door de dragonades van schuilplaats tot schuilplaats nagezeten en over de kling gejaagd, door de dweepzucht aan de banken der galeien geketend: het rijst alles voor ons op in den grooten Martelaarsspiegel van den godsdienst, en boven

die allen verheft zich Golgotha's heuvel met het kruis,—dat kruis, 't welk voor het christelijk gevoel het lijden heeft geadeld, allermeeft waar het geleden wordt voor beginselen van menschenliefde, vrede en waarheid. Aan al deze martelaars zijn wij onze vrijheid verschuldigd, aan al deze martelaars dankt het geweten de erkenning van zijn heilig recht. Wie hen vergat, zou de grootste weldoeners van de menschheid vergeten, de verdedigers van onze edelste schatten.

Doch ook de wetenschap heeft hare martelaars. Genieten wij de zegeningen der beschaving, zijn wij door haar verlicht geworden, ook als kinderen der beschaving zijn wij duur gekocht, duur gekocht door het lijden en strijden, door de tranen en de opofferingen van onze broeders. Ook op dit gebied geen vordering zonder kamp, zonder worsteling.

Daar is in de wereld een groote neiging om de dingen te laten zooals zij zijn, een neiging des behouds. De wereld zoekt haar zelfbehoud, het behoud van zich zelve, zooals zij op een gegeven oogenblik is. Telkens wordt zij door de kracht van een genie voortgestuwd; maar ter plaatse, waar zij door die kracht gebracht is, blijft zij gaarne staan, en telkens weer blijft zij staan, zoodat elke vooruitgang nieuwe inspanning, nieuwen strijd, nieuwe overwinning eischt. Het is niet anders. Moge de goede tijd komen, waarin men den hervormer, den man van nieuwe denkbeelden en uitvindingen, zonder achterdocht, zonder spottenden glimlach aanziet! Die goede tijd zal komen. Immers naarmate de wetenschap zich uitbreidt en er nieuwe overwinningen worden behaald, wordt het rijk der rede en dat der kennis grooter en dat ongelukkige rijk der duisternis, des bijgeloofs en des vooroordeels kleiner, waaruit al de kuiperijen, al de tegenstand, al het zuchten, dood en verderf voortkomen. Ja, die goede tijd komt. Edison's uitvindingen mogen een ongeloovige vraag wekken: men is wijs geworden en oordeelt niet zonder ze te hebben onderzocht. Het denkbeeld dat de natuur onuitputtelijk is in wonderen zet zich vast, en wij begroeten elke nieuwe uitvinding met blijdschap. Intusschen zullen wij niet vergeten wat er vooraf is gegaan, voordat het zoover met ons is gekomen. Wij willen hen eeren, die onder strijd en lijden het licht hebben ontstoken. Daartoe strekke dit boek. Wij genieten van de voordeelen—mogen wij ook belang stellen in de vraag hoe ze verworven zijn, en gevoel hebben voor die grootheid van ziel, waarmee ze verkregen zijn en waarmee alleen voor het vervolg iets groots verkregen kan worden.

De hier volgende tafreelen zijn grootendeels de vertaling van een fransch werk, getiteld: *Les Martyrs de la Science*. Sommige gedeelten, die naar mijn oordeel minder belangrijk en kennelijk alleen door des schrijvers vaderlandsliefde ingegeven waren, heb ik achterwege gelaten. Een paar beelden daarentegen, zooals die van Freule Tinne, Spinoza, Balthasar Bekker, Jan Swammerdam e. a.—naar ik hoop niet onbelangrijk—

heeft mijn vaderlandsliefde mij er bij doen voegen. Verder heb ik hier en daar, met name aan het slot, een paar indrukken, bij het overbrengen ontvangen, weergegeven.

Dat dit boek den lezer iets leere; dat het, kan het zijn, een goeden, bezielenden indruk nalate; dat het al wat jong is, tot denken, tot arbeid, tot zelfstandigheid, tot volharding aanspore en een gezonde levensbeschouwing bevordere, is mijn wensch.

J^o. DE VRIES.

HAARLEM, September 1880.

INHOUD.

	Bladz.
I. <u>Tot inleiding dienende</u>	1
II. <u>De verovering van den aardbol</u>	11
III. <u>Het onderzoek naar de hoogere luchtstreken</u>	41
IV. <u>De ontdekking van het wereldstelsel</u>	51
V. <u>De boekdrukkunst</u>	68
VI. <u>De weg der wetenschap</u>	76
VII. <u>Stichters van wetenschappen</u>	93
VIII. <u>De nijverheid en hare werktuigen</u>	110
IX. <u>Stoombooten, spoorwegen, telegrafen</u>	131
X. <u>De geneeskundigen</u>	157
XI. <u>De gewone soldaat</u>	163

NAAMLIJST.

	Bladz.		Bladz.
Aldus Manutius,	71	Langle (de),	38
Arban,	47	Lavoisier,	106
Arkwright,	122	Leibnitz,	133, 134
Auteroche (d'), zie Chappe.		Leblanc,	111
Baco (R.),	77	Lebon,	115
Balmat,	42	<u>Leichardt</u> ,	38
Barentz,	23	Lémery,	99
Bayen,	112	Livingstone,	29
Bekker (Balthasar),	91	Mac Kinlay,	39
Bichat,	157	Mage,	29
Bittorf,	47	Magelhaens,	19
Blanchard,	45	Manutius, zie Aldus.	
Blanchard (mevrouw),	47	Morton,	162
Blosseville (de),	27	Mosment,	47
Bourrit,	42	Muspratt,	112
Boyle,	132	Newton,	65
Bruno (G.),	80	Ogden,	136
Burke,	39	Olivari,	47
Caillé,	27	Palissy,	82
Campanella,	80	Papin,	131
Chappe d'Auteroch,	4	Pascal,	93
Chappe (Claude),	152	Perdonnet,	152
Columbus,	11	Péreire,	152
Cook,	36	Périer,	95
Copernicus,	51	Pérouse (la),	38
Cortez,	19	Pilâtre de Rozier,	44
Cowle,	39	Plantade,	42
Crocé Spinelli,	47	Plinius,	2
Cugnot,	152	Priestley,	102

	Bladz.		Bladz.
Dallery,	142	Quintin,	29
Ericsson,	142	Ramus,	80
Dolet,	74	Ressel,	142
Dombey,	160	Richman,	6
Dürer,	71	Riquet,	8
Etienne,	74	Romain,	44
Fitch,	135	Rozier, zie Pilâtre.	
Franklin,	24	Sadler,	47
Fulton,	136	Sauvage,	142
Galilei,	52	Scheele,	100
Garnier,	35	Servet,	87
Gilles,	39	Sivel,	48
Girard (de),	125	Slagintweit,	44
Gutenberg,	69	Spinelli, zie Crocé Spinelli.	
Hardwicke,	39	Spinoza,	90
Harvey,	160	Stanley,	32
Hasselquist,	3	Stephenson,	144
Heilman,	129	Stevens,	142
<u>Hervy,</u>	7	Stockton,	146
Hudson,	24	Swammerdam,	158
Huygens (Chr.),	96, 131	Tinne,	35
Jackson,	162	Tissandier,	47
Jacquard,	122	Tycho Brahé,	60, 62
Jacquemont,	4	Vesalius,	158
Jefferies,	45	Warburton,	39
Kay,	122	Wells,	161
Kennedy,	38	Windham,	41
Kepler,	58	Zambeccari,	46
<u>Copernicus,</u>	51		



Fulton verschijnt vóór hen... Blz. 7.

HOOFDSTUK I.

TOT INLEIDING DIENENDE.

Met hoevele groote veroveraars, helden en overwinnaars zijn wij niet van kindsbeen af bekend geworden! Wij kennen hen bij name. Wij mogen hunne groote daden vooral niet vergeten. Wie kent dan ook Alexander, Caesar, Richard Leeuwenhart, den Cid, Hendrik IV, Lodewijk XIV, Wallensteyn, Napoleon niet? Hunne namen vervullen de wereld en stonden met groote letters gedrukt in onze geschiedboeken. Ach, wat weten wij van die andere helden, veroveraars en verwinnaars, die dikwijls in vergetelheid weggescholen kunstenaars, onderzoekers, arbeiders, die op hunne wijze het aanzien der wereld veranderd hebben? Wat weten wij van Euclides, van Archimedes, wier ontdekkingen ook in onze dagen tot zooveel nuttigs werden toegepast? Hebben wij niet aan hen en aan de trouwe arbeiders en onderzoekers aller hemelstreken en aller tijden de beschaving te danken, die wij thans genieten? Inderdaad. Wat zijn wij anders dan de gelukkige erfelijke bezitters van dat groote gebied, dat zij, de eeuwen door, hebben ontgonnen en bebouwd, en wie plukken er de vruchten van, zoo wij het niet zijn?

Onder al die groote namen, die door de bewondering der menigte ten hemel verheven zijn, heeft Geoffroy Saint-Hilaire gezegd, zijn er geen grootere en moesten er ook geen grootere wezen, dan die der eerste ontdekkers en uitvinders.

Welk een onderricht, welke voorbeelden verschaft ons het verhaal van hun leven, hun inspanning, hun strijd!

Willen wij weten op welke wijze groote dingen tot stand komen, dan moeten wij hen aan het werk zien, hun veerkracht, volharding en onverzettelijheid met eigen oogen kunnen waarnemen.

Hooren wij Newton, hij zal ons zeggen, dat hij zijne ontdekkingen heeft gedaan »door er maar altijd aan te denken.” Buffon roept: »Genie?—Genie

is geduld.” Allen spreken bovendien een en dezelfde taal. Arbeid en volharding is hun gemeenschappelijke leuze.

Met den tijd wordt, als men maar geduld heeft, het moerbezieblad in zijde veranderd, leert een Indisch spreekwoord. Newton schreef zijn »Chronologie” vijftienmaal over, voordat hij voldaan was. Michel Angelo werkte voortdurend door, stond dikwijls ’s nachts op, om te werken en at in der haast. Veertig jaren lang zat Buffon dagelijks vijf morgenuren en vijf avonduren aan zijn lessenaar te schrijven. Montesquieu zeide eens van een zijner werken: »Gij zult het zeker binnen eenige uren uitlezen; maar ik verzeker u dat mijn haar grijs geworden is van den arbeid, dien ik er aan besteed heb.”

»Zij, die meenen dat men slagen kan zonder arbeid, moeite en strijd,—zoo heeft Franklin gezegd—moeten vast giftmengers zijn.”

Maar welk doel de mensch ook najaagt, hij moet zich niet alleen tot den arbeid schikken, hij moet ook leeren bezwaren te overwinnen, struikelblokken weg te ruimen. Wat hij ook onderneme, hij moet worstelen, om te slagen en te overwinnen in het strijdperk zijns levens. En wie van strijd spreekt, spreekt van gevaar en ongeluk.

Wil de landontdekker nieuwe, onbekende streken doorreizen, zeeën en meren oversteken, het gebied der aardrijkskunde uitbreiden, de planten- of bloemenwereld van vergelegen landen onderzoeken, dan zullen zich allerlei gevaren voor hem opdoen. Storm en vreemdelingschap, menschen en dieren, honger en dorst, verraad en vervolging zullen zijne vijanden zijn.

Hoevele weetgierige onderzoekers, van Plinius den Ouden af, hebben niet den dood gevonden, sneuvelende voor de wetenschap, gelijk anderen ’t deden voor vorst, eer of vaderland, en martelaars ’t deden voor de waarheid! De geschiedenis van Plinius is de eeuwige geschiedenis van den door de wilde natuurkrachten verbrijzelden mensch. Hij is te Micene, en daar ziet het opmerkzaam oog des onderzoekers een wuivende pluim van rook boven uit den top van den Vesuvius te voorschijn komen. Hij scheept zich in en begeeft zich naar de huizen, die aan den voet des kraters liggen,

ten einde daar het grootsch natuurverschijnsel meer van nabij te bezien en te bestudeeren. De schepen worden door een gloeienden aschregen overvallen, die heeter wordt naarmate men nadert. Gloeiende steenen komen hier en daar in zee neder. De verschrikte stuurman wil den boeg wenden en de gevaarlijke plek ontvluchten. Maar Plinius antwoordt met die bekend geworden spreuk: »de fortuin staat hen bij, die durven.» De natuuronderzoeker stapt aan wal en beschouwt van verre de dreigende vuurbrakingen van den krater. Hij legt zich te rusten in een woning, maar de aardbeving en een regen van steenen nopen hem bij het aanbreken van den dag te vertrekken. Plinius en zijne metgezellen leggen zich kussens op het hoofd, om zich zoo te beveiligen tegen de steenen, doch de lavastroomen, die van alle kanten tot in zee nedervloeien en de lucht met vlammen en gassen vervullen, worden hun te machtig en het wordt een algemeene vlucht. Plinius echter houdt stand aan de kust; daar staat hij in een wolk van zwaveldampen. Hij voelt zich benauwd, laat zich door zijne slaven vasthouden en valt bewusteloos neer. Twee dagen later vond men zijn lijk, ongeschonden, zonder wond, gansch gekleed. Hij leek eerder te slapen, dan den dood gevonden te hebben.

Sedert dat merkwaardig voorval hebben dorst naar kennis, liefde voor de natuur, toewijding aan de wetenschap nog wel andere slachtoffers doen vallen. Eenige voorbeelden wil ik noemen en allereerst dat van den Zweedschen natuurkundige Hasselquist. Linnaeus had zijn spijt te kennen gegeven dat de natuurlijke geschiedenis van Palestina tot dusver nog zoo weinig bekend was. Hoewel een zwak en nietig persoon, weinig opgewassen tegen de vermoeienissen eener groote reis, besloot Hasselquist toch die leemte te gaan aanvullen. Twee jaren lang bereidde hij zich voor. Hij las de beste werken, die er over het Oosten geschreven waren en leerde de talen der landen, die hij bezoeken wilde en won zich ondertusschen aller deelneming en liefde. In Stockholm en Gothenburg werden sommen gelds aangeboden, om daarmede in de onkosten der reis te voorzien. Hij scheepte zich in naar Smyrna en kwam daar den 26^{sten} November 1749 aan. Een jaar lang bleef hij daar; maar onophoudelijk maakte hij langere en kortere uitstapjes naar Magnesia, den Sipylus, Egypte, Alexandrië, en ondertusschen liet hij niet na een groot aantal verslagen van zijne ontdekkingen en opmerkingen naar de Akademie's van Upsala en

Stockholm op te zenden. Beide deze geleerde instellingen beloonden hem door hem tot eereposten te benoemen en de eerste verleende hem den titel van doctor. In Maart 1751 verliet Hasselquist Caïro en maakte lange reizen door Palestina, waar hij botaniseerde en zeer wetenswaardige bijzonderheden verzamelde over de sprinkhanen. Een zware hoest, die maar niet wijken wilde en herhaalde bloedspuwingen deden hem daarbij geweldig lijden. Het werd nu tot herstel van zijn gezondheid gebiedend noodzakelijk geacht dat hij naar zijn vaderland terugkeerde; maar de natuurkundige meende nog niet genoeg gedaan te hebben voor de wetenschap; welk een rijke verzameling van planten en hoevele belangrijke exemplaren van allerlei voorwerpen hij ook bijeen had, hij moest Cyprus nog bezoeken en te Smyrna een nieuwen oogst verzamelen. Maar zijn krankte overmocht zijn veerkracht en hij stierf op nauwelijks dertigjarigen leeftijd, ver van zijn vaderland, ver van allen, die hij liefhad.

Spreekt men van groote daden, mannen als Victor Jacquemont hebben ze verricht. Edele moed en diep gevoel, volharding en teederheid, liefde voor de wetenschap en geduld kenmerkten dezen uitnemenden jongen man, die op een leeftijd van eenendertig jaren ver van den huiselijken haard gestorven is. Jacquemont landde in Mei 1829 te Calcutta, ten einde een landstreek te onderzoeken, die de wetenschap nog maar weinig bekend was. Hij doorkruiste drie jaren lang zoowel de vlakten als de bergstreken van Indië, hield zijn verblijf te Kashmir en strekte zijne reizen uit over de lage streken en de hoogvlakten van den Himalaya. Terwijl hij voortdurend zijn best moest doen den naam van Franschman met eere op te houden te midden van de weelderige hoven der Aziatische grooten, en dat wel met een traktement van zesduizend francs per jaar, vergat hij de wetenschap geen oogenblik. Geen vermoeienis of tegenspoed kon hem tegenhouden en zoo, van een paar spahi's vergezeld, nu voorttrekkende, dan zich ophoudende om het een of ander aan te teekenen, kampende tegen allerlei bezwaren, heeft hij een voorraad bouwstoffen verzameld, ruimschoots voldoende om de geleerden gedurende eenigen tijd aan het werk te houden. De ijverige kruidkundige heeft niet veel vrucht van zijn arbeid gezien. Twee jaren lang stond hij bloot aan de aanvallen eener krankte, die hem ten grave sleepte. Te Bombay is hij overleden. Met voorbeeldeloozen moed en zelfbeheersching onderging hij de martelingen van zijn kwaal. Tot in zijne laatste

oogenblikken was hij volkomen kalm. Hij vond zelfs de kracht om een brief te schrijven aan zijn broeder Porphyre, waarin hij hem en zijn vader troostte. Zoo stierf deze moedige strijder op het veld van eer.

Ook op een ander gebied, op dat der sterrekunde, zijn helden opgestaan en martelaars gevallen. Daar hebt gij den abt Jean Chappe d'Auteroche. Deze, een der jongste leden van de Fransche Academie, werd door dit lichaam naar Tobolsk in Siberië gezonden, om den doorgang van Venus waar te nemen, die er op den 6^{den} Juni van het jaar 1761 te zien zou zijn. Hij kwam vrij gemakkelijk te Petersburg; maar vandaar naar Tobolsk was de reis vrij wat moeilijker. In twaalf dagen moest de sterrekundige meer dan drieduizend kilometers per slede afleggen, en dat onder allerlei hindernissen. Het vervoer zijner werktuigen kostte hem duizend vreezen. Maar, dank zij zijn geestkracht en ijver, bereikte hij nog bijtijds de plaats zijner sterrekundige waarnemingen. Den 5^{den} Juni verschool de zon zich achter een dikken wolken sluier en gedurende den nacht werd deze onheilspellende sluier niet opgelicht. Onze abt verkeerde in de grootste spanning. »Op dit hemelverschijnsel toch,» zoo kon hij getuigen, »werd nu al een eeuw gewacht; het verlangen aller sterrekundigen strekte er zich naar uit. In Frankrijk terug te komen en het doel van mijn reis gemist te hebben, het loon te derven van zooveel vermoeienis als alleen de hoop van goed te slagen mij deed trotseeren; in mijne waarnemingen gestoord te worden; op het beslissend oogenblik door een wolk en den kostelijken duur van het verschijnsel en de gelegenheid om het te bespieden met iedere minuut te zien inkrimpen, ziedaar een lijden, dat men moet ondervonden hebben om het te begrijpen.»

Met zonsopgang dreven de wolken weg. Had Chappe slechts het allereerste gedeelte van het verschijnsel gemist, hij kon het verder rustig opnemen.

De sterrekundige had echter op zijn reis niet alleen naar de sterren gekeken. Zes jaren na zijn terugkomst in Frankrijk, gaf hij een verhaal uit van zijne ontmoetingen en deelde daarbij allermerkwaardigste bijzonderheden mede omtrent Aziatisch Rusland. Hij maakte openbaar wat de groote Catharina zoo zorgvuldig verborgen hield, onthulde de ellenden van het barbaarsch bestuur harer landen en bepleitte welsprekend de zaak der onderdrukte

bevolking. De keizerin, die den sterrekundige haar hooge bescherming verleend had, voelde zich bitter gegriefd. Zij wreekte het door, op hare beurt, een werk uit te geven. De Semiramis van het Noorden liet te Amsterdam een fransch werk drukken: »*Tegengif of onderzoek omtrent het slechte boek, getiteld: Reis door Siberië in 1761 door Chappe d'Auteroche.*» Men had, na het lezen van dezen titel, niet noodig te vragen, wat wel de strekking van dit geschrift mocht zijn en in welken geest het geschreven was. Was het niet geschreven door een vrouw van ongemeene geestesgaven, ja, maar die door vleierij verblind was? 't Was dan ook bijtend en vinnig genoeg.

»Zijn observatorium,» zegt de vorstin, »was nog geen kwart mijl van de stad verwijderd, en zoowel de stad als hare voorsteden werden uitgenoodigd hem te bezoeken. Er kwam zooveel bezoek dat het wel een wonder wezen zal, wanneer zijne waarnemingen juist zijn. Want zoolang zijne waarnemingen heetten te duren, werden zij afgewisseld door allerlei gesprekken, vragen, antwoorden en gelach; ja, de geleerde ontzag zich niet het hof te maken aan de dames of beuzelde met den heer Paulowtski over de Apocalypse en het einde der wereld.»

Dat was niet billijk van de groote Semiramis. Men mag met reden twijfelen aan de onfeilbaarheid van den geleerde, maar zijn ijver en toewijding, zijn liefde voor de wetenschap, zijn boven alle verdenking verheven.

In 1769 zou het hemelverschijnsel, dat Chappe in Siberië was gaan zien, in Californië zichtbaar zijn. Chappe, wiens geestdrift nog geenszins was uitgedoofd, maakte zich gereed, toch nog eens voor de wetenschap zich op te offeren, en trok naar Californië, een landstreek, die toen ter tijde onbekend was en voor volkomen woest en onbeschaafd doorging. Californië behoorde destijds aan Spanje. Chappe vertrok den 18^{den} September 1768 van Cadix en werd vergezeld van twee officieren in den dienst van Karel III. De overtocht duurde zevenenzeventig dagen. Na de grootste vermoeienissen doorstaan, de zwaarste beproevingen geleden te hebben, wist de gelukkige onderzoeker zijne instrumenten in het onbeschaafde land te stellen en werden zijne onderzoekingen met een gunstigen uitslag bekroond. Den 6^{den} Juni 1769 was de lucht zeldzaam

zuiver en geen enkel deel van het grootsche verschijnsel ontsnapte aan zijn waarneming.

Ten tweede male dus was Chappe d'Auteroche geslaagd, maar Californië werd destijds met zware epidemische koortsen geteisterd. Ook hij werd er door aangetast; hij kwam het gevaar te boven; maar nauwelijks hersteld, wilde hij de eclips van den 18^{den} Juni waarnemen, en bracht den nacht met observeeren door, ten gevolge waarvan hij den volgenden dag weder instortte en stierf. Hij stierf te midden zijner sterrekundige berekeningen. Het papier waarop hij schreef, viel hem uit de hand, en hij was niet meer. »Ik weet dat ik nog maar eenige uren levens vóór mij heb,» zei Chappe; »maar ik ga tevreden heen; ik heb mijn taak volbracht!»

De hervormer, de man die nieuwe wegen zoekt, die licht wil ontsteken, die domme vooroordeelen wil vernietigen, die den bodem der menschelijke kennis wil bebouwen en er nieuwe denkbeelden op zaait, zal gansch andere, maar niet minder ernstige bezwaren ondervinden. IJverzucht, nijd, haat zullen zich tegen hem kanten, de onwetendheid, tegen hem opgehitst, bedreigt hem telken stond. Galilei wordt vervolgd, Palissy wordt gevangen gezet, Ramus wordt in den St. Bartholomeüsnacht vermoord, Steven Dolet komt in de vlammen van de Inquisitie om. Deze en dergelijke ongelukken hebben gewoonlijk hem getroffen, die zijn tijd vooruit is geweest, te vroeg gekomen is met zijne plannen en uitvindingen en, volgens de kernachtige uitdrukking van Casimir Delavigne, het onverschoonbaar ongelijk heeft van maar al te zeer gelijk te hebben.

De natuurkundige en de scheikundige, die de natuur ondervragen en hare geheimen uitvorschen door de proeven, die zij met haar nemen, loopen weer andere gevaren. De aard van hun onderzoek stelt hen niet zelden bloot aan de schadelijke werking van de bestanddeelen, die zij onderzoeken of van de krachten, die zij zelfven door allerlei verbindingen in het leven roepen.

Den 6^{den} Augustus 1753 zou Richman, de geleerde secretaris van de Academie van wetenschappen te Petersburg, de elektriciteit van de wolken onderzoeken. Hij stond bij den metalen stang, die hij in zijn studeervertrek

had opgericht en welks punt boven het dak uitstak. Hij had een teekenaar bij zich, Solokow genaamd, die een afbeelding maken zou van de proeven. Er hingen zware onweersluchten. Richman nadert den stang met een elektroscop, en oogenblikkelijk vliegt er een vuurbol, van de grootte van een vuist, uit te voorschijn, die den ongelukkigen geleerde nedervelt. Solokow werd mede ter aarde geworpen en kwam langzamerhand bij. Richman was een lijk. De bliksem, die bij het hoofd was ingeslagen, was door het gansche lichaam, in zijn lengte, heengevlogen en bij den linkervoet weer uitgekomen. Enkele bloeddruppels vertoonden zich aan het voorhoofd, en aan den voet had de ongelukkige een blauwe plek daar waar de schoenzool doorgebrand was. De teekenaar had over zijn gansche kleeding lange brandplekken, alsof ze in aanraking was geweest met gloeiende ijzerdraden.

Den 30^{sten} December 1840 was Hervy, een jong chemicus aan de school voor artsenijskunde, bezig met het vloeibaar maken van koolzuur en bezigde daartoe het toestel van Thilorier. Alles gaat goed totdat er een geweldige knal gehoord wordt. De spanning van binnen is grooter geweest dan de metalen wanden verdragen konden, het gansche toestel vliegt uit elkaar en Hervy, deerlijk verminkt, met afgeslagen beenen, bezwijkt drie dagen later.

De man, die de maatschappij zal voorzien van een nieuwe beweegkracht en die haar in toepassing wil brengen op een nieuw door hem uitgevonden werktuig, heeft terstond de gansche horde tegen zich van hen, die door den sleur worden gedreven; slaven, blinden, die zich opmaken om tegen hun eigen vrijverklaring te strijden. Denis Papin ziet de schuitenvoerders van den Rijn zijn stoomschuit in stukken slaan. Jacquard wordt door de burgers van Lyon bedreigd en 't is niet alleen het gemeen, dat het talent aanblaft, neen, verlichte menschen en zelfs de eerste vernuften laten zich soms tot zulke deerniswaardige handelingen verleiden.

Fulton stelt aan het Directoire voor torpedo's te laten maken en die bij de verdediging in te voeren. Volney en Laplace worden door den eersten Consul gekozen, om te zamen een commissie van onderzoek te vormen. Fulton verschijnt vóór hen en legt zijn plannen bloot; te Brest worden

proeven genomen en als die niet terstond gelukken, ontzegt Bonaparte hem zijn verdere bescherming.

Arago is niet wijzer geweest dan Napoleon. De groote sterrekundige heeft de spoorwegen voor een hersenschim gehouden, en later heeft Babinet niet geschroomd het leggen van een telegraafkabel dwars door den Oceaan eene dwaasheid te noemen.

Ook de ambtsplicht heeft zijne offers; de geneesheer te midden der besmetting, de mijnwerker in het hart der aarde moeten den dood in het aangezicht weten te zien.

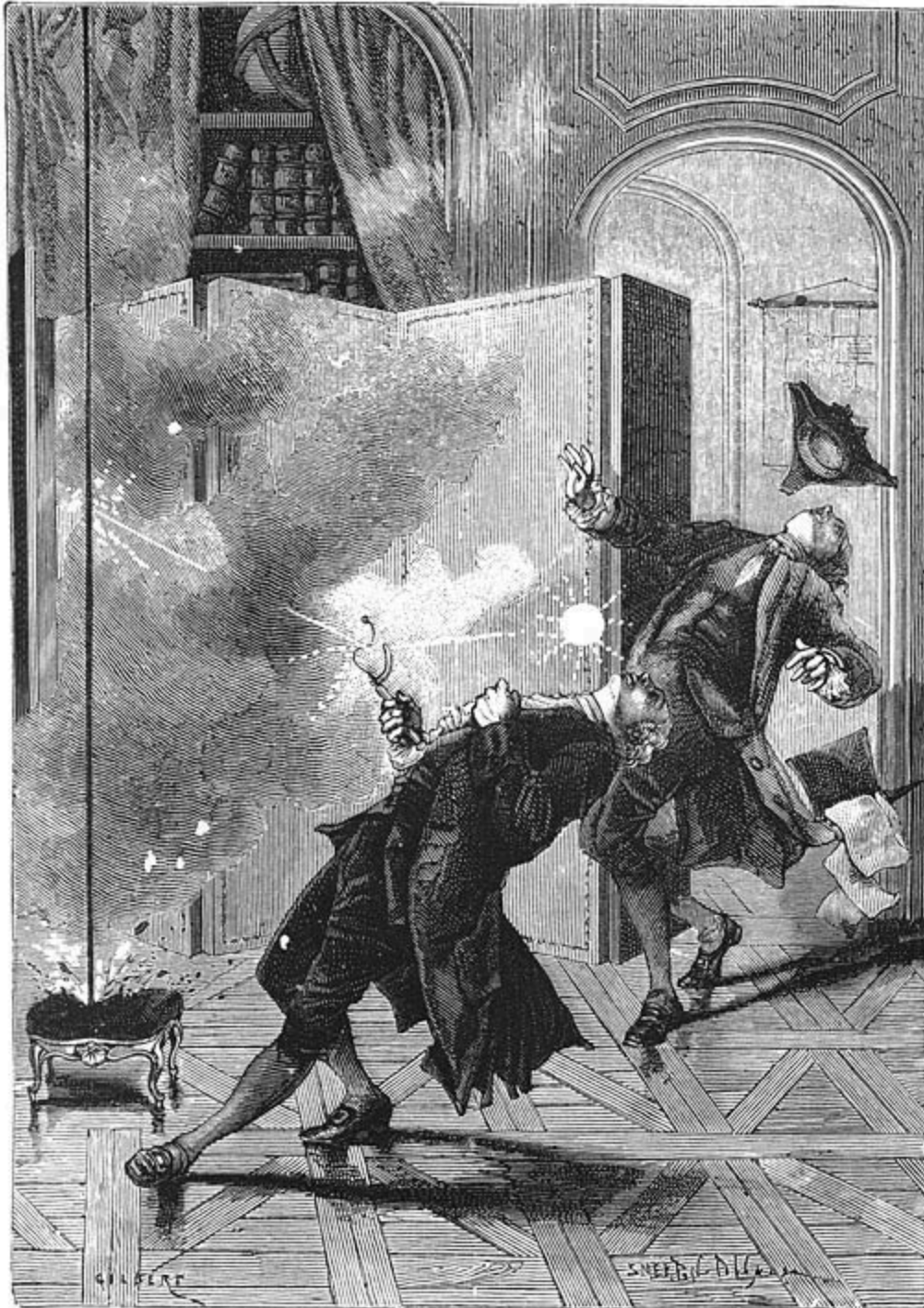
Het schouwspel van al deze martelaren van den vooruitgang, van al deze krijgsknechten, die voor edele doeleinden lijden of vallen, is wel in staat om medelijden op te wekken; maar het is verheffend tevens. Zoo doet ons ook de heldenmoed goed, die onze voorvaders betoonden in den strijd. Door het leven en de daden van al die helden en martelaren der wetenschap moeten wij opgewekt worden om, evenals zij, voort te gaan kennis boven rijkdom, wetenschap boven gemak, moeite en teleurstelling boven ledigheid te stellen. Wij moeten van hen leeren onvermoeid voort te werken, geduld te paren aan geestdrift en voortvarendheid aan nauwgezetheid.

»Met de studie,» heeft August, in Thierry gezegd, »komt men moeilijke dagen door, zonder hun last te gevoelen; men schept zijn eigen levenslot. Schoon blind en lijdend, zonder hoop op herstel en zonder verademing, kan ik zelf dit getuigenis afleggen—en wie zal mijn getuigenis verdenken?—dat er in de wereld iets bestaat, dat meer waard is dan zingenot, meer waard dan fortuin, meer dan de gezondheid zelve: namelijk de dienst der wetenschap.»

Ook is er nog een andere reden om welgemoed te zijn—en wel deze: dat de martelaren minder talrijk worden, daar vooroordeel en onkunde afnemen. De vervolgingen, die in vroeger tijden zooveel martelaars deden ontstaan, hebben opgehouden. 't Is waar onze Livingstone's zullen door de koorts worden vervolgd op het terrein van hunne heldendaden; maar geen Columbus zal geketend worden door den haat en het onrecht. »Onze

vaderen hebben het ijzeren tijdvak doorworsteld,” zei Bernardin de Saint Pierre, »maar het gouden ligt voor ons.”

Twee eeuwen geleden stierf Riquet, de ontwerper van het Zuiderkanaal, dat dwars door Frankrijk heen den Atlantischen Oceaan en de Middellandsche Zee verbindt. Hij stierf geruineerd. Nog altijd verdient dat groote werk onze bewondering. »Riquet, die,” zooals Daguesseau zegt, »geen ander hulpmiddel dan een leelijken ijzeren passer tot zijn dienst had, legde zich met zijn geheele ziel op het werk toe, wijdde er een leven aan van geloof en volharding. Hij stierf van uitputting op het oogenblik, waarop het kanaal voltooid stond te worden. Het werk had niet minder dan 17 millioen livres gekost, Riquet had er zijn gansche fortuin bij verspeeld. »Mijn onderneming,” schreef hij in 1667, »is het kostbaarste mijner kinderen. Ik wacht er niets van dan wat eer en uw goedkeuring.” Het gaat de Lesseps, Dirks en anderen gelukkig beter. Ook wordt Darwin niet vervolgd. Zij en allen, die de wetenschap dienen, leven thans omringd van de achting hunner tijdgenooten en hunne portretten prijken in onze geïllustreerde tijdschriften.



Oogenblikkelijk vliegt er een vuurbol... Blz. 7.

Zoo zullen wij dan voornamelijk ons tot het verleden te wenden hebben.

Daar vinden wij die bezielde en bezielende martelaars, de helden die onze bewondering opwekken en onzen ijver.

Is er iets schooners dan de natuur, dan de kunst, dan de wetenschap, zoo is het de man, die tegenspoed verdraagt.



Dood van Francis Garnier.

HOOFDSTUK II.

DE VEROVERING VAN DEN AARDBOL.

Christophorus Columbus schreef op het einde zijner dagen aan den Koning van Castilië; »Van mijn jeugd af voer ik ter zee en ik ben er mee voortgegaan tot heden. Dezen weg moeten zij kiezen, die de geheimen dezer wereld willen leeren kennen.»

De groot Genuëes had gelijk. De geheimen dezer wereld, de waarheden der wetenschap hebben hun oorsprong in de kennis der natuur. Zoo moeten wij dan in onze herinnering allereerst aan die mannen een eereplaats geven, die hun leven hebben gewijd aan het veroveren van den aardbol.

En geen treffender voorbeeld kunnen wij daarvan kiezen dan het voorbeeld van den heldhaftigen man, die ten koste van een hardnekkigen strijd tegen de ongenade van het lot en de vooroordeelen der menschen een gansch halfrond aan onze planeet als toevoegde.

Christophoro Colombo werd geboren te Genua omstreeks 1436. Hij was de zoon van een wollenkaarder en had twee broeders, Bartholomeus en Jacob. Na te Genua een degelijke opvoeding ontvangen te hebben, begon hij op zijn veertiende jaar zich als zeeman te bekwamen. Hij deed een tocht naar Tunis en in 1477 een reis naar IJsland. Hij had zich toen reeds te Lissabon gevestigd en trad daar in het huwelijk met Felipa Monis de Palestrello, de dochter van een zeevaarder. Geen plek ter wereld kon hem zoo bekoren als deze, want sedert een eeuw verbaasde Portugal de wereld met zijne ontdekkingstochten. Reeds rijpten stoute plannen in zijn brein. Hij bestudeerde nauwkeurig al de nieuwe wegen die de zeevaarders voor het verkeer geopend hadden en vatte weldra het grootsche voornemen op dier onderneming, die zijn naam de onsterfelijkheid zou geven. Zijn doel was geenszins, zooals men soms heeft gemeend, een nieuwe wereld te vinden; maar wel om, dwars over den Atlantischen Oceaan Indië op te sporen en westwaarts opzeilende het Oosten te ontmoeten.

Dit plan dat geenszins nieuw was, vervulde destijds vele gemoederen. De wijze Toscanelli en anderen hadden er al over gedacht, maar Columbus wijdde er zich geheel aan en maakte er zijn onherroepelijk levensdoel van.

Columbus was arm en zijn werk onmetelijk. Allereerst wendt hij zich tot zijn vaderstad, maar de stad Genua staat hem de middelen niet toe, die hij van noode heeft, wil hij zijn plan verwezenlijken. Hij draagt zijn plan vervolgens voor aan den koning van Portugal Joan II, die het deed onderzoeken door een commissie van twee beroemde aardrijkskundigen. Deze lieden hielden het denkbeeld van den zeevaarder voor een hersenschim en hemzelven voor een zonderling. De koning echter kon dit oordeel niet billijken en gaf zich een tijd lang over aan den invloed van een man van vooruitgang en kennis, Pierre de Noronha, die te recht begrepen had dat men, om de rijkdommen van Portugal te vermeerderen, zeeën moest oversteken en nieuwe wegen zoeken en nieuwe volken hechten aan de kroon.

Maar Joan II, weifelend van aard en zwak van wil, koos weldra de partij van Columbus' vijanden en wees niet alleen het aanbod af van den kundigen man, die voor Portugal een nieuwen zeeweg zou zoeken, maar pleegde jegens hem het zwartste verraad. De trouwelooze vorst knoopte onderhandelingen met Columbus aan, vroeg zijne kaarten te zien, liet hem zijn plan ontvouwen in tegenwoordigheid van zijne raadslieden, en toen hij al zijne geheimen bezat, ontzag hij zich niet een kleine vloot uit te rusten, die in de door Columbus aangewezen richting den Atlantischen Oceaan opvaren en den argeloozen zeevaarder berooven zou van de vrucht zijner overpeinzingen.

Nauwelijks was de kleine vloot vier dagen ver den Oceaan ingevaren of de zeelieden, door storm beloopt, werden door schrik overmand en keerden met schade en schande in de haven terug.

Toen besloot Christophorus Columbus een land te verlaten, waar hij niets dan de bitterste teleurstellingen ondervond. Ten tweeden male begaf hij zich naar Genua. Hij hernieuwde er zijne voorstellen, maar vond even weinig gehoor als vroeger. Hij liet zich echter door niets ter wereld ontmoedigen.

Nog eens klopte hij aan bij de grooten, de hand ophoudende—maar ook het hoofd, als iemand die in 't belang der menschheid de ontdekking eener nieuwe wereld komt afbedelen.

Hij verkeerde nu in den uitersten nood; de groote sollicitant had slechts lompen om zich te kleeden. Daarbij verloor hij zijn gade en moest zelf zijn jongen, een knaap van elf jaren, verzorgen. Eens zwierf hij, in beklagenswaardige omstandigheden, door de omstreken van Palos de Mogues, een stad in Andalousië en kwam bij toeval voor de poort van een Franciscaner klooster. Hij klopt aan en vraagt een weinig brood en water. De prior Juan Perez de Marchena noodt den vreemdeling bij zich, ondervraagt hem, wordt getroffen door de waardigheid van zijn houding en is een en al verbazing, wanneer Columbus hem zijn geschiedenis verhaalt, zijn plannen ontvouwt en zijn verwachtingen mededeelt.

De gastvrijheid van den prior ging over in een warme vriendschap en, dank zij dezen machtigen beschermer, kreeg hij toegang tot het hof van Spanje en gehoor bij Ferdinand en Isabella.

Columbus begeeft zich nu naar Cordova, waar de koning verblijf houdt en met kracht de vijandelijkheden voorzet tegen de Mooren. Na maanden lang gewacht te hebben, werd hij eindelijk toegelaten. Bescheiden, maar vrijmoedig vertoont hij zich, wetende dat hij een gunstelings des Hemels is, uitverkoren om diens groote doeleinden te verwezenlijken. Ferdinand echter ziet in de plannen van Columbus een middel om ter zee met Portugal te wedijveren en neemt het besluit, bevoegde beoordeelaars over deze plannen te raadplegen.

De door den koning in Salamanca samengeroepen raad bestond uit geleerde monniken en grootwaardigheidsbekleeders der Kerk, mannen, niet weinig vooringenomen tegen iemand, die zich verstoutte iets te weten of hun eenige inlichtingen te geven. Deze lieden verwaardigden zich den armen gelukzoeker een willig oor te leenen.

Columbus had ten overstaan van deze heeren niet op wetenschappelijke vragen maar op bijbelteksten te antwoorden en op tegenwerpingen als deze:

dat de leer der tegenvoeters onvereinigbaar is met het geloof. Waren er aan gene zijde van den Oceaan bewoonde landen, dan, zoo beweerde men, kon men niet langer aannemen dat alle menschen van Adam afstamden; immers hoe zouden diens nakomelingen in zoo oude tijden de zee zijn overgestoken. Men gaf hem te kennen dat, volgens het N. Testament, de aarde plat was en den vorm had van een grooten schijf; men zeide verder dat de aarde, ware zij bolvormig, onbewoonbaar zou zijn beneden de keerkringen, wegens de overmaat van warmte, die daar heerschen zou. Zoo zag Columbus zich opnieuw aan de ellende ten prooi en bovendien zag hij zich behandeld als een gek en een verdoemde.

Zich niet latende ontmoedigen, schreef de toekomstige wereldontdekker aan den koning van Engeland; vervolgens in Mei 1489 zocht hij Ferdinand en Isabella weder op, die van hun tocht tegen Malaga naar Cordova teruggekeerd waren. Er was sprake van dat de samenkomsten betreffende Columbus' plannen zouden hervat worden; maar jaren lang bleef de beslissing uit, totdat eindelijk, in den winter van 1491, de raad van Salamanca een verslag uitbracht, hetwelk het ontwerp van den zeevaarder voor ijdel en onuitvoerbaar verklaarde, terwijl het verder heette: een groot vorst paste het niet op zulke zwakke gronden, als bij deze gelegenheid te berde waren gebracht, zich in zoodanige groote ondernemingen te steken.

Wij zullen de verdere stappen van den onvermoeiden man niet volgen; wij willen niet verhalen hoe hij zich ook tot den Franschen koning Karel VIII wilde wenden; liever spoeden wij het oogenblik te gemoet, waarop zijne volharding en zijn ijver ten laatste bekroond werden. In Februari 1492 kreeg Columbus op nieuw gehoor bij koningin Isabella en wel door tusschenkomst van Louis de Saint-Angel, ontvanger der kerkelijke inkomsten van Arragon, tevens een van des zeevaarders warmste aanhangers. Eenige vrienden, die medegekomen waren, bepleitten zijn zaak met zooveel aandrang dat de koningin zich liet overhalen en beloofde zich persoonlijk met de uitvoering te zullen belasten.

Zoo dan mocht Columbus eindelijk, na twintig jaren van volhardenden strijd, in zee steken met den titel van admiraal en met de belofte van onderkoning of gouverneur te zullen zijn van al de landen, die hij

ontdekken mocht. Drie schepen werden uitgerust, met wakker volk aan boord. 't Waren zonderling gebouwde schepen, met hooge voor- en achtersteven, gelijk wij ze dikwijls op oude platen hebben gezien. Men ijsst bij de gedachte dat met zulke schepen en zulke eenvoudige hulpmiddelen zulk een gewaagde tocht over gansch onbekende zeeën ondernomen werd; maar men voelt dan ook des te meer bewondering voor den man, die op vijftigjarigen leeftijd—een leeftijd, waarop zoo menigeen zijn loopbaan heeft volbracht—de zijne eerst begint en door de ontdekking van een tweede halfrond een nieuw tijdperk zal openen voor de geschiedenis der menschheid.

Columbus verliet den 3^{den} Augustus 1492 de haven van Palos, en na zoo lang gestreden te hebben tegen de onkunde der menschen had hij nu te strijden tegen de bijgeloovige vrees der schepelingen, de angsten die de groote Oceaan hun veroorzaakte; en daarbij had hij al de zorgen en moeiten en onzekerheden te torsen van een eerste proefreis.

Den 12^{den} October 1492, na zeventig dagen varens, bespeurde hij voor de eerste maal land, het kustland van Indië, zooals hij waande. Op een eiland, dat hij San Salvador noemde, trad hij het eerst aan wal. De inboorlingen ontvingen en begroetten hem met vreugdebetuigingen en plechtig nam hij, namens den koning en de koningin van Spanje, het land in bezit. Later ontdekte hij nog drie eilanden. Den 28^{sten} October landde hij op Cuba, een maand later op Hispaniola (Haïti). Hij bouwde daar het fort *Natividad*, waar hij een bevelhebber met eenige manschappen achterliet, en toen keerde hij naar Spanje terug.

Deze gedenkwaardige reis en deze gansche onderneming is zeker een der grootste heldendaden, die de menschheid heeft verricht ter ontdekking van nieuwe wegen en ter verovering van nieuwe wereldstreken.

De schok, dien deze ontdekking in de harten en op de verbeelding teweegbracht, was verbijsterend. Men rekende er niet meer op dat de drie schepen zouden terugkeeren. Met vele vreezen had men de zeelieden zien vertrekken, die dezen gewaagden tocht hadden ondernomen. De groote Oceaan, die door de Arabieren als de »donkere zee» was aangeduid, had

zich niet anders voorgedaan aan den geest, dan als een grenzelooze afgrond. Nauwelijks had men dan ook vernomen dat Columbus weergekeerd was en land gevonden had, of de geestdrift steeg ten top. Toen de admiraal te Barcelona aankwam, waar de koning en de koningin hem opwachtten, zag hij een talrijk en deftig gezantschap naderen, hetwelk hem de stad binnenleidde. Zes Indianen, die Columbus had meegenomen, openden den optocht. Daarna volgde een verzameling levende papegaaien en nog onbekende opgezette dieren van allerlei soort, planten, aan welke men geheime krachten toekende, en gouden kronen, die een denkbeeld moesten geven van den rijkdom der nieuw gevonden wereldstreken. Columbus zelf zat te paard en een soort van eerewacht omstuwde hem. De straten waren opgepropt van menschen, op de balcon en voor de vensters zaten en stonden tal van dames, en de daken zelfs waren bezet. Men voerde den held in een groote zaal, waar hij den koning en de koningin omringd vond van een schitterend gevolg. Toen hij binnentrad stonden Ferdinand en Isabella op. Columbus boog de knie, kuste de vorstelijke handen en deed hun het verhaal van zijn reis. De eerbied en de bewondering, die men voor den edelen man gevoelde, vermochten nauwelijks de aandoening te beteugelen, die het verhaal bij allen opwekte. Toen hij echter zijn verhaal geëindigd had, knielde de gansche vergadering neder en vereenigde zich aller stem tot een plechtig *Te Deum*.

Ook de soberste zielen werden dronken van de zonderlingste en meest overdreven droomen en verwachtingen. Ieder had den mond vol van het ontdekte goudland, ieder droomde van een nieuw paradijs, een wonder- en tooverland. En Columbus zelf hield het er voor dat de schatten dier streken inderdaad onuitputtelijk waren.

Hij stond nu op het toppunt van glorie en voorspoed, doch het genot, dat hij nu ondervond was ook zoo goed als het eenige loon, dat hem zijn leven lang ten deel viel.

Den 25^{sten} September 1493 ondernam hij zijne tweede reis. Hij was nu commandant van zeventien schepen. Een groot aantal edelen maakten de reis mee, en in het geheel bedroeg de bemanning der vloot 1200 koppen. Nu

werden Guadeloupe en Jamaica ontdekt en St. Dominique en Cuba doorreisde.

Columbus kwam in 1496 in Spanje terug. Hij bracht 225 passagiers en 30 Indianen met zich te huis. Maar deze thuiskomst verschilde veel van de vorige. De Spanjaarden, die met hem wederkeerden, waren ontmoedigd, ter neergeslagen en verbitterd tegen hem. Heengegaan met de onzinnigste verwachtingen en weergekeerd in ziekelijken en ellendigen toestand, hielden zij niet op de bitterste klachten te uiten tegen den man, die hen op zulke groote rijkdommen had doen hopen. Waar was dat tooverland, dat paradijs, dat beloofde land? In plaats van voorspoed hadden de landontdekkers slechts beproevingen gevonden. Zij hadden van niets te gewagen, dan van strijd tegen de inlanders, van moeite en ontbering. Te vergeefs was het dat Columbus de geestdrift trachtte aan te wakkeren; er was nu eenmaal asch gestrooid op den gloed; de bewondering was vervangen door smaad.

De Spaansche koning en de koningin begroetten den admiraal met belangstelling, maar tegelijk met zekere koelheid, en toen hij het voorstel deed een derden tocht te ondernemen, werd hij maar al te duidelijk gewaar dat de geheime tegenwerking en de laaghartige ijverzucht zijner vijanden al vruchten begonnen te dragen.

Den 30^{sten} Mei 1498 vertrok hij weder met zes schepen. Nog eens hadden zijn onvergelykelijke wilskracht en zijn kloeke en onbedwingbare geest het pleit gewonnen. Hij ontdekte nu Trinidad, betrad het vasteland van Amerika, en vond de golf van Para, de eilanden Conception en Assumption. Maar hij had te strijden met opstand onder degenen, die hij te Sint Dominique had achtergelaten, en onder velerlei moeite en tegenwerking, die hij van de zijde zijner landgenooten ondervond, deed hij vijf schepen naar Spanje vertrekken, en met deze verzond hij brieven aan den koning, in welke hij zijne klachten en grieven blootlegde.



Zoowel hij zelf als zijne broeders werden als misdadigers met ketenen beladen. Blz.
16.

Tengevolge van de kuiperijen aan het hof vaardigde Ferdinand naar St. Dominique geen overheidspersoon en rechter af, zooals Columbus verzocht

had, maar een beul, don Francisco de Bobadilla, voorzien van brieven van volmacht, waarin hij tot gouverneur der ontdekte gewesten aangesteld en met een onbeperkt gezag bekleed werd. Te St. Dominique aangekomen trad Bobadilla er als heer en meester op, vestigde zich in het huis van den admiraal en gaf hem een afschrift van de brieven, waarbij hem (Bobadilla) het oppergezag werd verleend. Vervolgens deed hij den admiraal, zonder hem te hooren, in een vesting opsluiten, te gelijk met zijne broeders, die in de nieuwe wereld waren achtergebleven. Aan zekeren Alonzo de Villejo werd de taak opgedragen hem naar Spanje over te brengen. Columbus onderwierp zich, zonder een klacht te slaken; zoowel hij zelf als zijne broeders werden als misdadigers, met ketenen beladen, naar een schip gevoerd, dat spoedig zee koos. Villejo, die medelijden had met zijn gevangene, wilde zijne ketenen los maken, maar de admiraal verzette zich hiertegen. »Ik wil ze dragen,” zeide hij, »als een bewijs van het loon, waarmee men de diensten betaalt, die ik het land bewezen heb.” »Deze boeien,” zoo verhaalt ons Fernando Colombo, »heb ik steeds in mijns vaders kamer zien hangen en hij beval ons dat wij ze bij hem zouden leggen, als hij begraven werd.”

Toen de zeereiziger in Spanje aanlandde, gebod de Koning, die zich waarschijnlijk schaamde over Bobadilla's gedrag, dat de gevangenen vrijgelaten zouden worden.

Columbus was nu diep ter neer geslagen. De wereld walgde hem. »De wereld heeft mij meer dan duizendmaal slag geleverd,” schreef hij, »en ik heb altijd weerstand weten te bieden, tot op dezen dag, nu ik mij niet verdedigen kan, noch met de wapenen, noch met beleid. Met welk een uitgezochte barbaarschheid hebben zij mij in de diepte doen nederzinken!” Maar staande gehouden door dien godsdienstigen zin, die het kenmerk uitmaakt zijner eeuw, vervuld van het denkbeeld om later het Heilige Graf te bevrijden, vatte de onvermoeide man het plan op tot een vierde reis, die nu werkelijk, zooals hij meende, Spanje rijk zou maken.

Hij vertrok van Cadix op den 9^{den} Maart 1502, vergezeld van zijn broeder Bartholomeus. Op deze reis ontdekte de zes-en-zestig-jarige het eiland Guanaga, zeilde de kusten van Honduras en Mosquito langs, bereikte Porto

Bello op de landengte van Panama, zette op Veraguas voet aan wal en ontdekte de rijke goudmijnen dezer gewesten. Hij trachtte verder een volksplanting te vestigen aan de rivier de Belen; maar de meesten van die hij er achterliet werden door de inboorlingen vermoord, en toen hij de overigen ter hulp snelde werden zijne schepen door storm belopen en zoo goed als uit elkander geslagen.

Zijn gestel, door ouderdom, moeite, zorg en lijden ondermijnd, was tegen deze nieuwe beproevingen niet opgewassen. Wel slaagde hij er in de ongelukkigen te bevrijden en streed hij nog een tijd lang tegen geweldige stormen en gedurigen opstand van zijn volk; maar krankte en uitputting wierpen hem neder. Dank zij de tegenwoordigheid van geest, door zijn broeder betoond, ontsnapte hij het gevaar van door zijne eigene schepelingen vermoord te worden. In dien treurigen toestand viel hij te St. Dominique binnen, en den 7^{den} November 1505 keerde hij naar Spanje terug. Hij was negen-en-zestig jaren oud.

In Spanje aangekomen, vernam Columbus dat zijn »goed gesternte», de koningin Isabella, overleden was. De koning wilde hem geen recht verschaffen. Doch de dood was niet verre meer. Een wreedaardige krankte sleepte hem onder het lijden van vele martelingen ten grave. Den 20^{den} Mei van het jaar 1506 ontsliep hij met de woorden: »Vader, in uwe handen beveel ik mijn geest.»

Zoo stierf deze martelaar. Hebben zijn tijdgenooten het hunne gedaan om zijn roem te verkleinen, de toejuiching van het nageslacht heeft reeds lang het brommen van den haat en den nijd gesmoord. Het groet met geestdrift den veroveraar, die den sluier heeft opgelicht, waarachter, duizenden van jaren, een halve wereld in 't verborgen sluimerde. Humboldt is de tolk van dien geestdrift, waar hij uitroept: »Columbus heeft zich verdienstelijk gemaakt ten opzichte van de gansche menschheid, wijl hij een oneindig aantal nieuwe dingen aan haar nasporing heeft onderworpen. Het menschelijk denken heeft zich door zijn ontdekking uitgebreid. Aan den aanvang van een nieuwen tijdkring, op de grens waar de oude wereld en de nieuwe elkander ontmoeten, staat deze edele en kloeke geest, de eeuw

beheerschend, die hem den stoot gaf en die op haar beurt van hem het leven kreeg.”.....

Nu er dan alzoo een begin gemaakt was, ging men ijverig voort den boeg naar de nieuwe wereld heen te wenden, maar nog steeds kostte die voortgaande beweging moeite en verdriet. Welk loon ontving Fernando Cortez voor de uitstekende diensten, die hij bewees? Hetzelfde loon, dat Columbus gewonnen had. De veroveraar van Mexico werd blootgesteld aan al de pijnigingen van een ellendig rechtsgeding. Aan het einde van zijn roemrijke loopbaan, leidt hij aan het hof van Karel den Vijfde een droevig bestaan. Voltaire vertelt dat hij geen gehoor bij den keizer kunnende krijgen en hem toch willende spreken, met geweld door de menigte drong, die het keizerlijke rijtuig omringde. Op de vraag van Karel wie dit mocht zijn, zou hij geantwoord hebben: »Ik ben de man, die u meer koninkrijken heeft geschonken, dan uw voorouders u steden hebben nagelaten.”

Nadat Amerika ontdekt was, maakte de Portugees Fernam Magalhaens voor het eerst de reis om de wereld. Ook hij had hierbij veel te strijden, reeds vóór hij uitzeilde. Portugees van geboorte, en door zijn vaderland miskend, had hij in Spanje troost gezocht. Hij vond dien bij Karel V; maar de ambtenaren van het ministerie van koloniën waren kwalijk gezind jegens hem. Den 22^{sten} October 1518, toen hij bezig was zijn vloot van het noodige te voorzien, werd het volk tegen hem opgeruid, omdat hij het wapen van Castilië verwijderd en door dat van Portugal vervangen zou hebben, terwijl hij alleen zijn eigen wapenbord aan boord had gebracht. Het scheelde weinig of hij werd gedood.

Karel V gaf zijn ongenoegen te kennen over deze bejegening, en zorgde dat de tocht spoedig kon aangevangen worden. Maar onder welke treurige vooruitzichten begon deze eerste reis om de wereld! Magalhaens moest, om aan den wensch van den koning te gemoet te komen, onder zijne schepelingen een man opnemen, die bijna evenveel gezag had als hijzelf. Dit was Juan de Carthagera, die den titel van »Inspecteur Generaal” droeg en gezagvoerder was over het derde schip der vloot. Hij was door een machtig geestelijke aanbevolen en haatte Magalhaens. Nog een ander vijand moest hij aan boord van zijn eigen schip dulden, en wel een

landgenoot, Estevan Gomez. Zoo vond de groote zeereiziger zich omringd, niet van trouwe vrienden en medearbeiders, op wie hij rekenen kon, maar van naijverige mededingers, die een stillen wrok tegen hem koesterden.

Nauwelijks was de vloot uitgezeild—dit geschiedde den 20^{sten} September 1520—of Juan de Carthagenā begon het gezag van den opperbevelhebber te ondermijnen. Hij sprak Magalhaens op vrijpostige wijze, als zijn gelijke, aan en werd van dag tot dag aanmatigender. Eens zelfs waagde hij 't, in tegenwoordigheid van eenige matrozen, Magalhaens met dreigende woorden aan te vallen. Toen begreep deze dat hij handelen moest. Hij greep zijn tegenstander in de borst en sloeg hem in de boeien, als den minsten matroos.

Men was toen nog op de kust van Guinea. Magalhaens stak den Oceaan over, wendde den boeg naar Brazilië en kwam in December 1520 in de baai van Rio de Janeiro. Vervolgens zeilde hij langs de Amerikaansche kust voort, in de hoop van dien doortocht te vinden, dien hij in het Zuiden verwachtte en die later voor altijd zijn naam zou dragen. Het koude seizoen was in aantocht en Magalhaens wilde in de haven van San Julian overwinteren; maar nu begon de bemanning te morren. Te midden van de kale, sombere, koude gewesten, waarin zij zich bevonden, werden velen moedeloos en gaven hun verlangen te kennen, om den boeg naar Spanje te keeren. Magalhaens stond als een rots. Geen bidden, geen dreigen vermochten hem aan het wankelen te brengen. Hij gaf te kennen dat hij liever sterven wilde, dan met schande naar Seville wederkeeren, en met zijn veerkracht en moed wist hij de weerbarstige schepelingen te bedwingen.

Het openlijke gemor nam een einde; maar in stilte bleef de tegenwerking woelen en weldra brak zij geweldig los, onder voorgang van een paar officieren, Luiz de Mendoza en Gaspard de Quesada. Een bloedig tooneel volgde. Magalhaens, aan zich zelven overgelaten, moest, zou hij niet als slachtoffer vallen, de oproerigen vellen. Hij besloot tot het laatste, en zond op Luiz de Mendoza een welvertrouwd man af, Gonzalo Givet de Espinoza. Deze overhandigde den officier een brief, waarin de opperbevelhebber hem voor zich daagde. Luiz de Mendoza weigerde te verschijnen en spotte met

dit bevel. Maar toen wierp Espinoza zich op hem en stiet hem zijn dolk in den hals.

Magalhaens ging met zooveel kracht, bekwaamheid en stoutheid op den ingeslagen weg voort, dat hij de oproerige bemanning der *Victoria* en *Trinidad* spoedig tot gehoorzaamheid dwong. Gaspard werd onthoofd. De lijken der samenzweerders werden, ten aanschouwen van al het volk, aan wal gebracht, en daar las één der officieren hun vonnis.

Toen deze daad van hoog gezag volbracht was—eene daad, die, hoe verdedigbaar ook, de nagedachtenis van den bevelhebber niet tot eere strekt—werd San Julian verlaten. Na den opstand van menschen te hebben doorstaan, had hij met dien der elementen te doen. Met veel moeite en onder groote gevaren bereikte hij Vuurland en ontdekte de zeestraat, die zijn naam draagt en den doortocht, waarvan hij gedroomd had. Den 27^{sten} November 1520 zette hij koers naar het Noord-Oosten en dreef in die groote wijde zee, die toen zoo kalm was, dat men hem de Stille Zuidzee noemde. Hier ontdekte hij de Marianen en zette eindelijk op het eiland Zebou voet aan wal, om er de schepen van leeftocht te voorzien. De vorst van dit eiland ontving de vreemdelingen met alle teekenen van toegenegenheid. Magalhaens zocht de inboorlingen tot het Christendom te bekeeren en bouwde zelfs een kerk, maar hij beging de groote fout van den vorst van Zebou aan te stellen tot hoofd en leenheer van al de andere vorsten van het eiland. Deze wilden niets weten van die europeesche aanmatigheden; één van hen, de koning van Mactan, bracht een leger op de been van niet minder dan zesduizend man, en verzette zich daarmee tegen de vreemde indringers.

Magalhaens moest nu krijg voeren. Met een handvol volks trok hij tegen den koning van Mactan op; maar vond het gehucht, waar deze zijn residentie had, verlaten en stak het in brand. Nu kwamen de Indianen opzetten en begroetten de Spanjaarden met steenen en pijlen, en dat wel met zooveel hevigheid en met zulk een overmacht, dat Magalhaens den terugtocht aannam en de schepen opzocht. Juist zou hij zich met de zijnen in de sloepen begeven, toen een steenworp hem het been verbrijzelde en

hem neervelde. Een Indiaan maakte met een speer een eind aan zijn leven.
(27 April 1521.)

Zoo stierf Magalhaens; maar zijn taak was volbracht. De groote vraag hoe de reis te maken om de wereld was opgelost.

Hoe nader wij komen aan den nieuweren tijd, des te meer zien wij deze ontdekkingen den stoot geven tot nieuwe onderzoekingstochten.

Eerst opent Amerika, van het noorden tot het zuiden, der wereld een breede baan; straks doemt het groote vasteland van Australië op, met de eilanden der Stille Zuidzee, en ook het geheimzinnig Afrika, het groote vraagstuk van zoovele eeuwen, opent zijne poorten voor de beschaafde wereld. Eindelijk zijn het slechts de twee polen, die, ten zuiden en ten noorden door ondoordringbaar ijs versperd, het menschelijk onderzoek tarten.

De Poolstreken, die als het ware de spil der aarde aan hare uiteinden omgeven, maken thans een punt uit van volhardend onderzoek. Engeland, Zweden en Nederland stoomen en zeilen er heen om land en zee te onderzoeken. Met name is het de Noordpool die men meer en meer zoekt te naderen. En heeft thans Nordenskjöld een weg gevonden noordwaarts naar China. Eeuwen reeds geleden is deze met zelfverloochening en moed gezocht.

De weg, die naar de Noordpool voert, is als omzoomd met de lijken der helden, die gestorven zijn. Moge ook »Nederlands vlag Euroop den doortocht» niet gewezen hebben »door het ijzig Noord naar het zingend Oost,» toch hebben de Nederlanders behoord tot de eerste Noordpoolvaarders, gelijk wij thans gelukkig weder ook behooren tot de laatste. Ook ons volk heeft er zijne helden bij verloren, martelaren voor het vaderland en voor den vooruitgang. Balthazar Moucheron van Middelburg vatte het plan op—een plan reeds door de Engelschen geopperd maar opgegeven—om den noordelijken doortocht te zoeken naar China en Indië. Zijn plan leidde tot het uitrusten van een klein eskader onder Cornelis Cornelisz Nay van Enkhuizen en Willem Barentz. Zij zouden beproeven benoorden Novaja Zemlya een open vaarwater te vinden. De schepen

scheidten zich van elkander en Barentz verkende de westkust van het genoemde eiland tot aan Kaap Nassau. Hier stiet hij op het ijs en keerde terug. Nay was voortgedrongen door de zeestraat bezuiden Waigatsj, die hij »Straat Nassau” noemde, zeilde de Kara-Zee in; en meenende dat hij het open vaarwater naar China al gevonden had, keerde hij met blijde tijding naar het vaderland terug, tegelijk met Barentz, dien hij op den terugweg ontmoette. Na een mislukten tocht in 1595, werd in 1596 door de stad Amsterdam een derde tocht uitgerust onder Jacob van Heemskerk, Willem Barentz en Jan Cornelis Rijp. Op dezen tocht ontdekten onze zeevaarders Spitsbergen, ’t welk zij voor Groenland hielden en zeilden westelijk op tot 79° 30’; maar al spoedig gingen de twee schepen elk zijn eigen weg. Rijp wilde rechtstreeks naar het oosten doordringen, Barentz Novaja Zemlya aandoen. Rijp keerde onverrichter zake naar het vaderland terug. Barentz bereikte zijn doel en voer de Westkust van Novaja Zemlya in noordelijke richting langs en de Noordkaap om. Toen hij verder oostwaarts op wilde, werd hij door het drijfijz genoopt aan de Oostkust van het eiland een bocht binnen te lopen, waar hij overwinterde. Hier verduurden de reisgenooten de bitterste koude. ’t Was de eerste poolwinter die door Europeanen werd doorgebracht. Eén der tochtgenooten, Gerrit de Veer, heeft al dit lijden beschreven, en niemand zal zonder aandoening het eenvoudig en verheven naieve verhaal dezer overwintering lezen. Zij bouwden zich een houten hut, het zoogenaamde »Behouden Huijs”, sleepten er in, wat hun dienstig kon zijn, rookten er hun pijp, aten er hun smakeloos geworden proviand of de met levensgevaar geschoten beren, maar verloren, onder al hun kommer, hun goeden luim niet, al zaten zij ook acht maanden lang in duisternis en al hoorden zij ook niets dan het doffe, sombere gehuil van den storm. De ontbering klom dag aan dag. Eindelijk, den 14^{den} Juni, braken de reizigers in twee open booten, die zij zelven gebouwd hadden, door het ijs, zeilden de open zee in en ontmoetten Rijp, die in November met hen in het vaderland terugkwam.

Den 20^{sten} Juni was Barentz overleden, het oog op de kaart en de plannen van den terugtocht met zijne mannen besprekend. »Mij dunkt, het zal met mij niet lang duren!” Zoo sprak eenige oogenblikken voor zijn dood de moedige man, man niet van woorden, maar van daden, eenvoudig in zijn

plichtsbetrachting en in zijn sterven. 't Leek dit kloeke geslacht volkomen natuurlijk, dat het tot in Juni schip en lading in het ijs bleef bewaken en zijn leven er voor zette. Het sterft niet als een held in melodrama, maar gaat stil daarheen in de groote rust, held door moed, en nog eens held door zijn eenvoud.

Bij het vertrek uit het »Behouden Huijs» had Barentz een stuk opgesteld, een klein cedelken, waarop echter meer stond dan in menig boek. Het bevatte het korte verhaal van de lotgevallen der reisgenooten. Men deed het in een kruithoorn en hing het op in den schoorsteen, »op avontuer offer yemant na hen quame, dat dien weten mocht, wat hun bejement was en hoe 't hen gegaan hadde.»

Barentz' Behouden Huijs bleef op het strand van de IJshaven niet minder dan 278 jaren verlaten en onopgemerkt staan. Doch den 7^{den} September 1871 kwam er »yemand na hen»,—het was de Noorsche kapitein Carlsen. Hij vond de overblijfselen van het huis nog overeind staan, de slaappleatsen, de hollandsche klok, hellebaarden, musketten, tafalgereedschap, alles, zooals de Veer het beschreven had. Met eerbied trad de Noor de eenzame hut binnen, waarboven zooveel storm was heengegaan, waarbinnen zulke moedige en trouwe harten geklopt hadden. Carlsen nam eenige zaken mee, die door een Engelschman, later door het Nederlandsche gouvernement, werden overgenomen. Vijf jaren later kwam Charles Gardiner, een Engelschman, op Nova Zemlya en bracht een tweede lading voorwerpen mee, die de edelmoedige vinder aan ons land ten geschenke gaf. Thans prijken deze onwaardeerbare overblijfselen in den Haag, in de modelkamers der koninklijke marine, blijvende lijdens- en zegeteekenen van ons voorgeslacht, blijvende vingerwijzingen voor het nageslacht.

In den aanvang van de zeventiende eeuw zeilde een engelsch zeevaarder, Henry Hudson genaamd, met een klein vaartuig de Oostkust van Groenland langs, en kreeg een deel van Spitsbergen, door hem Nieuw-Land genaamd, in het gezicht. In Amerika ontdekte hij de rivier en de baai die thans zijn naam dragen. Ontzettend was zijn levenseinde. Hij was nauwelijks een nieuwe baai van Noord-Amerika ingevaren, of, ten gevolge van den langen duur der reis, begonnen de levensmiddelen te ontbreken. Het scheepsvolk

kwam in opstand en de kapitein werd, met zijn zoon en een paar matrozen, in een sloep aan de golven prijs gegeven. Men heeft nimmer iets van de ongelukkigen vernomen, die laaghartig verzaakt en verraden werden.

Wie kent den naam niet van John Franklin en ten minste niet eenigszins zijn treurige geschiedenis? In 1800 bij de engelsche marine in dienst getreden, woonde Franklin onder Nelson den zeeslag bij Koppenhagen bij en nam deel aan een onderzoekingstocht in Australië, op welken hij in 1803 bij een schipbreuk dreigde om te komen. Bij Trafalgar streed hij met moed en beleid. In 1804 werd hij gewond bij het beleg van Nieuw-Orleans, hetwelk door Jackson met heldenmoed verdedigd werd. Sinds 1818 wijdde Franklin zich aan de Noordpoolvaart, en in 1819 deed hij, in gezelschap van Richardson, Hood, Back en Hepburn, te voet en onder ongehoorde ellende, een verkenningstocht langs het Noorderstrand van Amerika, en wel over een lengte van niet minder dan 900 kilometers.



Facsimilé van het cedelken van Barentz. Blz. 23.

De moedige reizigers vorderden niet dan langzaam over de uitgestrekte sneeuwwoestijnen, die hier en daar door diepe ravijnen doorsneden werden. Zij waren zoo uitgeput, dat sommigen er het bewustzijn bij verloren. Back werd met drie man vooruitgezonden, om de hulp in te roepen van de bezetting van het fort »Enterprise», bij het Slavenmeer. Ondertusschen toog ook Franklin, die zich hersteld gevoelde, met de rest der tochtgenooten verder voort door de sneeuw. Hij kon daags maar 5 of 6 mijlen

vooruitkomen. Twee mannen van Canada bezweken en men deelde onder elkander de schoenzolen. Richardson, een engelsch matroos en een der Iroqueezen, die deel namen aan den tocht, moesten in een tent achterblijven. Franklin zette zijn wanhopigen tocht voort. Eindelijk kreeg men het fort in het gezicht. Helaas! het was ontruimd geworden, en er was niets te vinden. Zoo vervloog alle hoop, op het oogenblik waarop de moedige onderzoekers zich gered waanden. Zij zagen elkander aan en zonder te spreken barstten de helden in tranen uit. Met drie man bleef Franklin in het fort en kookte soep van eenige beenderen, die onder een hoop vuilnis waren achtergelaten. Twee dagen later zag hij dokter Richardson met den matroos Hepburn naderen, die onder weg vernomen hadden, dat de Iroquees Michel den heer Hood had vermoord en die nu op hun beurt den Iroquees hadden gedood. Zoo voegde zich ook nog de misdaad bij alles wat zij leden: honger, kou, ellende en verlatenheid! Den 1^{sten} November stierven nog twee Canadeezen. Eindelijk, op den 7^{den} November, terwijl Franklin zich reeds trachtte te gewennen aan het denkbeeld, dat hij met het overblijfsel zijner tochtgenooten van honger zou moeten sterven, zie, daar kwamen Indianen aan, beladen met overvloed van levensmiddelen, gezonden door den heer Back. Men moet in het verslag van Franklin's reis het eenvoudig en hartverscheurend verhaal en dezen ganschen tocht lezen, om den moed, de grootheid van ziel, de zelfverloochening te bewonderen, bij dit alles toen ten toon gespreid—neen, in het verborgen geofferd. En wil men weten wat deze mannen waagden, dan moet men zich eenigszins een voorstelling kunnen maken van de kusten van Noord-Amerika, zooals die toen ter tijde waren.

Een engelsche Maatschappij, ruilhandel willende drijven met de Esquimo's, had zich in deze gewesten gevestigd, in ellendige houten hutten, boven welke de engelsche vlag woei. De verschillende posten van deze maatschappij bevonden zich hier en daar langs die onmetelijke keten van meren, die zulk een eigenaardig karakter leenen aan dit gedeelte van Noord-Amerika. Sneeuw, koude, al de ongenade van het Noorden, heerschen hier in deze groote ijswoestenijen. Hier hadden Franklin en de zijnen soms niets anders dan wat *pemmican* te eten, een soort van geperst vleesch, dat zij, om den maag te vullen, gebruikten met een soort van mos. Hoe is het mogelijk dat mannen, die eens zulke martelingen hebben ondergaan, zich ten

tweedemale aan zulke gevaren wagen! Maar Franklin behoorde tot die menschen, die zich door niets laten afschrikken.

In 1825 ondernam Franklin een tweeden en vruchtbaarder tocht. In 1845 waagt hij zich nog eens in de onbekende oorden en raakt verdwaald of gevangen te midden van ijsbergen, die hem den weg versperren. Althans hij is in 1845 voor altijd verdwenen. Men weet met welk een toewijding, welk een bezorgdheid, welk een onvermoeide volharding Lady Franklin, gesteund door haar land, achtereenvolgens een gansche reeks van onderzoekingstochten heeft uitgerust ter nasporing van haar man. Heldhaftige pogingen zijn in het werk gesteld om hem te vinden, maar zij zijn te vergeefs geweest. Eerst in 1857 en 1859 heeft men op Koning Willems Land de lijken en andere overblijfselen van de moedige mannen mogen vinden.

Franklin was een man van grooten moed, maar ook van groote goedheid. Zijn vriend Parry zeide van hem: »'t Was een man die het gevaar nimmer den rug toekeerde en daarbij zulk een week hart had, dat hij geen mug zou dooden.»

Op dergelijke wijze is de Franschman Jules de Blosseville verdwenen en omgekomen. In 1833 scheepte hij zich in op *la Lilloise*, waarmee hij als commandant de reis naar Groenland deed. Hij teekende de kaarten van het zuidelijk gedeelte van dit land, waar hij bovendien belangrijke waarnemingen deed ten opzichte van den magneet. Het laatste wat men van hem vernomen heeft is, dat hij, door het ijs gedwongen, ergens te Vapna Fjord was binnen gevallen. Men heeft noch van hem, noch van zijne bemanning ooit iets vernomen of een spoor gevonden.

Van de Noordpoolstreken, met hun eeuwigdurend ijs en sneeuw, met hun eeuwig grijs en wit, hun kou en hun klappertanden, naar Afrika's tropische gewesten, met hun bonten dos en weelderigen groei en stikkende hitte, is zeker een geduchte overgang. Maar de menschelijke onderzoeksgeest en moed vinden wij er op gelijke wijze vertegenwoordigd.

Een der eersten, die Europa verlaten heeft om de streken van Midden-Afrika te onderzoeken, is René Caillé geweest. Hij werd in 1799 te Maugé, in Frankrijk, geboren. Spoedig wees, werd hij door een oom opgevoed en naar school gezonden. Op vijftienjarigen leeftijd viel hem een exemplaar van Daniël de Foe's »Robinson Crusoe" in handen, en dit boek wekte zijn verbeeldingskracht in zulk een mate op, dat de zucht naar avonturen en reizen hem geen rust liet. Zijn levensroeping was gevonden, zijn toekomst afgebakend. Hij had hooren zeggen en gezien dat de kaarten van Afrika groote oningevulde vakken toonden, waar landen lagen, die nog ontdekt moesten worden. Hij was 16 jaar, hij had 60 francs op zak—en vertrok.

Te Rochefort lagen twee schepen gereed, de *Loire* en de *Medusa*, beiden naar Senegal bestemd. Had hij zich op de *Medusa* ingescheept, hij zou met zoovele anderen omgekomen zijn bij een der vreeselijkste tooneelen, die de zee ooit heeft opgeleverd. De schipbreuk der *Medusa* behoort tot die verschrikkingen, die niet licht uit het geheugen der menschen zullen verdwijnen.

Op de *Loire* kwam Caillé goed en wel te Senegal. Hij trok naar Saint Louis, bezocht Guadaloupe en nam als vrijwilliger deel aan den tocht van Partarrieu door de gewesten van Gjolof, Foutah en Bondoe. Hierna kwam Caillé naar Frankrijk terug, om zich te laten genezen van de koorts. Maar nauwelijks was hij de schade, door zijn ondernemingszucht aan zijn gezondheid toegebracht, te boven, of hij vertrok weder naar Senegal en bood baron Roger zijne diensten aan. Roger was een groot bevorderaar van ontdekkingsreizen. Niet zonder moeite kreeg Caillé eenige koopwaren mede en met dezen begon hij te reizen onder de Mooren van den stam Berâkerah. Al verder dwalende, van kamp tot kamp, kwam hij na 8 maanden meer dan 200 kilometers ten noordwesten van Polos. Nauwelijks was hij te Saint Louis terug of hij ondernam een reis naar Tomboctoe.

René Caillé was geen man van aanzien en had evenmin aanbevelingsbrieven in zijn zak. Zijn persoon boezemde het vertrouwen in, dat ieder avonturier zou inboezemen. 't Was te vergeefs, dat hij om nieuwe koopwaren vroeg. Men weigerde hem zelfs een paspoort naar de engelsche nederzettingen van de Gambie. Van ontmoediging wist deze kloeke

volhouder niet. Hij vertrok te voet, bereikte Gorea Sierra Leone en wendde zich tot den gezaghebber van Freetown. Na de vernedering eener nieuwe weigering te hebben ondervonden, werd Caillé nu koopman in indigo, nam het arabisch kostuum aan, gaf zich uit voor een jong Egyptenaar van Alexandrië, en ondernam gansch alleen, zonder hulp, zonder bescherming, zonder andere hulpmiddelen dan die van zijn eigen geestkracht en wil, een tocht, waarvoor zoovele andere reizigers met de beste aanbevelingen en hulpmiddelen waren teruggedeinsd.

René Caillé vertrok den 19^{den} April 1827 van Kakouty en werd spoedig vergeten. Maar omstreeks het midden van het volgende jaar werd de geleerde wereld door een belangrijk feit in beweging gebracht. Een Franschman, die te Toulon ontscheept was, was doorgedrongen in de nog onbezochte en geheimzinnige streken van Midden Afrika. Hij kwam van Tomboctoe. 't Was Caillé. Zijn aankomst was een ware gebeurtenis. Ieder ondervroeg den reiziger, die geheel op zich zelf dit groote vraagstuk der landontdekking had opgelost, en het Aardrijkskundig Genootschap van Parijs kende hem den prijs toe, bestemd voor den reiziger, die Tomboctoe zou hebben bezocht. Toen men vernam op welke wijze Caillé er in geslaagd was zulke uitkomsten te verkrijgen, werden zijn moed en volharding om het zeerst geroemd—wat zij verdienden. Na het land van Inanke, Touta, Gjalo, Baleija en Amana te zijn doorgetrokken, was hij den Niger overgestoken, wat nog niemand gedaan had, en zoo in onbekende streken gekomen te midden van negerstammen, bij welke hij vijf maanden verblijf hield. Hij leed de vreeselijkste smarten. Het vreemde, ongezonde en karige voedsel, dat hij gebruikte, deed hem scheurbuik en koorts krijgen; hij verloor een paar beenderen uit het verhemelte, doch kwam alleen door zijn groote wilskracht en zijn sterk gestel dit alles te boven. Den 9^{den} Januari 1828 had Caillé zijn gezondheid herkreten, en zocht nu langs een geheel nieuwen weg den Niger op bij Gjeny. Na een maand lang duizend gevaren te hebben doorgestaan, kwam hij te Tomboctoe aan. Maar om terug te keeren wilde hij de woestijn door. Ondertusschen tot ellende, ja tot den bedelstaf vervallen, schoot hem niets anders over dan zich bij een karavaan aan te sluiten en een paar maanden lang ten doel te staan aan allerlei smaad en kwade bejegening.

In Frankrijk teruggekomen, kreeg hij zijn verdiende loon. Hij werd ridder van het legioen van eer; het verhaal zijner wonderbare reizen werd op last van het gouvernement uitgegeven, en men bezorgde hem een jaargeld en een ambt bij de administratie van het land van den Senegal. Maar zijn rust en glorie duurden kort. De ziekte die hij in Afrika had opgedaan, greep hem met dubbele woede aan en maakte hem tot een martelaar te meer van den grooten arbeid der ontdekking. Hij overleed op negen-en-dertigjarigen leeftijd, op den 17^{den} Mei 1838.

Wij slaan een paar andere Franschen over, Mage en Quintin, die omstreeks de jaren 1860–1869 zich verdienstelijk gemaakt hebben door hunne onderzoekingen tusschen den Niger en den Senegal, van welke de eerste bij zijn terugkomst schipbreuk leed en met al zijne medeschepelingen in de golven omkwam. Wie verhaalt wat zij te lijden hadden van het klimaat en van de inboorlingen, en welke offers zij gebracht hebben aan hun zucht om het onbekende land te verkennen?

Maar grooter mannen wachten ons, mannen, die omdat zij beter geslaagd zijn dan anderen, ook grooter plaats innemen. David Livingstone behoort zeker onder deze gerekend te worden. Hij speelt de hoofdrol op het tooneel der aardrijkskundige onderzoekingen en is tevens een der edelste karakters onzer nieuwe beschaving, een voorbeeld van toewijding zoowel waar het de wetenschap als waar het de menschheid geldt. Livingstone werd den 19^{den} Maart 1813 te Blantyre in Schotland geboren. De beroemde reiziger heeft zelf zijn leven beschreven en spreekt met trots van zijne voorvaderen, die de eer van het geslacht nimmer verzaakten. »Wees eerlijk!» was hun devies en het was het zijne. Maar hij was meer dan het devies van hem eischte: hij was edelmoedig, hij was goedhartig en groot door de kracht van zijn wil. Van zijn tiende jaar af moest David Livingstone met zijn arbeid voorzien in de behoefte van het gezin, waartoe hij behoorde. Hij deed het nederige werk van een arbeider in een katoenfabriek te Blantyre. Des avonds wijdde hij zich aan zijne studiën. Overdag legde hij zijne boeken geopend in zijn nabijheid, en bij het dreunen der machines las hij wat hij er van lezen kon. »Hieraan», zegt hij, »dank ik het vermogen om mij gansch en al te onttrekken aan al het leven, dat men om mij heen maken mag, en rustig te

zitten lezen of schrijven te midden van spelende kinderen of wel van een troep dansende en huilende wilden.”



David Livingstone.

Hij was reeds negentien jaar en nog was hij maar wever op een fabriek. Zijn loon, dat ondertusschen wat verhoogd was, stelde hem in staat, 's avonds een zekeren cursus van geneeskunst en godsdienst bij te wonen. Hij werd een door en door godsdienstig man, met een kloek, mannelijk, gezond geloof. Zijn vaderland droeg hij een innige liefde toe en niets kwam hem zoo benijdbaar voor als zich toe te wijden aan de leniging van menschelijke ellende. Ondertusschen promoveerde hij, na volhardende studie, in de genees- en heilkunde.

Livingstone had deze kennis opgedaan, met het doel haar dienstbaar te maken aan het heil der Chineezers, onder wie hij als zendeling en geneeskundige arbeiden wilde. Hij bood zijne diensten aan bij het zendingsgenootschap te Londen, juist op denzelfden tijd waarop Moffat in Engeland terugkwam, na lange jaren onder de Afrikanen te hebben doorgebracht. Livingstone won goeden raad in bij dezen uitnemenden zendeling, en ondernam op den leeftijd van zeven-en-twintig jaren een zendingstocht naar Afrika.

Na een lange zeereis gemaakt te hebben, landde hij aan de Kaap, waar hij eenige jaren doorbracht en met Moffat's dochter in het huwelijk trad. Een waardiger levensgezellin, een vrouw met meer moed, liefde en toewijding, zou hij nergens gevonden hebben. Livingstone drong tot het land der Bechuranas door, een volkje dat nog door niemand bezocht geworden was. Van den aanvang van zijn nieuwe loopbaan af nam hij zich voor de europeesche levenswijze vaarwel te zeggen en zich tegen alle vermoeienis te verharderen. Zoo ondernam hij een reeks van reizen, van meer dan 130 kilometers lengte, 't zij te voet, 't zij in een met ossen bespannen wagen. De inboorlingen hadden hem eerst uitgelachen wegens zijn weinig indrukwekkend voorkomen. »Hij is zwak,» zeiden zij, »hij houdt het niet lang uit.» Maar Livingstone, die dit oordeel gehoord had, reisde met versnelden pas voort, en dwong zijne reisgenooten te volgen, die weldra eerbied kregen voor zijne kracht en volharding. Een gevecht met een aantal leeuwen, die voor zijne gewerschoten op de vlucht gingen of gedood werden, maakte bovendien een diepen indruk. Een dezer dieren greep hem bij den bovenarm en verminkte dien zoo, dat het den reiziger na dien tijd

steeds moeielijk viel het geweer te schouderen, en na zijn sterven zijn lijk herkend werd aan de sporen, die van de wonden overgebleven waren.

Eerst in 1849 besluit Livingstone naar het Noorden van Afrika te trekken. Met de heeren Murray en Oswel volgt hij de Zoega en bereikt het Ngami-meer, na een afstand van 4800 kilometers te voet afgelegd te hebben.

In 1851 waagt Livingstone zich in de nog niet doorreisde gewesten van de Mekalodo. Hij trekt door Sebitoane, de hoofdplaats van dit gebied, dringt dieper door en staat versteld van de schoone natuurtooneelen, die zich voordoen aan zijn oog: weelderige landouwen, besproeid door rivieren en stroomen, rijke, vruchtbare dalen en schoone meren, bewoond door een rustige, nijvere bevolking. Nu gaat het van ontdekking tot ontdekking. Na groote gevaren, ongehoorde vermoeienissen, steeds nieuwe krachtsinspanning, komt hij in 1852 aan de Westkust van Afrika, te Saint-Paul de Loanda, een portugeesch station. Hoe voortvarend ook, hier moet hij een tijd lang vertoeven en uitrusten van zijn vermoeienissen. Hij wordt ernstig krank, en maanden lang strijdt hij met den dood. Maar het leven behoudt de overhand, hij herstelt en zijne klachten keeren weder. Maar in plaats van nu zich zelven te sparen en op rust te zinnen, vat hij onmiddellijk zijne oude reisplannen weder op. Hij wil Afrika in zijne gansche breedte doorreizen, vat den tocht moedig aan en komt in 1856 te Quilimane aan Afrika's Oostkust.

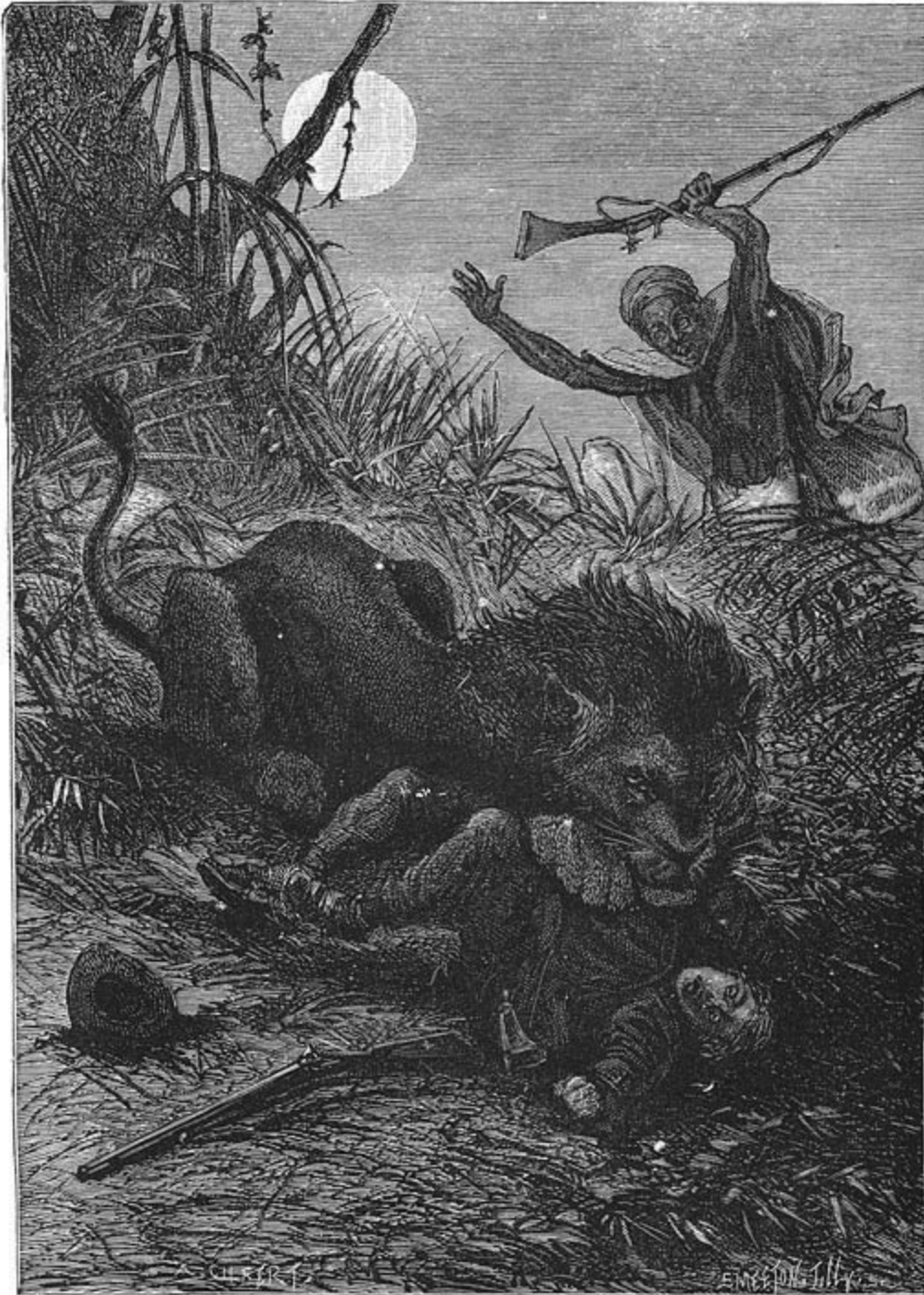
Na dezen prachtigen zegetocht komt Livingstone rijk aan ontdekkingen in Londen terug. Overal juicht men hem toe en de gouden eerepenningen van de Aardrijkskundige Genootschappen, zoo van Parijs als van Londen, worden hem toegekend. Het verslag van deze reis heeft Livingstone zelf opgesteld onder den titel van »Zendingsreizen en onderzoekingen van Zuid-Afrika.»

Na dit boek afgewerkt te hebben, trekt hij weder naar het Zuiden en gaat op nieuwe ontdekkingen uit. Zijn reis naar de Zambesi zal steeds merkwaardig blijven. Verrassing op verrassing valt den reiziger te beurt bij de talrijke stroomen, die deze rivier voeden, en de merkwaardige streken, die er door worden besproeid. Maar dit vruchtbare land werd voor Livingstone een

plaats der beproeving. Hij verloor er zijn trouwe en moedige vrouw, die de kracht en den moed gehad had zijn levensgezellin en reisgenoot te zijn.

Na op nieuw naar Engeland te zijn teruggekeerd, wil hij de bronnen van de Zaïre zoeken, en hij verlaat zijn vaderland om het nimmer weder te zien.

Weder nieuwe veroveringen! Hij is in geheimzinnige oorden verdwenen, maar wordt door Stanley, den kloeken verslaggever van de New-York Herald te Oudjidji, bij het meer Tanganyika, wedergevonden. Stanley biedt hem de noodige hulp en geeft der wereld bericht aangaande den moedigen onderzoeker. Zijn krachten zijn uitgeput. Toch acht hij zijn taak niet volbracht en wil hij die ten einde toe afwerken. In 1872 verdwijnt hij, en meer dan een jaar verloopt er, voor men iets van hen verneemt. Eindelijk weerklinkt plotseling het bericht dat hij niet meer is, en gansch Europa, dat het oog op hem gevestigd hield, verschrikte bij de mare.



Een dezer dieren greep hem bij den bovenarm. Blz. 31.

In het eind van April 1873 was de groote reiziger juist de moerassen doorgetrokken, die de Loeapoela van het bergvlak van Lobisa scheidt, toen de noodzakelijkheid hem dwong aldaar te blijven. Zijn geest was

onvermoeid, maar zijn gestel was ondermijnd, zoo door koorts en dysenterie als door vijftientig jaren van afmattenden arbeid en ontbering. Den 4^{den} Mei van genoemd jaar blies hij, omringd van eenige getrouwe dienaren, op het bergvlak van Lobisa den laatsten adem uit. Hij was 57 jaren oud.

De vierde expeditie die ter opsporing van Livingstone was uitgezonden, kwam ongeveer een maand vóór zijn dood te Zanzibar aan. De luitenants Cameron en Murphy en dokter Dillon, die den tocht leidden, namen zijn lijk in ontvangst. Den 16^{den} April 1874 werd het op engelschen bodem ontscheept. Naar London overgebracht, werd het door William Fergusson onderzocht en het been van den bovenarm, dat voor dertig jaren door leeuwentanden was gekneusd, stelde den dokter in staat, de indentiteit van de kostbare overblijfselen te bewijzen.

Op Zaterdag 18 April 1874 bereikte het lijk, te midden van een ontelbare en eerbiedig gestemde menigte zijn laatste rustplaats, de abdij van Westminster.

Wanneer men de vorderingen nagaat, die de wetenschap aan Livingstone dankt, wordt men van bewondering en eerbied vervuld. Vóór hem bestond er in Afrika een gansch onbekende oppervlakte van niet minder dan 3 millioen vierkante kilometers. 't Was een eenvoudigen jongen werkman van Glasgow voorbehouden er de bakens te planten voor de groote wegen der toekomst en er te arbeiden aan de bevrijding der inboorlingen, voor welke hij zoo goed als een profeet en weldoener was.

Zijn dood is voor de gansche maatschappij een waar verlies geweest. Niet elken dag ontmoet men zulke uitverkorenen, die alle deugden bezitten en te gelijk alles durven, en maar al te zelden gaat inspanning, strijd, doodsverachting en ontbering gepaard met een toewijding, die alleen het belang van de wetenschap en de menschheid op het oog heeft.

Afrika is het tooneel geweest van de grootste zelfopoffering en toewijding op het punt van landontdekking. Daar zijn: Mungo Park, vermoord of verdronken te Bousa aan den Niger, in 1805; Nightingale, overleden aan de

koorts, 1841; Duranton, overleden in 1843; Eduard Vogel, verraderlijk vermoord in 1856 door den sultan van Ouadaï; en wij mogen onder degenen, die zich op dit gebied verdienstelijk hebben gemaakt, ook één onzer landgenooten tellen en dat wel een vrouw: de welbekende freule Alexandrina Tinne. Het reizen was van haar kindsheid af haar element. Haar vader bekleedde ambten in Engeland en Suriname, was koopman te Liverpool, en reisde sinds 1842 met zijn vrouw en zijn zevenjarig dochttertje Europa door. Na den dood van den heer Tinne zetten zijn vrouw en haar dochter het reizend leven voort. Zoo trokken zij samen in 1853 naar Spanje, Noorwegen, Italië, Egypte, Palestina en Nubië. Hier vond Freule Tinne het terrein, waarop zij zich te huis gevoelde. Afrika had haar steeds aangetrokken. »Zij vloog er heen als een vlinder in de kaars», zoo zeide zij. Helaas, zij zou er zich de vleugels zengen. Doch vóór haar dood zou zij eerst den slavenhandel zoeken te keer te gaan en onbekende streken bezoeken, de wetenschap aan menschenliefde parende. Zij doorkruiste het Noorden van Afrika, zij volgde den Nijl; waar was zij niet?

Haar moeder bezweek in 1862, maar haar geest hield stand. Eindelijk zou zij een lievelingsdenkbeeld verwezenlijken. Zij zou de Algerijnsche Sahara door, en tot in het hart van Afrika dringen. Daar, waar haar als kind reeds de ledige plek op de kaart zoo gehinderd had, daar wilde zij heen. Eens mislukt de tocht. Zij keert na een zware en moeielijke reis van Marokko naar Alexandrië en Egypte terug. Maar zij geeft het niet op, zij wil naar de Toearegs en Bornoe. Zij trekt er heen met een gezelschap Arabieren, negers, Soedaneezen en twee blanken. De afpersingen der Toearegs deden meer dan eens oneenigheid ontstaan in de karavaan, en toen de eischen der gidsen en der roovers, die zich bij het reisgezelschap aansloten, niet meer konden worden ingewilligd, werden de Hollanders met freule Tinne jammerlijk vermoord. Freule Tinne gaf op al hare reizen blijk van grooten moed, van onvermoeiden onderzoekingsgeest. De eene tocht was nog niet afgelopen of de andere werd uitgerust. Een werk, »*Plantae Tinneanae*», waarin de tropische planten worden beschreven, die zij verzamelde, blijft getuigen van haar wetenschappelijken zin, en in het hart van menige vrijgekochte, ja, bij allen, met wie zij in aanraking kwam, zal zij blijven leven om haar liefde en haar groot karakter.

Niet alleen het ijs van de Noordpool en de zandwoestijnen van Afrika, neen, ook andere streken zijn getuigen geweest van wat ondernemingsgeest en dorst naar kennis vermogen. Overal lokt het onbekende den mensch aan, ja het schijnt hem toe te wenken dat hij zal komen en zich zelven zal offeren.

Op Aziatischen bodem stierf Francis Garnier. Officier der Fransche marine was hij tevens een der stoutmoedigste voorgangers en wegbereiders in vreemde gewesten.

Na van 1866–1868 aan het hoofd eener Fransche expeditie Achter-Indië doorreisde en later bij het beleg van Parijs met zijne mariniers onvergankelijke lauweren te hebben behaald, trok hij op last van het Fransche Gouvernement naar het rijk der Annamieten en wel naar Tong-King, ten einde, zoo mogelijk, de rivier de Bo-Ve van de zee af tot de grenzen van de Yun-Nan voor den franschen handel te openen. Hij had de beschikking over een kanoneerboot met zes en vijftig koppen en dertig infanteristen en mariniers. In October 1873 verliet hij Saigon en kwam in Kua-Kam. De annamitische hoofden en de mandarijnen ontvingen hem met blijkbaren tegenzin en namen straks alle mogelijke, ook de leelijkste, middelen te baat, om zich van hen te ontdoen. Garnier begreep dat hij iets doen moest om de Annamieten eerbied in te boezemen en nam met niet meer dan 180 man de Citadel van Ha-Noi in, die door 7000 man werd verdedigd. Dadelijk daarop nam hij het geheele eiland Tong-King in bezit. Eenigen tijd later echter werd hij zelf in de vesting Ha-Noi belegerd en, bij gelegenheid van een uitval, gestruikeld zijnde laaghartig vermoord en onthoofd.

De eer van het eerst Australië te hebben betreden, komt aan de Nederlanders toe, die het dan ook Nieuw Holland doopten.

In 1642 zeilde Abel Tasman het »groote Zuidland» om, zooals het ook werd geheeten, en ontdekte van Diemens Land, zoo genoemd naar den toenmaligen gouverneur van Neerlands Indië. Eerst in 1770 verscheen er weder een landontdekker van naam, de beroemde Engelsche zeereiziger James Cook. Hij bereikte het eiland aan de oostelijke kust, waar het zoo goed als geheel onbekend was.

James Cook werd in 1728 te Morton in Engeland geboren. Hij was de negende spruit van een boerenknecht, werd achtereenvolgens winkelbediende en scheepsjongen en leerde zichzelf de beginselen van het teekenen, de mathesis en de sterrekunde. Drie malen deed hij de reis om de wereld en telkens bracht hij een oogst van nieuwe ontdekkingen mee. Op zijn eerste reis, in 1768, was hij vergezeld van twee geleerden, Banks en Solander, die op Otaiti den doorgang van Venus voorbij de zon zouden gadeslaan, en deed hij een verkenningstocht langs de kust van Nieuw-Zeeland.

Cook kwam over de Oost-Indië naar Europa terug en het Zuiden van Australië omzeilende, dreigde zijn schip, de *Endeavour*, te stranden. Cook trad echter behouden aan land, nam de kust namens koning George III in bezit en noemde het gebied »Nieuw Wales”.

Na zijn tweeden tocht, een reis van drie jaren, volbracht te hebben, werd hem opgedragen een nader onderzoek in te stellen naar de landen van Australië. Twee schepen werden te zijner beschikking gesteld, de *Resolution* en de *Adventure*. Hij ontdekte Nieuw-Caledonië, na eerst de Nieuwe Hebriden te hebben bezichtigd, en bracht een aantal belangrijke wetenschappelijke mededeelingen mee over de streken, die hij bezocht en de inwoners, dieren en de planten, die hij er gevonden had.

In 1776 zeilde hij voor de derde maal uit. Nu gold het de vraag, of er, door het Noorden van Amerika heen, een weg bestond van Europa naar Azië. Hij maakte een reis om de nieuwe wereld, bereikte de Noordwestkust van Amerika en zocht nu door de Behringstraat de Hudsonsbaai te bereiken; maar een groote ijsvlakte stelde zich in den weg der reizigers, zoodat zij terug moesten keeren. Cook ging weder langs de kust van Amerika, begaf zich naar de Sandwich-eilanden, om er te overwinteren, bereikte Owahā en liet in een der baaien van dat eiland het anker vallen. Helaas, hij zou het er niet weder lichten.

Cook en zijne reisgezellen knoopten al spoedig betrekkingen aan met de inboorlingen. Nooit nog, zoo verklaarde de groote zeevaarder, heb ik wilden gevonden, die zoo weinig wantrouwend en zoo vrijmoedig waren als deze.

Zij zonden de waren, die zij verkoopen wilden, naar de schepen, en kwamen vervolgens zelven op de schepen om den prijs te bepalen. Ook moet tot hun eer gezegd worden dat zij bij dezen ruilhandel geen enkele maal hebben gepoogd de Engelschen te bedriegen.

Maar dit vriendschappelijk verkeer zou spoedig door twist en strijd worden afgebroken. De inboorlingen wapenden zich met steenen en zochten hunne landgenooten te verhinderen de Engelschen, bij het inschepen hunner gevulde watertonnen, bij te staan. Cook liet vuren; maar nu volgde er zulk een jacht van steenen, dat de Engelschen op de vlucht gedreven werden, die al zwemmend zich in veiligheid zochten te brengen, terwijl de eilanders den sloep vermeesterden. Cook, vreezende dat zijn gezag een al te gevoeligen knak zou krijgen, besloot den volgenden dag aan land te gaan en den koning met de voornaamste hoofden des lands gevangen op het schip te brengen en hen als gijzelaars bij zich te houden, zoolang totdat de sloep zou zijn teruggegeven. Nauwelijks echter was hij geland, of hij zag zich met de zijnen van wilden omringd; weder dreigden zij, en Cook schoot er een neer; maar nu volgde een groote verwarring. De wilden gunden de Engelschen den tijd niet hunne geweren te laden, zij vielen op hen aan, zoodat Cook hun ried ordelijk terug te trekken. Hij zelf stelde zich tusschen zijne makkers en den vijand; zoo lang hij hen in het oog hield, durfden zij hem niet aan, want zij hadden een bijgeloovige vrees voor hem; maar nauwelijks had hij zich omgekeerd, om aan de manschappen zijne bevelen te geven, of hij werd met een dolk in den rug getroffen, en zonk neder met het aangezicht in de zee. Nu zetten de eilanders het op een schreeuwen en juichen, en koelden hun woede aan het deerlijk verminkte lijk van den moedigen zeeheld, die stierf op het veld van eer.

Na Columbus is Cook zeker de meest gevierde en geliefde zeereiziger. Geen wonder, Cook was als geschapen voor de roeping, die hij volgde. Hij had een herculische lichaamskracht, zijn geest en karakter waren als uit metaal gegoten, en zijn koelbloedigheid evenaarde zijn geestdrift en zijn ijvervuur. Cook had een buitengewone lengte. Hij mat 1 meter en 79 centimeter. Zijn gelaat was streng van uitdrukking. Hij was stilzwijgend, gehard en hardvochtig; maar rechtvaardig in den hoogsten graad.

De groote Stille Zuidzee heeft nog meer martelaars aan te wijzen. La Perouse, een fransch zeeofficier, werd omstreeks 1780 door zijn regeering uitgezonden, om de reizen van Cook voort te zetten en een doorvaart te zoeken langs het Noorden van Amerika. Met De Langle zou hij ongekende oorden verkennen, een onderzoek instellen naar de walvischvangst in het Zuiden, en naar de pelterijen in het Noord-Westen van Amerika, de nog weinig bezochte Westkust van dit werelddeel bezoeken, de zeeën van China en Japan bezeilen, Australië aandoen, en in al die streken planten en metalen zoeken, de inboorlingen bestudeeren, handelsverkeer openen.

Twee fregatten, de *Boussole* en de *Astrolabe*, lagen te Brest gereed. La Perouse zou over het eerste, De Langle over het andere bevel voeren. La Perouse vaarde kaap Horn om, zeilde noordwaarts op naar den berg van St. Hélie en ontdekte onder anderen de baai van Monti. Verder ging het langs de Sandwich-eilanden naar de Filippijnsche eilanden, naar Japan en de Oostkust van Azië. Daar werd De Langle, wjl hij de schepen van versch regenwater liet voorzien, bij het instappen van den sloep door prauwen met inboorlingen omringd, die hem met knuppelslagen vermoordden. Robert de Paul Lamanon, die als natuurkundige de reis medemaakte, werd met elf matrozen aan zijne zijde gedood.

La Perouse verliet dit noodlottig oord en landde den 26^{sten} Januari 1783 te Botany-baai. Hij schreef een langen brief aan den minister van marine, waarin hij den uitslag zijner ontdekkingstochten en het verlies zijner reisgenooten mededeelde, met bericht dat hij naar Frankrijk onder zeil ging.

Dit was la Perouse's laatste brief. Men hoorde niets, noch omtrent hem zelve, noch omtrent zijne schepen, totdat in 1826 de engelsche zeekapitein Peter Dillon op de klippen der Hebriden de overblijfselen vond der schepen, met een paar kanonnen en ankers. Dit was alles, wat van de *Astrolabe* en de *Boussole* overig was; maar 't waren welsprekende getuigen van het vreeselijk einde van dezen roemruchtigen zeetocht.

Doch wij willen naar Australië terugkeeren. Een duitsch onderzoeker, Leichardt, vatte in 1848 het plan op de binnenlanden te bezoeken van het vasteland van Australië. Eerst slaagde hij er in, dit onbekende land in

noord-westelijke richting te doorsnijden, daarbij een weg afleggende van 3000 kilometers. Hierdoor aangemoedigd, vatte hij het plan op het eiland in zijn grootste breedte, van het Westen naar het Oosten, te doorkruisen. Hij vertrok in het begin van 1848 van Brisbane en bereikte de rivier de Cagoon, die 480 kilometers van de zee ligt. Maar sedert ontving men geen tijding van den moedigen reiziger. Tien jaren later vonden de gebroeders Gregory eenige sporen van deze expeditie bij de rivier Victoria.

Omstreeks dienzelfden tijd deed een australisch volkplanter Kennedy zijn best de oostelijke kusten van Carpentaria te verkennen. Hij drong zoolang voort tot zijne levensmiddelen uitgeput raakten. Al zijne reisgenooten verlieten hem, op een inboorling na, die 't moest aanzien hoe de ongelukkige Kennedy door de afschuwelijke menscheneters der binnenlanden doodgeslagen werd. Zelf ontkwam de getrouwe ter nauwernood, om de treurige tijding over te brengen.

Het vreeselijk uiteinde van Kennedy en Leichardt weerhield noch de gebroeders Gregory, noch anderen de woeste binnenlanden te doorkruisen, en onder deze is Burke de eerste geweest, die het vaste land van Australië, van Melbourne tot de golf van Carpentaria, is doorgetrokken. Ook hij heeft dezen roem met zijn leven betaald.

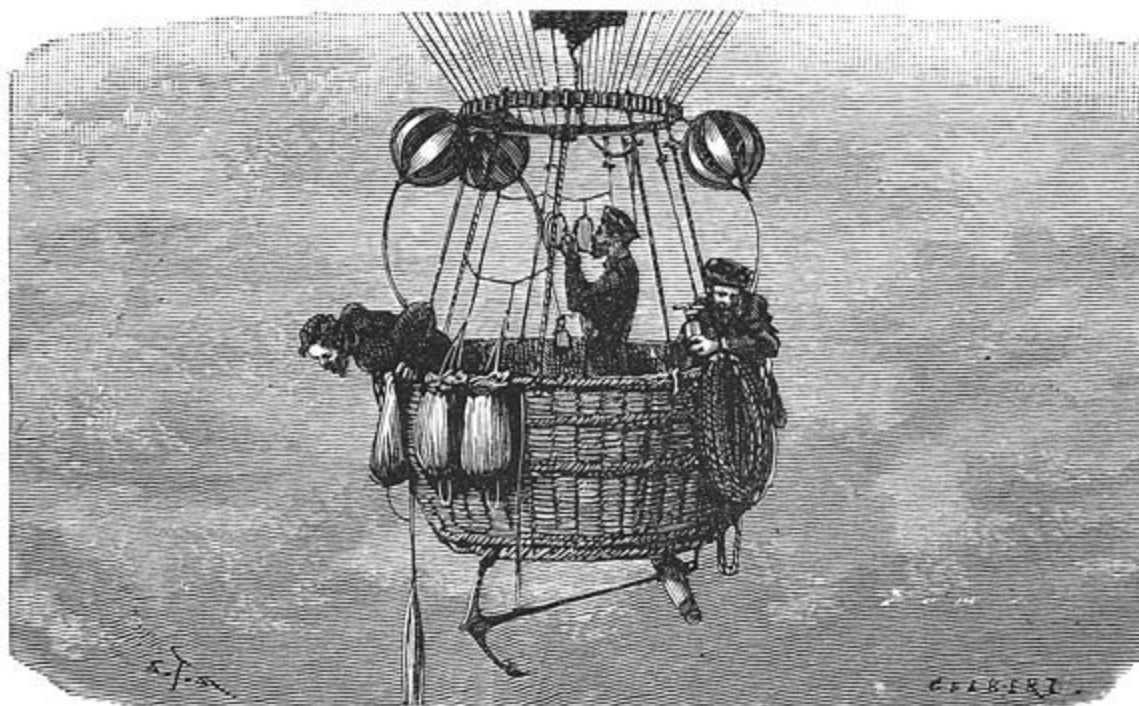
De Ier Thomas O'Hara Burke vertrok uit Melbourne, op den 20^{sten} Augustus 1860, aan het hoofd van een volledig uitgerust gezelschap, waaronder de sterrekundige Wills. Op het einde van September bereikte hij, tusschen 25° en 26° zuiderbreedte, den grooten steenwoestijn, waar vóór 15 jaren de reiziger Start zes maanden in de grootste moeilijkheden had doorgebracht en zijn reismakker Poole van dorst was omgekomen. Burke en de zijnen waren gelukkiger. Zij kwamen ongedeerd aan de andere zijde van de groote woestijn, die door de juist gevallen regenbuien overal meren en oazen vertoonde. De tochtgenooten drongen in de vallei van Yappar door, en hun veerkracht werd niet weinig versterkt toen zij aan gewisse teekenen ontdekten dat de zee niet verre meer wezen kon. Burke en de zijnen hadden nog maar een vlakte door te trekken, en zij waren er, maar ongelukkig was die vlakte met ondoordringbaar struikgewas bezet. De reizigers waren zwak, de paarden en kameelen waren voor het grootste gedeelte gestorven,

en die overgebleven waren weigerden verder te gaan. De levensmiddelen begonnen schaars te worden. Onder die omstandigheden terug te keeren was een moeilijke zaak, doch er schoot niets anders over, en bij dezen terugtocht stierven Burke en Wills van vermoeienis en uitputting in de vallei van Cooper.

Zij hadden hun weg geteekend. Een kleurling, John Mac Douall Stuart gelukte het, eenigen tijd later, denzelfden tocht tot zijn einddoel voort te zetten en de zee te bereiken, dien Burke alleen van verre had hooren ruischen.

Zoowel door deze heldhaftige pogingen, als door zoo menige onderneming van jonger datum en gelukkiger uitslag, zooals die van Landsborough, Mac Kinlay, Hardwicke, Cowle, Gilles, Warburton, begint Nieuw-Holland, evenals Afrika, meer bekend te worden. Toch blijft er nog genoeg te doen over.¹ Ten Noord-Westen levert het land van Tasman ten Noorden het land van Arnhem, ten Noord-Oosten het land van Carpentaria en het schiereiland van York nog altijd een ruim veld op, waar toekomstige landontdekkers roem behalen en kennis vermeederen kunnen. Men rekt dat van de 6 353 000 vierkante kilometers, die de oppervlakte van dit eiland uitmaken, een derde gedeelte nog nader onderzocht moet worden. Zoo blijkt wel dat het werk van den enkelen mensch weinig beteekent, en de verovering van den aardbodem een arbeid is voor de eeuwen, die zeker maar langzaam voltooid wordt.

¹ Zoo moet pas onlangs in Australië de hoogste berg der aarde ontdekt zijn. [↑]



Dreef de Zenith in de hoogere luchtstreken. Blz. 49.

HOOFDSTUK III.

HET ONDERZOEK NAAR DE HOOGERE LUCHTSTREKEN.

De hoogere luchtstreken, waar de meteoren gloeien, waar regen, hagel en bliksem geboren worden, hebben steeds de nieuwsgierigheid der menschen gaande gemaakt; maar eeuwen lang zijn de bergen het eenige hulpmiddel geweest om deze luchtstreken te bereiken. Bovendien waren de toppen der bergen, met hun sneeuw en ijs, voorheen voorwerpen van hevigen afschrik. De reizigers, die de stoutheid hadden gehad het zoo hoog te wagen, hadden zulk groot ongerief ondervonden, ten gevolge van de ijle lucht en de kou, dat men zich van een berg een vreeselijk denkbeeld maakte. Toen Pedro de Alvarado in 1534 de verovering van Peru ondernam, moest hij de Andes overtrekken op een hoogte van 4800 meters; een gedeelte van zijn leger bezweek te midden dezer hooge gewesten, en zij die den tocht overleefden, hadden in die mate geleden van den ijlen dampkring en de lage temperatuur, dat velen de vingers afgevroren waren en allen er als lijken uitzagen.

Tot aan het einde der vorige eeuw hield men de bestijging van den Mont Blanc voor iets onmogelijks. Toen een Engelschman, Windham geheeten, in 1741, besloot de ijsbergen der Alpen te beklimmen en zich tot Montanvers te wagen, waren de bewoners van Chamounix overtuigd, dat hij niet slagen zou. De voorzorgsmaatregelen, die hij nam, zouden onze tegenwoordige touristen hartelijk doen lachen.

Eenige maanden na Windham's onderneming scheen het jammerlijk uiteinde van Plantade diegenen in het gelijk te stellen, die nog altijd een zwaar hoofd hadden in het bestijgen van bergen. Plantade, een sterrekundige van Montpellier, wel bekend wegens zijn ijver voor de wetenschap, had eenige onderzoekingen in het werk gesteld naar den barometerstand op de hoogste bergen der Pyreneën. Den 28^{sten} Augustus 1741 viel hij in onmacht bij de »Hourquette des Cinq Ours", op den Pic du

Midi, en stierf aan de zijde van zijn quadrant, op een hoogte van 2400 meters, in den ouderdom van niet minder dan zeventig jaren.

Eén der eersten, die de vlag der wetenschap op meer dan 4800 meters boven het oppervlak der zee geplant heeft, was een eenvoudige gids der Alpen, Jacques Balmat, die aldus den weg baande voor de roemrijke daden van de Saussure. Was Balmat van geringen stand, hij was groot door het hart, groot van moed, krachtig van wil, onwrikbaar waar hij zich een groot doel voor oogen stelde. Nadat de Saussure te vergeefs beproefd had den top van den Mont Blanc te bestijgen, besloot Balmat bij zich zelven het met den reus der Alpen te wagen. Hij verlaat de zijnen, en is dagen lang afwezig. Hij beklimt gletschers, werkt zich over spleten heen, trotseert den sneeuwval, klautert onvermoeid voort, en blijft verkleumd van de kou drie nachten in de sneeuw zitten, om niet in den afgrond te storten, staat honger en dorst manmoedig door, komt afgemat en uitgeput thuis, herstelt zich, vangt weder aan met onverwinbaren moed en smaakt eindelijk, den 9^{den} Augustus 1786, de voldoening, de ijzeren punt van zijn Alpenstok te slaan in den hoogsten bergtop van Europa.

Nog vóór Balmat was zekere Bourrit door de hooge bergtoppen aangetrokken geworden. Hij was schilder op email, maar had dat vak vaarwel gezegd, om zich gansch te wijden aan het bestijgen en verkennen dier hoogten, die het onderwerp hadden uitgemaakt zijner schilderijen. De Saussure heeft hem een welverdiende hulde betoond, wanneer hij zegt: »Bourrit legde voor de verovering van den Mont Blanc nog meer ijver aan den dag dan ik. In 1812 kwam Bourrit, op tachtigjarigen leeftijd, van zijn laatsten tocht, met verstijfde beenen terug.»

Ellendiger was het lot van Balmat, die den dood te midden van het ijs vond. Soms bracht hij één of twee weken buiten 's huis door. Eens, in September 1834, vertrok hij weder naar het gebergte, maar men zag hem niet wederkomen. De krachtige man, door Alexander Dumas de Christophorus Columbus van den Mont Blanc genoemd, was in een onbereikbaren afgrond neergestort.



Klautert onvermoeid voort.... Blz. 42.

Na Balmat en de Saussure zijn nog andere bergbestijgers naar de hogere luchtstreken opgeklommen. De hoogste hoogte is hierbij bereikt door twee Beieren, de gebroeders Slagintweit. Den 19^{den} Augustus 1856 hebben deze

stoutmoedige mannen den Ibi-Gamim in Thibet beklommen, op wier top zij een hoogte van 6810 meters bereikten boven het oppervlak der zee. Een paar jaar later werd één der drie broeders, Adolf, te Kasghar door Muzelmannen vermoord, toen ter tijde in oorlog met China.

De luchtreizigers stellen zeker, bij het onderzoek naar de hoogere luchtlagen, een veiliger en gemakkelijker hulpmiddel onder ons bereik. Doch ook de luchtreis telt hare schipbreuken en hare slachtoffers.

De broeders Montgolfier vonden op het einde van de 18^{de} eeuw het luchtschip uit. De proeven, genomen te Annonay, op het Champ de Mars, op een der pleinen van de Tuileriën, te Versailles, Lyon, Dyon en Milaan, deden overal van den luchtballon spreken, en Pilâtre de Rozier vatte het plan op, de straat van Calais met het luchtschip over te steken. De zucht om iets groots te doen, de wetenschap te dienen, het door hem in 1781 gesticht Lyceum in eere te brengen en zelf naam te maken, dreven hem tot dat waagstuk. Hij liet dus den controleur-generaal van finantiën, den heer Calonne, weten, dat zoo de staat de expeditie wilde bekostigen, hij de uitvoering er van op zich nam. Zijn verzoek werd ingewilligd en 42000 fr. werden hem toegewezen.

Romain, die toen ter tijde met zijne ballons veel eer inlegde, hielp Pilâtre. Hij verbond zich een luchtballon te vervaardigen van 30 voet middellijn voor een som van 6000 fr. Van het gouvernement verkreeg Pilâtre de zaal der garden met nog een ander vertrek, beiden in de Tuileriën, tot zijn beschikking.

In het eind van Augustus werd het werk begonnen; na zes weken was het gereed. Zeven honderd ellen witte taf waren er voor gebruikt en het snijden der banen werd door Sigaud en Lafond bestuurd. Met de meeste zorg ingepakt, kwam de ballon goed en wel te Boulogne aan, waar de opstijging zou plaats vinden.

Pilâtre kwam den 20^{sten} December 1784 aan, en twee dagen na zijn aankomst aldaar, vernam hij welke toebereidselen door Blanchard in Engeland gemaakt werden tot een dergelijke luchtreis als die, welke hij in



Pilâtre de Rozier.

den zin had. Hij ging naar Dover, sprak met Blanchard, voedde een oogenblik de hoop dat diens reis niet zou doorgaan; maar werd spoedig door de oude vrees bekropen en kwam naar Boulogne terug, waar hij Romain en zijn broeder achterliet, om zelf, diep ongelukkig, zich naar Parijs te begeven.

Ondertusschen stegen Blanchard en de engelsche dokter Jefferies, den zevenden Januari 1785, van het kasteel van Dover op en kwamen ongedeerd en wel in het bosch van Guines neder, na niet weinig gevaren te hebben doorstaan.

Zij kwamen te Parijs, waar Pilâtre hen minzaam begroette en zich goed hield, ofschoon hij de eer van het eerst de zee te zijn overgestoken aan zijn mededinger moest afstaan. Hij vroeg nu verschoond te mogen blijven van de reis, en de minister onthief hem van zijn verplichting; maar verlangde het geld terug, dat hij nog niet aan zijn ballon had besteed. Ongelukkig had Pilâtre, toen hij nog zeker was van zijn zaak, dit geld reeds uitgegeven. Hij begaf zich dus naar Boulogne, vast besloten zijn stoutmoedig opzet tot elken prijs door te zetten.

Pilâtre begon zich nu bezig te houden met zijn aanstaand vertrek. Er werden proeven genomen met kleine losgelaten ballons, die echter voortdurend landwaarts dreven. Ondertusschen ging de tijd voort en werd de ballon er niet beter op, die, in een hoek der vestingwerken geborgen, te lijden had, niet alleen van het weder, maar zelfs van de ratten.

Eindelijk scheen de lang verwachte tijd aangebroken. Het weder was fraai, de wind was gunstig en den 15^{den} juni zou de opstijging plaats vinden. Men begon, wegens de hitte, de voorbereidselen bij het kriecken van den dag en om half acht was men gereed. Romain en Pilâtre de Rozier stegen in. De markies de Maisonfort wilde hen vergezellen, maar werd door Pilâtre ter zijde genomen: »Wij kunnen staat maken noch op het weer, noch op den ballon!» voegde hij hem toe; en zoo vertrokken zij. Een salvo van de artillerie begroette dit heugelijke feit. Trotsch en statig verhief de ballon zich loodrecht tot haar hoogste punt, berekend op 600 vamen, vervolgens richtte hij zich naar het Noorden, tot boven de klippen van la Crèche, waarna zij door den hoogen luchtstroom langzaam naar het vaste land begonnen af te drijven. Nog trilden de bijvalsbetuigingen der onafzienbare schare door de lucht en oogde men bewonderend en deelnemend het luchtschip na, toen een ontzettende kreet, uit duizend monden opgegaan, maar al te duidelijk liet vermoeden wat er gebeurd was. De ballon rimpelde, viel ineen en met een onbeschrijfelijke en telkens toenemende snelheid plofte het gansche samenstel met de twee ongelukkigen naar de aarde. Hartverscheurend was het de beide al te stoutmoedige reizigers daar te zien nederliggen, meer dan verpletterd door den ongehoorden val.



De aëro-montgolfière van
Pilâtre de Rozier.

Zoo kwamen Pilâtre de Rozier en Romain om. Pilâtre was nog maar 28 jaren oud. Hij was te Metz geboren en naar Parijs gekomen, waar hij zich door zijne toewijding voor de wetenschap onderscheidde.

Na de beide genoemde martelaren volgt de italiaansche graaf Zambeccari.

Volgens het stelsel van de Rozier werd de ballon met lucht gevuld, die door middel van een stroovuur verwarmd werd, en al naarmate zij meer of minder verwarmd werd, den ballon rijzen of dalen deed. Dit stelsel van verwarming werd door Zambeccari ook op het waterstofgas toegepast en in

dit geval niet onjuist een stelsel van vuur en kruit genoemd. Meer dan eens trachtte hij te Boulogne op te stijgen; doch de proef mislukte telkens. Het publiek begon hem uit te jouwen en hem voor waanzinnig of lafhartig uit te maken. Nog eens zou hij de proef nemen. Wel hadden er bij het vullen van den ballon weer een paar ongelukken plaats gehad; maar thans moest hij opstijgen, wilde hij niet door de hartstochtelijke menigte gesteenigd worden.

Eindelijk steeg de luchtreiziger op, te middernacht. »Uitgeput van vermoeienis en vasten,” zoo verhaalt hij ons, »bitter gestemd, de wanhoop in het hart, steeg ik op, zonder iets anders te verwachten dan dat mijn ballon, die veel geleden had, maar kort zou leven.” Zambecari was vergezeld van twee getrouwe vrienden, Andreoli en Grassetti. In de dichtste duisternis gehuld, samengeschoolen in het schuitje, hadden zij de bitterste koude te verduren. Ten twee ure meenden onze reizigers het gedruisch van water te hooren en een uur later zweefden zij eenige ellen boven de zee, het was de Adriatische. Zij wierpen ballast uit en stegen weder omhoog, zoodat zij veel te lijden hadden van kou, neusbloedingen, brakingen, verstijving enz. Des morgens zweefden zij weder boven de zee. Zambecari ziet van verre land; maar de luchtstroom keert en drijft hen op nieuw naar de volle zee, de wanhoop en het graf heen. Er naderen schepen, maar de schepen wijken. Toch niet—één der kapiteins overwint zijn schroom bij het nog altijd ongewone schouwspel, en neemt onze vrienden aan boord. Grassetti geeft nauwelijks teekenen van leven, Zambecari en Andreoli liggen zoo goed als in onmacht.

In het jaar 1812 is de ongelukkige graaf op een ellendige wijze omgekomen. Genoopt zijn opstijgen te bespoedigen en zich te haasten is hij boven in de lucht met zijn ganschen toestel in de brand gevlogen, en half verminkt, half verkoold nedergekomen. Hij heeft vele zijner lotgevallen eigenhandig beschreven, en die geschriften dragen overal de sporen van de grootste toewijding en waarheidsliefde. Zijn leven was een aaneenschakeling van ongelukken. Hij diende bij de marine en werd in 1787 door de Turken gevangen genomen. In 1790 zat hij in het bagno van Toulon, en in dit vreeselijk verblijf van ellende was het, dat hij besloot zich aan de luchtvaart te wijden en door de vrije hemelen te vliegen.

In 1802 kwam Olivari, te Orleans, op dezelfde wijze als Zambeccari om het leven. In 1806 stortte Mosment te Rijssel van boven uit den ballon, en in 1812 vatte Bittorf's ballon vlam boven Mannheim en werd hij zelf op de daken der stad verpletterd. In 1819 stak mevrouw Blanchard te Parijs vuurwerk in haar ballon af. Onder het gejuich en het handgeklap der menigte vloog haar ballon in brand, hetgeen voor een nieuwe kunstvertooning gehouden en met nieuwe en daverende toejuichingen begroet werd. De ballon daalde, als door een wonder, langzaam neder en gleed af langs een huis. »Gered!» riep de moedige vrouw; maar de mand, waarin zij zich bevond, bleef aan den muur haken, en de wonderbaar geredde werd naar omlaag uitgeworpen. Op dergelijke wijze kwam Sadler, de beroemde engelsche luchtschipper, in het jaar 1824 om, bij een storm. In 1846 werd Arban, te Triëst, schoon nog niet gereed met het vullen van zijn ballon, door het ongeduldig en woedend geworden volk zoo bedreigd en aangevallen, dat hij, om zich te redden, het schuitje loshaakte ten einde daarmee den ballon te ontlasten, en op een touw gezeten naar boven steeg, zonder anker, zonder lijn. Hij drijft al verder en verder en als hij daalt bevindt hij zich boven de zee. De ballon sleept hem door de golven, maar houdt hem boven, terwijl hij zich krampachtig aan het touwwerk vastklemt. Een paar visschers nemen hem op, meer dood dan levend. Later, van Barcelona opgestegen, is hij voor goed verdwenen.

Nog zij hier meegedeeld het ongeval van Spinelli met den *Zenith*. Den 10^{den} Juli 1845 werd deze luchtreiziger te Montbazillac geboren. Hij was een der beste leerlingen van de *École centrale des Arts et Manufactures*. De ingenieur behoorde tot de keurbende van Frankrijk's jonge mannen. Zijn hart sloeg warm voor de zijnen en was vervuld van de edelste opwellingen. Zijn eerezucht was van de beste soort. Een edele vaderlandsliefde, een diepe eerbied voor 't geen goed en recht is, een innig geloof aan den vooruitgang, een ware hartstocht voor de wetenschap bezielde hem en hielden zijn gedachten bezig. Daarbij had hij een bijna vrouwelijke teederheid en een onbezorgdheid, die hem iets onwederstaanbaar beminnelijks gaven. Edelmoedig, goed, fijngevoelig en altijd vriendelijk, stal hij met zijne schoone blauwe oogen aller hart.

Crocé-Spinelli had reeds eenige proefstukken van werktuigkunde geleverd en eenige goede bijdragen van kritisch wetenschappelijken inhoud geplaatst in het dagblad *la République Française*, toen hij opgenomen werd in den kleinen kring van eenige wetenschappelijke mannen, die de eerste kern uitmaakten van de *Société Française de navigation aérienne*. In het midden van dezen kring ontmoette hij Sivel.

Theodore Sivel, in 1834 geboren, had lang ter koopvaardij gevaren en vreemde landen bezocht. Toen de Oceaan geen geheimen meer voor hem had, werd hij aangetrokken door de groote luchtzee. Sivel was donker van uitzicht, had zwarte, glinsterende oogen, lange golvende haren en was vol geestdrift en veerkracht. Hij was hartstochtelijk van aard, buitengewoon sterk en van een vastberaden karakter. Zijn rechtschapenheid, zijn degelijkheid, zijn goedhartigheid, zijne beschaving, maakten van hem een buitengewoon man. Theodore Sivel had zich met hart en ziel aan de luchtvaart overgegeven. Na meer dan twee honderd malen in den vreemde en meer bepaald in Denemarken met den luchtballon te zijn opgestegen, was hij een even volleerd lucht- als zeereiziger geworden.

Sivel en Crocé-Spinelli moesten, eens met elkaar in aanraking gebracht, elkander onwederstaanbaar aantrekken. Zij besloten de handen ineen te slaan, om samen de wetten der hoogere luchtstreken op te sporen en het voorbeeld te volgen van zoovele edele voorgangers. De *Société Française de navigation aérienne*, voor wier ontwikkeling zij zoo veel hadden gedaan, stelde hen in 1874 in staat een luchtvaart te ondernemen en bij dezen tocht stegen zij tot op 7300 meters.

De heer Tissandier, de schrijver van het werk dat wij volgen, en mede een luchtreiziger van naam, werd later de vriend van beiden en de derde in hun verbond. Na in hun gezelschap met den *Zenith* de langste luchtreis gemaakt te hebben, welke ooit gedaan was, ondernam hij met hen den tocht, die aan Sivel en Spinelli het leven kostte.



Op een der pleinen van de Tuilerieën.... Blz. 44.

Hier vinde de heldendood dezer beide reizigers een plaats. Den 15^{den} April 1875, 's namiddags ten half twee ure, dreef de *Zenith* in de hoogere luchtstreken. Reeds waren de ijzige hoogten bereikt, waar eeuwige stilte en

doodsche eenzaamheid heerschen. De drie reizigers, door de ijle, koude lucht bevangen, vielen één voor één in dien vreeselijken slaap, tegen welken de wil te vergeefs worstelt. Na tot 8600 meters te zijn opgestegen, daalde de ballon in de lagere lucht neder—één van de reizigers, Tissandier, ontwaakte, om de zwart gevroren lijken van zijne reisgenooten naar de aarde terug te voeren en aan haar schoot toe te vertrouwen.

Gansch Europa voelde zich bewogen bij den dood dezer martelaars, en oogde hen na in het graf. Maar zij sterven niet. Zij laten den lichtglans en de schoone en bezielende herinnering achter van hun moed en zelfopoffering.



Hij liet een ijzeren staafje in ieder wijnvat neder. Blz. 59.

HOOFDSTUK IV.

DE ONTDEKKING VAN HET WERELDSTELSEL.

De sterrekunde is de oudste aller wetenschappen. Zij is tegelijk met de beschaving geboren. Maar de denkbeelden, die men zich in oude tijden van de wereld maakte, verschillen niet veel van wat de eerste onkundige de beste zich in het hoofd haalt bij het staren naar het hemelgewelf.

Vóór de 16^{de} eeuw wist men weinig of niets van het oneindige, had men geen besef van wat het heelal eigenlijk was. Men hield Jeruzalem voor het middelpunt der aarde en de aarde voor een vast punt te midden van zon, maan en sterren, die er, als dienende geesten, om heen draaiden. De hemel was een gewelf, hetwelk dit grootsche mechanisme omsloot.

Zou men de geheimen leeren doorgronden van het heelal, dan moest allereerst dit groote feit ontsluitend, zoo geheel in tegenspraak met het oogenschijnlijke, dat de aarde zoowel om haar as, als om de zon ronddraait. De ontdekking van dit feit is Copernicus' roem.

De geschiedenis leert ons dat de menschen niet licht nieuwe waarheden aanhangen, ja, dat zij deze, zoolang zij kunnen, verwerpen en met te meer ijver, naar mate die waarheden minder tot de zinnen spreken. Men kan dus wel begrijpen dat de genoemde waarheid zich niet zonder tegenstand gelden deed. De dwaling, die zij ter zijde zette, was even oud, als de wereld. Zij heeft haar leven duur verkocht.

Copernicus is aan het martelaarschap ontkomen. Hij was een stil, nederig, teruggetrokken man; zijn bestaan vloot rustig daarheen, wijl hij zijn tijd verdeelde tusschen de studie van den sterrehemel en de uitoefening van de geneeskunst. Zoo hij de waarheid mocht opsporen en den menschen goed mocht doen, bleef voor hem niets te wenschen over. Hij was verlegen van aard en niet gerust omtrent de gevolgen, die zijn ontdekking te weeg kon brengen, wanneer zij, zooals men het noemt, ontijdig openbaar gemaakt werd. Verzwegen hij de waarheid al niet, hij beleed haar toch niet in het

openbaar, en liet het publiek er buiten. Het wetenschappelijk geloof had geen martelaarschap nodig, beweerde hij. In waarheid joegen de kerkelijke oneenigheden en de kerkelijke vervolgingen hem schrik aan. Hij hield zich buiten het gedrang, en redde zijn leven.

Maar het martelaarschap moest komen, en 't was Galileï die ten minste durfde spreken en strijden en lijden.

Deze groote Italiaan was, na Copernicus één der eersten, die het bouwwerk der eeuwen aantastte en het schudden en kraken deed. Hebben de wereldontdekkers ons de teekening van den aardbol geleverd, de omtrekken van zeeën en landen, deze sterrekundige wees de plaats aan, die de aarde zelve in het hemelstelsel inneemt. Hij, de Columbus des hemels, ontdekt een nieuwe wereld, die van het oneindige.



Galileï.

De ontdekking, waartoe hij gaande weg kwam, maakte zijn naam onsterfelijk; maar kwam hem op veel tegenspoed te staan.

Galileï werd in 1564 te Pisa geboren en gaf in zijn jeugd de blijken van een vroeg ontwikkeld verstand. Op een leeftijd, waarop men zich met onbeduidende kinderspelen vermaakt, vond hij kleine werktuigen uit, en stelde ze samen. Hij verbaasde zijn leermeester door zijn onbevangen gemoed, de vlugheid van zijn immer werkenden geest, de snelheid zijner bevatting, zijn zucht om zich zelve te oefenen.

Zijn vaardigheid in alles, wat den geest ontwikkelt, was verbazend. Hij hield veel van muziek en teekenkunst, hij beoefende letterkunde en dichtkunst. De kiem van het genie ontwikkelde zich voor aller oogen al meer en meer.

Zijn vader, een man met een groot gezin en weinig middelen, stond er op dat de jonge Galileï een winstgevende betrekking koos. Hij zond hem naar Pisa, om er de geneeskunst en de wijsbegeerte te leeren. Maar de lessen zijner leermeesters, mannen van den ouden stempel, konden dezen vurigen en hongerigen geest niet voldoen. Reeds nu had hij zijne eigene gevoelens en wist hij zijn onafhankelijkheid te bewaren, ja, den inwendigen drang tot tegenspraak smoorde hij niet, maar vrijmoedig legde hij zijnen onderwijzers zijne bezwaren voor. De taak, die zijn eigenaardig karakter hem aanwees, had maar een aanleiding noodig, om zich aan hem te openbaren. En die aanleiding deed zich op.

Galileï telde nauwelijks negentien jaren, toen bij een zekere gelegenheid zijn oog zich vestigde op één der hangende lampen van den kathedraal van Pisa. Hij merkte op, hoe deze in een zachte beweging was en bleef. Het bleek hem dat de lamp,—welke ook de lengte mocht zijn der beschreven bogen,—hare slingeren steeds in dezelfde tijdsruimte volbracht, dat zij, in één woord, steeds dezelfde maat sloeg. De jonge geleerde was over dit verschijnsel niet weinig verwonderd en begreep dat hier groote gevolgen uit te trekken waren. Hij zon op de mogelijkheid dat men de hoogte van een gebouw berekende naar den tijd, dien een van boven vastgehecht koord voor zijne slingeren noodig had. Hij kwam zoo op de wetten van den slinger, die der wetenschap zulke kostbare hulpmiddelen aan de hand doet, om den tijd te meten.

Galileï, van nu aan met zijn gansche hart zich aan de wetenschap overgevende, verslond de geschriften der oude wiskunstenaars. Het bestudeeren van Archimedes' verhoog over de *Lichamen, die in vloeistoffen drijven*, stelde hem weldra in staat een nieuwe hydrostatische balans te vervaardigen. Deze eerstelingen van zijn arbeid, even belangrijk als vernuftig, maakten dat de aandacht op hem gevestigd werd; in 1589 benoemde de Groothertog hem tot hoogleeraar te Pisa. Galileï begon nu

omtrent de beweging der lichamen een geheel nieuwe reeks van proefnemingen te doen, en wel boven van den toren van Pisa, door zijn hellenden stand daartoe bij uitnemendheid geschikt. De eenvoudige en gezonde redeneeringen, waartoe de ontdekte feiten der ervaring hem als van zelf brachten, waren geheel in strijd met de zoogenaamde wetten der beweging, die door de Universiteit werden aangenomen, en toen hij nu zijn oogen van de aarde naar den hemel richtte, en den loop en de beweging van de hemellichamen gadesloeg, moesten ook ten opzichte van hunne beweging de oude leeringen wijken en zou de eerste schrede naar den roem ook die naar den tegenspoed zijn.

Galileï beschouwde met aanhoudende opmerkzaamheid de twee zoo gansch tegenstrijdige hemelstelsels, dat van Ptolomaeus met zijn ingewikkeld samenstel van cirkels en exentrieke kringen en dat van Copernicus, dat de ernstigste onderzoekers door zijn eenvoudige grootheid onweerstaanbaar trok.

Galileï, die door de Universiteit van Pisa al spoedig werd aangezien voor een oproerkraai en bijbelverguizer, voelde zich hier niet meer op zijn gemak, en nam gretig het aanbod van den Senaat van Venetië aan, die hem voor zes jaren den leerstoel aanwees voor de mathematische wetenschappen aan de hoogeschool te Padua. Met nieuwen moed en rusteloozen ijver toog hij weder aan den arbeid. Na den thermometer te hebben uitgevonden, ontdekte hij in 1604 een nieuwe ster, en verrijkte in 1609 de wereld met den teleskoop. Vernomen hebbende, dat een hollandsch geleerde door een zekere samenvoeging van glazen er toe gekomen was, voorwerpen op zeer grooten afstand te onderscheiden, ging hij dadelijk aan het zoeken. Zoeken was bij hem vinden. Weldra plaatste hij, onder het gejuich der menigte, den eersten sterrekijker op den klokketoren van de St. Marcuskerk. Maar het was hem niet genoeg van verre de schepen te bespieden, die op de lagune dreven, den hemel te beschouwen was en bleef zijn doel.

Toen hij dit deed, doemde een nieuwe wereld voor hem op. Hij richtte zijn kijker op de maan en zag nu hoe valsch de voorstelling was, als zouden de hemellichamen het zuiverste rond vormen, en licht in zichzelf hebben. Hij zag duidelijk dat de oppervlakte van onzen satelliet, hoogten en laagten,

bergen en valleien vertoont, en een ongelijken omtrek heeft. Hij richtte zijn werktuig naar de nevelvlekken en den Melkweg en zie, zij vertoonden myriaden van zonnen, een stofgewemel van sterren, zooals Milton zei. Hij bezag Jupiter en ontdekte zijne wachters. Terstond begreep hij dat die sterren voor Jupiter waren, wat de maan voor onze aarde is. Hij staarde de zon in 't gelaat en ontdekte zijne vlekken. Heel de wereld der hemelen openbaarde zich aan zijn oog in dat aangrijpend oogenblik, en alles, wat hij zag, voerde hem al meer en meer naar het stelsel van Copernicus heen en verder en verder van de wijsheid en de wetenschap zijner tijdgenooten weg.

De groote hemelontdekker, half verblind door het licht, dat zijne ontdekkingen deden opgaan, gansch verloren in zijn studie, had geen oor voor de tegenwerpingen, die men maakte met Aristoteles, den Bijbel en de kerkvaders in de hand. Galileï was een oprecht christen, en hoopte dat hij zijn wetenschappelijk geweten in overeenstemming zou kunnen brengen met de gehoorzaamheid aan de Kerk. Te vergeefs raadde men hem zich stil te houden, te vergeefs wees men hem op het wassend aantal zijner tegenpartijders. De geleerde was op dit punt hardhoorig.

Galileï leefde in een tijd, waarin het ongeloof, ja, de twijfel ten opzichte van het geloof der Kerk voldoende was, om iemand in het verderf te storten. Eén woord—en Galileï was verloren. Dat ééne woord, het woord »ketter», spraken zijne benijders uit.

Zoolang Galileï op venetiaansch gebied bleef, was de haat zijner tegenstanders ijdel, maar in 1610 verliet hij Padua, om naar Toscane terug te keeren. In 1611 begaf hij zich, voor het eerst van zijn leven, naar Rome, ten einde alle kwade en lasterlijke geruchten te weerspreken, en alle verdenking van zich af te weren; want de Inquisitie begon te morren en te dreigen. Een Dominikaner monnik toch, Domenicho Baccini, tastte de volgers van Copernicus en in 't bijzonder Galileï aan. In 1616 werden door de Heilige Congregatie van den Index de boeken van Copernicus en Foscarini in den ban gedaan en verboden; boeken, waarin »die dwaze leer wordt volgehouden dat de aarde zich beweegt en de zon stil staat», een leer ten eenemale in strijd met Gods Woord. Galileï's naam was in dit kerkelijk

besluit niet genoemd; maar hij had in het geheim een scherpe vermaning gekregen en voor geruimen tijd werd hem het zwijgen opgelegd.

In 1618 verschenen er niet minder dan drie kometen aan den hemel, en deze merkwaardige hemelverschijnselen voerden hem weder naar de sterrekunde en het stelsel van Copernicus heen. In 1630 schreef hij zijn beroemd geworden *Dialogo*, waarin hij zijn leer in den vorm van een samenspraak voordraagt. Salviati en Sagredo zijn geestverwanten en voorstanders van Copernicus; Simplicio is de verdediger der oude leerstellingen van Ptolomaeus. Deze Simplicio is het toonbeeld van het behoud, ja, van den hardnekkigen stilstand.

»Komt, laat ons de natuur bestudeeren,» zegt Salviati, één der sprekers.

»Waartoe zou het dienen?» antwoordt Simplicio. »Waartoe zich zooveel moeite te geven, om niet? Ik houd mij maar aan 't geen de vaderen gezegd hebben, ik wend mij tot de Schriftgeleerden, ik spreek wat zij mij voorzeggen, en slaap rustig.»

Verderop laat Galileï Simplicio zeggen:

»Als men maar goed christen is, dan is 't genoeg. Een heilige onwetendheid vergoedt alles. Het is niet wenschelijk dat alle sluiers worden opgeheven.»

De *Dialogo* van Galileï schittert van vele fijne trekken en spottende toespelingen, en is tevens vol van de ernstigste wetenschap. Dit schoone, thans zoo goed als vergeten boek is niet alleen een merkwaardig getuigenis voor de beweging der aarde, maar ook een warm pleidooi ten gunste van het vrije onderzoek, een werk, een Socrates waardig, een standaardwerk, dat de bewondering verdient van allen, die onafhankelijkheid van oordeel en geestelijk leven op prijs stellen. Het is een overwinning door de rede behaald op de vijanden der menschelijke conscientie.

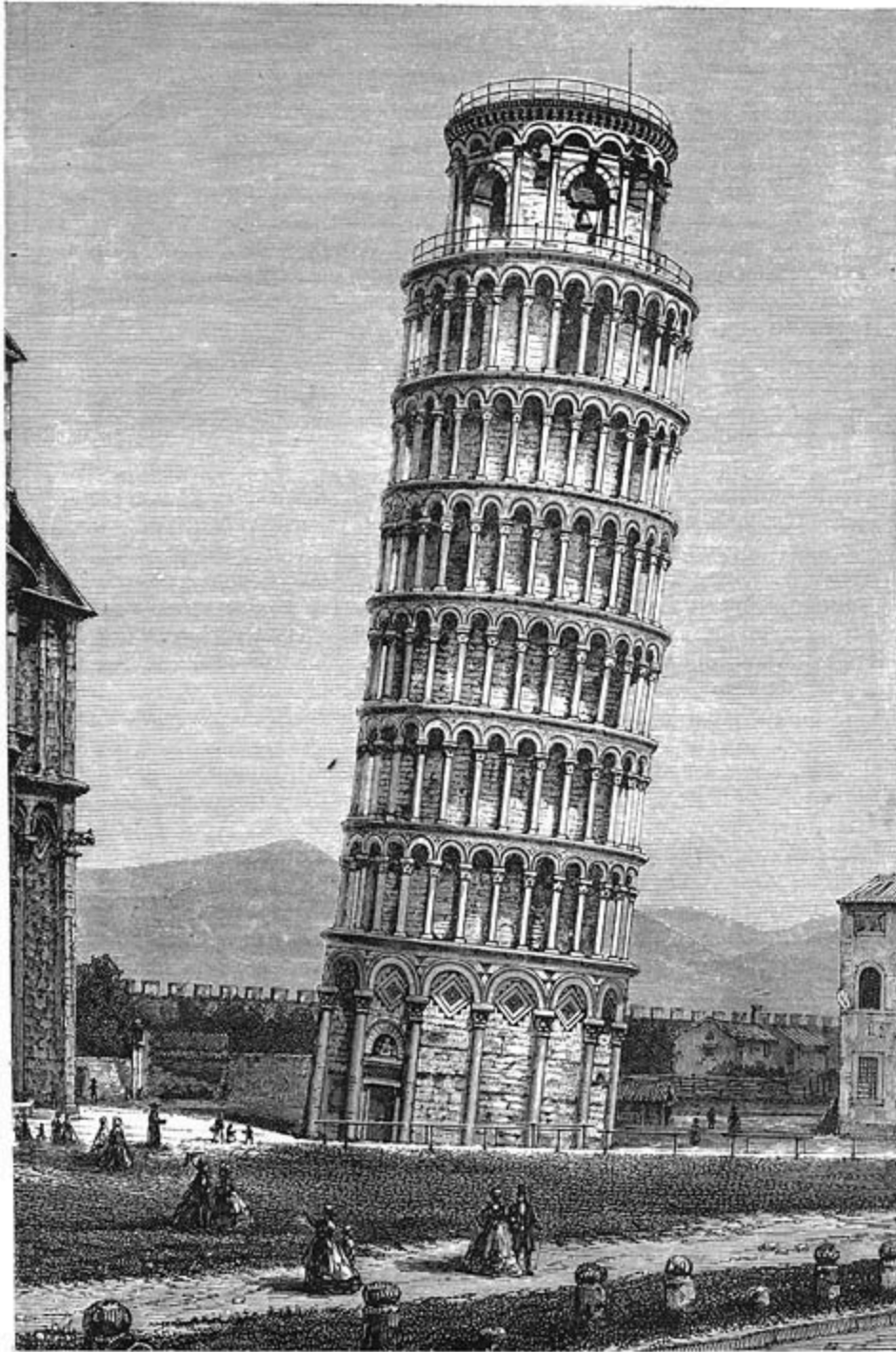
Urbanus VIII meende zich zelven te herkennen in het beeld van Simplicio, die een goede ziel voorstelt, zooals er ten allen tijde zijn zullen, een man, die op de meest dwaze manier gehecht is aan het oude, en steeds in 't geweer is tegen het nieuwe.

De Paus, boos geworden op den geleerde, gaf hem aan de Inquisitie over.

In weerwil van zijne jaren en zijn lichaamszwakte moest hij zich naar Rome begeven en aldaar te recht staan. Een merkwaardig geding volgde. Hij werd allereerst op last van de Heilige Congregatie bij den ambassadeur van Toscane in arrest genomen.

»De Pater-commissaris Lancio,» verhaalt Galileï in een brief aan Renieri, »kwam mij den volgenden dag afhalen en nam mij in zijn koets met zich. Onder het rijden deed hij mij verschillende vragen en scheen hij er bijzonder op gesteld dat ik eenigszins de ergernis zou goed maken, die ik aan gansch Italië gegeven had, met mijn bewering dat de aarde zich beweegt. Tegen alles wat ik aanvoerde, tegen elk betoog, tegen elk wiskunstig bewijs, bracht hij niets anders in dan: »*Terra autem in aeternum stabit*», zooals de Schrift in [Psalm 119 vs. 90](#) zegt. En zoo sprekende kwamen wij aan het Paleis van het Heilig Officie. Ik werd dadelijk aan den heer assessor Vitrici voorgesteld, die twee Dominicaner-monniken bij zich had. Zij deden mij beleefdelijk weten dat ik mij in de volle Congregatie te verantwoorden had, mij te kennen gevende dat, werd ik schuldig bevonden, de weg nog voor mij open stond, om mijne verontschuldigen aan te bieden.»

Na een zeer lang onderzoek werd Galileï gedurende een twintigtal dagen in arrest gehouden. Den 20^{sten} Juni 1632 werd hij nog eens voor het Heilig Officie geroepen en den daarop volgenden Woensdag voerde men hem naar de kerk *della Minerva*, waar hem in tegenwoordigheid van kardinalen en prelaten, leden der Congregatie, zijn vonnis gelezen werd. In dit vonnis werd zijn boek verboden en hij zelf voor onbepaalden tijd tot gevangenschap veroordeeld. Hij moest bovendien nog, geknield, met de volgende woorden zijne gevoelens afzweren:



Boven van den toren... Blz. 53.

»Ik, Galileo Galilei, zeventig jaar oud, hier neergeknielt voor uwe Eminenties en met de oogen op de heilige Evangeliën, die ik hier met mijne handen aanraak, ben schuldig geoordeeld, als hebbende de ketterij staande

gehouden en geloofd dat de zon het middelpunt der wereld en een onbeweeglijk lichaam zou zijn, terwijl de aarde niet het middelpunt der wereld zou wezen maar zich bewegen zou. Ik zweer de bovengenoemde dwalingen af, vervloek en veracht ze.”

Men wil weten dat Galileï opgestaan zijnde met den voet op den vloer gestampt en gezegd zou hebben: »*e pur si muove*” (en toch beweegt ze zich). Het is niet waarschijnlijk dat hij plotseling zoo stoutmoedig zal zijn geworden en straffeloos zijne rechters aldus zal hebben uitgedaagd. Maar was deze spreuk al niet op zijne lippen, de gedachte lag toch in zijn hart.

Van toen af had Galileï zijn vrijheid verloren. De paus stond toe dat hij zich naar Sienna begaf, tot den aartsbisschop Piccolomini. Later mocht hij naar zijn villa bij Florence gaan, waar hij een gevangene bleef tot zijn dood toe. De ongelukkige grijsaard had de bitterste beproevingen te verduren. In 1634 verloor hij ééne van zijne dochters en spoedig daarna werd hij blind. Met den stok in de hand, waarmee hij zijn weg zocht door de hem welbekende lanen, of aan den arm van de eenige hem overgeblevene dochter, een non, zag men hem dwalen door zijn tuin. Keerde hij naar huis terug, dan was hem misschien één van die kleine maar venijnige plagerijen bereid, waarmede zijne vijanden zijn leven verbitterden. Aan de uitgave zijner boeken werden allerlei moeielijkheden in den weg gelegd; men lette op de betrekkingen, die hij aanhield, en den Inkquisiteur was opgedragen zich nu en dan te komen verzekeren of Galileï wel nederig en stil was. Somber, gebogen, een gebroken man, stierf Galileï in 1642, 78 jaren oud.

Kepler mag men dezen zijnen grooten tijdgenoot veilig ter zijde stellen. Hij werd te Weil in Wurtemberg geboren, den 27^{sten} December 1571, 7 jaren na Galileï's geboorte, 28 jaren na Copernicus' dood. De man, dien men eens de *Wetgever van den Hemel* zou noemen, was op twaalfjarigen leeftijd bediende in een kroeg. Zijn moeder Catharina Guldenmann, een eenvoudige herbergiersdochter, kon lezen noch schrijven. Zijn vader Hendrik Kepler diende den hertog van Alva in de Nederlanden. Bij zijn thuiskomst zette deze te Elmerdingen een wijnhuis op en nam zijn zoon van school, opdat deze hem in de zaak behulpzaam zou zijn. Het kind was echter klein en zwak van uitzicht; het werd dus naar school teruggezonden en voor de

godgeleerdheid bestemd. Op dertienjarigen leeftijd werd onze knaap opgenomen in het Seminarie van Maulbron. Hij maakte daar goede vorderingen, maar liet de godgeleerdheid varen en wist, 22 jaren oud, een leerstoel te verwerven in de wiskunde en wel te Grätz in Stiermarken, dat toen ter tijde geregeerd werd door den aartshertog Karel van Oostenrijk, die den roomsch-katholieken godsdienst beleed.

Aan Kepler was het onderwijs in de sterrekunde toevertrouwd. Weldra werd hem opgedragen een almanak samen te stellen. Hij voegde er eenige sterrekundige voorzeggingen bij, waarvan enkele goed uitkwamen, zoodat hij er veler vertrouwen mee won. 't Is niet anders, de groote sterrekundige was niet verheven boven het bijgeloof van zijn tijd, volgens hetwelk de hemellichamen invloed uitoefenen op de menschelijke lotgevallen. Hij meende dat de sterrewichelarij, dochter der sterrekunde, haar moeder in het leven moest houden. Kepler intusschen was er de man niet naar om dengene, die zich tot hem wendde, een rad voor de oogen te draaien; en soms, wanneer men hem kwam raadplegen, riep hij als Tiresias tot Ulysses: »Wat ik zeggen zal, zal òf wel òf niet gebeuren!»

In zijn eerste werk (*Mysterium Cosmographicum*) gaf Kepler de eerste proeven van zijn onafhankelijkheid van oordeel. Hij bracht ontzaglijke bewijsstukken bij ten gunste van het stelsel van Copernicus en kwam met edele verontwaardiging op tegen de rechtbank, die het hoofdwerk van den grooten man op den Index geplaatst had.

In 1597 huwde hij een weduwe, even schoon als edel van geboorte. Zijn echt was niet gelukkig, doch gaf hem aanleiding tot een niet onbelangrijk werk, waarin de sterrekundige toonde hoe zijn vernuft de kleinste omstandigheden wist aan te grijpen, om den vooruitgang van ruime hulpmiddelen te voorzien.

»Toen mijn huwelijk gesloten was,» zegt hij in de voorrede, »was er een goede en ruime wijnoogst, zoodat de wijn goedkoop werd. Het was dus de plicht van een goed huisbezorger er voorraad van op te doen en de kelders te voorzien. Na eenige vaten wijn gekocht te hebben, kwam de wijnkooper bij mij om den prijs van het vat te bepalen en dus eerst den inhoud van het

vat te berekenen. Hij deed dit op zeer eenvoudige wijze. Hij liet een ijzeren staafje in ieder wijnvat neder en bepaalde onmiddellijk den inhoud.”

Kepler herinnerde zich bij die gelegenheid hoe anders men te werk gaat aan de boorden van den Rijn, waar de wijn kostbaarder is. Men tapte het vat af en telde één voor één de kannen, die het bevatte. Was de oostenrijksche manier van handelen even juist als zij eenvoudig en praktisch was? Dit wil Kepler weten en zoo vindt hij zich als van zelf geleid tot het oplossen van geometrische vraagstukken, zwaarder dan ze ooit behandeld waren. Hij kwam tot de volgende ontdekking.

»Onder den gunstigen invloed van een goeden genius, die, zonder twijfel wiskunstenaar was, hebben de kuipers aan hunne tonnen juist dien vorm gegeven, die, bij een bepaalde lengte van de met den peilstok gemeten lijn, den grootst mogelijken inhoud verzekert, en daar nu, om en nabij dit maximum, de afwijkingen van de inhoudsmaat maar zeer luttel zijn, hebben zij geen merkbaren invloed op de hoeveelheid, die dan met den peilstok even juist als vlug en praktisch berekend wordt.”

Kepler was een der slachtoffers van de vervolgingen, die op het eind der 16^{de} eeuw Stiermarken in rep en roer brachten. Hij werd om zijn geloof verbannen en was geheel geruïneerd. Men had gepoogd hem zijn geloofsovertuigingen te doen verzaken, maar niemand die zijn eerlijk hart kon omkoopen. De kunst van veinzen was hem vreemd. Hij vertrok dus en greep met beide handen het voorstel aan, dat Tycho Brahé, de sterrekundige van keizer Rudolf hem deed, om te Praag te komen en hem daar bij zijne bezigheden te helpen.

Nieuwe teleurstellingen wachtten hem daar. Men had hem een goed inkomen toegezegd; hij moest het echter gulden bij gulden afvragen.

Toen Tycho Brahé stierf, werd Kepler tot keizerlijk sterrekundige benoemd, op een ruime jaarwedde. »De jaarwedde is goed,” schreef hij aan een vriend, »maar de kas is slecht voorzien. Ik verbeuzel mijn tijd met aan de deur van den betaalmeester te kloppen.” Tot armoede vervallen moest

Kepler, om in zijn onderhoud te voorzien, kleine almanakken maken, ja horoscoop trekken.

Met behulp van de papieren van Tycho Brahé, waarover hij de vrije beschikking had, was hij nu weldra in staat een paar groote werken te ondernemen, en van nu aan begint het tijdperk van zijn glorie. Hij maakte in het bijzonder zijn werk van de planeet Mars, en na een negenjarige onafgebroken studie van dit onderwerp, na een geestesinspanning, die hem soms tot waanzinnig wordens toe afmatte, kwam hij er toe de beweging van Mars met de meeste juistheid te bepalen en wel door de werking van twee opmerkelijke wetten. Die wetten waren ook van toepassing op de andere planeten; zij maakten dat Newton de algemeene aantrekkingskracht in het heelal ontdekte en zij hebben Kepler's naam voor altijd beroemd gemaakt. Zij vormen toch den onomstootelijken grondslag voor de nieuwere sterrekunde.

Na keizer Rudolf's dood liet zijn opvolger Matthias, die minder met de wetenschap op had, de sterrewacht te Praag deerlijk vervallen. Zoo kon Kepler het hier niet houden. Hij werd benoemd tot leeraar aan het gymnasium van Linz, en nam die benoeming gaarne aan; maar nieuwe jammeren volgden. Zijn vrouw begon aan toevallen te lijden, werd krankzinnig en stierf weldra. Voorts verloor Kepler drie kinderen. Zijn moeder, die zeventig jaren oud was, werd in de gevangenis gezet, wegens tooverij en hekserij. Men weet haar alle openbare onheilen; men vertelde dat zij in de tooverij onderwezen was door een tante, die als heks verbrand was; men verweet haar dat zij omgang hield met den duivel; men zeide van haar dat zij nooit iemand aanzag en dat men haar nimmer had zien weenen. Kepler kwam haar te hulp en had vijf jaren lang strijd te voeren, om zijn moeder te redden. De rechters lieten intusschen de oude Catharine Kepler de marteltuigen zien, die zij tot hun beschikking hadden en dreigden haar er mee, om haar tot een bekentenis te dwingen. Maar niets vermocht haar moed te doen wankelen. Haar kloeke houding redde haar van het schavot, maar wischte den smet niet uit, dien deze gebeurtenis, hoe onverdiend ook, op den naam haars zoons wierp.

Weder bevond Kepler zich in de diepste armoede. Hij wist zich echter ongevoelig te maken voor het ongeluk en vergat zijne tegenspoeden, wanneer hij met zijn gedachten in de hooge sfeeren der hemelen opklom, wanneer hij zijn geest liet dwalen door de oneindige ruimte, luisterde naar den vasten maatslag der hemelsche muziek, die zijn verbeelding hoorde in de eeuwige beweging der hemelbollen. In een allerzonderlingst werk: *De Harmonie des Heelals*, heeft Kepler gepoogd die Muziek der Natuur op te teekenen. Hierbij moge zijn geest zich soms met hersenschimmen hebben bezig gehouden, soms ook verheft hij zich op de vleugelen van het waarachtig genie. Men ziet er den edelen en bezielden droomer op eens in hooge vlucht opstijgen; men ziet een heldere glans schijnen te midden der diepe duisternis. Op het eind van zijn boek komt hij neder op het zuiver wetenschappelijk betoog en maakt hij de wet openbaar, die al de bestanddeelen van ons wereldstelsel samenbindt en aan de groote spillen van zoovele hemelbollen den duur harer omwentelingen voorschrijft.

Te midden van de vreugde, die hem de studie der natuur verschaftte, kende Kepler van het leven slechts de harde, de strenge zijde. Ferdinand, Matthias' opvolger, wilde den protestantschen godsdienst in Stiermarken uitroeien. Kepler moest nu weder zijn woonplaats verlaten en verbond zich eenigen tijd aan den hertog van Wallenstein. Hij had een tweede huwelijk aangegaan met Susarine Rittinger, die hem zeven kinderen schonk. Hoe vele verdrietige reizen heeft hij moeten doen, om de achterstallige geldelijke uitkeeringen op te vorderen. Arbeid, zorg, verdriet putten eindelijk zijne krachten uit. Hij stierf 59 jaren oud. Te Regensburg ligt hij begraven, waar de bezoeker in de St. Pieter zijn graf kan vinden met dit opschrift, door hem zelfden vervaardigd. »Ik heb de hemelen gemeten, thans meet ik de schaduwen der aarde. Hemelsch zijn rede en vernuft. Hier rust slechts der lichamen schaduw.»

Aldus stierf Kepler, de stoutmoedige onderzoeker, die reeds bij de eerste schreden op het gebied der sterrekunde de hoop voedde van het raadsel der natuur tot een oplossing te brengen. Zijn leven lang, zien we hem als voortgedreven door den drang zijner ziel naar de waarheid. Steeds jaagt de dorst naar kennis hem voort; nimmer houdt de hoogmoed der wetenschap hem op. Fier en stout zoolang hij zoekt, heeft men van hem gezegd, wordt

hij nederig en als ootmoedig, zoodra hij gevonden heeft, en in zijn blijdschap geeft hij de eer aan God. Zijn ziel, zoo groot als edel, kende ijdelheid noch naijver. Hij zocht noch toejuicing noch huldebetoon. Zijn glorie staat in de hemelen geschreven en de sterren verheffen met hun regelmaat en orde zijn naam.

Tycho-Brahé zag te Korudstorp in Denemarken het levenslicht op den 15^{den} October 1546. Zijn vader Otto Brahé, van oude en edele afkomst, had niet minder dan tien kinderen en bestemde Tycho voor den krijgsdienst. Wat kon de spruit van een edel geslacht anders worden dan soldaat? Toch mocht Tycho, dank zij den invloed van zijn oom, de hoogeschool bezoeken. Hij werd in 1559 naar Kopenhagen gezonden en daar ontwikkelde zich in hem die zin voor sterrekundige studie, die hem beroemd gemaakt heeft. Den 21^{sten} Augustus 1560 zou er een zonsverduistering plaats vinden en Tycho werd bij die gelegenheid diep getroffen door het feit, dat zulke verschijnselen zich met zooveel juistheid laten voorspellen. Hij besloot zich in de geheimen dezer kunst te laten inwijden, en al werd hij in 1562 naar Leipzig gezonden, om er in de rechten te studeeren, de hemel hield zijn oog, zijn hart, zijn wil geboeid. Al zijn vrijen tijd en al zijne spaarpenningen maakte hij aan zijn lievelingsstudie dienstbaar, en hiermede bracht hij het door eigen studie zóóver, dat hij bij gelegenheid van de conjunctie van Jupiter en Saturnus, in 1563, met behulp van eenige grove werktuigen belangrijke fouten ontdekte in de Alphonsische tafels en in die van Copernicus.

Bij den dood van zijn oom, in 1565, kwam Tycho naar Denemarken terug, om er zijn erfenis te aanvaarden. Zijn liefde voor de sterrekunde vond bij zijne ouders niet weinig afkeuring en van zijne vrienden moest hij er niet weinig over hooren; immers waren zulke bezigheden beneden de waardigheid van een edelman. De jeugdige sterrekundige gekrenkt over de bejegening, die hij ondervond, verliet zijn vaderland, hield zich eenigen tijd te Wittenberg op, bracht twee jaren in Rostock door, en zette aldaar zijne onderzoekingen met ijver voort. Daar had hij een duel en werd hem de neus afgeslagen, die, zegt men, zoo wél door een kunstneus van goud en zilver vervangen werd, dat men de verminking bijna niet zien kon.

Van Rostock ging Tycho naar Augsburg, waar hij met behulp der gebroeders Hainzel een quadrant vervaardigde met een straal van 9 à 10 meters. Hij kwam in 1571 in het vaderland terug, en won een ijverig vriend en voorstander in zijn oom Steno Bille, die steeds de partij van zijn neef had opgenomen, wanneer deze door de hatelijkheden en spotternijen van zijne bekenden vervolgd werd. Steno Bille stond Tycho Brahé een gedeelte af van zijn woning, om er een sterrewacht van te maken. Hier—bij Steno Bille—heeft Tycho Brahé zijn besten tijd gehad. Hier heeft hij op den 11^{den} November 1573 een nieuwe ster ontdekt in het sterrenbeeld Cassiopea. Deze ster verscheen waarschijnlijk den 5^{den} November voor het eerst aan den hemel. Ze bleef zestien maanden zichtbaar, nam merkbaar toe in glans, in die mate, dat zij Jupiter dreigde te overschitteren en eerlang bij daglicht te zien zou zijn, maar langzamerhand taande deze buitengewone glans, en in Maart 1574 was zij niet meer zichtbaar.

Tycho Brahé ergerde zijne betrekkingen op nieuw door zich in 1573 in het huwelijk te verbinden met een boerendochter; maar de Koning, Frederik II, stoorde zich daar niet aan en beschermde hem, ja, gaf hem levenslang de vrije beschikking over het eiland Huen bij Kopenhagen.

Het eiland Huen in de Sond is bijna rond van gedaante, heeft een omtrek van omstreeks negen kilometers en rijst aan alle kanten langzamerhand van de kust naar het binnenland omhoog, waar zich een ruim en effen bergvlak vormt. De Koning liet hier een groote sterrewacht bouwen, voorzien van alles wat de sterrekundige waarneming bevorderen kon en tevens van de noodige vertrekken voor Tycho en zijn gezin en zijne bedienden. Rondom het gebouw was een groote vierkante ruimte, door hoge en stevige muren afgesloten, wier hoeken naar de vier windstreken gekeerd waren. Er waren torens en platten, en alles wat er noodig was, en dit schoone paleis der wetenschap droeg den naam van Uraniaburg.

Behalve een bibliotheek en een museum bevond er zich ook een onderaardsch gewelf met zestien stookplaatsen, waar Tycho de alchemie beoefende, hopende dat hij daar omlaag in zijn retorten een schat van goud zou vinden, die hij weder aan zijne studiën daar boven op de sterrewacht besteden zou. Dit alles kostte den Koning een millioen rijksdaalders, en

men zegt dat Tycho Brahé een dergelijke som aan zijne inrichting ten koste legde. Zooveel is zeker, dat hij zijne bezittingen al te krachtig aansprak en de Koning hem een jaargeld van 2000 rijksdaalders moest toeleggen, terwijl hij hem voorts eenige landerijen in Noorwegen en een canonicaat bij de kerk van Rothschild schonk—wat waarlijk niet gering was.

De glans, die van het paleis van Huen straalde met zijn gebouwen en nevengebouwen, zijn weergalooze verzameling sterrekundige instrumenten en zijn vermaarden geleerde, trok een menigte van leerlingen naar Denemarken heen. Sommigen van deze studeerden voor rekening van den Koning, anderen werden door steden en scholen gezonden, weder anderen werden door Tycho zelf onderhouden. Telkens kwamen er bovendien voorname of geleerde gasten op Huen.

Rustig zou Tycho Brahé zijn leven op dit eiland vol bekoring gesleten en geëindigd hebben, wanneer Frederik II lang genoeg was blijven leven, om hem te beschermen. Maar de Koning stierf, en het hof, dat tot dusver een schijn van belangstelling getoond had in Huen's paleis en in de sterrekunde; maar in het geheim den sterrekundige met nijdige oogen aanzag, begon zich tegen de inrichting en haren geleerde te keeren. Eerst duldde men hem, maar straks werd er in zijn nadeel gewerkt, en eindelijk bracht men het met kuipen en verdacht maken zóóver, dat Tycho Brahé plotseling zijn jaargeld door koning Christiaan zag intrekken. Daarna werd hij met zijn vrouw en negen kinderen van het eiland gejaagd, zoodat hij niet meer werken kon. In 1597 ging hij naar Kopenhagen. Toen besloot hij zijn land te verlaten, waar hij, bij al de vernederingen, van de zijde van zijn hoofdvijand Walchendorp ook nog persoonlijke beleediging en gewelddadige aanranding te verduren had. Zoo verliet hij Denemarken, er zijn roem maar ook zijne vijanden achterlatende.

Gelukkig telde hij onder de edelen en vorsten van Europa vrienden en beschermers, zooals de graaf van Rantsau, die hem op zijn kasteel Wandeburg, bij Hamburg, gastvrij ontving, en hem met zijn gansche gezin herbergde. Hier schreef hij in 1597 zijn werk *Astronomiae instauratae mechanica* (de werktuigkunde van de nieuwe sterrekunde), waarin hij, met behulp van de noodige platen, zijne sterrekundige werktuigen beschreef en

hun gebruik aanwees. Ook schreef hij hier zijne werken over de chemie. Een proefstuk van dit werk werd met een lijst van 1000 sterren aan keizer Rudolf II toegezonden, die een groot liefhebber was van alchemie en sterrekunde. In dezen vorst vond hij eenigszins zijn Frederik van Denemarken weder. Rudolf riep Tycho Brahé naar Praag en ontving er hem met de meeste warmte. Spoedig was hij hier met zijn gezin en zijne instrumenten bij zich. Hij genoot een jaargeld van 3000 kronen en kreeg het kasteel Renach om er zich te vestigen. Hier vond hem Kepler, toen negen-en-twintig jaren oud, en hier werkten de beide groote sterrekundigen met elkander. Maar het duurde niet lang. Zijn gestel was geschokt; de miskennis en den haat, in zijn vaderland ondervonden, trok hij zich sterk aan, en hij stierf den 24^{sten} October van het jaar 1600, in den ouderdom van vier-en-vijftig jaren.

Geen beter praktisch hemelbeschouwer dan Tycho Brahé. Zijne werktuigen zijn even schoon als talrijk. Zijn vernuft, om oude werktuigen te verbeteren en nieuwe uit te denken, was onuitputtelijk. En niet alleen was hij in het bespieden van den sterrenhemel uiterst bekwaam, maar zijne waarnemingen hebben ook hare waarde behouden tot op dezen dag.

Intusschen staat Tycho Brahé met velen in de rij van groote sterrekundigen; een man als Newton daarentegen treedt uit de rij te voorschijn als een verheven, onvergetelijk eenling. Lagrange heeft van Newton gezegd, dat hij de hoogste openbaring was van het menschelijk genie, en Voltaire getuigt van hem: zijn grootheid is boven allen lof verheven en mag hem door niemand benijd worden.

Met hoe groot een geest ook begiftigd, hoe volmaakt ook, waar het zijn wetenschap en zijn ontdekkingen gold, was Newton in alledaagsche zaken niet grooter, dan gewone stervelingen. Hij was onrustig, bij uitstek prikkelbaar. Heeft hij soms geleden, hij had het zichzelf te wijten.

Isaïc Newton kwam den 28^{sten} December 1642 in een nederige boerenwoning te Woolstop, in Lincolnshire, ter wereld. Hij was zóó zwak, dat men hem maar weinig dagen levens toedacht. Hij werd echter een stoere knaap, leerde op de dorpsschool lezen en schrijven en werd bij een

apotheker in de kost gedaan, om de colleges te Grantham te kunnen volgen. Na een paar jaar studeerens werd hij door zijn moeder teruggeroepen; maar hij toonde zich weinig ingenomen met het boerenbedrijf. Hij peinsde over allerlei zaken en las oude boeken. »Hij zal een geleerde worden,» zeiden zijne ouders. Zij namen dus het besluit hem te Cambridge te laten studeeren en zoo ging hij naar Grantham terug, opdat hij zich aldaar voor de academie zou voorbereiden. De jonge Isaác Newton had inderdaad neigingen, die zonderling mochten heeten, wanneer men zijn leeftijd in aanmerking nam. Inzonderheid stond ieder versteld over zijn zin voor werktuigkunde. Nu eens vervaardigde hij een molen, dan een wateruurwerk, dan weder vliegers van nooit aanschouwde afmetingen, of hij teekende een zonnewijzer op den muur der ouderlijke woning.

Op negentienjarigen leeftijd werd Newton student te Cambridge. Hij gaf zich met hart en ziel aan de studie der mathematische vakken over, en reeds bij den aanvang van zijn loopbaan verraste hij de wereld met een drietal ontdekkingen omtrent de ontbinding van het licht en de algemeene aantrekkingskracht in het heelal. Hij onderscheidde zich door een zeer eigenaardig karakter. Met een meer dan gewone zedigheid bedeed, schuwde hij alle openbaarheid. Gaarne ging hij stil zijn weg—en dit is levenslang een karaktertrek van Newton gebleven. Hij was vijf-en-twintig jaren oud, toen een der grootste overwinningen op het gebied der natuurkunde door hem behaald werd. Hij deed een zonnestraal door een prisma gaan, en merkte op, dat die straal samengesteld was uit een zevental verschillende stralen, met ongelijke straalbreking. Deze ontledende of analytische proeve door een samenstellende, synthetische, vervangende wist hij vervolgens, door een nieuwe straalbreking, de zeven stralen weer tot één te brengen en zoo het witte licht te herstellen. Deze ontdekking gaf een gansch andere richting aan de dioptrica en zou later de grondslag worden van de spectraal-analyse, die ons in staat stelt het gehalte der sterren te herkennen aan het licht, dat zij afwerpen.

Na eenige jaren in Cambridge te hebben doorgebracht, kwam Newton in zijn klein en onaanzienlijk Woolstrop terug. Hier was het dat hij, in zijn tuin gezeten, een appel vóór zich op den grond zag vallen. Dit gansch gewone geval, waargenomen door zijn oog, opgenomen in zijn ziel, werd de

aanleiding tot een nieuwe ontdekking. Hij vraagde zich af welke toch de oorzaak zijn mocht dier geheimzinnige kracht, door welke ieder voorwerp naar de aarde wordt getrokken. Had die kracht, wat ze wezen mocht, grenzen? Zij werkt nog op de hoogste bergen, zou zij ook op een tien-, honderd-, duizendmaal groter afstand werken? Strekt zij zich uit tot de maan? Een gewoon denker zou die vraag misschien ontkennend beantwoord hebben. Immers ware het zoo, dan moest ook onze wachter op de aarde vallen. Newton dacht er juist anders over. Is 't niet door onze dagelijksche ervaring bekend genoeg, dat een voorwerp, hetwelk in horizontale richting door de lucht geworpen wordt, des te verder nedervalt, naarmate het van groter hoogte en met groter snelheid weggeworpen wordt? Plaats u in gedachten op een toren van 90.000 mijlen hoogte, dit is de afstand van de aarde naar de maan, en werp nu dit hemellichaam met de snelheid van een kwartmijl per seconde—dat is ongeveer de snelheid van de maan—in de ruimte, dan is het duidelijk dat het veel verder zal nederkomen, dan de straal der aarde reikt, die toch niet meer dan 15000 mijlen bedraagt. Daar de maan bij die beweging niets verliest van haar snelheid, gaat ze, om zoo te zeggen, in horizontale richting voort, en dezelfde kracht, die een steen of appel op de aarde doet nedervallen, houdt daarentegen de maan op een eerbiedigen afstand, zonder dat ze op onze aarde valt, wier afmetingen daartoe te gering zijn. Deze en dergelijke overwegingen maken slechts het allereerste begin uit van het betoog. De waarheid was gevonden; doch haar nog niet tot onbedriegelijke zekerheid kunnende brengen achtte hij het zijns onwaardig over dit onderwerp iets in het licht te zenden. Hij zag in hetgeen hij gevonden had de grondslagen voor een groot en schoon gebouw, en heeft twintig jaren gearbeid voor hij de vlag op het dak zette.

In 1669 werd Newton tot hoogleeraar te Cambridge benoemd, en in 1672 tot lid van de Koninklijke Maatschappij te Londen. Hij zond den president der Maatschappij een door hem uitgedachte en door hem vervaardigde teleskoop, die de algemeene bewondering gaande maakte. Zijn leer omtrent het licht bracht de gemoederen in heftige beweging en wekte bij Robert Hooke zulk een tegenspraak, dat de groote natuuronderzoeker, verbitterd en ontmoedigd, er een oogenblik aan dacht de studie vaarwel te zeggen.

In 1684 en 1685 bracht Newton zijn werk over de »Grondbeginselen» ten einde. Hij ontvouwde daarin de groote wet van de aantrekkingskracht in het heelal. Niet ten onrechte wordt Newton de vertrouweling der natuur genoemd. Hoe wist hij uit deze kracht, die als een vaste en geheime band al de bestanddeelen des heelals samenhoudt, al de groote verschijnselen te verklaren van het wereldstelsel. Trouw aan zijn genomen besluit, wilde hij niets openbaar maken. Maar Halley en anderen drongen zóó bij hem aan, dat hij week. Het werk, in 1687 uitgegeven, wekte bewondering en tegenspraak beiden. Leibnitz en Huijgens verwierpen Newton's theorie, de eerste zelfs met een groote mate van verbittering tegen de nieuwere denkbeelden.

Newton zocht zijn troost in nieuwe studie en nieuwe ontdekkingen; maar de strijd had hem zóó aangegrepen, dat hij eenige jaren later in zijn briefwisseling een weemoed en ziekelijke onrust verried, die tot een soort van waanzin klom. Gedurende eenige jaren, omstreeks 1692, liep dit groot genie gevaar krankzinnig te worden. Gelukkig ging dit gevaar voorbij; maar al herstelden zich zijn geestvermogens volkomen, hij deed geene ontdekkingen meer en gaf alleen zulke werken uit, als reeds lang door hem waren gereed gemaakt.

Hij had een gelukkigen ouderdom. Door zijne tijdgenooten is hij niet minder vereerd geworden dan door het nageslacht.

Isaïc Newton werd acht-en-tachtig jaar, en al was hij niet in den eigenlijken zin een slachtoffer der wetenschap, aan hem blijkt het toch ook weder dat men niet straffeloos een genie is. Zijne vrienden van Woolstrop hadden het bij hun haardvuur en op hun akkers gemakkelijker en rustiger. De wetenschap is een gevaarlijke vriendin.



Men ketende hem daar. Blz. 72.

HOOFDSTUK V.

DE BOEKDRUKKUNST.

De boekdrukkunst, zegt Ambroise Firmin Didot, scheidt de oude en de nieuwe wereld. Volgens Lamartine's schoone uitdrukking, brengt zij den mensch voor het heden en de toekomst, onmiddellijk en aanhoudend, in aanraking met alles wat er schoon is gedacht. Men zegt dat de spoorwegen en de telegraaf de afstanden hebben opgeheven; van de boekdrukkunst kan men zeggen dat zij 't den tijd gedaan heeft. Zij maakt allen tot elkanders tijdgenooten. Ik verkeer met Homerus, met Cicero, en de Homerussen en de Cicero's van later tijd zullen omgaan met ons.

In het begin van de 15^{de} eeuw was men op het punt van schrijven en miniatuurteekenen zeer ver gevorderd. Er waren bijbels vol van de schoonste versieringen, de fijnste teekeningen, de geestigste prentjes, zacht van kleur en schitterend van opgelegd goud, prachttuitgaven door kunstenaarshanden verlicht. Maar dit was niet voor het volk, en ook het gewone schrift vorderde te veel tijd en te veel inspanning dan dat het voor weinig geld kon geleverd worden. Doch zie, daar verschenen grove prenten, meest prenten van godsdienstigen aard, die met zwarte omtrekken geteekend en met een onderschrift voorzien goedkoop van de hand werden gedaan en waaronder het volk zijn gading vond. Het waren gedrukte houtsneden, die de kunst meer algemeen maakte en die de geboorte gaven aan het gedrukte boek.

Er was nog maar één kleine, schoon gewichtige, overgang noodig, namelijk de letters, die op het hout uitgesneden stonden; afzonderlijk te snijden, of te gieten, om ze daarna tot woorden samen te voegen—en de eigenlijke boekdrukkunst, het drukken met beweegbare letter, was gevonden.

Dien overgang tot de losse letter heeft Gutenberg tot stand gebracht. Hij heeft de letter verlost en haar de plaats gewezen, die zij tot dusverre in de drukkunst bekleedt. Gutenberg werd te Mainz geboren. Hij was negentien jaren, toen keizer Frederik III aldaar zijn »blijde inkomst" hield. Er brak bij

die gelegenheid een twist uit over den voorrang, dien de adel hebben zou bij de plechtigheden van den dag, en ten gevolge van de oneenigheid hierover, werd hij—hij was edelman—gebannen. Hij ging op reis, trok van stad tot stad, bezag landen en volken, reisde langs den Rijn, door Zwitserland en Duitschland, en kwam gedurende deze tochten op het denkbeeld boeken te drukken. Te Straatsburg oefende hij zich in de kunst en nam hij zijne eerste proeven.

Wel inziende van hoe groot gewicht zijne uitvinding was, ook als tak van nijverheid, gevoelde hij behoefte aan hulp en vooral aan menschen, die hem hunnen geldelijken steun verleenden. Hij vond onder de grooten van Straatsburg weinig aanmoediging. Een jong edelman, die zich met een gewoon handwerk bezig hield! Want dat hij een nieuwe uitvinding aan het licht wilde brengen, had hij verzwegen uit vrees dat een ander met den roem zou gaan strijken, die hem toekwam. Door de aanzienlijken afgewezen, wendde hij zich tot dat volk, voor hetwelk hij de baan der kennis openen zou. Hij associeerde zich met een paar vermogende Straatsburgers, Andries Dritzehn en H. Riffe, later met Fust, goudwerker en geldschietster te Mainz.

Nog kon Gutenberg er niet toe komen zijn geheim te verraden. Hij hield zich of hij deze en gene kunstvoortbrengselen wilde vervaardigen, hij polijste spiegels, hij sleep kostbare steenen, maar was in het geheim met zijn uitvinding bezig. Met jaloersche liefde verborg hij zijn kunst in de bouwvallen van het klooster van Sint Arbogast, en daar, verre van de wereld en van alle onbescheiden blikken, gaf hij zich aan haar over, zocht, werkte, peinsde, en sneed er de eerste letters en zette er de eerste pers in elkaar; de eersteling dier monsters, dier zwoegende wonderen van werktuigkunde, die in één enkel uur twintig duizend bladen druks afleveren.

Gutenberg begon al spoedig met den bijbel te drukken, maar zijne geldmiddelen waren spoedig uitgeput, en hij zag zich nu wel genoodzaakt zijn deelgenooten in kennis te stellen met zijn geheim. Immers, hij had nieuwe hulp nodig. Riffe en Dritzehn wenschten nu mede hun deel te hebben aan de glorie der uitvinding; en, zou niet alles schipbreuk lijden,

dan moest hij daar wel in toestemmen. Zijn naam verdween van de associatie en hij was niet veel meer dan hun meesterknecht.

Dit is nog niet alles. Andries Dritzehn stierf en diens erven deden hem een proces aan, dat hij verloor, zoodat hij als een veroordeeld en geruïneerd man naar Mainz terugkeerde. Hij verbond zich nu met Fust en Schöffer, richtte een nieuwe werkplaats op en drukte, onder den naam van zijne deelgenooten in de zaak, bijbels en psalmboeken, niet meer met de broze houten, maar met metalen, en daardoor tevens zuiverder letter. Dit was omstreeks 1450. Maar ook Fust en Schöffer bezweken voor de verzoeking van zich langzamerhand en onwillekeurig den roem van Gutenberg toe te eigenen. In de opdracht eener Duitsche vertaling van Livius, erkennen zij zelve dat »de boekdrukkunst te Mainz is uitgevonden door den vernuftigen werktuigkundige Johan Gutenberg,» maar eenige jaren later zijn zij deze bekentenis eenigszins vergeten en kennen de eer der uitvinding voor een deel aan zich zelve toe.

Nog eenmaal wordt Gutenberg, nu door Fust, van alles beroofd. Hij verlaat zijn vaderstad, verliest vrouw en kind en dreigt der armoede ten prooi te worden; doch het ontbrak hem nimmer aan vrienden die hem hielpen en hem in staat stelden zijn uitvinding te volmaken. Hij stierf tevreden. Rijk was hij niet geworden, en zijn leven was een voortdurende worsteling geweest. Van zijne negen-en-zestig jaren had hij er bijna vijftig aan de drukkunst gewijd. »Ik vermaak aan mijn zuster», zoo schreef hij in zijn testament, »al de door mij in het klooster van Sint Argobast gedrukte boeken.» Arme uitvinder! Hij had niet meer te vermaken dan dit. Toch vermaakte hij aan de wereld een uitvinding, waarvan zij in steeds toenemende mate den zegen ondervindt, en die hij met zijn jeugd, zijn rust, zijn slaap en zijn uitwendig levensgeluk niet te duur betaald heeft geacht.

Na Gutenberg's dood verbreidde de boekdrukkunst zich alom. Spoedig vond men persen in alle groote steden van Frankrijk, Engeland, Duitschland, Holland en Italië.

Met de boekdrukkunst ontwikkelt zich de graveerkunst. Toen Gutenberg stierf, zag in deze wereld vol dood en opstanding Albrecht Dürer het

levenslicht. Hij werd in 1471 te Neurenberg geboren, in een tijd toen de houtgravure begon te bloeien. Hij doorreisde in zijn jeugd Holland, het vaderland der eerste graveurs, begaf zich naar Venetië, waar hij de voorloppers van Titiaan bewonderen kon, kwam in Weenen en wist den grooten mededinger en vijand van Lodewijk XI en Karel VIII van Frankrijk, den duitschen keizer Maximiliaan I voor zich te winnen. Albrecht Dürer heeft met het genie van zijn hoofd, zijn hart en zijn hand het hout ziel en leven gegeven, een leven, dat beurtelings bewondering, blijdschap, vrees, huivering wekt.

Dürer stierf op den leeftijd van acht-en-vijftig jaren en heeft niet alleen meesterstukken van graveerkunst nagelaten, maar ook schoon goud en zilverwerk, beelden en bouwwerken. Deze groote kunstenaar was meer dan een groot kunstenaar, hij was ook een goed burger, met een hart vol geestdrift en moed. Hij stierf in armoede, zooals blijkt uit een brief, dien hij op het eind van zijn loopbaan aan de overheid van Neurenberg schreef.

»Voor negentien jaren riep mij de Raad van Venetië naar deze stad, mij twee honderd dukaten 's jaars toeleggende. De stad Antwerpen heeft mij drie honderd gulden en een fraai huis aangeboden. Zoowel in de eerst- als in de laatst genoemde stad zou al mijn werk mij afzonderlijk betaald worden. Ik heb het een en het ander afgeslagen uit liefde voor u, voor deze goede stad en voor mijn vaderland. Beter hier eenvoudig geleefd, dan elders in grootheid en weelde.»

Dit was geheel naar Albrecht Dürer's aard. In dienzelfden brief, een brief, die getuigenis aflegt van zijn edel karakter, verzoekt hij de overheid van Neurenberg, dat ze een som van duizend florijnen van hem zal aannemen, de vrucht van zijn arbeid en spaarzaamheid, en dat ze hem jaarlijks vijftig gulden interest geven zal voor hem en zijn vrouw, die beiden bij den dag ouder en zwakker worden.

Zelden is zulk een edel karakter gepaard gegaan met zulk een eenvoudige ziel, als in dezen vermaarden duitschen kunstbroeder.

Het eerste boek bracht bij zijn verschijnen een niet geringe ontsteltenis te weeg te midden van hen, die vijandig waren aan het licht. De geschiedenis der eerste drukkers is dan ook vaak een geschiedenis van vervolging. Het is nu eenmaal niet anders—elke schrede op den weg van vooruitgang kost de menschheid bloed en tranen.

In 1490 stichtte Aldus Manutius te Venetië zijn beroemd geworden drukkerij, een inrichting, die jaren lang van vader op zoon zou overgaan en evenals die van Étienne in Frankrijk en van Elzevier in Holland een europeeschen naam zou maken.

Aldus Manutius drukte, in weerwil van den oorlog, die Italië verwoestte, in weerwil van de moeilijkheden en tegenspoeden des tijds, voortdurend nieuwe en nuttige boekwerken, en zocht met lofwaardige volharding te gemoet te komen aan de behoeften der studeerende jeugd. »Ik heb de gelofte afgelegd,» zoo schrijft hij in één der voorredenen, waarmee hij zijne uitgaven voorzag, »ik heb de gelofte afgelegd mijn leven te besteden aan het algemeen belang, en God is mijn getuige dat het mij hiermee ernst is. Boven een rustig en gemakkelijk leven heb ik een werkzaam en veel bewogen leven gekozen; de mensch is niet geschapen voor genietingen, die een edelaardig gemoed verwerpen moet, maar voor een eervol bedrijf. Laat de groote hoop behagen scheppen in het lagere. Cato heeft het wèl gezegd: »'s Menschen bestaan is als het ijzer. Maak er een getrouw gebruik van, het zal blinken; laat het voor hetgeen het is, zoo zal het roesten.»

In 1495 drukte Aldus de werken van Aristoteles af, en gaf hij Theocritus en Hesiodus uit. Het volgende jaar verscheen zijn *Thesaurus Cornucopiae*, een verzameling van werken over de Grieksche taal, die allen nog onuitgegeven waren.

Karel VIII was juist in Italië binnen gevallen en Aldus schreef in één zijner voorredenen: »'t Is eene zware taak latijnsche boeken en nog zwaarder taak grieksche af te drukken, maar het zwaarst van alles is de noodige zorg aan zulke zaken te besteden in moeilijke tijden, zooals deze, waarin de wapenen vrij wat hooger worden geschat dan de boeken. Nadat ik mij de

genoemde taak gesteld heb, zijn zeven jaren voorbijgegaan, maar ik heb in dien tijd nauwelijks één uur rust genoten.”

In 1497 had Aldus een volledige uitgave ten einde gebracht van de werken van Aristoteles. De geschriften van Plato, Hippocrates en Galliënus zouden volgen. »Zoolang ik leef,” zeide hij, »zal ik mij beijveren mijne tijdgenooten van goede boeken te voorzien, zoo van letterkundigen als van wetenschappelijken aard.” Hij hield woord.

In 1506 werden de werkzaamheden aan zijne drukkerij gestaakt ten gevolge van de troebelen des oorlogs, die Europa en met name Italië teisterden. Als erfgenaam van de aanspraken, die het fransche koningshuis op het koninkrijk Napels maakte, kwam Lodewijk XII, in bondgenootschap met Ferdinand den Katholieke, Frederik III uit Genua verjagen, ten einde het zelf in bezit te nemen; ook Venetië moest bij deze gelegenheid vernederd worden en Aldus had het ongeluk een der slachtoffers te zijn van dezen rampzaligen oorlog. Hij werd van zijne bezittingen beroofd, en verloor zijn tijd met reizen en trekken, of hij zijn goed ook terug mocht krijgen. Zoo keerde hij eens van Milaan, toen hij plotseling, zonder eenige bijzondere reden, door de soldaten van den hertog van Mantua gevangen genomen en in den kerker geworpen werd. Men ketende hem daar, alsof men met een gevaarlijken misdadiger te doen had. Deze schandelijke aanslag op de vrijheid van een ijverig burger, die de glorie uitmaakte van zijn stad en van zijn tijd, wekte groote verontwaardiging. Door zijne vrienden opgeëischt, keerde hij naar zijn huis en haardsteê terug, maar arm en zonder hulpbronnen. Dank zij zijn doorzettenden ijver en zijn geduld, verrees zijn drukkerij weder uit haar asch. Hij gaf van 1507–1513 de treurspelen van Euripides uit, Plinius, Plutarchus, de Commentariën van Caesar, Cicero’s brieven en de werken van Pindarus. Hij was weder in zijn element.



Albrecht Dürer.

»Er zijn nu vier jaren voor den arbeid verloren gegaan,» zoo zegt hij in de voorrede van zijn Pindarus, »en de geesel des oorlogs heeft gansch Italië al dien tijd getroffen. Ik moest Venetië verlaten om mijn grond en tuin weder

te krijgen, die ik niet door eigen schuld, maar door de ongenade der tijden verloren had.”

Aldus, de oude, zooals hij genoemd wordt, om hem van zijne opvolgers te onderscheiden, stierf den 6^{den} Februari 1516, zes-en-zestig jaren oud. Na vijf-en-twintig jaren van noesten arbeid, na al zijne krachten, al zijn geest tot het welzijn van de menschen te hebben besteed, ging hij heen zonder fortuin en aan zijn kinderen niets nalatende, dan een goeden en geachten naam.

Van een anderen aard waren de vervolgingen door Robert Estienne ondergaan, die, wegens een grieksche vertaling van den Catechismus van Calvijn, zich de vijandschap van de Sorbonne op den hals haalde, maar uit Frankrijk ontsnapte, te Genève een drukkerij oprichtte (1551) en deze dienstbaar maakte aan de zaak der Hervorming. Twintig jaren was hij met de Sorbonne in strijd geweest; meer dan eens dreigde hem de mutsaard, nu eens omdat hij den bijbel in groot formaat had afgedrukt, dan eens omdat hij een kleiner uitgave gegeven had van het Nieuwe Testament.

Grooter onheil stond Dolet te wachten. Steven Dolet werd in Orleans geboren, in het jaar 1509. Na de hoogeschool van Parijs bezocht te hebben, ging hij naar Padua en bracht er zijne studiën ten einde. Drie jaren later werd hij secretaris bij den ambassadeur te Venetië, Jean de Langeac, en volgde de lessen van Battista Egnazio over Cicero en Lucretius. In 1532 vinden wij hem te Toulouse. Hij studeert er in de rechten en is er het hoofd der partij, die voor de verboden studentenvereenigingen ijvert, ter oorzaak waarvan hij gevangen gezet wordt. Door den bisschop van Rieux verlost werd hij nu bij de eene partij even geliefd als bij de andere gehaat. Hij spaarde zijne vijanden niet en werd uit Toulouse gebannen. Dolet toog nu naar Lyon, waar hij zijne *Commentaires de la langue Latine* liet drukken, een veel omvattenden arbeid, waaraan hij, van zijn zestiende jaar af, zijn tijd, zijn rust, de genoegens der jeugd en zijn gezondheid had opgeofferd. De jeugdige schrijver droeg zijn werk op aan Frans I, aan wien hij te Mons werd voorgesteld. De Koning nam hem in zijne bescherming en verleende hem zelfs het privilege van te mogen drukken en te laten drukken alle boeken, die hij schrijven of vertalen mocht.

Een nieuw avontuur maakte dat hij deze hoge bescherming wel nodig had. Zijne vijanden zonden een moordenaar op hem af, en toen deze op hem aanviel, werd hij door Dolet gegrepen en gedood. Beschuldigd van moord, werd hij nauwelijks verhoord, en zonder Frans I ware hij misschien toen reeds uit het land der levenden verdwenen.

Dolet, die zich de ondersteuning van den Koning waardig wilde maken, besloot nu zelf aan het drukken te gaan. »Ik zal met alle macht,» zoo verzekerde hij, »den schat der letterkunde vermeerderen; ik zal de afgestorven zielen der Ouden aan mij verbinden door hunne werken met de meeste zorg te drukken. Ook zal ik mijn pers dienstbaar maken aan de geschriften mijner tijdgenooten. Maar evenzeer als ik de meesterstukken zal aannemen, evenzeer zal ik het onwaardig geschrijf afwijzen van krabbelaars, die de schande zijn hunner eeuw.»

Hij gaf nu verscheidene goede boeken uit met voorredenen. Die voor Plato's »Samenspraken» bestaat uit een welsprekend gedicht, aanvangende met de woorden:

»Al lang genoeg geleefd in 't duister!»

Zijne drukken voeren als zinnebeeld of wapen een bijl of snoeimes, gehouden door een hand, die uit een wolk te voorschijn komt en die een tak van een knoestigen boom schijnt te willen afsnijden. Op de fransche boeken leest men daarbij: »Bewaar mij, o Heer! voor der menschen laster!»

Dolet gaf zich geheel aan zijn drukkerij over, maar zijne vijanden hielden niet op hem te vervolgen. In 1542 werd hij van zijn vrijheid beroofd, onder voorwendsel dat hij kettersche boeken uitgaf. Vijftien maanden lang zuchtte hij in den kerker en nog eens dankte hij zijn vrijheid aan 's Konings gunst.

Den 14^{den} Februari 1543 leverde een vonnis van het Parlement van Parijs dertien zijner werken aan de vlammen over, als bevattende een vervloekte, verderfelijke en kettersche leer. Ried de voorzichtigheid tot de vlucht, de vaderlandsliefde en het goed geweten hielden hem tegen. Hij verdedigde zich met het wapen van den spot, en deze Rabalais onder de uitgevers wist

uitermate goed met dit wapen om te gaan. De uitgever wreekte den schrijver.

In November 1544 vergaderde de Theologische Faculteit van Parijs, behandelde de uitgaven van Dolet en vond in een vertaling van Plato's »Axiochus" aan Socrates het woord toegekend: »Na den dood zijt gij niets." Deze zinsnede werd voor kettersch verklaard, als zijnde met opzet en tegen Plato's bedoeling verkeerd vertaald. Nu werd Dolet als *hereticus relapsus* (een ten tweede male tot dwaalleer vervallen ketter) op de pijnbank gebracht, tot een nuttig onderwijs voor zijne makkers, zooals het in het vonnis luidt, en vervolgens geworgd en verbrand op den 8^{sten} Aug. 1546.¹

Maar wat men Gutenberg of Dolet ook mocht aandoen en hoe veel boeken men vonnissen en verbranden mocht—het licht scheen er maar te helderder door, geweld en domheid stelden er zich maar te meer door ten toon.

¹ Dolet verdroeg zijn leed en schande met mannelijke fierheid, wat een zijner tijdgenooten in een Latijnsch gedicht deed zeggen:

Dolet quisque dolet, non dolet ipse Dolet.

Dolet elkeen betreurt, geenszins treurt om zichzelf Dolet.



De Venetianen leverden hem uit. Blz. 80.

HOOFDSTUK VI.

DE WEG DER WETENSCHAP.

Niet steeds heeft de wetenschap de haar betamende plaats ingenomen in het rijk der kennis. Zeer langen tijd zijn hare rechten verkort, is haar onderwijs versmaad, zijn hare beginselen miskend; eeuwen lang is haar voortgang moeielijk geweest en traag. Dit komt hierdoor dat de menschelijke geest niet altijd de kunst heeft verstaan van de natuur te raadplegen en haar langs den weg der ervaring uit te hooren. Tot op de Renaissance was de wetenschap onderworpen aan het uiterst verwaand gezag der school, en waar zij eigen leven zocht, viel zij onder de mokerslagen der vervolging. Copernicus, als hij zich verwijderd van de denkbeelden van zijn tijd en, tegen de Kerk in, verklaart dat de aarde zich wentelt rondom de zon, Galileï, als hij der menschheid het aangrijpend schouwspel vertoont van den loop der sterren, hebben daarmede een groote omwenteling veroorzaakt in den gang der wijsbegeerte. De wereld zag in, dat zij op den verkeerden weg was, waar zij de waarheid wilde vernemen van menschen, die haar even weinig kenden als zijzelve. Het werd haar openbaar dat men les moest gaan nemen bij de natuur, die den geduldigen onderzoeker loont met hare schoonste openbaringen. Galileï met zijn kijker naar den sterrenhemel gekeerd, ziedaar een gebeurtenis van belang. De wijze houdt op met te zweren bij oude meesters; de nieuwe wijsbegeerte opent het tijdperk van de wetenschap der ervaring en de geesten worden vrij.

Gedurende de middeleeuwen ging de wetenschap gebogen onder het juk van de scholastiek, die bekrompen en armelijke poging om datgene, wat de Kerk leerde, langs wetenschappelijken weg te bewijzen. Thans verkondigt de wetenschap hare uitkomsten, hare gissingen, hare overwinningen vrij en ongedwongen, en wie iets nieuws gevonden heeft, heeft slechts met de feiten te voorschijn te komen en 't is genoeg. Maar zoo is het niet altijd geweest en de nieuwe denkbeelden zijn met het bloed van martelaars ingewijd.

Baco en Cartesius hebben den zuiver wetenschappelijken weg voor ons geopend. Zij zijn de scheppers dier gezonde logica, die ons leert hoe onzen geest te besturen, zal zij de waarheid vinden. Cartesius heeft de onafhankelijkheid uitgeroepen van het oordeel, toen hij leerde dat men niet als waar moest aannemen wat men niet klaar en scherp als waarheid had begrepen.

Dit denkbeeld, naar onze beschouwing zoo eenvoudig, scheen vroeger ten eenenmale gruwelijk. Zich op de ervaring der zinnen of op de rede te beroepen tegenover een uitspraak van Aristoteles en de voorschriften van de Kerk—welk een zonde! Zoo plantten zich de dwalingen en de vooroordeelen voort van geslacht tot geslacht.

Waagde een sterrekundige te beweren dat hij vlekken had gezien in de zon, even zeker als hij vlekken zag op het papier, dan antwoordde men hem: »dat kan niet zijn; onze leeraars onderwijzen ons anders, namelijk dat de dagvorst onbesmet is, eeuwig rein.»

De groote beweging die in den tijd der Renaissance in de wijsbegeerte plaats vond, werd in de 13^{de} eeuw voorbereid door een man, even vernuftig en geestrijk, als rampspoedig, met name Rutger Baco. Deze beroemde engelsche monnik toch is inderdaad de eerste wijsgeer geweest, die opgekomen is tegen de dwalingen der scholastiek. »Was ik de eigenaar van al de boeken van Aristoteles, ik zou ze allen verbranden,” zeide hij. »Want men doodt er zijn tijd mee en zij dienen tot niets anders dan om de dwaling te verbreiden en de onwetendheid te vermeerderen.” Zich aldus over Aristoteles uitlatende had hij minder den wijsgeer der oudheid zelve op het oog, dan de eigenaardige aristotelische leer der middeleeuwen.

Rutger Baco werd te Ilchester in het graafschap Sommerset geboren, in het jaar 1214, volbracht zijn eerste studiën te Oxford, kwam daarna te Parijs studeeren, werd er doctor in de godgeleerdheid en zag zich opgenomen in de orde der Franciscanen. Zijn voorliefde voor de natuurwetenschappen en voor het vrije onderzoek kwam hem toen reeds op vrij wat onaangenaamheden te staan van de zijde zijner dweepzieke ordebroeders. Baco legde zich eerst op het Latijn, het Grieksch, het Hebreeuwsch en

Arabisch toe, ten einde de oude schrijvers in het oorspronkelijke te kunnen lezen. Dit belette hem niet de mathesis, sterrekunde, natuurkunde en chemie te beoefenen en in het kort zich vertrouwd te maken met al de takken der wetenschap. Hij raadpleegde daarbij allermeeft de ervaring en verbreidde zijne gezonde leer onder de vele leerlingen, met wie hij in betrekking stond. Zijn werkzaamheid en zijn fcherp verftand maakten hem weldra vermaard. Te Parijs stond hij bekend als *le docteur admirable*, en hij maakte zich dien naam waardig, zoowel door het aantal als door het hooge belang zijner ontdekkingen op elk gebied van wetenschap. Baco was de eerste, die de fouten der juliaansche tijdrekening ten opzichte van het zonnejaar ontdekte. Hij reeds stelde paus Clemens IV de verandering voor, die eerst drie eeuwen na zijn dood tot stand gekomen is. Hij was de eerste, die de eigenschappen onderzocht der bolle en der holle glazen, brillen sleep en de leer van den teleskoop te berde bracht. Zoo hij al niet in eigenlijken zin het kruut heeft uitgevonden, welks vervaardiging voor vijftig jaren reeds beschreven was, hij gaf toch het middel aan de hand om het gehalte daarvan te verbeteren, daar hij de middelen aanwees om het salpeter te zuiveren, dat, zooals men weet, een van de hoofdbestanddeelen er van uitmaakt.

Deze belangrijke zaken maakten dat hij de beschuldiging van tooverij moeielijk kon ontgaan. In de verbeelding des volks werd hij de held van allerlei wonderverhalen. Men hield hem voor een duivelskunstenaar en hij had, zeide men, een metalen hoofd vervaardigd, dat de toekomst wist te voorspellen. Zijne dweepzieke kloosterbroeders deden hem allerlei kwellingen aan, en het hoofd zijner orde verbood hem zijne geschriften mede te deelen aan wien ook, op straffe van op water en brood te worden gezet. Niettemin hield Clemens IV, nieuwsgierig naar zijne wonderbare uitvindingen, hem de hand boven het hoofd. Door de goede zorgen van een zijner meest getrouwe leerlingen, deed Baco den Paus het handschrift toekomen van zijn werk *Opus Majus*, en later dat van zijn brief over *les Oeuvres secrètes de l'Art et de la Nature*.

Zijne werken bevatten een ongekenen rijkdom van kundigheden. Zijn *Opus Majus* omvatte bijna alle mogelijke wetenschappen, de kennis der talen niet uitgezonderd. Men vindt er onder anderen de beginselen in der gezichtskunde, de leer der brandspiegels, allerbelangrijkste opmerkingen

over de straalbreking, een verklaring van den regenboog. Men vindt er ware onthullingen in, die blijk geven van een zoo buitengewoon doorzicht, dat men hem soms met een zeker voorgevoel van de toekomst begiftigd zou wanen. Van het kruit zegt hij, dat men er een stad of een leger mee zou kunnen vernielen. Spreekt hij van de natuur- en werktuigkunde, dan lijkt hij stoommachines en spoorwegen te beschrijven en de mogelijkheid te onderstellen van zich in de lucht te kunnen opheffen. Men zou, zegt hij, werktuigen kunnen vervaardigen, waarmee men de grootste schepen sneller zou doen loopen, dan wanneer een gansch garnizoen aan de riemen zat. Men zou rijtuigen zonder behulp van trekdieren met ongehoorde snelheid kunnen voortbewegen. Men zou ook machines kunnen vervaardigen, waarmee men, als met vleugels, zich in de lucht zou kunnen verheffen.

Het *Opus Majus* schittert met nog hooger glans. Men vindt er een hoofdstuk in over de kunst van waarnemen. Het waarnemen, het nemen van proeven, wordt er beschouwd als de hoogste sport op den ladder der wetenschappelijke hulpmiddelen. Slechts door waarneming kunnen scheikundigen en natuurkundigen tot groote ontdekkingen komen. 't Is waar, dat Baco, na zich in de hooge sferen der wijsbegeerte te hebben verheven, verdwaald raakt in de vooroordeelen van zijn tijd; hij gelooft dat er middelen zijn om de edele metalen te vermenigvuldigen en het leven te verlengen; maar niemand vergete dat hij leefde in de dertiende eeuw.

De inbreuk, door Baco gemaakt op de kloosterregelen, de domme en nijdige haat, die tegelijk met zijn roem aanwies, moesten noodlottig voor hem zijn. Men wist dat de Paus hem beschermde, en de aanvallen, waaraan hij bloot stond, werden in de beginne altijd een weinig ingetoomd, maar toen Clemens IV kwam te sterven ging het met woede op hem los. In 1278 klaagden de Franciskaners hun medebroeder als een sterrewichelaar aan, die zijn ziel aan den duivel had verkocht. Te vergeefs was het, dat Baco trachtte zich te rechtvaardigen; de aanklacht van tooverij en magie beantwoordde hij met een brief: *de nullitate magiae*. »De zaken gaan uw verstand te boven,» zoo schrijft hij, »en daarom noemt gij ze duivelskunstenaarijen. Maar wat baat er tegen de verblindung van bijgeloof en dweperij?» De werken van Baco werden veroordeeld als bevattende »gevaarlijke en verdachte nieuwigheden.» De arme schrijver moest voor

zijn vernuft en zijn geest boeten met een gevangenschap van 15 jaren. Toen hij goed en wel door de smart verteerd, door zijn gevangenschap ondermijnd, door zwakte en kwalen uitgeput was, gaf men hem de vrijheid weder. De ongelukkige grijsaard sleepte zich voort en kwam in zijn vaderland aan, om er te sterven. Hij moet zich wel diep ongelukkig hebben gevoeld, wanneer het waar is dat hij op zijn doodsbed de klacht heeft geslaakt: »Het berouwt mij zooveel moeite ten beste te hebben gegeven aan de wetenschap!»

Baco was zijn tijd een paar eeuwen vooruit. Zijn roem gaf aan zijn leer zekere ruchtbaarheid; maar eigenlijke op- en navolgers vond hij eerst, toen de boekdrukkunst de waarheid vleugelen gaf. Eerst de wijsgeeren toch der 16^{de} eeuw begonnen door middel dezer gezegende kunst de geesten te vormen, het vrije onderzoek voor te bereiden en onder zwaren strijd en bittere worsteling der menschheid haren Baco waardig te maken.

Aan dien strijd heeft Ramus (Pierre La Ramée) een groot aandeel gehad. Na met schitterenden uitslag meester in de zeven vrije kunsten te zijn geworden, gaf hij te Mans openbare lessen o. a. in de logica en stelde zich tot taak de beginselen dier wetenschap te herzien. Zijne werken werden door de theologische faculteit te Parijs veroordeeld, en men ging zoo ver van hem naar de galeien te verwijzen, welk vonnis evenwel niet ten uitvoer werd gebracht; maar wel werd hij voor een weetniet, een onbeschaamde, een kwaadwillige, een onruststoker uitgemaakt, en wel werd hem het lezen en schrijven onmogelijk gemaakt. In 1551 tot hoogleeraar benoemd, is hij beurtelings afgezet en hersteld, uit Parijs gebannen en weer naar Parijs teruggekeerd. Hij bevond zich in deze stad, gedurende den vreeselijken Bartholomeus-nacht en van protestantsche gevoelens verdacht, werd hij door zekeren Charpentier, een dwepend katholiek, als een gevaarlijk hugenoot aangewezen, bestolen en vermoord, waarna zijn lijk uit het venster geworpen en op gruwelijke wijze verminkt en mishandeld werd. Ook hij had het zijne bijgebracht tot de vrijmaking van den geest, ook hij, een Luther op het gebied der wetenschap, was een hervormer.

Nevens hem vinde hier Giordano Bruno vermelding, een der groote strijders voor het vrije denken, een man vol geleerdheid, kennis en

verbeeldingskracht. Hij werd te Napels geboren, omstreeks het midden van de 16^{de} eeuw. Na tot de orde der Dominikanen behoord te hebben, begaf hij zich naar Genève, daar zijn twijfelingen aangaande de kerkleer en zijne spotternijen tegen de monniken hem het verblijf onmogelijk maakten in het land der Heilige Inquisitie. Hij omhelsde het protestantisme, kwam te Parijs, waar hij de wijsbegeerte onderwees, en bestreed de school van Aristoteles. Engeland, Duitschland doorreisde hij, overal zijne geschriften als uitstrooiende. Toen greep het verlangen, om zijn vaderland weder te zien, hem aan, en bleef hij een paar jaren te Venetië vertoeven. De Venetianen leverden hem uit aan de Inquisitie en deze zond hem naar Rome. Veroordeeld, om levend verbrand te worden, riep hij, in verheven kalmte van geest, zijn rechter toe: »Over het vonnis, dat gij daar uitspreekt, staat gij waarschijnlijk meer verlegen dan ik.» In Februari 1600 stierf hij in de vlammen. Giordano Bruno hield het heelal voor oneindig en onmetelijk. Hij geloofde dat er meer dan één wereldstelsel was en nam de verdediging op zich van de leer van Copernicus. Dit was zijn misdaad.



Dood van Ramus. Blz. 80.

Een ander slachtoffer der geestelijke onverdraagzaamheid was Campanella, een Napolitaansch leeraar der wijsbegeerte, hervormer der wetenschap en verdediger van Copernicus. Twintig jaren leefde hij in boeien en de

vreeselijkste folteringen, die wij in een akeligen droom ons voor den geest kunnen stellen, deed de Inquisitie hem aan, en doorstond hij, soms veertig uren achtereen. De meest gezochte beschuldigingen werden tegen hem aangevoerd, de wreedste folteringen hem aangedaan; maar hij week niet. Paus Paulus V vroeg zijn vrijspraak van Filips III. Deze was onverbiddelijk. Eerst bij diens dood kon Campanilla den kerker verlaten. Nu begon hij zijn strijd op nieuw, en zoo hij thans onder de hoede van Paus Urbanus VIII en den kardinaal van Richelieu rustig kon werken, zoo hij Cartesius in Holland kon bezoeken en op zijn zeventigste jaar te Parijs rustig den adem uitblies, wie had, als hij, dat leven ontworsteld aan duizend dooden, wie had, als hij, zijn eigen leven zich zoo dubbel verdiend?

Terwijl deze wijsgeeren zoo dapper streden, bracht een groot werkman de wetenschap der ervaring in praktijk, en leverde, door de uitkomst van zijn arbeid, een zichtbaar getuigenis voor de degelijkheid der nieuwe wijze van onderzoek.

Palissy zag het levenslicht in het begin van de 16^{de} eeuw, in de nabijheid van het stadje Biron, tusschen de Lot en de Dordogne. Van zijn jeugd is weinig bekend, maar dit weet men, dat hij al vroeg de Pyreneën, Vlaanderen, de Nederlanden, de Ardennen en de Rijnoevers bezocht, als zwervend gezelschap glazen slijpende, maar bovenal allerlei natuurkundige bijzonderheden nagaande, bergen, bosschen, steengroeven, mijnen, grotten bezoekend.

In zijn vaderland teruggekeerd, vestigde Palissy zich te Saintes en trad aldaar in het huwelijk. De zorgen voor zijn gezin drongen hem zich met al zijn kracht toe te leggen op het vervaardigen dier aardewerken met glazuursel, die zijn naam zoo beroemd zouden maken.

Bernard Palissy verhaalt dat het aanschouwen van een schoon stuk verglaasd aardewerk hem op het denkbeeld bracht het geheim te zoeken, volgens hetwelk deze kunstgewrochten vervaardigd werden. Hij had een echt kunstgevoel, smaak voor de schilderkunst, en zette zich aan het werk. Zonder zich er aan te storen dat hij geheel onbekend was met de verschillende soorten van klei-aarde, ging hij aan het zoeken, als een man,

die in den blinde tast. De geschiedenis van dit zoeken en van den arbeid en het geduld, door Palissy hieraan besteed, vormt een waren heldenzang. De bladzijden, door hem zelven aan dit onderwerp gewijd, zijn geschreven in een stijl, een Montaigne waardig. Zij houden ons het opmerkelijk schouwspel voor van den uitvinder, zooals hij strijdt met het onbekende, en leveren een verheven voorbeeld van wat het genie vermag, als nauwkeurige waarneming en noeste vlijt de handen ineenslaan.

Palissy nam proeven met een groot aantal verschillende stoffen, maar zonder gevolg. »Na meer dan eens misgegrepen en veel kosten gemaakt en veel vergeefschen arbeid verricht te hebben,» zoo verhaalt hij zelf, »ging ik maar steeds voort, met opoffering van veel geld en tijd, nieuwe stoffen te stampen en te malen en nieuwe ovens te vervaardigen.» Niet gansch in den blinde willende zoeken, legde Palissy zich allereerst toe op het verfraaien en volmaken van het witte glazuursel, zich voorbehoudende het gekleurde te zijner tijd te laten volgen.

Gedurende twee achtereenvolgende jaren reist hij onophoudelijk heen en weer tusschen zijn woning en de nabijgelegen glasblazerijen, en om dit heen en weer loopen uit te winnen, neemt hij het besluit zich een oven te bouwen, zooals de glaswerkers die gebruiken. Niet dan met de grootste moeite bouwde de wakkere uitvinder zich dezen oven. Hij had geen middelen om een knecht te bekostigen en metselde met eigen hand, mengde de kalk, putte het water, droeg de steenen aan op zijn schouders.

Na het fornuis te hebben afgemaakt, moet hij het glazuursel vervaardigen. Zes dagen en zes nachten blijft hij voor het vuur, dat hij altijd door brandend houdt. Daar zal 't gelukken! Maar het hout is opgebrand, hij heeft niets meer. Nu moeten de tafels, de planken van zijn huis er aan. Ach, velen, die beter gedaan hadden zoo zij hem met beide handen hadden geholpen, lachten hem uit, en liepen de stad in, schreeuwende dat hij zijn huis verbrandde en dat hij gek geworden was. Hiermee verloor hij niet alleen het vertrouwen zijner medeburgers, maar men ging verder en zei dat hij valsche munt sloeg. De arme man, met schulden beladen, met twee jonge kinderen tot zijn last, liep daarheen, gansch ter nedergebogen als iemand, die zich niet weet te bergen van schaamte. »Intusschen,» zoo voegt de held er bij,

»de hoop begaf mij niet; zij hield mij staande, zij deed mij zelfs zoo dapper voortgaan met mijn werk, dat ik mij soms lachend kon bezig houden met de menschen, die mij kwamen bezoeken.»

Weldra zou hij slagen, maar ten koste van hoeveel ellende zou dat zijn!

»Ik werd,» zoo schrijft hij, »bezocht door nog een ander verdriet, namelijk dit: dat door hitte, vorst, wind, regen en drup het grootste gedeelte van mijn arbeid bedierf, nog voordat het gebakken werd.

Ik moest dus hout, latwerk, pannen en spijkers leenen, om mijn werk behoorlijk onder dak te brengen. Ik brak af wat ik gebouwd had, om het beter op te bouwen, maar werd natuurlijk braaf bespot door handwerkslieden, schoenmakers, gerechtsdienaars, zaakwaarnemers, oude vrouwtjes en allerlei ander volk, te dom om te begrijpen dat ik een ruime werkplaats nodig had. Ik deed niets anders dan afbreken en opbouwen, zeiden zij. In plaats van medelijden met mij te hebben, verguisden zij mij, wanneer zij zagen hoe ik het geld, zoo nodig tot het levensonderhoud, voor mijne proeven besteedde. Niet wetende, waarmee ik mijne fornuizen tegen weer en wind zou beveiligen, ben ik jaren lang bloot gesteld geweest aan regen en onweer, zonder vertroosting of ander gezelschap dan de nachtuilen ter eene en de huilende honden ter andere zijde. Soms bliezen de stormen zoo verwoed boven en beneden in mijne fornuizen, dat er niets mee te doen was en al mijn werk verloren ging. Soms legde ik mij te middernacht of bij het krieken van den dag te slapen. Ik zag er dan uit, alsof



Palissy.

ik door al de goten van de stad gesleept was, en wanneer ik mij naar mijn slaappleats begaf, strompelde ik, zonder licht, voorwaarts, van den eenen kant naar den anderen vallend, als iemand, die bevangen is van den wijn.”

Ondertusschen kwam Palissy zijn doel al nader en nader. De dag brak aan, waarop zijn prachtig aardewerk en zijne beelden naar waarde werden geschat. De Connétable de Montmorency beschermde nu den pottebakker. Catharina de Medicis liet hem naar Parijs komen. Toen bewoonde Bernard Palissy de Tuileriën en werd hem de verfraaiing opgedragen der koninklijke kasteelen.

De fransche kunstschool schitterde onder de hoede van Frans I in al haar glans; Jean Goujon, Pierre Lescot, Germain Pilon, Ducerceau wedijverden met Leonard da Vinci, Primaticcio, André del Sarto, Benvenuto Cellini. Bernard Palissy, zoo versch uit de provincie te midden van zulke meesters optredende, nam, als zij, een voorbeeld aan de meesterstukken der Italiaansche kunst. Hij vervaardigde een menigte verglaasde vazen, die als sieraden gebruikt werden in tuinen, bij fonteinen, in gangen en portalen. Weldra was hij bezig aan het verfraaien van de Tuileriën, die Catharina de Medicis had laten bouwen.

Hij wijdde zich tegelijkertijd ook nog aan andere bezigheden, die hem tot den eersten leeraar stempelden in de geschiedenis van de natuur en tot den stichter der nieuwere kennis omtrent onze aarde. Op zijne reizen had hij overal bij voorkeur de rotsen onderzocht en fossilen opgezameld, volgens zijne tijdgenooten slechts onbeduidende indrukken, voorwerpen zonder waarde of beteekenis, het aanzijn dankende aan het een of ander toeval, een speling der natuur.

De eenvoudige pottebakker, die Latijn noch Grieksch kende, riep de geleerden en de wijsgeeren tot zich en durfde ten aanschouwen van geheel Parijs de stelling te opperen, dat de fossiele horens en schelpen wel degelijk horens en schelpen zijn, dat zij indertijd door de zee zijn neergelegd ter plaatse, waar zij nu gevonden worden, en dat wezenlijke dieren, visschen vooral, aan den zachten steen de indrukken gegeven hadden, die er in zijn waar te nemen.

Palissy verzamelt die voorwerpen, die hij voor zijne bewijsvoering noodig heeft; schikt naar wetenschappelijke orde de kristallen en fossile voorwerpen, die hij op zijne reizen heeft verzameld, en sticht aldus in 1575 het eerste kabinet van natuurlijke geschiedenis. De lessen, die hij daarbij gaf, waren zeer gezocht en duurden tot 1584. Zijn verzameling merkwaardigheden trok vele nieuwsgierigen. Met die bewijsstukken bij zich, voelt Palissy zich sterk en onoverwinnelijk; hij kan aan al de bitterheden en aan al de vooroordeelen der wereld het hoofd bieden; hij staat den naijver en de blinde woede, en roept zegevierend uit: »Ga nu uwe latijnsche wijsgeeren halen, om tegen mij te getuigen!»

Bernard Palissy heeft zijne werken in den vorm van Samenspraken geschreven. In een van deze voert hij twee denkbeeldige personen op: *Theoretica*, die de scholastiek voorstelt, een domme, onleerzame schoolmeester, die met zijn dwaze antwoorden uw medelijden opwekt, en *Practica*, die onophoudelijk de zwaarwichtige redeneeringen van zijn tegenstander overhoop werpt. Met welk een vernuft, welk een kleur, welk een losheid vermeit hij er zich in de oude denkbeelden te bestrijden. Dit onnavolgbare werk is een der groote letterkundige gedenkstukken van de 16^{de} eeuw. Aan vuur, geestdrift en welsprekendheid paart Palissy gezonde redeneering, en steeds maakt ernstige waarneming den grondslag uit zijner overtuigingen. Het volgende mag hierbij ten voorbeeld strekken. Na uitvoerig te hebben aangetoond dat de steenen niet groeien, wat men in zijn tijd algemeen geloofde, gaat hij voort:

Theoretica. En waar hebt gij dit nu weer geleerd? In welk boek, op welke school ter wereld kunt gij gehoord hebben wat gij daar zegt?

Practica. Ik heb geen ander boek gebruikt, dan de hemel en de aarde, die bij allen bekend is, en 't is aan allen gegeven dit schoone boekwerk te lezen. Ik nu heb in dit schoone werk gelezen en de aardsche dingen beschouwd.

De »*Discours admirables*» van Palissy lezende verbaast gij u over de nieuwheid en de keur van zijne opmerkingen, zoowel waar zij betrekking hebben op de bergen, of den grond, of de steenen, wier vorm, kleur, gewicht en dichtheid door hem met ijver onderzocht worden. Kristallen,

druipsteen, versteend hout, fossielen, mergel, schelpzand, alles is zijn prooi. De meest belangrijke vraagstukken durft hij aan en overal opent hij de stoutste en treffendste gezichtspunten, overal spreekt het genie, als door een bovennatuurlijke openbaring, uit wat door latere eeuwen zal worden bezegeld en vastgesteld.

In zijn »*Discours sur la nature des Eaux et Fontaines*» geeft Palissy het middel aan om water door middel van pompen, buizen en leidingen van de eene plaats naar de andere op te voeren; hij behandelt er de minerale wateren, schrijft hun warmte toe aan een onderaardsch vuur, dat onophoudelijk brandt, wijdt uit over de kracht van den stoom en het eigenaardige belang dezer kracht, die nog zoo weinig bij de menschen bekend is en van wier vermogen hij zich vergewist heeft, niet door middel van boeken, maar door middel van een waterketel. Volgens hem ontstaat het bronwater door het doorzijgen van het regenwater; ook heeft hij een volkomen afgewerkte leer omtrent de verdere vorming van bronnen en wellen. Hij leert hoe men in navolging van de natuur kunstmatig fonteinen kan doen springen, »als men maar het voorschrift van de oppersten waterwerker volgt.»

In het volgende stuk van zijn *Traité de la Marne* vertoont Palissy zich als de ware uitvinder der artesische putten.

»Het komt mij voor,» schrijft hij, »dat een goede schroef of boor sommige meer weke gesteenten gemakkelijk doorboren zou, en dat men langs dezen weg mergelgrond zou kunnen vinden en water om putten te maken, welk water dan ook wel eens hooger kon stijgen dan de plaats waar de boor het gevonden heeft. Immers kan het water wel van hoogere plaatsen afkomen dan die, waar men de boring bewerkstelligt.»

Als natuurkundige, scheikundige, landbouwkundige ziet Palissy al de groote wetenschappelijke vraagstukken van zijn tijd onder de oogen; hij laat er den glans op schijnen van zijn gezond verstand en zijn oordeelkundig onderwijs.

Als scheikundige verheft deze voorstander der wetenschappelijke proefneming zich verre boven al het ijdel zoeken naar den zoogenaamden Steen der Wijzen; verre boven de alchimisten staande toont hij aan, langs welke wegen zij de menschen in den waan brengen van lood in goud of zilver te kunnen veranderen. Den geneesheeren beveelt hij aan meer kennis te nemen van hetgeen zich in de natuur voordoet; aan de landbouwers geeft hij den raad, dat zij hun land zullen bemesten en wijst hun het nut aan van de mergel, terwijl hij hun raadt de bosschen te sparen. »Als gij alle bosschen hebt omgehouden,» zegt hij, »moeten alle kunsten blijven stil staan en de handwerkslieden, als Nebukadnesar, gras eten.»

Terwijl Palissy zijn eeuw met zijne werken verrijkte, werd Frankrijk verscheurd door binnenlandschen krijg. De pottbakker had, te midden zijner grootste beproevingen, het Protestantisme omhelsd, en gedurende de bekende godsdienstoorlogen was hij van kerker naar kerker gesleept. Dank zij de gunst van Catharina de Medicis, ontsnapte hij aan de gruwelen van den Bartholomeusnacht; maar die gunst kon niet duren. Toen de Ligue zich in 1588 van Parijs had meester gemaakt, werd de grijze Palissy in de Bastille gevangen gezet. Mathieu de Launay eischte dat deze Calvinist onmiddellijk naar het *spectacle public* (den openbaren dood) zou worden geleid. Gelukkig wist de hertog van Mayenne te bewerken dat zijn proces ten minste nog eenigen tijd werd uitgesteld.

Palissy bleef steeds aan zijne overtuiging getrouw. Eens kwam Hendrik III hem in de Bastille een bezoek brengen, in gezelschap van den graaf de Maulevrier.

»Mijn goede vriend,» zeide de Koning, »'t is nu al vijf-en-veertig jaren dat gij mij en mijne moeder dient. Wij hebben u vergund bij ons te verkeeren en uw godsdienstig geloof te belijden; maar nu word ik zoowel door de Guises als door mijn volk dermate gedrongen, dat ik u wel moet loslaten en u aan uwe vijanden overgeven, zoodat gij morgen zult verbrand worden, wanneer gij u niet bekeert.»

»Sire!» antwoordde de grijsaard, »ik ben bereid mijn leven te geven voor de glorie van God. Gij hebt mij al dikwijls gezegd dat gij medelijden met mij

hadt, welnu, ik heb medelijden met u, die u »dwingen» laat. Dat is geen taal voor een koning, en zoo iets zoudt gij, noch de Guises, noch heel uw volk op mij vermogen, want ik ben niet bang voor den dood.”

Eenigen tijd later, in 1589, blies de brave man in een der hokken van de Bastille den laatsten adem uit.

Wat al edele en wijze mannen zouden wij Palissy ter zijde kunnen stellen: André Vesale, de vader der dierlijke ontleedkunde, Ambroise Paré, de groote heilkundige, Paracelsus, de voortreffelijke scheikundige. Doch wij gaan deze voorbij om ons op te houden bij Michel Servet.



Palissy in den kerker der Bastille. Blz. 87.

Michel Servet werd in 1509 in Arragon geboren, studeerde in de rechten te Toulouse en mengde zich in de godsdiensttwisten van zijn tijd. Te Straatsburg wekte hij de verbazing des eenen en de verontwaardiging des

anderen op, want zijne leeringen waren bij uitstek vrijzinnig, zoodat hij door zijne tegenstanders »die ondeugende en vinnige Spanjool” genoemd werd. In Duitschland wekten zijne *Samenspraken*, waarin kerkelijke leerstukken besproken werden, zulk een ergenis, dat hij zich achter den aangenomen naam van Michel de Villeneuve moest verschuilen en zoo naar Frankrijk uitwijken.



Spinoza.

Te Parijs verwierf hij zich den graad van doctor in de medicijnen, en maakte hij een grooten opgang zoowel met zijne lessen als met zijne werken. Tot zijn ongeluk—ontmoette hij Calvin en daagde hem uit tot een soort van

twistgesprek, waarbij de eerste zaden gestrooid werden van die vijandschap, die tot zoo vreeselijken strijd klimmen zou. Onrustig van aard, vestigde Servet zich achtereenvolgens te Parijs, te Lyon, te Charlieu, te Avignon, waar hij tegelijk geneeskundige en corrector bij een drukkerij was. Voortdurend bezig met godgeleerde zaken, wilde hij Calvijn tot zijne meeningen overhalen, gaf een groot werk uit, *la Restitution du Christianisme*, en prikkelde zijn tegenstander tot steeds heftiger ergernis. Servet was, als Calvijn, protestant; maar hij was, wat wij in onze dagen een »liberaal” zouden noemen, zoodat Calvijn besloot Servet's boosheden voor goed te stuiten. Hij gaf aan de Inquisitie stukken tegen hem in handen. Wel wist Servet te ontkomen, maar hij waagde zich in Genève en viel daar zijn fellen en onverbiddelijken tegenstander in handen. Calvijn liet hem gevangen nemen en leidde in eigen persoon het rechtsgeding, waarbij zijn tegenstander ter dood veroordeeld werd.

Den 27^{sten} October 1553 werd Servet als ketter levend verbrand. Hij was vier-en-veertig jaren oud. Terwijl hij naar den brandstapel ging, werd hij door Farel, die hem in zijn laatste oogenblikken bijstond, vermaand, dat hij zijne dwalingen zou herroepen, maar de wijsgeer bleef onverzettelijk. Hij ging moedig en met vasten tred op den brandstapel af, en toen de vlammen hem omhulden, hoorde men hem een hartverscheurenden kreet slaken.

Zooveel zeker had de groote Spinoza niet te lijden, die ons thans een oogenblik zal bezig houden. Toch werd ook zijn vrede door de menschen verstoord. Deze beroemde wijsgeer, die zich verdiepte in de groote vragen omtrent het bestaan van God, het wezen van den mensch, het karakter der deugd, die in zijn »Ethiek” of »Zedeleer” zulke verhevene beginselen uitsprak, de verwezenlijking van den mensch en van het menschelijke zocht in het zoeken en het kennen van het goddelijke, die de deugd zelve als den waren staat der zaligheid beschreef, is niet om niet beroemd geworden. Spinoza werd 24 November 1632 te Amsterdam geboren uit een deftig portugeesch-israëlietisch geslacht. Hij ontving zijn opvoeding voor een deel van zekeren dokter Frans van den Ende, een man, die later als godverzaker uit Amsterdam gebannen werd, of vrijwillig uitweek, en wiens leeringen met die der Synagoge geheel in strijd waren. Door den omgang met dezen geneesheer, door het lezen van de schriften van Cartesius, door de

beoefening der natuurwetenschappen, door zijne gesprekken met vrijzinnige Amsterdammers, dwaalde ook Spinoza al verder en verder van de Synagoge af, en daar hij zijne gevoelens vrij uitsprak, begonnen zijn persoon en zijn ongeloof groot opzien te baren. Men deed hem aanbiedingen. Men moet hem van wege de Synagoge een jaarwedde van f1000 hebben aangeboden, »om slechts bij haar te blijven en voor de leus naar de kerk te gaan.” Spinoza weigerde natuurlijk en bijna had hem die weigering het leven gekost, want op een avond, bij het uitgaan van de Synagoge, werd de ponjaard van een sluipmoordenaar tegen hem getrokken; hij wist den stoot te keeren, maar hij kon zijn doorboorden mantel bewaren, als een gedachtenis aan het rampzalig werk der dweepzucht. Hij besloot nu Amsterdam te verlaten, en vond voorloopig huisvesting bij een protestantschen vriend te Ouderkerk. Spoedig daarna werd hij door den banvloek van de Synagoge getroffen. Dit geschiedde den 27 Juli 1656. Ondertusschen hield Spinoza zich bezig met het slijpen van glazen, waarmee hij in zijne behoeften voorzag. Stil en ingetogen leefde hij achtereenvolgens te Rijnsburg en te 's Gravenhage. Hij was onbaatzuchtig, eenvoudig, een vriend der menschen, al heette hij bij de Joden en bij vele Christenen een »gevaarlijk” mensch. Hij bleef, hoe hatelijk hij ook behandeld werd, de prediker en de beoefenaar der edelste verdraagzaamheid. In 1677 stierf hij. Toen in 1678 zijn »Ethica” uitkwam, bleek wel duidelijk wat zijn lot zou geweest zijn, wanneer het boek bij zijn leven ware uitgekomen. Zijne werken werden bij plakkaat van de Staten van Holland en West-Friesland met »de hoogste indignatië” verboden. Nog in 1714 werden een paar boekjes, die voor Spinosistisch doorgingen, in Middelburg op het schavot vóór het stadhuis, ter plaatse waar men gewoon was crimineele justitie te oefenen, door de hand van den scherprechter verscheurd en verbrand.

Heeft de Synagoge Spinoza gebannen, de Hervormde Kerk heeft Balthazar Bekker afgezet. Men kon in zijn tijd de menschheid moeilijk groter dienst bewijzen, dan haar vrij te maken van haar onzinnig geloof aan den Duivel. Dat geloof nam de verbeelding en de ziel zoozeer in bezit, wekte zooveel vrees, bijgeloof en vooroordeel, het spookte zoo akelig rond met zijne heksen en zijne tooverijen en geheimzinnige kunsten, dat wij er ons in onze dagen nauwelijks een voorstelling van kunnen maken. Het beroemde werk

van Jacob Sprenger »*de heksenhamer*» bevatte een volledige leer of geloofsbelijdenis omtrent den Satan en de tooverij, met allerlei uitleggingen van de werkingen des Boozen, en veel bedreiging tegen degenen, die zich met hekserij bezig hielden. Doch wat baatte dreigen en straffen, zoolang dit ongelukkig geloof als een akelige nachtmerrie de zielen bleef benauwen? In 1691 verscheen Balthasar Bekker's »*Betooverde Wereld*.» Thans gold het niet de vraag, hoe men den Duivel moest en kon ontgaan, en zich redden van zijne listen; maar de vraag of hij bestond. Bekker, die aan de hoogeschole van Groningen en Franeker gestudeerd had, was toen predikant te Amsterdam. Reeds vroeger had hij in den reuk gestaan van groote onrechtzinnigheid, en nu werd het er niet beter op. Als volger van de leer van Cartesius bestreed hij het geloof aan duivelen en den invloed van booze geesten op de lichamen en op de zichtbare wereld. Als menschenvriend zag hij met schrik hoe velen, ten gevolge van de afschuwelijke heksenprocessen, om het leven waren gekomen, hoe velen op allerlei andere wijzen de slachtoffers waren geworden van deze reusachtige dwaling. En terwijl nog zoo goed als de geheele wereld beefde voor den Booze, een ieder zijn naaste achterdochtig aankeek en honderd dingen aan den invloed van den Duivel werden toegeschreven, terwijl nog het gansche heil van Zijne Helse Majesteit spookte op de heiden en in de harten, verscheen Balthasar Bekker's boek als een gebeurtenis, een feit van gewicht. Het heeft een licht doen opgaan over het ellendig bijgeloof, het is èn in ons land èn elders de dageraad geworden van een beter toekomst. Doch wat kon de wereld met dezen zoon des lichts anders doen, dan zeggen dat hij een duisterling was? De wereld kan niet, zoo maar op eens, ongelijk hebben. Neen, dat ging niet aan. Zoo heeft de classis van Amsterdam dezen weldoener dan ook behoorlijk geschorst en hem later uit zijn bediening ontzet. Immers leerde de Bijbel dat er een duivel was.

Balthasar Bekker was een van die mannen, die zijn eigen oordeel volgde. »Zie nooit met eens anders oogen,» had zijn vader, mede predikant, hem geleerd, en hij heeft de les wel ter harte genomen, tot schade van zijn welvaart naar de wereld, tot winst van zijn medemenschen. De slag toch, dien hij het bijgeloof toebracht, is dooddelijk geweest.



Het sterfbed van Pascal. Blz. 96.

HOOFDSTUK VII.

STICHTERS VAN WETENSCHAPPEN.

Onder de groote lichten, die aan Frankrijk's hemel geschenen hebben en nog in lange niet zullen uitgebluscht worden, neemt Blaise Pascal een voorname plaats in. Pascal had niet te strijden tegen de gevaren, die den ontdekker wachten, noch ook tegen de vervolgingen, waaraan de denker en uitvinder bloot staat, maar hij levert ons het aandoenlijk schouwspel van een man, die, om zoo te zeggen, de martelaar van zijn eigen geest is geweest. Zijn al te zeer ontwikkeld verstand moest het uitwendige omhulsel verteren, gelijk een al te hevig vuur den haard zou doen smelten en vergaan, waarin het brandt.

Blaise Pascal, den 19^{den} Juni 1623 te Clermont-Ferrand geboren, had nimmer een ander onderwijzer dan zijn vader, een echt geleerde en groot wiskunstenaar. Van zijn vroegste jeugd af gaf hij blijk van een buitengewone levendigheid van geest en van gansch bizondere vermogens. Elkeen, die met hem in aanraking kwam, stond verbaasd over de gevatheid zijner antwoorden en over de juistheid van zijn oordeel.

Zijn wiskunde leerde hij op een wijze, die aan het wonderbare grenst. Zijn vader had opgemerkt dat hij een groote voorliefde had voor zoodanige vakken, die op redeneering en gevolgtrekking steunen, en vreezende, dat zijn zoon de talen verzuimen zou, had hij zorgvuldig alles ter zijde gehouden, wat hem op wiskundige wegen kon leiden, alle boeken over meetkunst geborgen en zich wel gewacht gesprekken over deze onderwerpen aan te knopen. Toch kon hij de weetgierigheid van zijn jongen niet gansch te leur stellen, en zoo gebeurde het dat hij soms in 't algemeen antwoorden gaf als deze: »dat de meetkunst die wetenschap is, die ons leert juiste figuren te trekken en hare verhoudingen te bepalen.» Tegelijk verbood hij hem er verder over te denken of te spreken.

Van deze eenvoudige verklaring zijns vaders uitgaande, begon de knaap in zijn vrije uren te peinzen, met houtskool lijnen te trekken op de muren van

zijn woning, langs dien weg de verhoudingen en betrekkingen der figuren bepalende, definitiën, axioma's, bewijzen opstellende. Cirkels noemde hij kringetjes en rechte lijnen strepen. Hij bracht het zoo ver, dat hij uit zichzelf aan de 32^{ste} stelling van het eerste boek van Euclides kwam. Eens, dat zijn vader hem te midden zijner oefeningen verraste, vroeg hij hem wat hij toch wel deed, en de jongen antwoordde dat hij iets zocht, welk iets juist die 32^{ste} stelling van Euclides was. Zijn vader vroeg hem verder hoe hij daar zoo toe gekomen was, en het antwoord luidde dat hij eerst dit en toen dat gevonden had en zoo vervolgens, zoodat hij met zijn strepen en kringetjes een gansche meetkunst geschapen had.

Een vriend van den huize, zekere Le Pailleur, ried Blaise's vader aan zijn zoon niet langer tegen te werken. Deze gaf hem daarop de Beginselen van Euclides, die de jongen, zonder eenige verklaring noodig te hebben, dadelijk begreep, en weldra kon hij geregeld en met vrucht zekere samenkomsten bijwonen, op welke de parijsche geleerden wekelijks voordrachten over wiskunde hielden en gehouden voordrachten beoordeelden. De jonge Pascal deed, zoo goed als de beste, met deze geleerden mee; hij bracht niet zelden iets nieuws aan, en het is gebeurd dat hij fouten opmerkte, die door de anderen over het hoofd waren gezien. Toch was het alleen in zijne vrije uren, dat hij zich aan deze studiën wijdde. In korten tijd echter maakte hij zulke vorderingen, dat hij, zestien jaren oud, een verhoog schreef over de kegelsnede. Dit werk mag voor een der merkwaardigste voortbrengselen gehouden worden, die de menschelijke geest op dit gebied geleverd heeft.

Toen Blaise negentien jaren oud was, vond hij een rekenmachine uit, die met recht aller bewondering gaande maakte en hem twee jaren van ongehoorde inspanning kostte, maar zijn gezondheid niet weinig benadeelde.

De meeste van Pascal's uitvindingen waren, zooals deze rekenmachine, van algemeen nut. Zoo heeft men hem verschillende praktische werktuigen te danken.

Hij telde drie-en-twintig jaren, toen hij de leer van den barometer openbaar maakte. Toricelli had de eerste begrippen van Galileï omtrent het gewicht van de lucht verder uitgesponnen en in 1643 de proef genomen hoe een kwikkolom wordt opgehouden onder den invloed van de drukking van den dampkring. Pascal hoorde hiervan, en deze belangrijke proef bracht hem al spoedig tot het denkbeeld dat het »ledig” geen onbestaanbare zaak was en dat de natuur het niet zóózeer schuwde als sommigen zich wel verbeeldden. In 1647 ontwierp Pascal het denkbeeld van wat hij de groote proef van het evenwicht van vloeistoffen noemde. Hij kwam op de gedachte, de gewone proef van het luchtledig verschillende malen op een en denzelfden dag te nemen, en wel in dezelfde buis, met hetzelfde kwikzilver, nu eens aan den voet, dan weer op den top van een tamelijk hoogen berg om alzo zich te vergewissen of de hoogte van het in den buis opgehouden kwikzilver in beide gevallen dezelfde zoude zijn.

Hij koos voor deze proef den Puy de Dôme en verzocht zijn zwager Périer haar uit te voeren.

»Blijkt het,” zeide Pascal, »dat het kwikzilver boven op den berg minder hoog staat dan beneden, dan moeten wij daaruit besluiten dat het gewicht of de drukking van de lucht daar de eenige oorzaak van is, en niet het *horror vacui*, de zoogenaamde »afschuw van het ledige.” Immers is er aan den voet van den berg meer lucht dan op den top, terwijl toch niemand zal beweren dat de natuur beneden meer afkeer van het ledige heeft dan boven.”

De proef gelukte volkomen en Périer beschreef zijne bevindingen in een brief, dien hij den 22^{sten} September 1648 aan Pascal toezond.

Eenigen tijd later herhaalde Pascal de proef op de torens van de Nôtre-Dame te Parijs en op dien van Saint-Jacques-la-Boucherie. Alle natuurkundigen volgden hem na. Van dien tijd af dagteekent de nieuwere natuurkunde.

Wij hebben Pascal niet verder te volgen, waar hij de wetenschap verlaat om zich met al zijn kracht toe te wijden en zich met zijn gansche ziel over te

geven aan het betrachten van zekere dweepachtige godsdienstige oefeningen. Sainte-Beuve meent dat de eerste stoot tot deze dingen hem gegeven is door de lezing van Jansenius' boek over de »*Vernieuwing van den inwendigen mensch*.» De studiën van den mensch, het nadenken over de zedelijke wereld moesten bij dezen merkwaardigen man volgen op de meetkunst en de natuurkunde. Na zoovele wetenschappelijke ontdekkingen moesten twee groote werken in zijn brein tot rijpheid komen: de »*Provinciales*» en de »*Pensées*». Ondertusschen begon zijn lichamelijk leven een lang lijden te worden. Van zijn jeugd af, was hij altijd zwak geweest. De zwakke staat van zijn gezondheid, zoo meldt zijn zuster Mme. Périer, deed hem voortdurend allerlei ongemak ondervinden, ja, hij heeft ons wel gezegd dat hij, na zijn achttiende jaar, geen dag zonder pijn of lijden geweest is.

Pascal zeide weldra alle studie vaarwel, om zich, zooals hij zegt, bij uitsluiting toe te leggen op datgene wat Jezus Christus het eenige noodige noemt. Als een onbeteekenend stofdeel, denkend en peinzend te midden »dier oneindigheid, wier zwijgen schrik aanjaagt,» heeft de groote wijsgeer, naar men wil, dag aan dag een afgrond vóór zich meenen te zien. 't Was de peillooze diepte der wetenschap, die hij zag. »Wij branden van verlangen om tot op den diepsten grond der dingen af te dalen en een toren te bouwen, die zich verheft tot in het oneindige. Maar heel ons gebouw kraakt en de aarde opent zich, en de afgrond verzwelgt het.»

Pascal's ongemakken en zijn hoofdpijnen namen met zijn leeftijd toe. Zij brachten hem zoover, dat hij ten laatste niet meer werken kon, noch iemand kon zien. Het gebed en het lezen van den Bijbel namen al zijn tijd in beslag. Hij wilde zelfs het vleesch dooden en droeg op het naakte lijf een gordel, die hem stak met naar binnen gekeerde punten, en telkens wanneer hij een ijdele, wereldsche gedachte had of wanneer hij eenig vermaak schiep, gaf hij zich een stoot met den elleboog, om zich aldus aan zijn plicht te herinneren en het vleesch te kastijden. Weldadigheid en armenzorg was nu zijn eenige bemoeiing. Van alle weelde, van alle genot deed hij afstand, al het overbodige huisraad deed hij wegdragen. »Ik wil de armoede, want Jezus Christus heeft de armen liefgehad,» zoo zeide hij. »Geld en goed heb

ik alleen lief, omdat ik ongelukkigen er mee kan bijstaan.” De armen bij te staan, bleef dan ook zijn groote en zijn eenige troost.

Zoo doorstond hij met heldenmoed en liefde al zijn lijden. Zoo naderde zijn einde. Hij ontving het Sacrament der stervenden en ontsliep den 19^{den} Augustus 1662 des morgens te 1 ure, negen-en-dertig jaren oud.

Van anderen aard waren de bezwaren, tegen welke onze landgenoot Huijgens te strijden had.

Christiaan Huijgens werd op den 14^{den} April 1629 te 's Gravenhage geboren. Hij studeerde in de rechten aan de universiteit van Leiden, doch wijdde zich bij voorkeur aan de mathematische wetenschappen en aan de natuurkunde, welke voor hem een bijzondere aantrekkelijkheid hadden. Op vier-en-twintigjarigen leeftijd kwam hij in Frankrijk, waar hij bij de protestantsche faculteit te Angers tot doctor in de rechten werd benoemd. Naar zijn vaderland teruggekeerd, gaf hij zich weder geheel over aan de studie der gezichtkunde en der sterrekunde. Hij slaagde er in een sterrekijker samen te stellen, met behulp van welken hij den eersten satelliet van Saturnus ontdekte.

In zijn fraai werk: *de Saturni Luna* (over Saturnus' maan) verhaalt hij ons hoe hij op den 25^{sten} Maart van het jaar 1655 bezig zijnde met zijn kijker de planeet Saturnus gade te slaan, buiten diens ring, en wel op geringen afstand, ten westen, een kleine ster gewaar werd, gelegen ongeveer in het vlak van den ring. »Vermoedende dat dit wel een soortgelijk lichaam kon zijn, als de manen van Jupiter, teekende ik, schrijft hij, den stand der kleine ster in haar betrekking tot Saturnus op. Ik had mij niet bedrogen. Den volgenden dag had ze zich verplaatst en ik kon gedurende de volgende dagen de afwijkingen meten, die zij in een bepaalden tijd maakte.”

Later heeft men nog zes andere manen van Saturnus ontdekt; maar Huijgens heeft den weg tot deze nieuwe ontdekkingen gebaad. Ook komt hem de eer toe van aangewezen te hebben, dat de dunne en platte ring der planeet niet aan deze bevestigd is, zooals men meende, maar dat een ringvormige tusschenruimte haar van de planeet scheidt. Huijgens maakte deze



Chr. Huygens.

ontdekking op een eigenaardige wijze bekend. De astrologen spraken, volgens een oude overlevering, gaarne in raadselen en zochten den zin van van wat zij mededeelden achter zeker geheimschrift te verbergen. Huygens volgde dit gebruik ten opzichte van den ring van Saturnus en bood zijn geleerden tijdgenooten het volgende anagram aan:

aaaaaaa cccc d eeeee g. h. iiiiii
llll mm nnnnnnnnn oooo pp q rr s
ttt uuuu

Niemand kon dit geheimschrift ontcijferen. Drie jaren later maakte hij in

zijn *Systema Saturninum* den verborgen zin dezer letters openbaar. Zij beteekenden het volgende:

Annulo cingitur tenui, piano nusquam cohaerente, ac eclipticam inclinato:
Hij (Saturnus) is van een dunnen ring omgeven, die de planeet op geen enkele plaats raakt en een hoek maakt met de ecliptica.

Men ziet, dat de geleerden dier dagen er zonderlinge manieren op nahielden om hunne ontdekkingen openbaar te maken. Doch een man als Huygens moest de wetenschap wel van haar oud abracadabra zuiveren. Na de ontdekking van de groote nevelvlek van Orion schreef hij dan ook een werk, zijn *Cosmotheoros*, waarin hij zijn geest den vrijen teugel viert. Hij beschrijft achtereenvolgens al de planeten en wil bewijzen dat zij bewoond zijn. Het denkbeeld, dat het gansche heelal ter wille van onze aarde geschapen zou zijn, stond hem geweldig tegen.

»Is het wel redelijk aan te nemen,» zoo schreef Huygens, »dat de hemellichamen, onder welke onze aarde een zoo ondergeschikte plaats bekleedt, om geen andere reden geschapen zouden zijn, dan om voor ons, kleine menschen, hun licht te ontsteken en door onze kijkers bespied te worden in hunne verschillende verhoudingen en bewegingen?»

De werken, die onze geleerde landgenoot over meetkunst en natuurkunde schreef, zijn niet minder belangrijk dan zijn sterrekundige arbeid. Men dankt hem eenige opmerkenswaardige aantekeningen omtrent »de waarschijnlijkheids-rekening», over »reflexie en refractie van het licht», over de belangrijke »theorie der ontwikkelde kromme lijnen».

Alles, wat Huygens deed en vond opnoemen kunnen wij niet, hij verbeterde de luchtpomp en den barometer, hij gaf de ware leer van de kijkers, en vervaardigde een planetarium; maar wat vooral Huygens beroemd heeft gemaakt, is de uitvinding der slingeruurwerken. Vóór hem waren alleen zandloopers en wateruurwerken bekend. Hij verbond Galilei's slinger met een wel ingericht stel raderen en bewees daarmee zoowel aan de sterrekunde als aan de menschheid een dienst, waarover wij niet verder hebben uit te wijden.

Huygens, die in 1655 en 1663 Frankrijk en Engeland bezocht, werd door Colbert, die de Academie des Sciences had gesticht, naar Parijs geroepen en draalde niet met te komen. Hij ontving van Lodewijk XIV een jaargeld, en vestigde zich in de Koninklijke Bibliotheek.

Toen het edict van Nantes werd herroepen, verwijderde hij zich uit Frankrijk. Te vergeefs trachtten de Koning, het hof en de academie hem tegen te houden. Verontwaardigd over al hetgeen zijne geloofsgenooten moesten verduren, brak hij alle betrekkingen met Parijs af. Hij zond nu zijne verslagen naar de Koninklijke Maatschappij van Londen, en ging zelfs in Engeland wonen, waar hij met Newton kennis maakte en een paar malen ook met hem slaags raakte.

Christiaan Huygens stierf in den ouderdom van 65 jaren. Hij bleef, gelijk Spinoza, Newton, Cartesius, Leibnitz, ongehuwd. In 1695, zijn sterfjaar,

namen zijne geestvermogens merkbaar af, in die mate, dat hij ze ten laatste geheel verloor. Slechts enkele heldere oogenblikken werden hem gegund. Hij was rijk, en zijn geboorte gaf hem het recht aan vorstelijke hoven te verkeerden; maar hij had de eenzaamheid en het buitenleven lief, waar hij rustig kon peinzen en werken.

Grooter schade dan Huygens heeft Nicolas Lémery van zijne protestantsche gevoelens geleden.

Nicolas Lémery was als eenvoudig artsennijmengersbediende naar Parijs gekomen, om er de scheikunde te beoefenen, maar al spoedig wist hij zich zonder meesters te redden en had hij een scheikunde op zijn eigen hand. Te Montpellier, waar hij in een apotheek werkzaam was, gaf hij lessen, welke daar grooten opgang maakten. Al de hoogleeraren en een aantal belangstellenden woonden zijne voordrachten bij.

In 1672 keerde Lémery naar Parijs terug. Hij verkeerde en schitterde in de geleerde kringen als een ster van de eerste grootte en werd opgemerkt door Condé, die hem verder begunstigde. Daar hij gaarne een scheikundige werkplaats wilde bezitten, zocht hij meester-apotheker te worden, 't geen hem gelukte. Dadelijk daarna opende hij zijne lessen in de straat Galande. Hij werd hier door belangstellenden als belegerd. Tal van dames woonden zijne voordrachten bij; zijn huis was vol leerlingen; de straat was een kolonie van hoorders en discipelen. Gansch Parijs moest er wezen. 's Avonds hield hij een soort van open tafel, en de studenten achtten het een groote eer bij hem genoodigd te worden.

Die groote bijval, door Nicolas Lémery geoogst, laat zich gemakkelijk verklaren. De chemie was een warwinkel van dwaasheden, duistere woorden van geheimzinnige kunstenaars. »Lémery was de eerste,» zegt Fontenelle, »die de werkelijke en de opzettelijke duisterheden van de scheikunde deed opklaren, die haar tot duidelijker en eenvoudiger denkbeelden herleidde, die hare noodelooze barbaarsche termen ophief, die niets beloofde, dan wat hij vermocht te geven. Vandaar dit succes.»

Ten einde meer tot allen te spreken, maakte Lémery in 1675 zijn »Leer der Scheikunde» openbaar, waarvan uitgave na uitgave verscheen en die grooten opgang maakte. Gedurende meer dan een eeuw heeft dit boek voor een autoriteit gegolden. Twintig malen in Frankrijk herdrukt, in bijna alle europeesche talen overgezet, is het de gids, het wetboek, het onmisbare handboek geweest van de scheikundigen der 18^{de} eeuw, en toen de wetenschap een algeheele vernieuwing had ondergaan, toen na honderd jaren alles hervormd geworden was, sloeg men nog langen tijd in Lémery's boek zekere kleine praktische bijzonderheden en proefnemingen op, die men elders niet kon vinden, en die haar waarde blijven behouden, zoowel door haar duidelijkheid als haar juistheid en zekerheid.

Zoo stond dan de groote Lémery, want zoo begon hij genoemd te worden, op het toppunt van zijn heerlijkheid. Zijn roem kende geen mededinging en zijn zaak schonk hem welvaart en fortuin. Maar dit geluk zou niet duren.

»Kom na tien jaren weder,»—aldus Dumas in zijne »Chemische lessen», —»en gij vindt de straat Galande ontruimd en verlaten. Lémery is verdwenen, zijne toestellen zijn verkocht of hier en daar verstrooid. Heel deze wereld der wetenschap is verjaagd, heel die luister heeft uitgeschenen, heel die glorie is getaand en dat wegens een enkel, maar een onvergeeflijk misdrijf: Lémery was protestant.» In 1681 werd hij genoodzaakt zijn bedrijf te laten varen en zijne lessen te staken. Hij vluchtte naar Engeland; het verlangen naar zijn vaderland echter dringt hem naar Frankrijk terug te keeren. Hier bleef hij eenigen tijd en werd doctor in de geneeskunst; maar ook daarvan had hij weinig genot. Het edict van Nantes verdreef ook hem. Protestantsche geneesheeren mochten er niet zijn; en zoo bleef hij op den leeftijd van veertig jaren, zonder hulpmiddelen, de armoede ter prooi, en daarbij omringd van een huisgezin, dat zich—en met recht—een gelukkig leven had voorgespiegeld.

De wetenschap, de rust, het familieleven gingen bij hem boven godsdienstige overtuiging. Hij ging tot het katholicisme over, kreeg een aanstelling bij de Academie van Wetenschappen, gaf een geschrift over het antimonium uit en stelde zich voor nog meer te leveren; maar verscheidene aanvallen van beroerte maakten hem eerst ongeschikt voor den arbeid, en in

1715 een einde aan zijn leven. Bijna gansch Europa heeft de chemie van hem geleerd. Hij was arbeidzaam en verdeelde zijn tijd tusschen het studeervertrek, het laboratorium, zijne patiënten en de academie, en wel is in zijn leven openbaar geworden hoeveel tijd *hij* tot zijne beschikking heeft, die hem weet uit te koopen.

»Omstreeks het jaar 1773,» zoo verhaalt de schrijver I. B. Dumas, »verschenen op het tooneel der wereld drie mannen, die een gansche verandering zouden brengen in de wetenschappen. Van verschillenden landaard, leeftijd en maatschappelijken stand, van verschillenden aanleg ook in geestvermogens, hebben zij allen aan een zelfde taak met gelijken moed gearbeid—geenszins echter met hetzelfde geluk.»

Dit driemanschap bestaat uit Scheele, Priestley en Lavoisier.

Scheele werd te Stralsund in zweedsch Pommeren geboren, op den 9^{den} December 1742. In zijn jongensjaren was hij leerling bij een apotheker. Zijn leven was zoo vol van teleurstellingen en tegenheden, dat het was, alsof een booze geest hem vervolgde. Hij was schuw van aard en tot in het overdrevene zedig, zoodat hij van zijne makkers dikwijls veel te lijden had. Hij was zoo werkzaam, dat hij den tijd, dien hij voor zijne studie noodig had, aan den slaap ontwoekerde.

Scheele verliet Stockholm voor Upsala, waar Bergman de chemie onderwees. Bergman behoorde tot die menschen, die alles wat zij aanvatten, verbeteren, vernieuwen. Ook hij is een slachtoffer van den arbeid, daar zijn onvermoeide werkzaamheid grooter was, dan zijne krachten, die toch reeds niet velen waren, dragen konden.

Toen Scheele in Upsala kwam, wachtte Bergman hem op. Hij werd Scheele's beschermer en maakte door gansch Europa de ontdekkingen bekend, waarmee deze de wetenschap verrijkte.

Intusschen was Scheele, hoe gelukkig en voorspoedig in zijne studiën en ontdekkingen, zeer ongelukkig in zijne levensomstandigheden. Terwijl zijn naam in Frankrijk, Engeland en Duitschland schitterde, was hij in zijn eigen

vaderland een onbekende. De Koning van Zweden op een reis buitenslands telkens over Scheele hoorende spreken, besloot dezen verdienstelijken onderdaan een bewijs te geven van zijn hoogachting, en wenschte hem een ridderorde te vereeren.

»Scheele, Scheele!» zei de minister, »wat is dat voor een man?»

Men wist zoo weinig wie hij was, dat de ridderorde op de borst van een verkeerden Scheele te recht kwam.

Verloofd met een weduwe, die een apotheek had en voor bemiddeld doorging, terwijl haar zaak inderdaad met schulden bezwaard was, bleef hij niettemin trouw aan zijn gegeven woord, 't er voor houdende, dat wie zich zelven waardig acht iets aan te nemen, ook bereid moet wezen tot geven. Zoo stond een leven vol moeite en zorg voor de deur, terwijl hij gerekend had op een onbekommerd bestaan, dat hij der wetenschap alleen zou toewijden. Zijne studiën werden telkens afgebroken door zijne zorgen om de schulden van zijnen winkel af te doen. Maar Scheele wist met weinig middelen veel te verrichten. Met een paar buizen en retorten deed hij de eene ontdekking na de andere. Niets kwam hem ter hand of hij vond en zag er iets nieuws in. Hij wees drie nieuwe zelfstandigheden aan: het manganesium, het chloor, het baryt en vond de zuurstof. Verschillende zuren zijn door hem ontdekt, zooals het wijnsteen-, het fluorkiezel-, het citroen- en het galnootenzuur. Wildet gij hem bij alles volgen, dan zoudt gij alle onderdeelen der chemie moeten doorloopen, en gij zoudt u overtuigen van de buigzaamheid van zijn geest, de vruchtbaarheid van zijn manier van onderzoek en de vastheid zijner hand, zoodat hij altijd komt waar hij wezen moet.

Eindelijk zou de arme geleerde zich voor zijn arbeid beloond zien. De laatste schuld was betaald; hij zou zich nu eerst recht vestigen, hij zou in het huwelijk treden.... maar op zijn trouwdag werd hij door hevige koortsen aangegrepen en den 22^{sten} Mei 1786 stierf Scheele op den leeftijd van 42 jaren.

Hij was de eenvoud zelf. Zij, die uit nieuwsgierigheid en belangstelling soms van verre den grooten geleerde kwamen bezoeken, vonden hem met een boezelaar vóór in zijn winkel staan. Daarvoor dan waren zij soms van verre gekomen! Maar wie het hart op de rechte plaats had, vond deze eenvoudige verschijning zeker juist boven alles merkwaardig en beminnelijk.

Terwijl Scheele in Zweden zijn waarlijk belangrijken arbeid verrichtte, was ook in Engeland een groot geleerde bezig de grondslagen te leggen voor de nieuwere scheikunde. 't Was Priestley, die 30 Maart 1733 te Fieldhead bij Leeds in Yorkshire geboren werd. Zijn vader, die lakenfabrikant was, wilde hem voor dat vak opleiden, maar de jongen vond het meeste behagen in godgeleerde vraagstukken, en kenmerkte zich door een bijzonder opgewekte godsdienstigheid. Hij verloor al vroeg zijn moeder en kwam bij een zijner tantes in huis, bij wie hij zijn eigenaardigen smaak ongehinderd volgen kon. De goede vrouw had haar huis in een soort van godsdienstig *rendez-vous* herschapen, waar alle gezindten en alle secten hare vertegenwoordigers hadden. Priestley groeide aldus op in een kring, binnen welken hij aan zijn lust voor godsdienstige gesprekken ruimschoots kon voldoen. Hij gaf zich dan ook met hart en ziel aan deze zaken over, verdiepte zich in de Schrift en leerde Chaldeeuwisch, Syrisch en Arabisch. Hij toonde een zeer groote vatbaarheid om talen te leeren, en deed er voor zijn genoegen meerkunde bij.

Hij besloot zich aan de Kerk en het kerkelijke ambt te wijden, trad ergens in Suffolk als prediker op en vestigde zich later te Nantwich in Chester, waar hij een school bestuurde en door spaarzaamheid en matigheid zoo veel wist uit te winnen, dat hij eenige natuurkundige werktuigen en met name een electriseermachine en een luchtpomp kon aankopen, waarmee hij proeven deed voor zijne leerlingen. Wel hielden nog altijd godgeleerde vragen hem bezig, maar reeds in 1761 werd hij naar Warrington beroepen om in de oude talen te onderwijzen, en nu trad hij met ernst de wetenschappelijke loopbaan in.

Een reis door Priestley naar Londen gedaan, besliste over zijn toekomst. Het toeval bracht hem in aanraking met Benjamin Franklin, en een gesprek,

met dezen gehouden, bracht hem op het denkbeeld de geschiedenis te bestudeeren der ontdekkingen op het punt van de electriciteit. Franklin juichte zijn plan toe, en nauwelijks was er een jaar verstreken of Priestley had een belangrijk werk over de »Geschiedenis der Electriciteit» geschreven, waarin het eerste begin en de vorderingen van dit onderdeel der natuurkunde met veel helderheid en orde zijn meegedeeld. Enkele proeven, die hij zelf nam, gaven hem een zekere bekendheid in de geleerde wereld. Tot dokter benoemd, zag hij ook de deuren van de Koninklijke Maatschappij van Londen voor zich opengaan.

In 1767 verliet hij Warrington, om te Leeds de leiding op zich te nemen eener gemeente van »dissidenten», en hier ging hij voort de theologie aan de natuurkunde te verbinden. Hij woonde in de nabijheid eener bierbrouwerij, en dit leidde hem er toe eenige proeven te nemen met het koolzuur, dat zich bij het gisten van het bier ontwikkelt. Eenige zijner waarnemingen deelde hij in 1762 aan de Koninklijke Maatschappij mede. De titel van zijn verhandeling luidde: »Opmerkingen omtrent de verschillende soorten van lucht.» Tot dusver kende men slechts twee gassen, koolzuur en waterstof. Priestley leerde deze beide beter kennen, en vond andere gassen, als de stikstof, een der bestanddeelen van de dampkringslucht, het tweede oxyd van de stikstof, wier bederfwerende eigenschappen hij ontdekte, het chloorwaterstofgas en het ammoniac. Allengs zouden ook het eerste oxyd van stikstof, het zwavelig zuur en de zuurstof door zijne onderzoekingen nader bekend worden. Hij wist de zuurstof uit het kwikoxyd te verkrijgen, en in het jaar 1775 werd zijn aandacht gevestigd op de eigenschap, die dit gas heeft om de ademhaling te onderhouden. Voegt men hier nog bij de ontdekking van het fluorkieselwaterstofzuur, koolstofoxyde, zwavelwaterstofgas en andere, dan bemerkt men dat dit groote vernuft de voornaamste gassen aan het licht heeft gebracht, en wel die, wier eigenschappen dagelijks in het belang der wetenschap of der nijverheid worden gebezigd. Men staat waarlijk verbaasd dat deze en dergelijke uitvindingen met zooveel gemak konden gedaan worden door een man, die in zijne stukken niet naliet te herhalen dat hij volstrekt geen scheikundige was en dat alles wat hij vond, hem door het toeval aan de hand werd gedaan. Maar wat hij verzwegen heeft, hebben zijne levensbeschrijvers openbaar gemaakt. »Priestley,” zegt Thomson,

»bezat een schranderheid, die zich door niets liet uitputten, en een gave van opmerken, die hem in staat stelde partij te trekken van ieder verschijnsel, dat zich aan hem voordeed. Hij was zoo nauwkeurig bij zijne waarnemingen, dat hij geen enkele bijzonderheid vergat op te teekenen. Even eerlijk als belangeloos, scheen hij de waarheid tot het eenig doel te stellen van al zijn inspanning.».....

Toen Cook zijn tweede reis ondernam, was hij van plan Priestley mede te nemen, maar gelukkig achtte de admiraliteit hem niet orthodox genoeg. Hij kreeg intusschen een andere en betere betrekking, wat hij met zijn vrij groot gezin wel noodig had. Lord Shelburne, markies van Landsdown, benoemde hem tot zijn bibliothecaris op een bezoldiging van meer dan 3000 gulden 's jaars. In dezen edelmoedigen edelman vond Priestley een machtigen beschermer, die hem bij zijne studiën aanmoedigde en hem al de middelen verschafte, om ze op ruime schaal voort te zetten. Hij volgde hem op zijne reizen, hij vergezelde hem naar Frankrijk, Duitschland en de Nederlanden. Priestley kwam ook te Parijs, waar hij door de geleerde wereld met eerbewijs ontvangen werd. Een vreemd schouwspel moet, te midden van de verklaarde atheïsten van het Parijs dier dagen, de man hebben opgeleverd, die om zijn wetenschap gezocht werd en tegelijk zich niet schaamde Christen te zijn.

Tot het jaar 1780 bleef Priestley zijn plaats bij den graaf van Shelburne behouden. Gedurende dezen tijd was het, dat hij de vier eerste deelen uitgaf van zijn »Proefnemingen en opmerkingen omtrent de verschillende luchtsoorten.» Toen het vijfde verschijnen zou, verliet hij zijn beschermer. Om welke reden dit geschiedde is niet bekend. Waarschijnlijk gaf hij aan de vrijheid de voorkeur boven de rust van een onbezorgd bestaan. Hij vestigde zich nu te Birmingham en werd de leidsman der voornaamste gemeente van »dissidenten» daar ter plaatse. Ook op het punt van godsdienst volgde hij zijn eigen weg. Van Calvijn verviel hij tot Arminius en van Ariaan werd hij Sociniaan. Beurtelings beleed en verwierp hij de belangrijkste leerstelsels, totdat hij zich een godsdienstige overtuiging op zijn eigen hand vormde, waaraan hij zeer gehecht was. Van een ruimen en echt vrijzinnigen geest beziel, bestreed hij de orthodoxe Staatskerk en de wijsgeeren, en stelde zich met veel ijver in de bres voor de gemeenten der »dissidenten», te wier

wille hij niet minder dan 20 geschriften opstelde. Hij wilde ook niet dat aan de Protestanten eenige vrijheid gegund werd, die den Catholieken werd geweigerd. Vrijheid wilde hij voor alle kerken, genootschappen en gemeenten. De Kerk van Engeland was weinig ingenomen met die edelmoedige onpartijdigheid en sommige geestelijken droegen hem een innigen haat toe. Dit werd er niet minder op, toen hij de fransche omwenteling met vreugde begroette als een soort van maatschappelijke wedergeboorte. De moeite, die hij deed, om een algemeene verdraagzaamheid te stichten en vooral zijn »Antwoord” op de bekende »Beschouwingen” van Burke over de vermoedelijke gevolgen van de fransche revolutie, waren van dien aard, dat hij kandidaat gesteld werd voor de Nationale Conventie. Men kende hem de waardigheid toe van »fransch burger” en één der departementen, dat van de Orne, verkoos hem tot zijn afgevaardigde. Priestley wees dit eerbewijs af, maar droeg zijn leven lang roem op dit blijk van hoogachting, hem door de eerste fransche republiek bewezen.



Op een wagen weggevoerd. Blz. 109.

Den 14^{den} Juli 1791 zouden eenige van Priestley's staatkundige vrienden te Birmingham de verjaring vieren van de inneming der Bastille. Onze geleerde vriend meende zich hieraan niet te moeten wagen, maar zijn

voorzichtigheid baatte hem weinig. Hij heette de man, die het feest had geopperd en aangelegd. Ja, op aanstoken van engelsche geestelijken en staatkundige vijanden, werd er een volksoploop tegen hem uitgelokt.

De zaal, waar de feestgenooten te zamen waren, werd belegerd en geplunderd en alles over hoop geworpen. Priestley was er echter niet. Nu begaf men zich naar zijn huis, de plaats, waar zoovele uitvindingen waren gedaan, zoovele waarheden aan het licht gekomen. Het volk, meest werklieden van Birmingham, verblind door aangehitste partijwoede, werpt zich op Priestley's boekerij, verscheurt de kostbaarste werken, slaat zijne instrumenten stuk, slingert zijne handschriften naar alle winden en steekt eindelijk alles in brand. In een naburig huis verstoken, moest Priestley dit alles weerloos aanzien. Hij hield zich echter goed, slaakte geen enkele klacht en droeg den tegenspoed met een onbewolkte ziel.

Intusschen was hem zijn vaderland onverdragelijk geworden. Den 7^{den} April scheepte hij zich in—niet naar Frankrijk, zooals men denken zou, maar naar Amerika, wat wel zoo veilig scheen. Hij vestigde zich in Northumberland aan de bronnen van de Susqueannah, waar hij 200.000 morgen land kocht. Maar ook hier kon hij aan het vooroordeel niet ontsnappen. De Engelschen bleven hem vervolgen en verbitterden zijn leven door de zonderlingste verdenkingen uit te strooien. Zoo beweerde men, dat hij een geheim en bezoldigd handlanger was der fransche republiek. Na zijn vrouw en één zijner kinderen verloren te hebben, kwam hij op een jammerlijke wijze om het leven. Op een maaltijd, waarbij hij tegenwoordig was, bleek één der schotels door een onvoorzichtigheid vergiftigd te zijn. Hij alleen kwam het niet te boven. Maar hij was ook gesloopt door de jaren, den arbeid en den tegenspoed. Zijne laatste oogenblikken kenmerkten zich door die eigenaardige vroomheid, die hem zijn geheele leven had bezielde en hem zooveel nadeel berokkend had. »Nu ga ik rusten, zooals gij,» zeide hij tot zijne kinderen, die te slapen gelegd werden; »maar we zullen samen opstaan en eeuwig gelukkig wezen.»

De eerste werken van Priestley dagteekenen van 1770. In hetzelfde jaar maakte Scheele zijne eerste uitkomsten openbaar. Wederom in hetzelfde jaar verscheen Lavoisier's eerste »*Memoire*». Van 1770 dus dagteekent de

nieuwere scheikunde, door het genoemde drietal onafhankelijk van elkander gesticht.

Lavoisier werd den 26^{sten} Augustus van het jaar 1748 te Parijs geboren. Zijn vader, een rijk koopman, ontzag geen kosten om zijn zoon het degelijkste onderwijs en de beste opvoeding te verschaffen. De jonge Lavoisier werd dan ook een der uitnemendste leerlingen van het college Mazarin. Na zijne klassieke studiën te hebben voleindigd, volgde hij de lessen van la Caille in het »Observatoire», werkte op het laboratorium van Rouelle in den »Jardin des Plantes» en herboriseerde met Bernard de Jussieu. Met deze meesters te werken en te denken was zijn eenigst vermaak. Zoo was hij dan ook reeds op den leeftijd van één-en-twintig jaren in staat mede te dingen naar den buitengewonen prijs der Academie van Wetenschappen, uitgeschreven voor: »de beste wijze om de straten eener groote stad te verlichten.» Lavoisier zette zich met zelden geëvenaarde kracht aan het werk. Hij bekleedde zijn kamer met zwart doek, om de intensiteit der verschillende lichtsoorten beter te beoordeelen, bleef daar, van het daglicht afgesloten, zes weken lang arbeiden, om zeker te zijn van zijn zaak en bood de academie een proefschrift aan, waarmede hij de gouden medaille won. Een reeks van werken over de »lagen der bergen», over »de ontleding van de gipssoorten in de omstreken van Parijs», over »den donder», over »het Noorderlicht», opende hem de deur der geleerde gezelschappen. Hij was nauwelijks 25 jaren, toen hij reeds tot lid van de Academie van Wetenschappen benoemd werd.

In zijn jeugd reeds vatte Lavoisier het plan op om de wetenschap, waaraan hij zich gewijd had, een nieuwe gedaante te geven. Bij het eerste scheikundige onderzoek, door hem in het werk gesteld—het gold de vermeende verandering van water in aarde—maakte hij gebruik van de weegschaal, en met dit werktuig in de hand, merkte hij de fouten op zijner voorgangers en toonde hij aan dat al de verschijnselen der chemie ontstaan door zoogenaamde stofwisseling. »Niets wordt uit niets, niets gaat te niet», ziedaar de zinspreuk, die hij als met onuitwischbare letters nederschrijft op den nieuwen tempel der scheikundige wetenschap.

Eens lid van de Academie der Wetenschappen, legde hij zich met dubbel ijver toe op de wetenschap, die hij zoo hartstochtelijk liefhad. Al zijn tijd en heel zijn fortuin gaf hij haar ten beste, want dikwijls had hij zeer kostbare proeven te nemen. Eindelijk moest hij, om aan al die onkosten tegemoet te komen, een betrekking zoeken. Zoo dong hij naar een plaats als »fermier general” (pachter van Staatsinkomsten), welke hij in 1769 verkreeg. Bij deze gelegenheid trad hij tevens in het huwelijk met de dochter van den staatspachter Paulze.

Van nu af besteedde Lavoisier een groot gedeelte van zijne inkomsten aan zijn laboratorium; ’s morgens en ’s avonds was hij met scheikundige proefnemingen bezig, terwijl hij ’s middags zijne ambtsbezigheden waarnam. Hij wist op alles orde te stellen en tegelijk zijn werk te doen en zijne studiën bij te houden. Met welwillendheid ontving hij ieder jonkman, die zich aan de chemie wijden wilde. Bovendien vormde hij om zich heen een kring van geleerde vrienden, zoo van Frankrijk als uit het buitenland, en bracht tal van kunstenaars met elkaar in aanraking, opdat zij zich met elkander zouden verstaan omtrent de vervaardiging der nauw luisterende en uiterst gevoelige werktuigen, die hij voor zijne proefnemingen noodig had. Zijn woning werd op die wijze een soort van academie op zich zelve, waar de meester voordrachten hield en bres bij bres schoot in de oude veste der wetenschap, en ondertusschen den nieuwen tempel oprichtte, die staat tot op dezen dag.

Onder het ministerie Turgot werd Lavoisier geroepen, om het algemeen bestuur op zich te nemen over de kruitfabrikage. Hij begaf zich nu naar Essonne en nam er gewichtige maatregelen, waardoor hij het gevaar van ontploffing in de magazijnen en elders zeer verminderde.

Na in 1787 tot lid van de Provinciale Vergadering van Orléans gekozen te zijn, werd Lavoisier in 1790 lid van de bekende »Commissie voor de maten en gewichten”, aan wier werkzaamheden hij een levendig aandeel nam. In 1791 vervaardigde hij een geschrift »Over het grondbezit van Frankrijk”, hetwelk op kosten van den Staat gedrukt werd. Ondertusschen verzuimde hij ook nu zijne eigenlijke studiën niet, maar hield integendeel met eere den hoogen rang op, dien hij onder Europa’s geleerden bekleedde. Hij verrijkte

de wetenschappelijke wereld met zijn theorie over »verbranding» en »ademhaling», die hij in al hare bijzonderheden ontwikkelde, en die alleen voldoende zou zijn om hem te vereeuwigen.

Uit menschlievendheid begaf hij zich vervolgens in onderzoekingen, die een ieder moeten doen walgen, maar die hij door de kracht van zijn geest en zijn medelijden doorstond. Aan niemand kon het ontgaan, hoe vele werklieden, die in riolen en afvoerkanalen werkten, ziek werden en stierven. Lavoisier, bekleed met een hoog staatsambt, Lavoisier, miljonair en geleerde, achtte zich niet te goed om de schadelijke gassen te onderzoeken, die hun besmetting aan de arme werklieden mededeelden. Maanden bleef hij met zeldzame volharding aan dit terugstootend onderzoek wijden, in de hoop dat hij het lot der werklieden zou kunnen verzachten. Of hem dit gelukte, weten wij niet; maar wij bewonderen den onbaatzuchtige, die alleen om eenige menschenlevens te redden, zulke dingen onderneemt. Er waren in het laatste tiental jaren der 18^{de} eeuw lieden, die over menschenlevens—ook over het leven van een man als Lavoisier—anders dachten, gelijk wij zullen zien.

Gedurende veertien jaren weet Lavoisier van geen rusten. De eene »Memoire» volgt de andere. Hij neemt alle onzekerheid weg omtrent de samenstelling van de dampkringslucht, die tot dusver voor een element werd gehouden; hij ziet dat de lucht gevormd wordt door een gas, het oxygeen of de zuurstof, dat de verbranding onderhoudt en het leven van al wat ademt, en de stikstof. Weet hij te ontleden, hij weet ook samen te stellen. Na de bestanddeelen te hebben gescheiden, vereenigt hij ze, en maakt, wat hij ontbonden heeft, weder wat het was. Hij legt de grondslagen van de leer der verbranding en der reactie, hij bepaalt de samenstelling van het water en van het koolzuur, denkt de equatie der atomen uit, vernieuwt het woordenboek der wetenschappen en doet in alles de waarheid uitblinken, die hij verdedigt en op den troon verheft door de onwedersprekelijke feiten ten zijner proefnemingen en de juistheid zijner betoogen.

Zulk een man moest algemeen geacht zijn geweest, zal men zeggen!

Maar zoo was het niet. Zijn leven, zoo rein, zoo schoon, zoo edel, zoo vol menschenliefde, werd afgesneden door de beulen, die in 1793 het bewind over Frankrijk voerden.

Lavoisier was »fermier general” en deelde als zoodanig in het lot, dat aan al deze staatsambtenaren te beurt viel. De groote scheikundige was juist bezig zijne »Memoires” te verzamelen, toen hij vernam dat Fouquier Tinville hem had aangeklaagd bij het revolutionnair gerechtshof.

Lavoisier begreep dadelijk dat zijn leven op het spel stond; hij verliet zijn woning en ontmoette zekeren Lucas, en deze wees hem een schuilplaats aan in het Louvre, en wel in een der meest verborgen hoeken van de Academie van Wetenschappen. Hier bleef hij twee dagen, maar toen men hem berichten kwam dat zijne medeambtenaren en zijn schoonvader gevangen zaten, wist hij wat hem te doen stond. Hij wilde het lot dezer mannen deelen en geeft zich gevangen. Den 6^{den} Mei 1794 wordt de groote Lavoisier ter dood veroordeeld, »als zijnde hij overtuigd geworden van tegen het fransche volk samengezworen, met de vijanden van Frankrijk geheuld, allerlei knevelarij en afpersing gepleegd en de tabak voor de burgers met schadelijke stoffen vermengd te hebben.”

Twee dagen later werd Lavoisier op een wagen weggevoerd. De guillotine sneed zijn kostbaar leven af.

Lavoisier’s werken zijn echter onsterfelijk. Het heelal spreekt telkens zijn naam uit; lucht en water, aarde en delfstof getuigen van zijn roem. Vele edele mannen staan nevens hem, zooals een Edouard Adam, de uitvinder van een nieuwe manier om alcoholische vochten te distilleeren, die zich geheel ruïneerde ter wille van zijne uitvinding en in 1807 van uitputting stierf, of Bernard Courtois, de ontdekker van het jodium, die in 1838 van armoede en ellende stierf.

Thans leert onze jeugd uit boeken, thans hoort zij, onder de les, die vondsten der wetenschap als dingen, die van zelf spreken. Zij doen zich te goed aan de voedende spijs met overmoedig behagen. Dat zij niet vergeten

hoe duur, onder hoevele gevaren, voor hoevele opofferingen deze spijzen
zijn gekocht en bereid.



Zag zijn inboedel aan den meestbiedende verkoopen. Blz. 113.

HOOFDSTUK VIII.

DE NIJVERHEID EN HARE WERKTUIGEN.

De arbeid, die vroeger door last- en trekdieren of ook door de hand der menschen werd verricht, wordt thans meer en meer aan allerlei soort van werktuigen toevertrouwd. Hierdoor is een zoo groote omwenteling ontstaan in het maatschappelijk leven, dat wij veilig kunnen zeggen: met de opkomst van nijverheid en werktuigkunde is in de geschiedenis der menschheid een nieuw tijdperk aangebroken. Het eind van de vorige eeuw was de geboortestond dier wonderen van samenstelling en verbinding, waarover we ons tegenwoordig niet meer verbazen, daar zij algemeen zijn geworden; maar die toch inderdaad niet weinig bewondering verdienen, gelijk ook de uitvinders zelve, die deze kunstige werktuigen hebben uitgedacht. Zij zijn echter maar al te onbekend. Wij willen dan ook hier aan de vergetelheid zoodanige daden ontrukken, om welke de fortuin zich niet heeft bekommerd en die de faam, om welke reden dan ook, niet heeft uitgebazuind. Daar hebt gij de vervaardiging van kunstmatige soda, de aanwending van het gas ter verlichting van straat en huis, de nieuwe weverij en tal van andere zaken.

Chaptal heeft gezegd dat de bereiding van het zwavelzuur een zeer juiste maatstaf leverde om den graad te bepalen van den bloei van handel en nijverheid, van de koolzure soda kan men hetzelfde zeggen. Hoe meer een land er van noodig heeft, hoe beter het staat met zijn nijverheid. Met kleiaarde en kalk verbonden levert dit zout ons glas, met vette zuren vereenigd wordt het zeep, in water opgelost biedt het den verwer een kostelijk vocht om draden en weefsels uit te loogen. De glasblazers en zeepzieders gebruiken er gansche bergen van, zeker meer dan 400 miljoen kilogrammen 's jaars. Hiervan bereidt Frankrijk ongeveer 100 en Engeland 150 miljoen.

Gedurende de fransche revolutie vond Nicolas Leblanc het middel om op kunstmatige wijze deze stof te bereiden, die vroeger langs natuurlijken weg uit de asch van zeeplanten bereid werd. Vóór de fransche revolutie waren

de Spaansche kusten, bij Alicante en Malaga, en de fransche bij Narbonne bedekt met planten, zooals de *salsola*, de *soda*, de *salicornia europea*, die men met de meeste zorg kweekte. Hadden deze planten een voldoende wasdom bereikt, dan sneed men ze in kleine stukjes, die men in de open lucht liet drogen. Droog geworden werden ze in kegelvormige kuilen opgehoopt en verbrand. Van de asch, die in grooten voorraad overbleef, werd nu een zeer harde en broze zelfstandigheid, de *ruwe soda*, verkregen, welke gemalen en met water toe bereid een soort van loog gaf. Dit liet men uitdampen en zoo bleef de soda over.

In de vorige eeuw was Spanje het eigenlijke vaderland van de soda. De soorten van Alicante en Malaga, welk voor 28 tot 30 pct. koolzure soda bevatten, wedijverden met die van Narbonne, ja, Frankrijk moest zich naar den vreemde wenden, om zijne fabrieken van de noodige soda te voorzien. Tot op de revolutie ging dit goed; maar de krijg maakte een eind aan alle buitenlandsche handelsbetrekkingen; men moest van eigen middelen leven en tot elken prijs moesten de zeep- en glasfabrieken hun soda hebben.

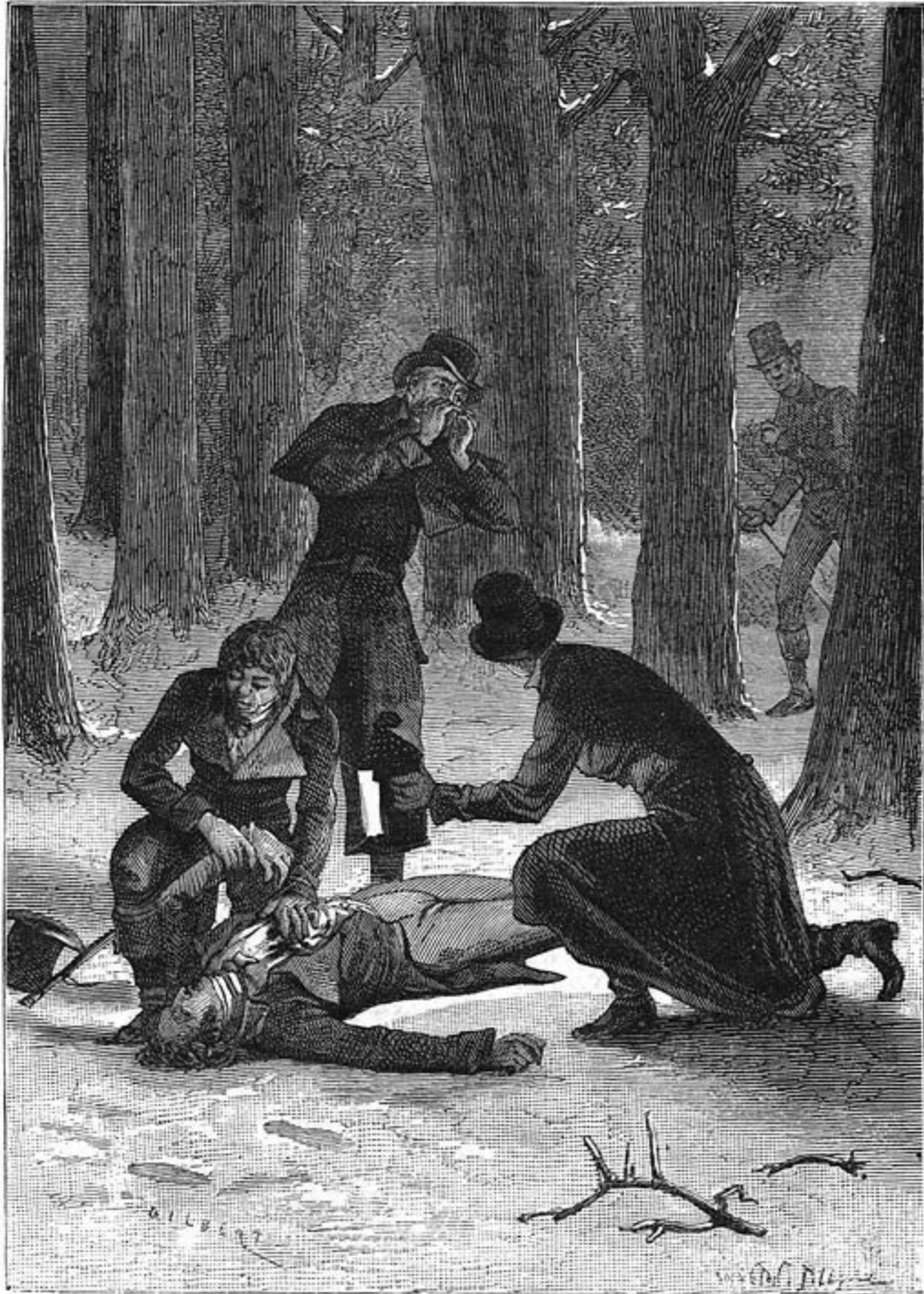
Het Comité van Algemeen Welzijn deed een beroep op de fransche scheikundigen. Het riep hen op om al hun krachten in te spannen, ten einde de soda uit eigen bodem te halen. Weldra waren er niet minder dan vijf-entwintig of dertig plannen ingeleverd; maar met algemeene stemmen werd aan het ontwerp van Leblanc de voorkeur gegeven. Leblanc, een eenvoudig fransch geneeskundige, had begrepen dat hij de soda van het keukenzout hebben moest. Dit zout, door middel van zwavelzuur ontleed, geeft het natriumsulphaat of glauberzout, hetwelk hij nu met houtskool vermengde, gelijk De la Métherie, hoogleeraar aan het Collège de France, had voorgesteld. Dit echter gaf niet de stof, die hij wenschte te verkrijgen. Een ingeving deed hem het denkbeeld aan de hand er krijgt (calciumcarbonaat) bij te voegen, en zie, het vraagstuk was opgelost. Noch Leblanc, noch zijn geleerde tijdgenooten begrepen ten volle hoe en waarom deze bijvoeging van krijt de gewenschte koolzure soda ontstaan deed. Het was alleen een gelukkig denkbeeld, een gelukkige greep, die maakte dat Leblanc, na vele vruchteloze pogingen, na vele geduldige proefnemingen, na vele uiterst schrandere verbindingen, het eenig ware middel juist op die wijze aanwendde als voor het welslagen der proef noodzakelijk was. In de 90

jaren, sedert verlopen, zijn de door Leblanc opgegeven cijfers van gewicht en hoeveelheid nog niet veranderd geworden.

Onder degenen, die in het groot Leblancs uitvinding in toepassing brachten, behoort J. B. Bayen genoemd te worden. Deze vestigde zich op de vlakte van Grenelle, die toen ter tijd nog onbewoond was. Al spoedig nam de kunstmatige bereiding van soda zulk een vlucht, dat men niet alleen niets van het buitenland deed komen, maar dat in 1810 de fransche markt zelfs voor buitenlandsch fabrikaat gesloten werd.

In 1823 vestigde James Muspratt een fabriek van soda te Liverpool. Hij nam het systeem van Leblanc geheel over en deze werkplaats is thans nog eene der grootsten van Engeland, ja, van de geheele wereld.

Nicolas Leblanc had wel terstond, en van den eersten dag af, het belang van zijn vinding ingezien. »De kunstmatige vervaardiging van soda zal, zoo schrijft hij, ten gevolge hebben dat Frankrijk, hetwelk zulk een groote hoeveelheid van deze stof gebruikt en groote sommen uitgeeft om het elders te koopen, nu zijn geld in den zak zal houden; de nijverheid zal niet meer blootgesteld zijn aan het gevaar van deze zoo noodige stof te moeten missen, hetzij wegens de verwickelingen van den krijg of den mislukten oogst van zekere planten. Wij zullen ons voordeel doen met het zout, waaraan onze bodem geen gebrek heeft. Ja, de overvloed dezer grondstof en den lagen prijs, waarvoor zij in Frankrijk te krijgen is, doen zelfs verwachten, dat onze naburen op hun beurt eenigszins schatplichtig zullen worden aan ons.»



Men vond hem levenloos in de Champ Elysées. Bladz. 119.

De uitkomst heeft deze verwachtingen bekrond; maar Leblanc werd er niet gelukkiger door. Volgens de titels van eenige zijner werken, was hij voormalig oud-officier van gezondheid, scheikundige, oud-administrateur

van het Departement der Seine, lid van vele geleerde genootschappen. Hij had zich doen kennen door zijne werken over de cristallisatie en hij had een middel aangewezen, om zuivere kristallen te verkrijgen van een vrij grooten omvang. De kennis der kristallen heeft de studie uitgemaakt van bijna gansch zijn leven en waarschijnlijk heeft hij verwacht, dat deze hem een wetenschappelijken naam bezorgen zou. Hij had toch op dit gebied iets zeer belangrijks opgemerkt, namelijk dat verschillende sulfaten een gelijken kristalvorm aannemen, en dat zij zich op en naast elkander kunnen vormen, welke waarneming mag geacht worden de grondslag te zijn van de zoo belangrijke leer van het *isomorphisme*. Maar al mocht hij nu en dan een opstel geplaatst zien in een wetenschappelijk jaarboek, al mocht hem nu en dan een onderzoek van aanbelang worden opgedragen, hij bleef arm, te meer daar de troebelen der revolutie elke opdracht van regeeringswege onzeker maakten en hij soms allen steun missen moest. Maar hoe kommerlijk zijne omstandigheden ook waren, hij heeft zich nimmer door het ongeluk laten overwinnen. Zijn krachtige geest, zijn vaste wil waren bestand tegen alle beproevingen, ook tegen die, welke hij als fabrikant moest ondervinden. Hij zelf maakt hier nauwelijks melding van. Zijn wetenschap ging hem boven alles. Door de voorspraak van Molard, directeur van het *Conservatoire des Arts et Métiers*, vond hij in 1802 de gelegenheid in een van de werkplaatsen dezer inrichting zijne geliefkoosde studie voort te zetten, en al kon hij ook geen volledige verzameling van kristallen vormen, hij bracht er toch eenige zeer merkwaardige te zamen. Met deze zaak was hij steeds in zijn gedachten bezig. Hoe aandoenlijk is zijn klacht, dat hij zijn verzameling niet naar den eisch heeft kunnen voltooien. »Ik had» zoo schrijft hij, »ik had nu al twintig jaar lang met haar uitbreiding bezig kunnen zijn, maar eens zal zij weder worden ter hand genomen. Dat dan een voorspoediger hand en schranderder waarnemer zich aan haar wijde. Dan zal ik mij troosten dat ik geen hulp heb mogen vinden, die mij in staat stelde mijn arbeid verder voort te zetten.» Over zijn ondernemingen geen woord. Heeft hij al eens gemeend de fortuin bij de haren te grijpen, hij heeft geen teleurstelling getoond, toen zij hem is ontsnapt. In die geschriften, waarin hij de twintig jaren van zijn arbeid beschrijft, zinspeelt hij maar een enkelen keer op den tijd, dien hij aan zijn sodafabriek heeft gewijd.

Toch was het mislukken dezer onderneming een zware slag. Niets scheen waarschijnlijker dan dat hij met een sodafabriek fortuin zou maken. Geen onderneming had betere kansen van slagen. Nauwelijks had Leblanc in 1791 een brevet genomen, of hij richtte met Dizé, Shée en den hertog van Orleans een maatschappij op. Te Saint Denis werden de werkplaatsen gebouwd en voor altijd scheen het geluk den vennooten toe te lachen, toen de terechtstelling van den hertog van Orleans een eind maakte aan de groote en billijke verwachtingen, die men koesterde. Te vergeefs trachtte Leblanc te Marseille een nieuwe fabriek op te richten. De man, die eene van Frankrijk's rijkste bronnen van welvaart geopend had, moest liquideeren en zag zoowel zijn inboedel als al zijn werktuigen aan den meest biedende verkoopen.

De val van de fabriek sleepte hem zelven mee. Het brevet, waarvan geen gebruik meer werd gemaakt, viel in handen van het groote publiek en Leblanc was zijn privilege kwijt.

In het jaar VIII van de Republiek werd hij op nieuw in het bezit gesteld van de werkplaatsen te Saint Denis; maar hij kon geen kapitaal vinden om de zaak te drijven, en hij stierf in kommerlijke omstandigheden in het jaar 1806.

Niet minder aandoenlijk is de geschiedenis van de uitvinding van het lichtgas door Philippe Lebon.

Wanneer men de officieele stukken doorloopt, die op dezen man betrekking hebben, wanneer men telkens het stralen van zijn genie mag gadeslaan, wanneer men de hinderpalen nagaat, die hij heeft moeten overwinnen, wanneer men zich in zijn groot karakter en zijne edele gevoelens verdiept, staat men vol bewondering stil bij het beeld van den eenvoudigen man, die de wereld zulk een onwaardeerbaren dienst bewezen heeft.

Philippe Lebon werd te Brachay (Haute-Marne) in Frankrijk geboren, op den 29^{sten} Mei 1767. Twintig jaren later werd hij geplaatst op de school voor den waterstaat, waar hij zich al spoedig door zijn vindingrijken en onderzoekenden geest onderscheidde. Zijn eerste arbeid had betrekking op

de stoommachines, die toen ter tijde in haar opkomst waren, en den 18^{den} April 1792 ontving de jeugdige ingenieur een nationale belooning van 2000 livres, »ten einde zijne onderzoekingen te voltooien omtrent de verbetering der werktuigen, die met vuur worden gedreven.»

Omstreeks denzelfden tijd werd Lebon's aandacht gevestigd op het gaslicht. Op een dag, dat hij te Brachay vertoefde, wierp hij een handvol zaagsel in een flesch, die hij op het vuur verhitte. Hij zag een dikken rook uit de flesch te voorschijn komen, die op eenmaal vlam vatte en een helder licht verspreidde. Op dien dag deed de nijverheid een harer schoonste vondsten. Lebon had de eerste gaslamp gebrand. Men heeft deze uitvinding aan het toeval toegeschreven. Het zij zoo, daarmee is de uitvinder niet minder groot. 't Was ook een toeval, hetwelk den appel deed vallen juist toen Newton tegenwoordig was, maar hoe velen hadden er appelen zien vallen, zonder dat zij van een wet der zwaartekracht hadden gedroomd. 't Is het oog van het genie, dat in de verschijnselen de geheimen ziet, die zij met zich voeren. Zoo zag Lebon een gasfabriek in de flesch, zoo baat het toeval het vernuft alleen. Wat al scheikundigen hadden, vóór Lebon, hout of steenkool zien branden. Maar niemand had nog opgemerkt wat dit in schijn zoo eenvoudige feit beteekende. Hoeveel menschen hebben het deksel van een ketel opgetild gezien door den damp daar binnen! Maar men moest een Watt zijn, om er een stoommachine in te zien. Alleen het genie ziet in de toekomst, alleen het genie weet, als bij ingeving, te beslissen wat er van de vele zaken, die het ziet en opmerkt, worden kan. Binnen weinige dagen had Lebon begrepen waarheen de waarneming, die hij gedaan had, leiden kon, en met den blik van een waarlijk verheven geest ging hij aan het werk. Hij wist nu dat hout en andere brandstoffen, onder den invloed der hitte, een gas lieten ontsnappen dat zoowel voor verlichting als verwarming dienst kon doen. Hij had opgemerkt dat het gas, hetwelk aan gloeiend hout ontsnapt, vergezeld gaat van zwartachtige dampen, die een scherpe en doordringende lucht van zich geven. Die hinderlijke bestanddeelen moesten worden weggenomen. Lebon liet nu die dampen door een buis in een flesch met water gaan, waardoor de onbruikbare bestanddeelen werden gecondenseerd en het gas in zuiveren toestand afgescheiden werd. Dit eenvoudige werktuig is de eerste gasfabriek geweest. Het bevat er dan ook

de drie hoofdgedeelten van, het toestel der vervaardiging, dat der zuivering en dat der inzameling van het gas.

Zijne eerste proeven nam hij ergens op het vrije veld. Hij maakte zich een fabriekje, waar hij het gas stookte, en vervaardigde een zuiveringsvat; en ginds, aan het einde van een uitstekende pijp, brandde het heldere licht, dat door zijne bureen niet weinig bewonderd werd.

Na Fourcroy, de Prony en de geleerden van zijn tijd geraadpleegd te hebben, nam hij in 28 September 1799 een brevet, waarin hij zijn »thermolampen», zijn lamp met lichtgas gevuld, beschreef. Tevens leverde zijn fabriek teer.

Steenkool achtte hij echter verkieslijk boven hout, en duidelijk moet hij voorzien hebben welk een gewichtige rol de kool en het gas zouden vervullen. Het stuk, dat hij over deze zaak opstelde, is geschreven met een gloed, die den man van overtuiging kenmerkt.

Doch Lebon kon maar een gedeelte van zijn tijd aan zijn uitvinding wijden. Hij was ingenieur, hij had geen fortuin, en moest van zijn ambt leven. Hij begeeft zich nu als ingenieur naar Angoulême; maar hij vergeet zijn lievelingsdenkbeeld niet, noch ook Parijs, dat onvergelijkelijk brandpunt van verlichting. Ook hield hij zich met meetkunst en andere vakken van wetenschap bezig, zoodat zijn geest verre weg zwierf van zijne dagelijksche bezigheden en de over hem gestelde hoofdingenieur zich ernstig over hem begon te beklagen. In het geheim was deze naijverig op Lebon, in wien hij een man zag van hooger ontwikkeling, die hem eens voorbij zou streven; hij verborg echter zijn haat achter een masker van voorgewende hoogachting terwijl hij hem van zijn ambt zocht te berooven. Gansch vervuld van zijne plannen met het nieuwe licht, verwijderde Lebon zich dikwijls van Angoulême, om naar Brachay te gaan, waar hij zijn uitvinding tot voltooiing zocht te brengen. Dit bewoog den hoofd-ingenieur zich bij de gestelde machten over Lebon's nalatigheid te beklagen, waarvan het gevolg was dat er een onderzoek naar diens gedrag werd ingesteld. De commissie echter die benoemd werd om deze grieven te beoordeelen, verklaarde hem geheel en al verheven boven elk verwijt. Overigens toonde de volgende

brief, door hem tot den minister gericht, welk een grootheid van ziel dezen uitvinder kenmerkte.

»Mijn moeder, zoo schreef Philippe Lebon, is komen te overlijden en ten gevolge van deze gebeurtenis ben ik genoodzaakt geworden mij eenigszins overhaast naar Parijs te begeven. Dit is mijn eerste fout geweest. De liefde voor de wetenschap en de zucht om nuttig te zijn heeft dezen misstap nog verergerd. Ik werd als verteerd en gekweld door een onweerstaanbare behoefte, om mijn uitvinding tot volmaking te brengen. Gelukkig ben ik geslaagd, en van een kilogram hout mocht ik, door de eenvoudige aanwending van wat warmte, het zuiverst lichtgas verkrijgen, en dat wel met een aanmerkelijke geldelijke bezuiniging en in een voldoende hoeveelheid, om gedurende een paar uren evenveel licht te verkrijgen, als van vier of vijf waskaarsen. De proef er mee is genomen in tegenwoordigheid van burger Prony, directeur van de school voor de genie, burger Lecamus, burger Besnard, inspecteur en burger Perard, chef van de polytechnische school. Ik voelde mij recht gelukkig, nu ik den minister de vrucht mijns arbeids dacht op te dragen. Ook lag er een memorie gereed, over het besturen van luchtballons, een stuk, hetwelk de goedkeuring van burger Prony en andere geleerden mocht wegdragen. Toen riep de genoemde omstandigheid mij naar Parijs. Waarlijk, het moest wel een zaak van overwegend belang zijn, die mij van zulke aangename bezigheden kon losmaken. Wel zou het wreed wezen wanneer ze nu ook de oorzaak werd dat ik een corps moest verlaten, wier chefs zoo goed zijn geweest mijn eerste schreden te leiden, mijne eerste pogingen met prijs op prijs te beloonen en mij aan te moedigen achtereenvolgens al de deelen der wetenschap te beoefenen, die aan de school van de genie onderwezen worden. Ik kan niet gelooven dat de omstandigheden, waarin ik mij bevind, dat mijn vurige liefde voor de wetenschap, dat mijn zucht om mijn vaderland van nut te zijn en de goedkeuring te verwerven van een minister, zelf vol ijver en liefde voor de wetenschap en in zekeren zin medeplichtig van mijn levensideaal—dat dit alles mij op zulk een straf kan komen te staan. Ik ben op het punt van naar Parijs te gaan; ik ga er heen in de hoogste spanning, maar de hoop reist met mij mee.»

Philippe Lebon werd naar zijn post teruggezonden, maar de oorlog slokte al de staatsinkomsten op, en de Republiek had, terwijl Bonaparte zich in Italië bevond, geen tijd haar ingenieurs te betalen. Lebon schreef den minister en drong daarin aan op betaling van hetgeen men hem schuldig was, maar alle beden bleven vruchteloos. Zijn vrouw trok naar Parijs; maar ook hare pogingen bleven zonder gevolg. Zij schreef den minister den volgenden brief, die nog in het archief van de school der genie bewaard wordt.

Vrijheid, Gelijkheid—Parijs, 22 messidor, jaar VII, van de Fransche Republiek, eenig en ondeelbaar—de echtgenoot van den burger Lebon aan den minister van Binnenlandsche Zaken.

't Is geen aalmoes, geen gunst, die ik u vraag; maar iets, waarop ik recht heb. Sedert twee maanden kwijn ik weg op honderd twintig mijlen van mijn huisgezin. Gij zoudt door een nog langer uitstel een huisvader dwingen, uit gebrek aan middelen, een staat te verlaten, waaraan hij alles heeft opgeofferd. Heb deernis, burgers met onzen toestand, die bedroevend en onhoudbaar is; mijn bede is rechtvaardig. Ziedaar meer dan één reden, althans genoeg om mij zelve overtuigd te houden dat de stap, dien ik doe, niet vruchteloos wezen zal bij een minister, die 't zich tot een wet en een plicht stelt rechtvaardig te zijn.

Met groete en achting, uw toegenegen medeburges, vrouw Lebon, geboren Brambille.

In 1801 werd Philippe Lebon naar Parijs geroepen en als attaché toegevoegd aan den heer de Blin, ingenieur en chef der bestrating. Hij neemt nu een tweede brevet, een echt wetenschappelijk stuk, vol belangwekkende feiten en gedachten. Hij wijdt daarin uit over de verschillende wijzen waarop men het lichtgas zou kunnen aanwenden. Hij stelt der regeering voor een toestel te vervaardigen tot verlichting van de openbare gebouwen, maar het wordt verworpen. Nu schiet onzen ongelukkigen uitvinder, al zijn teleurstellingen moede, niet anders over dan zich tot het publiek te wenden en dit van het nut zijner uitvinding te overtuigen. Hij huurt het hôtel Seignelay, in de straat Saint-Dominique-Saint Germain en roept er het publiek te zamen. Hij heeft gezorgd voor een toestel, dat licht en warmte verspreidt door het gansche huis; ja, hij verlicht de tuinen met tallooze gaspitten, in de gedaanten van bloemen en sterren. De fontein was met gas geïllumineerd en het nederstortend water scheen zelf te lichten en te stralen. Van alle kanten komt het publiek aanloopen. Trotsch op den goeden uitslag zendt Lebon nu zijne prospectussen rond, een stuk vol waarheid en overtuiging, dat tevens een blijk geeft van zijn

helderen blik in de toekomst. Hij ziet het gas reeds door de aderen stroomen van Europa's hoofdsteden en begroet zijn licht in al hare straten.

Eindelijk brengt de wereld den schranderen uitvinder zijn hulde, en een commissie, door den minister benoemd, verklaart dat de gunstige uitkomsten van burger Lebon's proeven aan de verwachtingen heeft beantwoord van de mannen der wetenschap, ja ze overtroffen heeft. Napoleon I gunde Lebon een concessie in het bosch van Rouvray, om er een inrichting te vestigen tot het stoken van gas uit hout. Ongelukkig werd Lebon gedrongen te veel op eens te doen. Hij bereidde gas en vervaardigde zuringzuur en teer, dat hij naar Havre verzenden moest, ten dienste der marine. Desniettemin had hij goede hoop. Zijn fortuin scheen gemaakt, zijn werkplaats werd door geleerden en grooten bezocht. Een paar Russische vorsten, prins Galitzin en Dolgorowski deden hem namens de Russische regeering den voorslag zijne werktuigen naar Rusland over te brengen. Hij zou zelf zijne voorwaarden stellen. Philippe Lebon wees deze schitterende aanbiedingen van de hand; met een edel gevoel voor hetgeen hij aan zijn vaderland verplicht was, antwoordde hij dat aan Frankrijk en aan geen ander land de zegeningen van zijn uitvinding toekwamen.

De goede verwachtingen van Lebon hielden helaas niet lang aan. Vijanden en mededingers deden hem talloos vele onaangenaamheden aan en zelfs de elementen schenen zich tegen hem te keeren. Een geweldige storm wierp zijn huis omver en een gedeelte van zijne werkplaats werd door het vuur vernield. Lebon echter was er de man niet naar, om zich uit het veld te laten slaan en hij had gegronde hoop dat zijne verlichting in het groot zou worden toegepast, toen een even ontijdige als raadselachtige dood een einde aan zijn leven maakte.

Op den 2^{den} December van het jaar 1804, op denzelfden dag, waarop Napoleon tot keizer werd gekroond, werd hij op laaghartige wijze vermoord. Men vond hem levenloos in de Champs Elysées, met dertien dolksteken doorboord. De man, door wiens hand deze euveldaad is gepleegd, is altijd onbekend gebleven.

Eenige maanden te voren had de ongelukkige Lebon, vol vuur en geestdrift, zijn medeburgers van Brachay toegeroepen: »Goede vrienden, binnen kort zal ik u van uit Parijs te Brachay verwarmen en verlichten.» Dat kon niet, beweerden de luidjes van Brachay, »de man is niet wijs.» Hij was niet wijs, 't is waar. Wijze menschen houden zich bij het oude, wijze menschen beproeven geen dingen, die nog niemand gedaan heeft. Wijze menschen zijn voorzichtig en wagen zich niet aan de gevaren en dwaasheden, die het genie onderneemt. Gelukkig zijn niet alle menschen in dezen zin wijs. Het is met de dwaasheid van het genie gelijk de dichter zingt:

De gedachte wacht verlangend,
Stille maagd, haar bruidegom;
Wijsheid zegt: ze schept illusies,
Schudt het hoofd: »Wat is zij dom!”
Maar haar vindt een dwaas, die op de
Toekomst hoopt. Hij wendt haar druk,
Huwte haar en, een vruchtbare moeder,
Baart ze ons zegen en geluk.

Philippe Lebon was wel een van degenen, van wie Béranger daar zingt. Ook hij had zich aan eene groote gedachte verbonden; hij leed een rampspoedig leven en kwam op ellendige wijze om het leven. Thans is zijn werk gewassen en de zaadkorrel, door hem in het veld der ontdekkingen geworpen, is aan het groeien gegaan, terwijl zijn edele en beminnelijke persoon behoort tot dezulken, die niet vergeten mogen worden. De portretten, die van hem over zijn, geven ons een denkbeeld van den luister van zijn helder en peinzend oog, den spiegel van zijn eerlijke en vurige ziel, van zijn vertrouwend en edelmoedig hart, och, zoo licht misleid, als men het daarop toelagde, want hij dacht geen kwaad en had slechts oog voor het goede. Van hem mag gelden dat hij meer achting dan fortuin wist te winnen.

Zijn weduwe ontving een pensioen van 1200 francs en wilde den arbeid haars mans voortzetten; maar ook zij wijdde haar geestkracht aan een vruchteloos werk en stiet zich tegen nieuwe hindernissen en nieuwe rampen. Thans brandt het gas in groote en kleine steden, in dorpen, in huizen, in winkels, op stations en pleinen. Ook al mocht de aardolie of het

electrisch licht het gaslicht verdringen, toch zal zijn uitvinding een zegen zijn geweest voor vele jaren en voor ontelbare menschen, ja, een schier onmisbaar deel hebben uitgemaakt van onze beschaving.

De nijverheid brengt niet alleen in onze dagen allerlei dingen voort, die vroeger onbekend waren, maar zij weet ook veel handenarbeid uit te winnen, tengevolge waarvan hare voortbrengselen zich eindeloos vermenigvuldigen en veel goedkooper worden en de handenarbeid weder tot andere zaken kan gebezigd worden. Wanneer men al het katoen, dat Engeland's fabrieken jaarlijks afleveren, met de hand moest spinnen, zou men daartoe 91 millioen personen noodig hebben, dat is ongeveer de helft van de bevolking van Europa. Een knappe breidster kan per minuut 80 steken breien, de machine maakt er in dien tijd 480.000.

Let men op deze cijfers, dan kan men die groote werklieden en uitvinders niet genoeg roemen, die, maar al te zeer door het nageslacht vergeten, met hun vernuft en ijver het rijk der werktuigkunde hebben doen aanbreken.

Hier staat ons de geschiedenis voor den geest van den beroemden barbier van Preston, den uitvinder van de eerste spinmachines.



Te water met hem! riepen de woestelingen. Bladz. 125.

Richard Arkwright werd geboren in het engelsche graafschap Lancaster, op den 23^{sten} December 1732. Hij werd barbiersjongen. Van zijn spaarpenningen zette hij eerlang zelf een winkeltje op met het opschrift: *In*

den onderaardschen barbier: hier scheert men voor twee stuivers. De andere barbiërs verlaagden hierop hunne prijzen; maar Arkwright liet zich niet uit het veld slaan en tartte zijne concurrenten met een nieuw uithangbord waarop: *Hier komt men voor een stuiver onder het mes.* Intusschen werd onze ijverige barbier hier niet rijker mee en weldra zien wij hem het land afloopen en handel drijven in haar. Hij had echter een zeer sterk geteekende voorliefde voor werktuigkunde en hield zich in zijne vrije uren bezig met het vervaardigen van kleine modellen. Onderweg ontmoette hij een uurwerkmaker, Kay, die hem in staat stelde zoodanige kundigheden op te doen als hem ontbraken. Nu arbeidde hij met verdubbelden ijver van 's morgens vier tot 's avonds negen uur, en in weerwil van zijn armoede—zijne kleederen waren aan flarden gescheurd—slaagde hij er in, met de hulp van zijn vriend Kay, het model samen te stellen van de eerste spinmachine. Hij stelde het in de spreekkamer van de kosteloze school te Preston ten toon. De fortuin lachte hem toe. Rijke industrieelen kwamen hem te hulp. Hij nam een brevet en richtte een spinfabriek op te Nottingham, te Cromford, en in de nabijheid van Chorley. Nu spanden alle katoenfabrikanten van Lancashire tegen hem samen. De werklieden, tegen hem opgezet, zagen in hem een vijand, die met zijne werktuigen hen van hun brood berooven kwam. Zij besloten dus hem in het verderf te storten en zijn werkplaats werd door een bende kwaadaardigen vernield. Arkwright was binnen kort op nieuw aan het spinnen en leverde beter werk dan zijne concurrenten. Nu weigerde men van zijn fabrikaat te koopen en daagde men hem bij de rechtbank. Niets baatte tegen des spinners geestkracht en wil. Hij zegevierde. Op het eind zijns levens zag hij zijne onvermoeide pogingen met het beste gevolgd bekroond, en onder zijn opzicht verrezen in Schotland een aantal fabrieken. Zijn mededingers, genoopt het hoofd in den schoot te leggen, eindigden met zelven zijne toestellen in gebruik te nemen.

Arkwright bezat zulk een wilskracht dat hij, op vijftigjarigen leeftijd, zich zelven de taalkunde en de spelling leerde. Hij was zoo geheel verdiept in de werktuigkunde en in de oprichting zijner werkplaatsen dat hij geheel onbekend gebleven was met de eerste beginselen van het onderwijs. Bij zijn dood, den 3^{den} Augustus 1792, liet hij een groot fortuin na; maar grooter fortuin verwierf Engeland in het bijzonder en de wereld in het algemeen. De invoer van katoen in Engeland, die van 1771–1780 5.735.000 ponden

bedroeg, wies van 1817–1821 tot 144 miljoen ponden, van welke 130 miljoen alleen in Engeland verwerkt werden.

Aandoenlijk is de geschiedenis van den nederigen, edelen Jacquard. Nog jong deed hij zich kennen als een voorbeeld van werkzaamheid, vindingskracht en volharding. Als drukker, als lettergieter let hij met aandacht op de werktuigen, die hij in handen krijgt en verbetert ze. Op een keer, zich bij een messenmaker bevindende, ziet hij hoe het mes door de handen van drie of vier werklieden gaat, voordat het in het heft wordt bevestigd: den volgenden dag reeds heeft hij het volledige plan geteekend voor een machine, die in vijf minuten het werk verricht, waaraan vier werklieden een ganschen dag besteden. De messenmaker, te arm om deze machine te laten vervaardigen, stelde zich met de teekening tevreden; maar zijne knechts vernielden haar weldra, uit vrees dat deze uitvinding hun ontslag ten gevolge zou hebben.

Reeds vroeg hield hij zich met de weverij bezig en zocht hij deze te vereenvoudigen. Zijn vader was een handwerksman, die laken en andere stoffen met goud, zijde enz. doorstikte. Deze echter kwam spoedig te sterven en daar zijn moeder reeds vroeger overleden was, kwam hij geheel op zich zelve te staan en in het bezit van een kleine erfenis. Hij huwde met de dochter van een wapensmid, Boichon. Zijn bruid zou hem, volgens de verzekering van den smid, een aardige huwelijksgift meebrengen. Zij deed het, niet in dien vorm, waarin men dat gewoonlijk verstaat, want geld heeft Jacquard van zijn schoonvader nooit gezien; maar hij vond een lieve vrouw, vol toewijding, vol moed, vol liefde ook in dagen van beproeving; zij geloofde in hem en bleef in dit geloof hem getrouw en hield zijn moed staande.

Jacquard richtte nu een atelier van gemaakte klederen op, maar ook hem ontbrak de praktische geest van den handelaar. Hij slaagde niet, stak zich in schulden, verviel tot armoede en kwam bij een kalkfabrikant in dienst. Terwijl hij de brandstoffen in den oven wierp, maakte zijn vrouw te Lyon stroohoeden op.

Nog zwaarder dagen zouden aanbreken. Het jaar 1793 was daar; het schrikbewind was in vollen gang: de Girondijnen worden naar het schavot gesleept. Lyon verzet zich en Jacquard verzet zich mede. Aanhanger van de Republiek; maar tegenstander van het Schrikbewind neemt hij als eenvoudig soldaat deel aan de heldhaftige worsteling, die de inwoners van Lyon ondernemen tegen de Conventie. Lyon wordt verwonnen. De guillotine troont op de Place der Terreurs. Al wie meegedaan heeft wordt vervolgd en veroordeeld. Jacquard moet zich verbergen, te gelijk met zijn zeventienjarigen zoon. Vervolgens vluchten zij en nemen dienst bij het leger van den Rijn. Jacquard strijdt dapper voor zijn vaderland, maar koopt de zege duur, want zijn zoon sneuvelt, en sterft in zijne armen.

De ongelukkige vader wordt krank, kwijnt weg in het hospitaal, keert naar Lyon terug en vindt zijn huis verbrand. Daar mag hij zich nu weder vestigen met zijn vrouw, die hij slechts met moeite heeft weten op te sporen. De rust keert weder en met de rust de nijverheid en de welvaart.

Reeds lang had hij gezonnen op een middel om het een of ander werktuig in de plaats te stellen van de arbeidster of het kind, dat bij de zijdeweaverij de zoogenaamde *lac's* aantrok (een soort van snoeren bij de weverij in gebruik). Hij dacht een samenstel uit van pennen en haken, waarmee hij den moeielijken arbeid der »*tireuse de lacs*» overbodig maakte en een bezuiniging van 50 pCt. in de zijdeweaverij te weeg bracht. Op de tentoonstelling van voortbrengselen van Nationale Nijverheid in het jaar 1801 trok de nieuwe machinerie van Jacquard zeer de aandacht en won zij een bronzen medaille. Een andere vinding van Jacquard, een werktuig om vischnetten te knopen, werd met goud bekroond.

Ware Jacquard bij de hand geweest, hij had fortuin gemaakt; maar hij behoorde tot hen, die anderen de vruchten laten plukken, terwijl zij zelven zich aan hun uitvinding wijden om die te volmaken. In 1802 werd hij naar het *Conservatoire des Arts et des M tiers* te Parijs geroepen, waar hij zich vestigde en twee jaren doorbracht, werktuigen en modellen van werktuigen samenstellend en verbeterend. Nergens kon hij beter geplaatst zijn. Hier vervaardigt hij zijne machines om fluweel-lint te weven en zijne spoelen voor de bewerking van het katoen. Voorts herstelde hij het beroemde

weefgetouw van Vaucanson, dien ongeëvenaarden werktuigkundige, die zijne tijdgenooten versteld deed staan van zijne onnavolgbare automaten.

Naar Lyon teruggekeerd (1804), vond hij aldaar een eerlijk en welgezind kapitalist, Camille Pernon, en eindelijk zal dan zijn kunstig weefgetouw in het werkelijke leven der fabriekwereld optreden. De kamer van koophandel en het stedelijk bestuur bemoeien zich met de zaak; eene commissie, bestaande uit de knapste handelaren, onderzoekt zijne toestellen en legt daarvan de gunstigste getuigenissen af en weldra wordt het stedelijk bestuur van Lyon gemachtigd Jacquard het privilege van zijn weefgetouw af te koopen voor een lijfrente van 3000 francs. Zoo werd zijn brevet algemeen eigendom. De uitvinder ruilde een uitvinding, die hem vijftien jaren arbeidens en niet weinig ontbering en ellende gekost had, voor een eenvoudig stuk dagelijksch brood. Hij vroeg het gouvernement ook nog een premie van vijftig francs voor elk getouw, dat volgens zijn vinding zou worden opgericht.

»Dat is er een, die zich niet spoedig tevreden laat stellen!» riep Napoleon, toen hij het brevet teekende. (De Keizer zelf liet zich ook zoo spoedig tevreden stellen!)

Nieuwe beproevingen wachtten hem nu. De invoering van zijn weefmachine verwekte een niet geringe opschudding onder de arbeidende klasse. Alom vertelde men dat het nieuwe toestel den handenarbeid onnoodig maakte en dat het volk er door tot den bedelstaf zou worden gebracht. Hij werd met bedreigingen achtervolgd. Hij heette een verrader, die den armen handwerksman aan de willekeur van den rijken fabrikant prijs gaf. Dat was dan het loon voor zijn waken en zoeken, zijne tranen en zijne zelfverloochening! Allengs steeg de haat al hooger en hooger, als een opkomende vloed, die hem dreigde mee te sleepen. Jacquard was niet meer veilig op straat; men beleedigde hem in het openbaar. Eens zelfs werd hij door den verwoeden volkshoop naar de Rhône gedrongen.

»Te water, te water met hem!» riepen de woestelingen.

Zonder de tusschenkomst van een paar moedige mannen zouden zij hem in de rivier hebben geworpen.

Een ander zou gevluht zijn en den zegen van zijn uitvinding naar elders hebben overgebracht—hij bleef. Hij wist den haat en den tegenstand het hoofd te bieden, wachtende op het uur zijner rechtvaardiging. Hij wist dat zijne machines overvloed en welvaart stichten, dat zij den arbeid vermeederen en tegelijk de lichamelijke vermoeienis verminderen zouden. Eens zou men hem de welverdiende hulde niet onthouden!—Welnu, hij bedroog zich niet.

Het weefgetouw *à la Jacquard* heeft een hervorming in de zijdeweaverij teweeg gebracht en de stad Lyon groot gemaakt. En niet alleen Lyon mag hem dankbaar zijn, maar Rouaan, Manchester, Berlijn, Moscou, Petersburg, Amerika, Indië, China hebben zijn uitvinding tot hun nut weten aan te wenden.

Na zich aller achting verworven te hebben, trok de groote uitvinder zich naar de omstreken van Lyon terug en bebouwde daar zijn tuin. Daar kwam menig vreemdeling hem zien en mocht er zijne medailles en zijn *Croix d'honneur* bewonderen. Hij stierf, van allen geëerd, op den 7^{den} Augustus 1834, twee-en-tachtig jaren oud. Wat had hij niet doorgestaan!

De uitvinder van de linnenspinnerij was niet gelukkiger.

Philippe de Girard werd te Lourmarin (Vaucluse) geboren, op den 1^{sten} Februari 1775. Hij was een dier groote geesten, die met alle talenten begiftigd zijn en bij alles een wonderbare vindingskracht ten toon spreiden. Van zijn prilste jeugd af maakte de toekomstige uitvinder, evenals Newton, kleine werktuigen, vooral radertjes, die hij door middel van een stroomende beek in beweging bracht. Op veertienjarigen leeftijd dacht hij een aardig werktuig uit, waarbij hij zich den golfslag als beweegkracht ten nutte maakte. Voor alle wetenschappen en alle kunsten bezat hij een wonderlijke geschiktheid. Met hetzelfde gemak beoefende hij werktuig- en plantenkunde, schilder-, beeldhouw- en dichtkunst.

De stormen der omwenteling ontrukten Philippe de Girard aan het vredige leven in het ouderlijke huis. Na de wapens te hebben gevoerd tegen de omwentelingsmannen van het Zuiden, moest hij met zijne familie Frankrijk verlaten, en om zich en de zijnen in het leven te houden, schildert hij te Mahon, op het eiland Minorca, en maakt hij zeep te Livorno. Ondertusschen deed hij zich reeds door eenige uitvindingen kennen.

Naar zijn haardstede teruggekeerd, richt hij te Marseille een fabriek op van chemische produkten. Maar ten gevolge van de staatkundige troebelen des tijds (1795) moet hij wederom het land verlaten. Nu verkrijgt hij te Nice een leerstoel voor chemie en natuurlijke geschiedenis, welke vakken hij, na 18 Brumaire, ook te Marseille onderwijst.

Eens in Frankrijk zijnde, komt hij ook weder te Parijs. Aldaar bleek al spoedig, op de tentoonstelling van 1806, wat het vernuft van Girard vermocht. Hij stelde er een nieuwen kijker ten toon, en ijzeren platen, die door een gansch nieuwe wijze van bewerking geschilderd en vernist waren. Ook zag men er de bekende hydrostatische lampen, die te dier tijde een ware omwenteling brachten in de kunst van verlichten. Eenigen tijd later ontving Girard van de Maatschappij van Aanmoediging een groote gouden medaille voor een merkwaardige stoommachine.

In 1810 wilde Napoleon de engelsche katoenfabrikage den laatsten slag toebrengen. Nadat hij alle havens van Europa voor haar had doen sluiten, vaardigde hij een besluit uit, dat den 12^{den} Mei in de *Moniteur* verscheen en waarbij een millioen francs werd toegezegd aan den uitvinder, tot welke natie ook behorende, die het beste werktuig zou vervaardigen tot het spinnen van linnen garens.

Eenige dagen na de uitvaardiging van dit Besluit was Philippe Girard, toen vijf-en-dertig jaren oud, bij zijn vader te Lourmarin. Bij het ontbijt werd het nieuwsblad binnengebracht, waarin deze oproeping voorkwam. De oude Girard reikte het blad aan zijn zoon over met de woorden: »Philippe, dat is iets voor u!» Na het ontbijt ging Philippe alleen uit, vastbesloten het vraagstuk op te lossen. Nimmer had hij zich bezig gehouden met de zaak, waarop het Besluit doelde. Hij vraagde zich dus af, of hij zich niet eerst in

kennis zou stellen met alles, wat in deze beproefd was; maar al spoedig begreep hij dat het groote aanbod niet zou zijn gedaan, wanneer men ooit tot een gelukkige oplossing gekomen was. Voorts wilde hij ook liever niets van den toenmaligen stand der zaak weten, ten einde met te meer onafhankelijkheid zijn eigen weg te gaan en den ouden sleur te ontwijken. Hij nam dus vlas, garen, water en een vergrootglas, en beurt om beurt het vlas en het garen aanziende, dacht hij: »Met het een moet ik het ander vervaardigen!» Na het vlas met het glas te hebben beschouwd en het in water te hebben geweekt, zoodat hij de vezels kon afscheiden, vormde hij met de vingers een bijzonder fijnen draad. Wanneer hij nu maar een machine had, die hetzelfde kon wat hij met de vingers deed, dan was hij er. De kiem der uitvinding was in zijn gedachte opengesprongen en hij kon tot zijn vader zeggen: »Het millioen is mijn!»

Twee maanden later kon hij een eerste brevet op zijn uitvinding nemen. Zij is sedert niet wezenlijk veranderd en daaruit mag haar degelijkheid blijken. Van het millioen echter zag hij niets. De regeering scheen berouw te hebben, dat zij zulk een som had uitgelooft voor een zaak, die zoo spoedig gevonden was. Men eischte nu, onder andere meer zonderlinge voorwaarden, dat het garen 400,000 meters zou meten in een kilogram en dat dit wonder zou verkregen worden tegen een vijfde van de kosten van het met de hand gesponnen garen. Philippe de Girard kwam hiertegen op, maar het Keizerrijk viel en toen de dag kwam, waarop de belooning zou worden uitgereikt, zei Thiers: Wat er was, het millioen was er niet meer.

Toch ging de Girard voort zijn vernuft aan Frankrijk's heil te wijden. Toen de verbonden Mogendheden in 1831 zich gereed maakten Frankrijk binnen te rukken, vond hij een soort van stoomwapen uit. De proeven, welke onder toezicht van verscheidene officieren met dit wapen genomen werden, gelukten volkomen. Het geleeke eenigszins op de latere mitrailleuses, loste 180 schoten in de minuut en doorboorde op honderd passen een plank van 4 centimeters dikte. De moordtuigen zouden vervaardigd worden en het noodige geld werd er voor aangewezen, maar hoe snel ook de uitvinding gedaan en in praktijk gebracht was, nog sneller was de loop der gebeurtenissen, die haar overbodig maakten.

De machinale linnenspinnerij en al de andere proeven, die Girard had genomen, kostten hem zijn gansche fortuin, alsmede dat zijner broeders, die zich bij hem aansloten. 't Is bijna ongelooflijk en toch is het waar, dat deze nuttige man, deze glorie en trots van Frankrijk, op zijn werkplaats, te midden van zijn arbeid, gevangen genomen werd wegens schulden, die hij in het belang van zijn uitvindingen gemaakt had. Men sloot hem op. Toen nam de Girard de aanbiedingen aan, die hem van wege Oostenrijk werden gedaan, om aldaar een spinfabriek op te richten. Hij vertrok, met een verscheurd gemoed, de helft zijner werktuigen meenemende, terwijl zijne broeders met de andere helft hun geluk in het ondankbare vaderland nog eens zouden beproeven. Zij slaagden niet. Het gouvernement wilde hun geen geld toestaan en de fabriek stond stil en werd een bouwval. Maar ook Philippe slaagde niet naar wensch. Toch bracht hij zijn werktuigen tot steeds grooter volkomenheid, onder anderen door de toevoeging van een kammachine, waarin hij later nog verbetering zou aanbrengen. Ook aan de stoomvaart wijdde hij zich. Van Pesth naar Weenen liet hij een schip den Donau opvaren, dat met stoom gedreven werd. Hij was de eerste die ter voorkoming van geweldige ontploffingen, den stoom zich ontwikkelen liet in dunne buizen.

Vervolgens werd de Girard door den Keizer aller Russen naar Warschau geroepen, om aldaar een groote spinnerij tot stand te brengen. Hij was er bovendien ingenieur der mijnen en werd er zoo populair, dat het stadje, hetwelk langzamerhand rondom zijn fabriek aangroeide, Girardow genoemd werd. Nog vond hij uit een toestel, om het sap uit de beetwortels te trekken en dit te doen verdampen, en een nieuw watermolenrad, dat door watervallen in beweging kon worden gebracht. Hij bracht verbetering aan in de wijze, waarop men zink uit erts bereidt, plaatste op den gevel van de Bank te Warschau een zichzelf registreerenden thermometer en op het observatorium te dier stede een zichzelf registreerende meteorograaf. Hij vond een werktuig uit om het houtwerk voor geweren te vervaardigen, een ander om bolvormige voorwerpen met mathematische juistheid te draaien, een stelsel van luchtverwarming in de hoogovens, stoommachines zonder balans, schroefraderen, een machine om werk te ontwarren, te spinnen, een zichzelf registreerenden dynamometer, werktuigen om steenen te bakken, een ander om ijzerdraad te trekken.

In 1844 kwam de Girard, nog altijd arm, naar Frankrijk terug. Vier jaren vroeger had hij een vlugschrift geschreven, waarin hij op krachtige wijze zijne rechten handhaafde: »*Memorie aan den Koning, aan de Ministers en aan de Kamer omtrent den eersten rang, aan Frankrijk toekomende, waar het de uitvinding geldt van de spinmachines voor linnen garens*. Ik kom, zoo zeide hij, èn voor mijn vaderland èn voor mijzelven de eer dezer uitvinding eischen, ter wille van welke, op Frankrijk na, geheel Europa mij hulde heeft gebracht.”

Bij gelegenheid van de Tentoonstelling van Nijverheid te Parijs, in 1844, werd de Girard's kammachine niet weinig bewonderd; maar hij was toen een grijsaard van 69 jaren en leefde van een pensioen, dat de Keizer van Rusland hem had gegund en van een paar duizend francs, die een Vereeniging hem bij wijze van een aalmoes had toegestaan. Hij stierf in 1845. Dat zijne vrienden nimmer het kruis van het Legioen van Eer voor hem hebben kunnen krijgen, is wel een bewijs hoe laag de man geschat werd, die zijn vaderland zulke groote diensten bewezen had. In 1849 werd de Girard's recht op de uitvinding plechtig afgekondigd en in 1853 stemde het Corps Legislatif voor een nationale belooning, die aan des uitvinders erven zou worden geschonken. O, spot van het lot! Zijn broeder Frédéric was dood, zijn broeder Joseph was in de negentig en stierf het volgende jaar.

Onder de mannen, die zich verdienstelijk hebben gemaakt met het spinnen, kammen en weven van katoen, behoort ook Josua Heilman. In tegenstelling met bijna alle uitvinders bezat hij een aanzienlijk vermogen; maar dit belette den genius der vinding niet hem aan te grijpen. Te midden van de fabrieken van den Elzas wonende, vernam hij dat de eerste fabrikanten van den omtrek een som van vijfduizend francs boden voor een nieuwe machine om het katoen te kammen. De toenmalige kammachine was ongeschikt tot het dooreenwerken van katoen en wol, en deed bovendien veel verloren gaan. Heilman nam het besluit mee te dingen. Hij was toen geen eerstbeginnende, want hij had het opzicht gehad over een fabriek van machinerieën. Hij had een borduurmachine uitgevonden, waarin twintig naalden te gelijk in werking waren; zoo ook een verbeterd weefgetouw, een machine om stoffen te meten en te vouwen, een ander om den spoel op te

winden, en weder een ander, waarmee hij twee stukken fluweel te gelijk weefde. Maar de vraag, die hem nu werd voorgelegd, was vrij wat moeilijker op te lossen. Hij besteedde verscheidene jaren aan het bestudeeren van dit vraagstuk. Hij had het er op gezet zijn doel te bereiken en dat te meer, naarmate het verder verwijderd scheen. Hij moest kostbare proeven nemen, werktuigen laten maken en zijne proefnemingen telkens veranderen en herhalen. Dit kostte hem zoo veel, dat zijn gansche fortuin en de bruidschat zijner vrouw er mee heengingen. Toen moest hij geld leenen, om in het leven te blijven, en toen hij zijn vrouw verloren had, besloot hij naar Engeland te gaan en daar een betrekking te zoeken, die voor hem en zijne beide dochters een bestaan kon opleveren. Heilman toog nu naar Manchester. Maar de gedachte aan zijn kammachine volgde hem op den voet en liet hem niet met rust. Hij vervaardigde er een voor een engelsch fabrikant, maar deze voldeed niet aan de verwachtingen. Naar Frankrijk teruggekeerd, om er zijne dochters te bezoeken, zat hij op een avond weder te peinzen en keek hij onwillekeurig, doch zeer aandachtig, naar zijne kinderen, waarvan het eene bezig was het ander de schoone, lange haren te kammen en op te maken. »Kon ik,» dacht hij op eens, »kon ik met een werktuig de eigenaardige bewegingen van die hand namaken, die eerst de lange haren naar zich toe haalt en met een tegenovergestelde beweging de korte haren wegwerkt, dan was ik geholpen.» Josua Heilman hervatte zijn arbeid, en na zeven jaren zoekens mocht hij eindelijk zijn schijnbaar zoo eenvoudig, maar in waarheid zoo samengesteld kamwerktuig gereed zien. Nog eenigen tijd had hij noodig om zijn uitvinding te voltooien, doch daarna had het dan ook een graad van volkomenheid bereikt, hooger dan welke men het zeker niet brengen zal. Men moet dit wonderbare werktuig zien werken, om het naar waarde te schatten. Het heeft in zijn greep en in zijn gansche beweging iets, dat aan de menschenhand doet denken. Nu was Heilman's fortuin gemaakt. Van alle kanten kwamen aanbiedingen, om hem zijn privilege af te koopen. Maar hij genoot weinig van die weelde. Hij had zijn fortuin gegeven, doch toen het wederkwam stond hij op het punt van scheiden en ging hij de eeuwige rust in.



Met zijn viool en zijne vogels. Bladz. 142.

HOOFDSTUK IX.

STOOMBOOTEN, SPOORWAGENS, TELEGRAFEN.

De stoommachine, zegt Robert Stephenson, is niet de uitvinding van een enkel man, maar van een gansche reeks van werktuigkundigen. Van den eolipylus van Heron van Alexandrië tot de geweldige krukken, die booten en locomotieven in beweging zetten, hebben duizend handen het ijzer gesmeed, duizend hoofden zich peinzend gebogen, om die geleidelijke verbeteringen aan te brengen, die het verst verwijderd begin verbinden aan het tegenwoordige. Wat al kundige mannen zijn Watt en Stephenson voorafgegaan, wat al arbeiders hebben den weg gebaad voor de groote machinebouwers van onzen tijd!

Ook de stoom heeft martelaren gemaakt, en een der eersten en grootsten is Denis Papin, voor wien thans te Blois een standbeeld is opgericht. Hij werd daar op 22 Augustus 1647 geboren. Hij werd opgeleid voor geneesheer, maar toonde spoedig een zeer stellige voorliefde voor de exacte wetenschappen en vooral voor toegepaste mechanica. Onze Huygens werd zijn beschermer en stelde hem in staat zich geheel aan zijne geliefkoosde studiën te wijden. Papin stond den geleerden natuur- en sterrekundige bij zijne onderzoekingen ter zijde en deed zich spoedig kennen door de ongemeene schranderheid, waarmede hij, in eenige onderdeelen, de luchtpomp verbeterde, die Maagdenburg's burgemeester, Otto von Guericke, had uitgevonden. Hij schreef ook een verhandeling over het »ledig", die de aandacht niet ontging van de door Colbert opgerichte Academie van Wetenschappen.

Het scheen dat een schoone toekomst zich voor den vernuftigen jongen man opende. Door de geleerden werd hij hoog geschat, door ieder werd hij met welwillendheid ontvangen. Doch in weerwil van dit alles verliet hij Parijs en trok op een goeden dag naar Londen, zonder dat iemand begreep waartoe dat plotselinge vertrek diende.

Denis Papin kwam te Londen in de eerste dagen van het jaar 1676. Hij liet zich aandienen bij Robert Boyle, den stichter van de Koninklijke Maatschappij van Londen. Deze groote geleerde werkte, verre van het stadsgewoel, op één zijner landgoederen, waar hij al de vermaarde mannen noodigde, die zich met hem aan de wetenschap wijdden. Hij liet den jongen franschen natuurkundige in zijn laboratorium toe en gedurende drie jaren hebben deze beide mannen samen gewerkt en een aantal onderzoeken gedaan met betrekking tot den stoom. Langs dezen weg werd Papin op het denkbeeld gebracht van de zoogenaamde Papiniaansche pot ($\pm$ 1681). Aan dit werktuig werd voor het eerst de veiligheidsklep aangebracht, die sedert een der voornaamste bestanddeelen van de stoommachine gebleven is.

Denis Papin moet een wispelturig karakter gehad hebben en een onwederstaanbare neiging tot een zwervend leven; want nauwelijks was hij bekend en beroemd geworden in Engeland of hij aanvaardde een betrekking aan de nieuwe Academie te Venetië. Zijne uiterlijke welvaart hield hier geen gelijken tred met zijn stijgenden roem. Integendeel, van armoede moest hij naar Engeland terugkeeren, na een paar jaren in Venetië te hebben doorgebracht.

Gedurende zijn tweede verblijf in Engeland dacht hij een werktuig uit, dat hem later verder zou brengen en hem leiden zou tot het bezigen van stoom als beweegkracht. In het eerst zocht hij als zoodanig samengeperste lucht te gebruiken en in 1687 bood hij de Koninklijke Maatschappij van Londen het model aan van een werktuig, waarop de kracht van een waterstroom als beweegkracht kon worden toegepast. Het werktuig bestond uit twee groote pompcylinders, wier zuigers door den val van het water in beweging gebracht werden en een luchtledig vormden in de buis. Aan de stang, die aan den zuiger verbonden was, werd een koord bevestigd en dit koord bracht een vrij aanzienlijke kracht over, wanneer de zuiger door den luchtdruk met geweld naar binnen werd gedreven. Dit werktuig was in den grond geen ander dan dat, waarmee indertijd te Saint Germain de luchtdrukspoorwagen in beweging gebracht werd. Papin's nieuwe machine werkte gebrekkelijk en voldeed geenszins aan de verwachting.

Teleurgesteld wendde hij den blik naar Frankrijk heen. Maar een onoverkomelijk bezwaar stond hem in den weg. Hij was protestant. Men

kon zijne gevoelens verbergen, zijn geloof afzweren, maar hiertoe was hij niet te brengen, hoe zeer hij er toe werd aangezocht. Zoo veroordeelde hij zich zelve tot levenslange ballingschap.

Door den Keurvorst van Hessen werd hem nu een professoraat in de mathesis te Marburg aangeboden. Hij nam dit aanbod aan en trok naar Duitschland. Aldaar zette hij zijne geliefkoosde proefnemingen voort. Hij zocht zijn ledig nu te verkrijgen door kruit te laten ontploffen; doch spoedig zag hij in, dat aan dit middel te vele bezwaren verbonden waren. Toen was het, dat hij op het goede en groote denkbeeld kwam om het ledig in zijn pijp te weeg te brengen door middel van stoom.

De werktuigen, die hij nu vervaardigde, waren evenwel ruw en grof en gebrekkig. 't Was er verre van af dat zij beantwoordden aan hetgeen Papin had gedroomd. Onaangename aanmerkingen en tal van ongunstige voorspellingen maakten dat onze uitvinder jaren lang zijn werk liggen liet. Hij had het voorbeeld van Savery, de aanmoediging van Leibnitz noodig, om het weder op te vatten. In 1707 gaf hij te Frankfort een werk uit over een *Nieuwe manier om water hooger op te brengen door middel van vuur* en beschreef daarin een nieuwe stoommachine. Papin liet er een in het groot maken, nam de proef met een stoomboot en liet die met den besten uitslag op de Fulda varen. Had hij met zijn zoeken en peinzen en arbeid, zijn mislukkingen en teleurstellingen het eerste tijdperk van eens uitvinders leven naar eisch volbracht, thans, nu deze strijd gestreden was, nu hij zijn doel bereikt had, lag het tweede vóór hem: de arbeid en moeite om zijn uitvinding ingevoerd te krijgen en haar verwerping door den tijdgenoot.

In een brief aan Leibnitz geeft hij te kennen, dat hij vele en machtige vijanden heeft. Hij heeft veel geduld geoefend, maar in den laatsten tijd zooveel te lijden gehad, dat hij zich niet langer in Duitschland vertrouwt. Hij zou wel kunnen procederen, maar hij heeft Zijne Hoogheid reeds lang genoeg met zijne onbeteekenende zaken bezig gehouden, en het komt hem beter voor dat hij wijkt. Hij heeft dus verlof gevraagd naar Engeland terug te keeren. Ook is het goed dat zijn stoomboot in een zeeplaats worde beproefd. Hij wil met zijn eigen boot de reis maken, waaruit men dan zal kunnen zien hoe doeltreffend haar inrichting is. Er is echter een bezwaar.

De schuiten, die van Cassel komen, moeten te Münden blijven en aldaar lossen, terwijl Bremer schuiten de vracht verder brengen. Nu was het zijn wensch, dat hij met zijn boot van den Fulda in den Wezer door mocht varen. Hij vraagt daartoe in zijn brief de bemiddeling van Leibnitz, en hij vertrouwt dat de vrije vaart hem te eerder zal worden gegund, daar met zijn tocht geene handelsbelangen zijn gemoeid.

Maar neen! De Keurvorst van Hannover wilde of kon het verzoek niet inwilligen. Ondertusschen mocht hij zich verheugen in de wonderen van zijn boot. »De weerstand van den stroom,» zoo schrijft hij, »beteekent zoo weinig in vergelijking met de kracht der machine, dat het nauwelijks verskilde, of de boot stroomopwaarts of afwaarts ging.» Groot was dus de verleiding, om, in weerwil van de onthouden vergunning, te zien hoever hij met zijn boot komen kon. Hij scheept zich dus met de zijnen in en stoomt voorwaarts, stroom en wind de baas. Zoo komt hij te Loch, aan den Wezer.

Hier krijgt hij met het gild van de schippers van den Wezer te doen. Men gaat in allerijl den baljuw van Zeune roepen, die dan ook weldra komt aanloopen en nieuwsgierig de boot van Papin in oogenschouw neemt. Hij laat zich het zonderlinge ding uitleggen, waarmee men zonder zeil of riem kan voortkomen; maar niet minder bang dan nieuwsgierig van aard, druipt



Denis Papin.

hij spoedig af, zonder de verdediging van Papin op zich te durven nemen. Den volgenden dag ziet deze een vrij groot aantal schuitenvoerders naderen, die straks zijn boot verbeurd verklaren, daar deze zonder geleibrief zich in hun vaarwater had begeven. Ze werd nu, volgens dit nieuwerwetsche strandrecht, op den kant gehaald en moest bij stukken in het openbaar verkocht worden. Denis Papin komt hier met al zijn macht tegen op, maar hij is één tegen velen. Te vergeefs roept hij bijstand in; de schippers, die hun prooi niet willen derven, beginnen al vast aan het werk der vernieling, onder de oogen van den armen grijsaard.

Waarschijnlijk heeft dit recht barbaarsch bedrijf de stoomvaart een eeuw teruggezet.

Later vinden we Papin te Londen; maar geknakt, zwak en krank. Robert Boyle is overleden en de nieuwe leden der Koninklijke Maatschappij kennen hem ternauwernood. Frankrijk was nog altijd voor hem gesloten. Nog langen tijd bleef de ongelukkige uitvinder met een schrale tegemoetkoming van de Koninklijke Maatschappij voortleven, zonder dat hij er aan denken kon zijne kostbare proefnemingen in Engeland te hernieuwen. »Ik moet,” zoo zegt hij ergens, »mijne werktuigen nu maar in den hoek van mijn schoorsteen zetten.”

Tot een jaar na de vrijverklaring der Vereenigde Staten moet men opklimmen, om de oude plannen tot stoomvaart weer hernieuwd te zien. Amerika, met zijne groote rivieren, was wel het gebied, waarop de stoomboot zich het eerst vertoonen moest. Dit geschiedde dan ook. James Watt had in Engeland de stoommachine met dubbele werking bekend gemaakt, en het oogenblik was gekomen dat zij op de vaart werd toegepast. In 1784 bood een amerikaansch werktuigkundige, John Fitch, generaal Washington het model aan van een schuit met gewone roeiriemen; maar die door stoom bewogen werden. Het vaartuig werd gebouwd en op de Delaware zou de proeftocht plaats hebben. Washington en Benjamin Franklin kwamen dit bijwonen en begaven zich aan boord. Ieder stond versteld van wat hij zag, toen het schip daar heenging, dampend uit den schoorsteen en slaande met zijne riemen, die zich uit zichzelf schenen te bewegen. Maar nog grooter was de verwondering der menigte, toen zij de

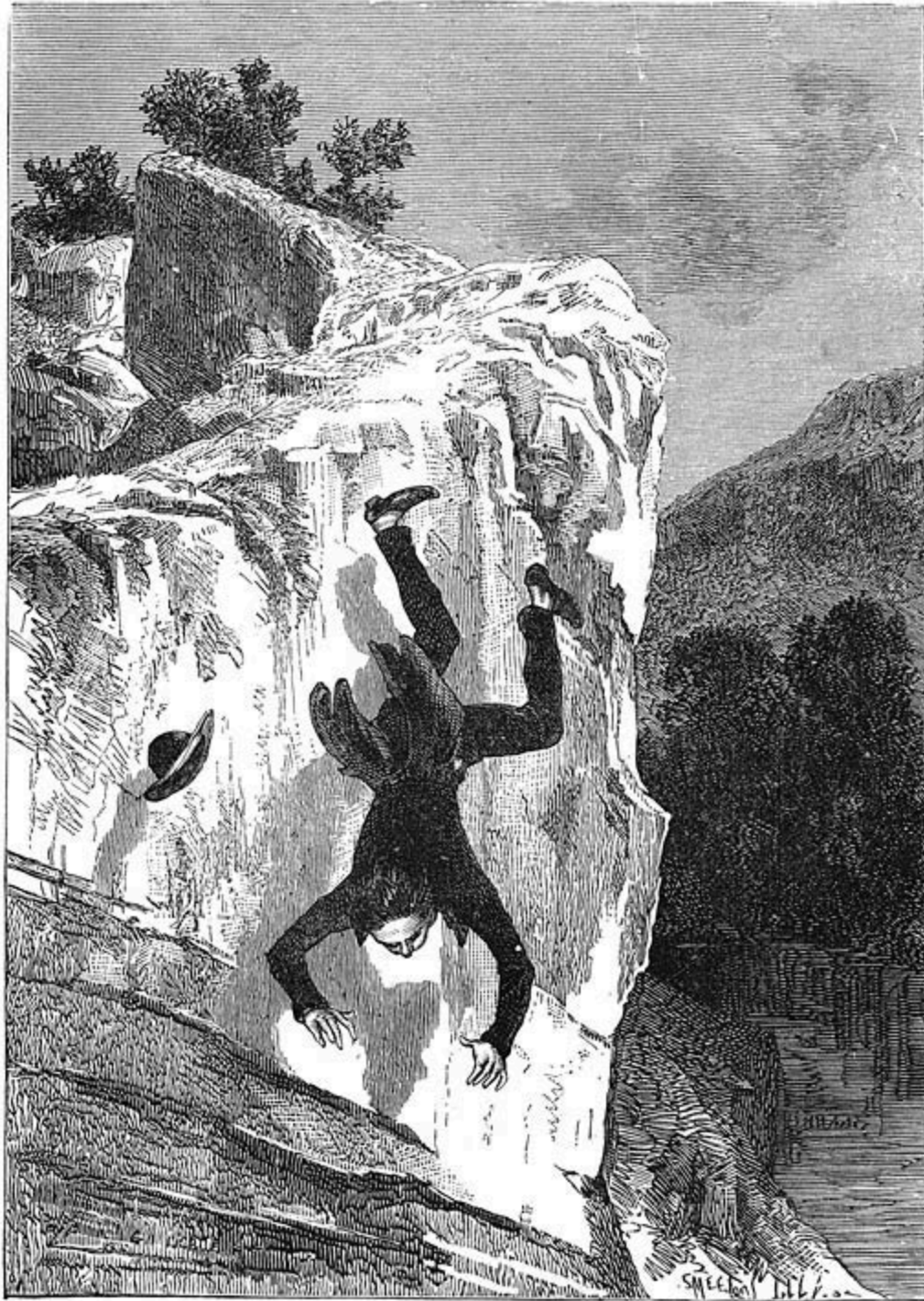
schuit tegen stroom en vloed op zag roeien en dat met een snelheid van vijf en een halven mijl per uur.

De proeftocht gelukte volkomen en er vormde zich te Philadelphia een maatschappij tot verdere verwezenlijking van de zaak. Franklin en een geleerd sterrekundige, Rittenhouse, stelden zich aan het hoofd. Zoo kreeg Fitch in 1788 van het amerikaansche gouvernement een privilege, volgens hetwelk niemand dan hij alleen gerechtigd was, in vijf staten, stoombooten te laten varen. Een algemeene inschrijving verzekerde hem de noodige gelden om een stoomvaart op eenigszins groote schaal in te richten. Fitch besloot nu een zoogenaamd galjoot te bouwen en daarmee een geregelde vaart te onderhouden tusschen Philadelphia en Trenton; maar bij de vervaardiging van de machines, die hij nu noodig had, ondervond hij groote bezwaren. Hij had slechts gewone smeden en slotenmakers tot zijn dienst en zijne stoommachines waren dan ook van dien aard, dat hij er weinig eer mee inlegde en de uitslag ditmaal erbarmelijk was. Het galjoot liep veel trager dan het kleine scheepje gedaan had. Dit was genoeg om de geldschietters ongerust te maken, die met schrik hun geld zagen verdwijnen en de uitvinding eer terug dan voorwaarts gaan. Door bemiddeling van eenige kundige lieden mocht het echter Fitch gelukken, zich weder aan het werk te zetten. Hij wist het nu zoover te brengen, dat het stoomschip acht mijlen in het uur aflegde, en bij een plechtigen proeftocht, die met den gunstigsten uitslag bekroond werd, heesch de gouverneur van Pensylvanië eigenhandig op het nieuwe schip de vlag der Vereenigde Staten.

Na deze overwinning behaald te hebben, werd de vernuftige, onvermoeide man noch toegejuicht, noch gesteund. Men geloofde niet dat de nieuwe uitvinding een toekomst had. Fitch scheen een man zonder praktischen zin en men lachte om zijn geestdrift, wanneer hij zeide dat zijn boot eens den Atlantischen Oceaan zou oversteken. Bij een lateren proeftocht, in 1790 ondernomen, stoomde zijn boot, tegen den wind op, met een snelheid van zes mijlen in het uur, van Philadelphia naar Burlington; maar ook dit gaf nog geen vertrouwen. De mannen van het geld lieten hem dus in den steek. Te vergeefs waren zijne voorspellingen, te vergeefs zijne beden: hij werd uitgelachen.

In 1792 kwam Fitch in Frankrijk. Maar de toestand van dit rijk was gedurende het jaar 1792 niet van dien aard, dat men oog had voor wetenschappelijke uitvindingen. Een oogenblik lachte het geluk hem toe. Brissot, een der afgevaardigden bij de Conventie, kende hij van vroeger. Hij vond in hem een vriend weder en een beschermer, die echter op 31 October 1793 het leven liet onder de guillotine. Gansch verlaten, arm en berooid moest hij bij den consul der Vereenigde Staten om vrijen overtocht verzoeken.

John Fitch had geleefd voor een denkbeeld en zoodra hij daar afstand van doen moest, had zijn leven geen waarde voor hem. Somberheid greep hem aan; hij zocht zijn jammer en ellende te vergeten bij het genot en de bedwelming van den drank; en eens op een avond, terwijl hij levensmoe en alleen langs de Delaware liep en van een hooge klip nederzag, greep de wanhoop hem aan, als een duizeling, en wierp hem neder in den stroom.



En wierp hem neder in den stroom. Bladz. 136.

Zijn opvolger en landgenoot, was Robert Fulton. Hij werd in 1765 in het graafschap Lancaster geboren, en werd al vroeg in de school van den tegenspoed gevormd, daar zijne ouders arme Iersche uitgewekenen waren.

Hij was drie jaren toen zijn vader stierf en trad in dienst bij een juwelier. Fulton had een bijzonder grooten aanleg voor de schilderkunst en oefende zich hierin zoo trouw, dat hij, zeventien jaren oud, er reeds een middel van bestaan door vond. Zoo werd dan de aanstaande uitvinder van de stoomboot een reizend kunstenaar, van herberg tot herberg trekkende, uithangborden, portretten, landschappen schilderend. Daarna vestigde hij zich als miniatuurschilder te Philadelphia, maakte er naam en won er zooveel geld, dat hij zijn moeder een kleine boerderij kon koopen om er den ouden dag te slijten.

Toevallige ontmoetingen kunnen groote verandering brengen in iemands lot. Zoo was het ook hier. Een rijke Amerikaan, Samuël Scorbitt, vatte voor den jongen schilder een bijzondere genegenheid op en verschaftte hem de middelen om naar Londen te gaan en aldaar een zijner vrienden, Benjamin West te bezoeken, die hem gaarne zou voorthelpen en verder brengen.

Fulton vertrok en Benjamin West ontving hem als een oud vriend; maar tengevolge van een onverklaarbaren ommekeer in zijne neigingen, liet Fulton op eens de schilderkunst varen en gaf zich met hart en ziel aan werktuigkunde over. Hij was twee jaren lang bezig met het teekenen van werktuigen voor een fabriek te Birmingham, kwam daarna weder in Londen en ontmoette er zijn landgenoot Rumsey, die van niets anders droomde dan van de vervaardiging van een stoomschip. Toen Fulton in het spoor der werktuigkunde getreden was, had hij zijn weg door het leven gevonden; hij hield zich bezig met allerlei werken; hij zocht een nieuw stelsel van kanalisatie, hij maakte een soort van ploeg om kanalen te graven, hij vond een molen uit om marmer te zagen en te polijsten. Maar hij kwam met dit alles in Engeland niet verder.

Fulton dacht zeker in Frankrijk meer ondersteuning en aanmoediging te zullen vinden. Hij trok in 1796 naar Parijs. Vandaar sloeg hij een blik op zijn vaderland. De handel van de Vereenigde Staten had vreeselijk te lijden van de oorlogen, die Europa teisterden. Engeland oefende een soort van schrikbewind uit over de zee, wijl het met zijne marine de koopvaarders aanhield en opbracht, die, van Amerika en elders gekomen, Frankrijk kwamen voorzien. Fulton zou zijn vaderland en de zee vrijmaken. Hij vond

twee ontzettende werktuigen uit, het onderzeesch schip en de torpedo, en besloot zijne uitvindingen in Frankrijk bekend te maken om er Engeland mee te treffen.

In December 1797 vingen te Parijs op de Seine de eerste proefnemingen aan. Hij had bussen of dozen met kruit, en wist die onder water door te bewegen, te besturen en op een gegeven oogenblik te laten springen. Hiermee zou men groote oorlogsschepen kunnen vernielen. Maar deze proeven waren zeer kostbaar, en aan het eind van zijn geld, richtte Fulton zich tot het *Directoire*, in de hoop, dat de fransche Regeering hem helpen zou. Zijne plannen werden naar het Ministerie van Oorlog verzonden en aldaar door een commissie voor onuitvoerbaar en onpractisch verklaard. Fulton kon zich zulk een verblinding

niet begrijpen. Hij vervaardigde nu een volkomen en fraai model van zijn onderzeesche boot, in de hoop, dat dit tastbaar overredingsmiddel iets meer zou uitwerken, doch drie jaren verdeed hij aan allerlei vergeefsche pogingen, om de aandacht der regeering op zijn werk te vestigen. Fulton wendde zich tot Holland, maar ook hier vond hij geen troost. Toch gaf hij den moed niet op. Om aan het noodige geld te komen, schilderde en vertoonde hij in Parijs een panorama. Het trok de aandacht en vulde zijn kas. Met dat geld zette hij zijne proeven voort, en toen hij met alles klaar was, wendde hij zich tot Bonaparte, die juist tot eersten Consul benoemd was. Op advies van de Volney, Monge en Laplace, stond de Regeering hem

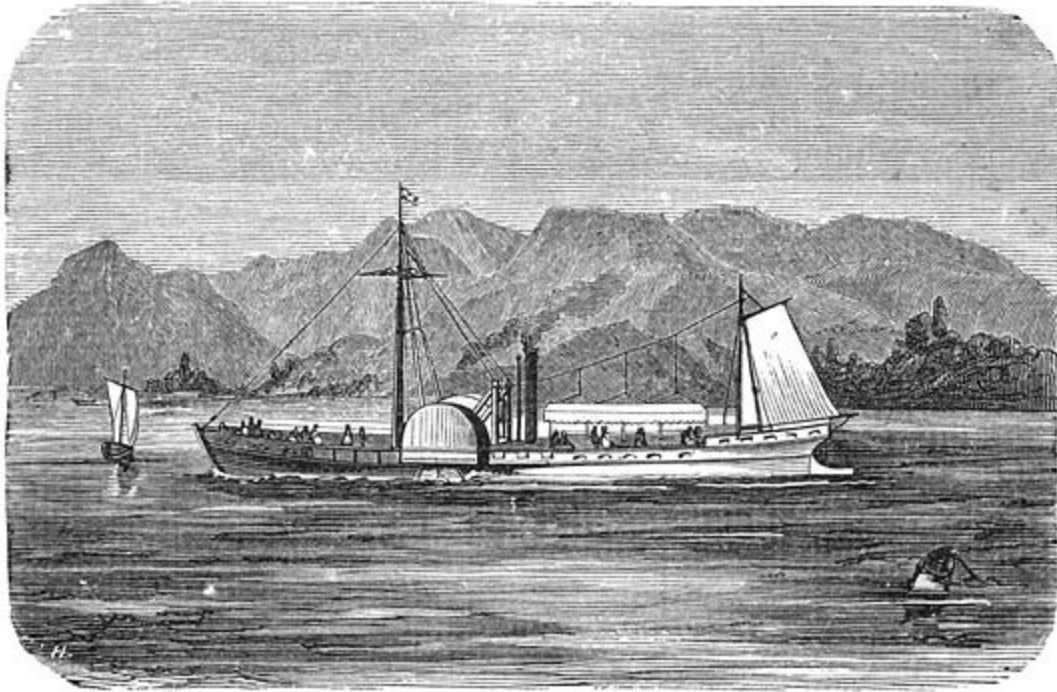


Robert Fulton.

nu eenig geld toe, en met behulp hiervan bouwde hij een flinke boot, die in 1800 te Havre en te Rouaan zijn onderzeesche loopbaan begon. Gedurende den zomer van 1801 voer hij er mee naar Brest. Hij dook met zijn boot, zegt men, tachtig meters diep, bleef op deze diepte twintig minuten lang liggen en kwam op vrij grooten afstand van het punt van uitgang weer boven. Den 17^{den} Augustus 1801 bleef hij langer dan 4 uren onder water en had hij, toen hij boven kwam, vijf mijlen afgelegd.

Te Brest nam hij ook nieuwe proeven met zijne torpedo's. In een koperen bus of doos deed hij honderd pond kruit, dat hij op een gegeven oogenblik kon laten ontploffen. Deze torpedo werd met een koord van dertig el bevestigd aan een boot en van daaruit in zee aangestoken. Het is geheel onze tegenwoordige torpedo-boot. Onder groote bijvalsbetuigingen van het samengestroomde volk deed Fulton een boot springen, die juist op de reede lag, maar te vergeefs trachtte hij eenige engelsche schepen te naderen, die op de kust kruisten, wat de groote ontevredenheid van den Eersten Consul opwekte.

Bonaparte werd verblind door de sleur; hij hechtte geen waarde aan Fulton's vinding en antwoordde zelfs niet meer op de verzoekschriften, die tot hem werden gericht.



De Clermont.

Al dit strijden moe, zou Fulton weder naar Amerika gaan, toen de gewezen kanselier van den staat New-York, Livingstone, hem overhaalde te blijven om met hem het vraagstuk van de stoomvaart te onderzoeken. Fulton stemde toe en legde zich met zijn gewonen ijver op de zaak toe. Hij zag spoedig in, dat zijne voorgangers hunne werktuigen te licht hadden gemaakt en dat hierin de oorzaak gelegen was, ten gevolge waarvan zij niet waren geslaagd. Hij bracht dus verbetering aan in de tot dusver gebezigde machines, maakte een model met schepraderen, deed er proeven mee op een kleine rivier bij Plombières, maakte met behulp van Livingstone een grootere boot en deze stoomde den 9^{den} Augustus 1803 de Seine op en neder, in tegenwoordigheid van eenige afgevaardigden van de Academie van Wetenschappen. Het scheepje liep met een snelheid van 1^m 6 in de seconde tegen stroom op.

Deze inderdaad belangrijke zaak ging echter bijna onopgemerkt voorbij. Wat was Fulton's speelbootje op de Seine bij de overwinningen van Bonaparte? Ook de Eerste Consul zelf had niet veel verwachting van deze nieuwe plannen des Amerikaans en zag in hem niet anders dan een kwakzalver en gelukzoeker, wien het om geld te doen was. Hij hield

trouwens niet van nieuwigheden van dien aard. 't Baatte niet of de maarschalk Marmont al ten gunste van Fulton pleitte. »'t Is niet te zeggen,» zoo schreef deze, »wat er gebeurd zou zijn, wanneer Napoleon zich had laten inlichten en afstand had willen doen van zijne vooroordeelen. Frankrijk's goede geest klopte bij hem aan; maar de Eerste Consul bleef doof en zijn goed geluk ging heen.»

Fulton vertrok en ging naar Amerika. In 1807 ondernam zijn boot, de *Clermont*, aldaar haar eerste reis. Dit vaartuig mat 150 ton, had een stoommachine van 18 paardenkracht en werd met raderen in beweging gebracht. De stoomboot onzer dagen was geboren.

Toen Fulton aan boord trad van zijn zonderling vaartuig, werd hij van alle kanten door de domme spotternijen eener kwalijk gezinde menigte omringd. Hij hoorde zelfs dreigende kreten oprijzen. Maar toen zijn vaartuig zich statig begon voort te bewegen en daarheen gleed, als door geheime krachten voortgestuwd, braken aan alle zijden luide kreten van opgetogenheid los, die den uitvinder de miskenning en smaad deden vergeten die hij ondervonden had. Enkelen, die Fulton ook nu nog met onbetamelijke spotternijen begroetten, eindigden met te zwijgen en het wonder met open mond aan te gapen.

Eenige dagen deed Fulton in de nieuwsbladen aankondigen, dat hij op de Hudson een geregelde stoomvaart in werking zou brengen tusschen New York en Albany. De *Clermont* legde dezen afstand (240 kilometers) in 32 uren af.

Geen enkel reiziger had hem durven vergezellen; maar voor de terugreis bood er zich een aan, Andrieux, een Franschman, die in die dagen te New-York verblijf hield. Aan boord gaande om den prijs van den overtocht te betalen, vond Andrieux er slechts één man, die in een hut zat te schrijven. Dit was niemand anders dan Fulton zelf.

—Gij gaat immers met uw boot naar New-York terug?

—Ten minste wij zullen 't beproeven.

—Kunt gij mij mede nemen?

—Wel zeker, als gij 't wagen wilt!

Daarop vroeg Andrieux wat de overtocht kostte en betaalde zes dollars.

Onbewegelijk en zwijgend, in gedachten verloren, bleef Fulton het geld aanstaren, dat de vreemdeling hem in de hand gelegd had, zoodat deze meende dat hij zich in het een of ander vergist had.

—'t Is immers accoord, niet waar?

Op deze woorden ontwaakte Fulton uit zijne droomerij, zag den heer Andrieux aan, en terwijl de tranen hem in de oogen stonden, zeide hij met bewogen stem:

—Vergeef me, ik dacht er aan hoe die zes dollars het eerste loon vertegenwoordigen, dat ik voor al mijn arbeid ontvangen heb. Ik zou, ging hij voort, de hand des vreemdelings drukkend, dit oogenblik plechtig willen vieren en een flesch wijn met u drinken, maar ik ben te arm om het u aan te bieden.

Zoo nam op dien gedenkwaardigen dag de eerste stoombootreiziger zijn plaats en kwam goed en wel met de eerste passagiersboot te New-York aan. Nu was de stoomvaart geboren. In 1814 bouwde Fulton voor het amerikaansche gouvernement een stoomfregat van 145 voet lengte; maar hij mocht het niet in de vaart zien komen. Van Trenton komende, de hoofdstad van New Jersey, werd hij op de Hudson van de koude bevangen, en den 24^{sten} Februari 1815 blies hij, na zware koortsen, den laatsten adem uit. Hij was slechts 50 jaren oud. De leden van het congres van New-York namen gedurende dertig dagen den rouw aan.

Het nimmer rustend vernuft had geen vrede met de schepraderen, waarmee de stoomboot, als met houten zwempoten, zich voortbewoog. Dallery vatte het denkbeeld op om een schroef te bezigen en maakte een schroefboot. Van alle zijden teruggewezen, begaf hij zich eens aan boord en sloeg in een verdrietige bui alles kort en klein. Hij had er genoeg van, en wierp zijne

paarlen niet voor de zwijnen. Een ander man, Sauvage genaamd, raapte in 1843 het weggeworpen denkbeeld op en wijdde de twintig beste jaren van zijn leven er aan toe. Wat zouden de menschen anders doen dan ongeloovig het hoofd schudden over dezelfde schroef, die thans in alle richtingen zich heenwringt door alle zeeën? Geruïneerd, oud en zwak, verloor hij zijn verstand. Had de wereld zijn stelsel willen begrijpen en toepassen, de arme Sauvage ware tevreden geweest en gelukkig. Nu verteerde hem zijn idee-fixe. In het gesticht van de straat Picpus te Parijs kon men hem zien, met zijn viool en zijn vogels. Bij het klinken der tonen kwam er leven in zijn gelaat, dreven de wolken der zwaarmoedigheid hem van het voorhoofd, geleek hij nog eens de bezielde vinder, die het lied des uitvinders op de snaren zet. Het is een lied van vooruitgang en leven, het lied eener nieuwe wereld; maar als het uit is vindt de droomer zich in het gekkenhuis, waarheen de wereld hem verbant.

De scheepsschroef schijnt vele uitvinders te hebben gehad, althans velen hebben over dit voorwerp en zijne toepassing nagedacht. Zoo staan te Triëst en te Weenen de standbeelden van Joseph Ressel, die de schroefboot reeds in 1797 zou hebben uitgevonden, en Amerika kent de eer der uitvinding toe aan den schout bij nacht Stevens. Doch de man, die de eerste schroefboot heeft doen loopen en haar ingevoerd heeft, is John Ericsson. Dit zeldzaam genie werd geboren in het jaar 1803, in een mijnwerkershut te Langbanrhythen in Zweden. Als knaap reeds onderscheidde Ericsson zich door zijne bizondere gaven als werktuigkundige. Met de eenvoudigste hulpmiddelen maakte hij allerlei machines. Op twaalfjarigen leeftijd werd hij opgenomen onder de leerlingen, die voor werktuigkundigen werden opgeleid, en toen hij den leeftijd van zestien jaren had bereikt, kreeg hij het beheer over een sectie van zeker kanaal, dat toen gegraven werd.

Zes honderd man (uit het leger), die in deze sectie werkzaam waren, kwamen dagelijks bij dit kind, om te vernemen wat hun taak zou zijn en hij, Ericsson, had onder zijn onderhoorigen een persoon, die niets anders te doen had, dan hem met een tabouret te volgen, waar de jeugdige knaap op ging staan om zich tot de hoogte van zijn waterpasinstrumenten te kunnen opheffen.

Men zal een denkbeeld krijgen van de wijze, hoe hij zich bezig hield, wanneer men nagaat, dat hij op zijn vijftiende jaar een verzameling teekeningen had, die hij in zijn vrijen tijd vervaardigde en die de voornaamste punten voorstelden van het bijna vijfhonderd kilometer lange kanaal, en een overzicht gaven van alle werktuigen en gereedschappen, die bij het graven in gebruik waren. Bij verschillende belangrijke werken, handelende over dit kanaal, dat een verbinding vormt van de Oostzee met de Noordzee, dwars door Zweden heen, is gebruik gemaakt van de teekeningen door Ericsson vervaardigd op een leeftijd, wanneer een andere knaap met bal of hoepel speelt.

Deze vroege ontwikkeling was volstrekt niet het gevolg van een of anderen dwang; het was de gansch natuurlijke ontwikkeling van een geest, die als bij instinct de beginselen der werktuigkunde begrijpt en in zich opneemt, zooals bij Raphael met de kleuren en bij Beethoven met de muziek het geval was. Als bewijs welk een buitengewonen aanleg Ericsson had, moge dienen, dat toen men hem eenigen tijd daarna aan een examen in meetkunde onderwierp, hij blijken gaf de beginselen dezer wetenschap zoo volkomen goed te begrijpen, dat hij de bewijzen der verschillende stellingen wist te geven, zonder daarvan ooit iets in leerboeken te hebben gezien.

Het is in deze instinctieve bekwaamheid van zijn geest, dat men niet alleen het geheim vindt van den buitengewonen voorspoed, dien hij gedurende zijn zestigjarigen ingenieursloopbaan bij al zijn werken ondervond, maar ook de verklaring hoe het mogelijk was, dat hij gedurende zijn leven met zooveel moeilijkheden te kampen had. Door zijn schranderheid kon hij zijn gevolgtrekkingen langs veel korter weg maken dan anderen en zijn geduld werd niet weinig op de proef gesteld, wanneer hij gedwongen werd de volgens hem zeer omslachtige bewijsvoeringen zijner ambtgenooten te volgen.

Met de groote gaven, die hem verleend waren, klom hij spoedig op. Van ingenieur werd hij officier bij de genie, van officier kapitein. Al spoedig eischten zijne denkbeelden en plannen een ruimer veld, dan Zweden hem kon aanbieden, en in 1826 trok hij naar Engeland. Hij bracht er niets anders met zich mede dan zijn uitvindersbrein en zijn geestdrift, benevens een

vasten wil en een groote arbeidskracht. Onder het aantal zijner werktuigkundige scheppingen kan men noemen: een pompwerktuig, dat volgens een nieuw stelsel was vervaardigd; stoommachines met oppervlakte-condensatoren; een toestel dienende ter bevordering van den trek in de vuurhaarden en aangebracht aan het stoomschip *Victoria* in 1828, benevens een werktuig bestaande uit een hollen trommel, waaraan, door middel van daarin geleiden stoom, een draaiende beweging werd medegedeeld, die gedurende eenige uren, nadat de stoomtoevoer had opgehouden, aanhield en een snelheid had zoo groot, dat een punt aan de oppervlakte van den trommel zich per seconde over een afstand van negenhonderd voet voortbewoog, of met andere woorden: een snelheid gelijk aan die, waarmee Londen zich om de as der aarde beweegt. Verder een apparaat om zout uit zeewater te winnen; een toestel om booten over de kanalen te bewegen; een verscheidenheid van motoren, die door stoom of warme lucht in beweging gebracht worden; een hydrostatische weegtoestel, waaraan de Society of Arts een prijs toekende; een instrument, dat tegenwoordig bijna algemeen gebruikt wordt, tot het verrichten van peilingen met willekeurige lijnlengte. Wijders komen onder zijne werken nog ongeveer een vijftiental gepatenteerde uitvindingen voor en een veertiental machines, allen volgens een of ander nieuw systeem vervaardigd. Het was aan boord van de *Victory*, dat het stelsel van stoomcondensatie en het terugbrengen van het aldus verkregen water in den stoomketel, het eerst door hem op de scheepvaart werd toegepast. Toen Stephenson in 1829 den prijs won met zijn locomotief, was Ericsson hem kort op de hielen, daar diens locomotief, de *Novelty*, lichter en van minder trekkracht, veel sneller dan die van Stephenson liep. De locomotief van Stephenson woog ruim vier ton, en die van Ericsson slechts ongeveer twee en een halve ton. Ericsson was maar zeven weken vóór den dag van den wedstrijd gewaarschuwd, dat er een prijs door de directeurs van den Liverpool-Manchester-spoorweg was uitgelooft en toch was de *Novelty* op den bepaalden dag aanwezig. In dit korte tijdsverloop waren alle plannen van deze prachtige machine gemaakt, berekend en het werk geconstrueerd, ja was een ware »tour de force» verricht, die waarschijnlijk nog nooit overtroffen is geworden en die des te merkwaardiger is, omdat de constructie van deze locomotief beter bleek te zijn dan die van alle andere machines, die aan den wedstrijd hadden deelgenomen.

Doch keeren wij terug tot Ericsson's denkbeeld, om een vaartuig met een schroef voorwaarts te drijven. Dit denkbeeld, waarop hij kwam door het nauwkeurig gadeslaan van de bewegingen van vogels en van visschen, heeft hij het eerst in toepassing gebracht op een modelboot, welke door hem gebouwd werd, en waaraan hij twee schroeven aanbracht, die in tegengestelden zin ronddraaiden en op een gemeenschappelijke as bevestigd waren. De boot had eene lengte van twee voet, en werd beproefd in een rond bassin van een badinrichting te Londen. Door middel van een beweegbare pijp, bleef zij in verbinding met een stoomketeltje, welke op den rand van het bassin geplaatst was, en waarin de noodige stoom ontwikkeld werd. Zoodra aan den stoom toegang verschaft werd tot het werktuig, dat de schroeven moest doen ronddraaien, werd het gewenschte resultaat verkregen, de beide schroeven draaiden om haar gemeenschappelijke as en de boot bewoog zich door het water met een snelheid van ongeveer zes mijlen in het uur. Het vraagstuk was dus opgelost en de hervormingen, die nu in de marine en ook bij de andere vaartuigen plaats vonden, rechtvaardigden ten volle de hoop door den uitvinder gevoed. Zoo had hij door het toepassen van dit beginsel niet alleen een nieuw middel gevonden ter voortbeweging van schepen, die de zeeën doorkruisen, maar hij had ook een toestel gevonden, dat voor de luchtscheepvaart, »de scheepvaart der toekomst,» van gewicht zou zijn.

Ericsson bevond, dat het heel wat gemakkelijker was zich zelven, dan anderen, van het nut zijner oorspronkelijke denkbeelden te overtuigen. Met een moed, die aan onverschrokkenheid grensde, bestookte hij den vijand in zijn vesting, en trachtte de hoogmachtige lords der britsche admiraliteit tot het aannemen zijner uitvinding te dwingen. Hij construeerde een boot van acht voet op veertig; met een diepgang van drie voet, en voorzien van twee schroeven van één voet drie duim middellijn. Deze deden de boot een vaart van tien mijlen in het uur loopen of van zeven mijlen in het uur, wanneer zij tevens een boot van honderd veertig ton moest sleepen. Nadat Ericsson met deze boot een merkwaardig feit had verricht, namelijk het sleepen van de amerikaansche pakketboot *Toronte* met een snelheid van vijf mijlen in het uur, verzocht hij de admiraliteit om tegenwoordig te zijn bij een proefneming, welke beslissend zou wezen. Na met zijn kleine boot tot Somerset-House gevaren te zijn, nam hij de roeiboot, waarop zich de leden

van de admiraliteit bevonden op sleeptouw en trok haar met groote snelheid tegen stroom op, tot niet geringe verbazing van de roeiers, die niet konden begrijpen hoe dit mogelijk was, aangezien er aan de sleepboot nergens voortstuwingsmiddelen te zien waren. Maar de lords van de britsche admiraliteit hadden vroeger te dikwijls moeten oordeelen over een aantal uitvindingen vol beloften, dan dat zij zich nu door het eenvoudig getuigenis hunner oogen zouden laten overtuigen. Met een beleefdheid, die hun menschlievendheid tot eer strekt, ontzeiden zij zich het genot den opgewonden uitvinder onmiddellijk door mededeeling van hun hoogwijze beslissing teleur te stellen. Het was eerst na eenigen tijd, dat deze bij toeval, door een gesprek, dat een der leden van den raad na het eten gehouden had, het vonnis dezer heeren hoorde dat als volgt luidde: »Zelfs aangenomen dat dit voortstuwingswerktuig de kracht zou bezitten om een schip in beweging te brengen, zou het praktisch toch geheel onnut zijn, omdat, daar de kracht achter aan het schip wordt aangebracht, het sturen volkomen onmogelijk zou worden.»

Dit schrander orakel is oorzaak geworden, dat Engeland verstoken bleef van de talenten van Ericsson, welke van nu af Amerika ten goede kwamen. De Vereenigde Staten hadden het voorrecht in dien tijd den heer Francis B. Ogden als consul te Liverpool te hebben; deze was een ijverig voorstander van de ontwikkeling der stoomvaart op de Ohio en Mississippi. Ogden zag het nut van de uitvinding in en stelde Ericsson voor aan een anderen Amerikaan, den kapitein (daarna schout-bij-nacht) Robert F. Stockton, in dienst der marine van de Vereenigde Staten. Wel was kapitein Stockton marine-officier, doch hij liet de zeevaartkundige wetenschappen niet op zulk een onwrikbaren grondslag rusten als de britsche admiraliteit deed. Voor hem gold het: »ik zie, dus ik geloof», en toen hij terugkwam van een tocht, ondernomen aan boord van Ericsson's boot, de *Francis B. Ogden* genoemd, riep hij onmiddellijk uit: »de opinie van uw wetenschappelijke mannen gaat mij niet aan; wat ik vandaag gezien heb, is voldoende om mij te overtuigen.»

Zelfs voordat de boot met Stockton aan boord haar tocht volbracht had, kreeg Ericsson van hem de opdracht twee ijzeren schepen volgens hetzelfde plan als de *Ogden* te bouwen. Deze booten werden geheel op kosten van

Stockton gebouwd, wiens aanzienlijk fortuin hem dergelijke uitgaven toestond.

»Wij zullen uw naam op de Delaware laten weerklinken, zoodra wij de schroefboot hebben,» zei de zeeman op hartelijken toon in zijn opgewonden dronk, dien hij ter eere van Ericsson instelde aan het diner, dat op den tocht met de *Ogden* volgde.

Steunende op de verzekering van Stockton, dat er door de Vereenigde Staten proeven op groote schaal zouden genomen worden, zeide Ericsson zijn contracten in Engeland in 1839 op en begaf hij zich naar Amerika. Stockton intusschen van zijn kant, vast besloten woord te houden, hield niet op de autoriteiten te Washington er met nadruk op aan te dringen dat onder zijn persoonlijk toezicht een stoomboot naar de plannen van Ericsson zou worden gebouwd.

Er verliepen twee jaren en een verwisseling van ministerie greep plaats tusschen den tijd dat hij zijn eerste aanvraag deed en de voltooiing van zijn arbeid. Het stoomschip werd gemaakt en ontving den naam *Princeton*; het werd in 1844 voltooid en spoedig werd de aandacht van alle mannen van het vak op dezen oorlogsbodem gevestigd. Het was een oorlogsschip met hulpstoomvermogen, en voorzien van het voortstuwingsmiddel van Ericsson, hetwelk zich achter aan het schip en geheel onder de waterlinie bevond. Deze bodem had onder anderen twee buitengewoon groote gesmeed ijzeren kanonnen van veertien duim, die met veertig pond buskruit geladen werden en een kogel van twee honderd vijf en twintig pond gewicht wegschoten. De senator Mallory van Florida had gelijk, toen hij in Mei 1858 tot het Congres zeide: »Deze bodem is de basis van onze tegenwoordige oorlogsvloot met stoomvermogen; hij is de grondslag van de oorlogsstoomschepen van de gansche wereld.»

Ericsson had de Vereenigde Staten van Noord-Amerika aan het hoofd der zeemogendheden geplaatst, voor zooverre het de toepassing van den stoom op de krijgskunst betreft. Welke is de belooning geweest, die het dankbaar land hem voor dien dienst heeft toegestaan? De proeven met de *Princeton* hadden den ingenieur schatten gekost en hij had twee jaren van

onafgebroken arbeidzaamheid voor den dienst van het rijk veil gehad. Voor zijn tijd, zijn arbeid en zijn noodzakelijke uitgaven bood hij een werkelijk lage rekening in van vijftienduizend dollars, terwijl hij aan den goeden wil en de edelmoedigheid van het gouvernement overliet te beslissen wat men hem zou toekennen, ingeval hem iets toekwam voor zijn patentrechten.

Men denkt natuurlijk, dat die rekening onmiddellijk voldaan werd. In het geheel niet. Het tegenwoordig Congres was juist op die bijzondere huishoudkunde bedacht, die hierin bestaat dat men gebruik maakt van de oppermacht, om rechtmatige vorderingen met een hooghartige minachting te behandelen. De betaling van Ericsson's rekening werd door het departement van marine, misschien wel omdat zij zoo laag was, geweigerd. Daarop richtte Ericsson zich tot het Congres; een twaalfstal jaren verliep, zonder dat hij er iets van vernam. Eindelijk werd een soort van rechtbank benoemd, die hem ten slotte hoorde; de drie rechters Gilchrist, Scarborough en Blackford oordeelden eenparig te zijnen gunste. Van deze rechtbank werd zijn rekening verzonden naar het Congres, opdat men daar de noodige gelden voor de betaling zou kunnen toestaan; zij ligt daar intusschen nog. De buitengewoon groote diensten, die Ericsson nog aan de Vereenigde Staten bewezen heeft, terwijl deze zaak hangende was, hebben hem de betaling zijner rekening nog niet kunnen verschaffen. Ericsson is ingenieur en geen bedelaar; dat is de oorzaak van het weinige succes dat hij heeft. Wanneer er iets was aan te merken op de geldigheid van zijn vordering, dan zou althans dat verzuim eenigen schijn van recht hebben; doch dat is het geval niet. Het amerikaansche Congres wil het noodige geld niet verstrekken om de rekening te betalen, en daar houdt de zaak mede op. Men beweert dat het in de natuur der republieken ligt ondankbaar te zijn; maar moeten zij de eerlijkheid ook te kort doen?

Om te eindigen over deze onaangename zaak en de wijze waarop Ericsson door het amerikaansche gouvernement bejegend is geworden, zullen wij er alleen bijvoegen, dat hij op dezelfde edelmoedige manier beloond is voor de onschatbare diensten, die hij dat zelfde gouvernement verleend heeft door er op aan te dringen, dat het den Monitor zou aannemen. Men heeft vijftigduizend dollars kunnen vinden voor een of andere uitvinding van weinig belang, die men op de monitors meende te kunnen gebruiken; maar

nooit is er een dollar in handen gekomen van hem, die het ontwerp van het schip gemaakt had. Geen Amerikaan, van welke zijde hij den strijd beschouwd heeft, zal den indruk vergeten, toen den 8^{sten} Maart 1862 die kleine monitor te Hampton-Roads voor het eerst verscheen. De geschiedenis van die merkwaardige worsteling, waarin deze bodem zulk een belangrijk aandeel nam, is reeds te dikwijls en op allerhande wijzen verteld, dan dat wij haar hier nog eens zouden herhalen. Maar in dat verhaal komt een punt voor, dat maar al te dikwijls vergeten is en lang niet zoo algemeen bekend is als het overige. Want in de bewondering, die de gunstige afloop der zaak teweeggebracht heeft, heeft men te spoedig vergeten, hoeveel moeite Ericsson heeft aangewend om zijn volkomen nieuwe denkbeelden, die op de scheepsconstructiën betrekking hadden, ingang te doen vinden.

Gedurende acht jaar wachtte het plan van den monitor op de belangstelling die het verdiende. Een betere tijd brak aan, toen de oorlog de noodzakelijkheid van een comité bij het departement van marine deed gevoelen, dat zich bezig had te houden met het onderzoeken van de ontwerpen ter constructie van gepantserde oorlogsbodems en het geven van adviezen. Dit comité bestond uit de schouten-bij-nacht Joseph Smith, Hiram Paulding en Charles H. Davis. De laatst overgeblevene van dit comité, Hiram Paulding, is in den loop van het vorige jaar gestorven. De schout-bij-nacht Smith was president van het comité.

Wijs geworden door de ondervinding, die hij bij vorige gelegenheden had opgedaan aangaande den tijd, die er verloren gaat en het geduld, dat uitgeoefend moet worden, wanneer men te Washington iets tot stand wenschte te brengen, wilde kapitein Ericsson, die niet tot in het oneindige lankmoedig en geduldig was, niet zelf naar Washington gaan om de aandacht te vestigen op hetgeen hij volbracht had. Hij was geassocieerd met drie mannen, die bij rijke ondervinding en groote werkzaamheid de goede eigenschap paarden van zeer rijk te zijn. Deze hadden zich het lot van den monitor aangetrokken en besloten dat zij beproefd zou worden. Een van deze was de heer C. S. Bushnell uit Connecticut. Hij begaf zich naar Washington, maar hij kon er niet in slagen het comité te overtuigen, dat de ontwerper en samensteller van de *Princeton* waard was aangehoord te

worden. Er bleef dus niets over, dan Ericsson over te halen zelf naar Washington te gaan, ten einde daar in persoon zijn zaak te bepleiten met zijn eigenaardige welsprekendheid, die zoo overtuigend en meêsleepend was dat zij meestal de verlangde uitwerking deed. Intusschen was het al ongeveer even moeilijk om Ericsson hiertoe over te halen als om het departement van marine te overtuigen. Men gebruikte toen een list. Hem werd verhaald, dat Bushnell te Washington goed was ontvangen geworden en dat er niets anders te doen was, dan zelf de details van de opdracht te gaan regelen.

Doch hoe groot was niet Ericsson's verbazing toen hij, voor het Comité verschijnende, bespeurde, dat hij niet alleen geen verwachte gast was, maar een bezoeker, wiens komst eigenlijk niet zeer gewenscht was. Het was zeer duidelijk, dat de leden van het Comité elkaar afvroegen, wie of wat hem daarheen gedreven had en zij namen de moeite niet dit voor hem te verbergen. Tot zijn groote verontwaardiging en verbazing tevens vernam Ericsson, dat het door hem ingediende plan van een stoomschip reeds lang door het Comité verworpen was. Zijn eerste beweging was zich onmiddellijk te verwijderen, doch zijn woede beheerschende drong hij er zoo kalm mogelijk bij het Comité op aan, dat hem de redenen die aanleiding tot dit besluit hadden gegeven, zouden ontvouwd worden. De schout-bij-nacht Smith nam toen het woord en beweerde, dat het schip niet stabiel genoeg zou zijn, dat het zou omslaan en met equipage en al zou verzinken.

Nu—wanneer er iets is dat den monitor bijzonder van andere schepen onderscheidt, dan is het juist zijn vaste ligging, die natuurlijk een gevolg daarvan is, dat een betrekkelijk gering gedeelte van het schip zich boven water bevindt. En dit begon kapitein Ericsson met een reeks van even ernstige als duidelijke redeneeringen uit te leggen. Hij bemerkte dat hij veld won, dat zijn verklaringen haar doel niet misten, en, warm geworden in den strijd, eindigde hij met deze woorden: »Mijne heeren, na hetgeen ik u heb uitgelegd en medegedeeld, beschouw ik het als uw plicht, dien gij aan het land verschuldigd zijt, om, voordat ik deze zaal verlaat, mij het bevel tot het bouwen van een dergelijk vaartuig te geven.»

Het Comité begaf zich nu naar een andere kamer, om van gedachten hierover te wisselen en noodigde kapitein Ericsson uit om over een uur terug te komen. Toen hij op het bepaalde uur verscheen, vond hij den schout-bij-nacht Paulding alleen in de vergaderzaal van het Comité. Deze ontving hem op de meest beleefde en vriendelijke wijze, deed hem in zijn particulier bureau komen, en vroeg hem nog eens de uitlegging te herhalen, die hij dien morgen van de stabiliteit van het stoomschip gegeven had. In dien tusschentijd had Ericsson den tijd gehad in zijn hôtel een aantal figuren te teekenen, die dienen moesten om onder een gemakkelijk te begrijpen vorm de kwestie der stabiliteit te verklaren. Van deze bediende hij zich om het betoog te herhalen, dat hij reeds gehouden had. De schout-bij-nacht, die later admiraal Paulding werd, was ten slotte geheel overtuigd. »Mijnheer,» zeide hij met een oprechtheid, die hem tot eer verstrekt, »ik heb nu meer over stabiliteit geleerd door hetgeen gij mij hier gezegd hebt, dan door al wat ik er vroeger van gezien en gehoord had.»

Deze samenkomst eindigde met een nieuwe uitnoodiging om over drie uur terug te komen. Precies op het gemelde uur werd Ericsson verzocht onmiddellijk in het kabinet van den secretaris Weller te komen, waar deze hem zonder verdere omwegen mededeelde, dat het comité nu gunstig over zijne plannen dacht en hem aanried zoo spoedig mogelijk naar New-York terug te keeren, ten einde zich aan den arbeid te kunnen begeven. Het contract zou later ter onderteekening worden gezonden. Voordat dit document door Ericsson ontvangen werd, was reeds al het ijzer voor den eersten monitor bewerkt; en toen het hem werd aangeboden, bespeurde hij, dat het een bepaling bevatte, waarop hij niet bedacht was geweest: die namelijk, dat, wanneer het bleek dat het schip te kostbaar was, de sommen, die door het departement van marine zouden worden voorgeschoten, terug betaald moesten worden. Een dergelijke waarborg was misschien noodig om den al te opgewonden uitvinder, om zoo te zeggen, in toom te houden; maar het was een harde voorwaarde, die Ericsson na zijn ondervinding vroeger met de *Princeton* opgedaan, zeker niet had aangenomen, wanneer hij haar vooruit had gekend.

En zoo geschiedde het dat het vaartuig, dat de eer van het gouvernement redde en misschien den afloop van den oorlog veranderde, niet aan het

gouvernement behoorde, maar aan een particulier; een persoon, die, daargelaten de vaderlandsliefde, zeer goede redenen had om niet bijzonder welwillend voor dat gouvernement gestemd te zijn. De laatste termijn was nog niet betaald, toen de *Monitor* zich met de *Merrimac* mat; en wanneer de *Monitor*, die in der haast, in een tijdvak van ongeveer honderd dagen, gebouwd was, niet de zware proef doorstaan had, waaraan hij plotseling onderworpen werd, dan zou niet alleen het laatste gedeelte van de betaling niet gevolgd zijn, maar dan had Ericsson al het reeds ontvangen geld terug moeten betalen.

De geest, waarmede Ericsson bezielde was in deze omstandigheden, heeft zich geopenbaard in het antwoord door hem gegeven op de resolutiën van de kamer van koophandel te New-York. Deze resolutiën vroegen voor hem »een behoorlijke belooning voor zijn diensten, opdat de natie hem de verschuldigde dankbaarheid zou kunnen betuigen.” Kapitein Ericsson antwoordde: »Al wat ik als belooning voor het bouwen van den monitor verlang is, dat mij de kosten van de constructie worden terug betaald. Dat is voldoende.” En de dankbare natie heeft hem bij zijn woord gehouden en haar geld gespaard, om het uit te kunnen deelen aan lieden, die het ongetwijfeld beter dan Ericsson verdienden en aan gierige ondernemers, die niet zoo gemakkelijk te voldoen waren.

De bij het gevecht te Hampton-Roads verkregen resultaten zouden, zooals kapitein Ericsson beweert, nog veel grooter zijn geweest, wanneer men bij het bewapenen van het schip naar zijn raad had willen luisteren. Hij had er op aangedrongen, dat men hem veroorloofde stukken van twaalf duim in plaats van elf duim voor den monitor te vervaardigen. Men had hem toen met een medelijdenden glimlach geantwoord, dat stukken grooter dan van elf duim niet noodig waren. Hij had de stukken willen laden met een dubbele hoeveelheid buskruit (dertig pond) in plaats van met de gewone hoeveelheid van vijftien pond, maar hij kon daartoe de toestemming van den chef der artillerie, den kapitein Wise, niet verkrijgen. Zoo had, volgens Ericsson, de *Merrimac* met de *Cumberland* gezamenlijk in den grond kunnen geboord worden door een enkelen goed gericht kogel, die uit een kanon van grooter kaliber met een grootere lading buskruit geschoten was geworden. Intusschen moet men bedenken, dat men toen eerst begon met

gedeeltelijk de uitwerking van de zware stukken te begrijpen en dat zelfs nu nog deze kwestie onbeslist is. In elk geval werd de *Merrimac* genoeg ontredderd om verder voor geen tweeden keer een gevecht met de *Monitor* te wagen. Zij bleef sedert uit het vaarwater van dien oorlogsbodem en eindigde haar dagen op een wijze, die lang niet zoo edel was, als zij had kunnen zijn, namelijk door zich zelve te vernietigen.

De monitors werden weldra door het geboorteland van Ericsson, Zweden, aangenomen zoowel als door Noorwegen en Rusland. Engeland weigerde langen tijd met een hardnekkige ongeloofigheid, waarschijnlijk omdat het niet mogelijk zou zijn iets goeds van een yankee over te nemen. Doch toen de van twee torens voorziene monitor *Miantonomah* zich in den zomer van 1866 in de engelsche wateren vertoonde—dus langer dan vier jaar na de verschijning van den eersten monitor te Hampton-Roads—toen gaf in Engeland eindelijk de publieke meening toe. Toen maakte zich een soort van panische schrik van het land meester. »Een volkomen waarheid is het,» riep de »Times» uit, »dat van alle naties der wereld de Vereenigde Staten de eenige is, die een gepantserde vloot heeft, welke waardig is dezen naam te dragen.» De verschijning van de *Miantonomah* werd beschreven als een »schouwspel met een droevig voorteeken».

»Om deze verschrikkelijke uitvinding,» zeide men tot de ongelukkige Engelschen, »groepeerde zich een menigte groote vaartuigen, die een belangrijk deel van de britsche marine uitmaakten en onder deze was er geen enkel, 't welk de vreemde indringer niet in vijf minuten naar den bodem der zee had kunnen zenden, indien hij niet met vreedzame bedoelingen van gene zijde der zee was overgekomen. Niet één van die groote oorlogsbodems zou het verlies van één zijner lotgenooten hebben kunnen wreken of zich aan een dergelijk lot hebben kunnen onttrekken. In één woord, de wolf was in de schaapskooi en de geheele kudde aan zijn genade overgegeven.»

De man, die dezen wolf losliet, wacht zijn belooning nog. Hij is een krachtig grijsaard, die steeds op de middelen peinst, om zijn monitors, torpedo's en andere helsche werktuigen te verbeteren. Wij zouden hem met al zijn genie een duivelskunstenaar achten, wanneer niet de oorlog ter zee

thans veel minder menschen kostte, dan in de dagen onzer houten vloten, wier vreeselijke oorlogsdans op de golven, in smook en vuur en vlam, op onze oude schilderijen zoo treffend en ijselijk wordt voorgesteld.

De spoorwegen hebben zich niet zonder moeite een weg gebaad door het vooroordeel. In 1770 werd de eerste stoomwagen als een nuttelooze merkwaardigheid aangemerkt. Hij was wel niet volmaakt, en thans prijkt hij als een curiositeit in het Conservatoire des Arts et Métiers te Parijs; maar in 1770 verdiende hij wat beters. En ook zijn uitvinder Cugnot verdiende iets beters dan ten slotte afhankelijk te zijn van de weldadigheid eener Brusselsche dame.

Toen Péreire den eersten spoorweg wilde leggen tusschen Parijs en Saint Germain, en Perdonnet dien naar Rouaan, hebben twee groote mannen, gelijkelijk door de sleur misleid, zich hevig tegen deze plannen verzet. Zij waren Thiers en Arago. Thiers antwoordde Perdonnet, dat men hem boven van de tribune zou werpen, wanneer hij 't waagde de Kamer concessie te vragen voor een spoorweg naar Rouaan. Arago meende dat het rijden door koude en vochtige tunnels schaden zou aan de gezondheid. Dit was in 1836.

Thans ligt het ijzeren net gespreid over landen, bergen en stroomen. In alle richtingen doorsnijden de ijzeren lijnen de wereld, om menschen, natiën en gedachten te vervoeren van het eene eind der aarde naar het ander.



Ze werd dan ook spoedig door de menigte verbrand. Bladz. 154.

Hoe zou de telegraaf, hoe zouden de eerste telegrafisten en hoe zou Claude Chappe het algemeene lot ontkomen? Claude Chappe werd in een fransch seminarie opgevoed. Zijne broeders, aan wie hij zeer gehecht was, waren op

een kostschool geplaatst, dat een halve mijl van het seminarie verwijderd was. Maar Claude wist raad. Hij maakte een telegraaf, bestaande uit een houten lat, die op en neer draaide en aan welks uiteinde weder twee beweegbare latten waren bevestigd. Hiermede wist hij allerlei teekens over te brengen waarmee hij letters en woorden kon aanduiden. Zoo ontstond de luchttelegraaf.

Claude Chappe kwam in 1792 te Parijs. Met zeer veel moeite kreeg hij verlof een telegraaf op te richten op de Barrière-de-l'Etoile. Twee van zijne broeders stonden hem bij en de proeven, die hij nam, gelukten volkomen.

Chappe, die menige teleurstelling ondervonden had, dacht nu dat hij zijn doel bereikt had en dat er een geregelde telegraafdienst zou worden ingevoerd. Doch dit was een ijdel droombeeld. Eenige nijdigaards, eenige van die menschen, die zich tegen het nieuwe, wat het ook zij, verzetten, drongen de Barrière binnen en namen den ganschen toestel mee.

Dit geheimzinnig verdwijnen van de gansche telegraaf ontmoedigde Chappe en zijne broeders in die mate, dat de gansche zaak zou opgegeven zijn, wanneer niet een bijzondere omstandigheid hen met nieuwen moed had vervuld. De oudste der gebroeders Chappe werd door het Departement van de Sarthe tot lid van de Wetgevende Vergadering benoemd, en in de hoop dat deze de zaak door zijn invloed en gezag zou kunnen steunen, plaatste Chappe een nieuwe telegraaf in het fraaie park van Menilmontant.

Nog waren de gebroeders bezig dit nieuwe werktuig tot grooter volkomenheid te brengen, toen zij door nieuwe ongelukken getroffen werden. Eens op een morgen kwam één van hunne helpers hard aanloopen en riep hun toe dat zij zouden vluchten. Het volk had zich niet gerust gevoeld bij het zonderling gebarenspeel dier houten armen. Wanneer deze zich zoo plechtig en spookachtig omhoog hieven om straks neder te dalen, en geheimzinnig naar den grond te wijzen, vreesde het dat daar wat achter stak, misschien verraad, misschien een helsch plan, misschien een geheime onderhandeling met den Koning en de gevangenen van den Temple. Wie en wat was er veilig in die dagen van koortsachtige spanning en hoe zou een

telegraaf de algemeene verdenking zijn ontgaan? Ze werd dan ook spoedig door de menigte verbrand.

Maar Chappe rust niet. Ten derde male vraagt hij verlof, voor eigen rekening, nieuwe toestellen op te richten. 't Wordt hem vergund en nu worden drie telegraafposten opgericht, een te Menilmontant, een te Ecoen en een derde te Saint-Martin-du-Tertre. Ze waren drie mijlen van elkander verwijderd. Toen alles gereed was, verzocht Chappe dat er van wege de regeering een onderzoek zou worden ingesteld omtrent de deugdelijkheid en het nut zijner uitvinding. Een jaar ging voorbij, geen antwoord. Het verzoekschrift was in het groote doolhof der staatsbureaus verdwaald en zoek geraakt.



De Luchttelegraaf.

Een afgevaardigde, Romme genaamd, een wetenschappelijk man, vond het daar. Hij werd getroffen door de helderheid, die er in doorstraalde en begreep het groote belang der zaak, zoodat hij er met veel lof gewag van

maakte. Tot rapporteur benoemd, trad hij den 4^{den} April 1793, met Chappe's memorie in de hand, op de tribune en wist het zoo ver te brengen, dat de Conventie een som van 6000 francs toestond ter oprichting van de noodige toestellen.

Daarmede werden den 12^{den} Juli proeven genomen. Daunon en Lakanal, commissarissen der Conventie, begaven zich met Abram Chappe naar Saint Martin, een der uiterste forten, terwijl Arbogast met andere afgevaardigden Claude te Menilmontant vergezelden.

Drie dagen lang werden er proeven genomen. Op een afstand van zeven mijlen werden al de dépêches met de meeste juistheid overgebracht. Nu werd er spoedig van wege de regeering een telegraafdienst geordend tusschen Parijs en Rijssel, waarover het oppertoezicht werd toevertrouwd aan Claude Chappe met den titel van: telegraaf-ingenieur. Op het eind van het jaar 1794 was de lijn gereed en den 30^{sten} November kon zij naar Parijs de tijding overbrengen van een behaalden zege, de verovering van Condé op de Oostenrijkers. Binnen weinige minuten was de tijding overgekomen. Het telegram wordt in de vergadering der Conventie voorgelezen onder algemeene toejuiching. Even spoedig, als het bericht gekomen was, kwam het antwoord terug: »Het Noorderleger heeft zich verdienstelijk gekweten.» Sedert heeft een spinneweb van draden het oude en zware paalwerk met de beweegbare armen vervangen. Toch zien wij de seintoestellen nog dienst doen langs de spoorlijnen en den weg veilig houden.



En vecht met de honden. Bladz. 158.

HOOFDSTUK X.

DE GENEESKUNDIGEN.

Het leven van een geneesheer is vaak een martelaarschap, in zoover het arm is aan datgene, wat de menschen genot noemen, en rijk aan moeite, zorg en gevaar. Wie telt de offers die door geneeskundigen zijn gebracht? Wie telt ze, die zelve als offers zijn gevallen onder vermoeienis, waken en besmetting, met hun leven menschenlevens reddend? Een gansch leger staat op van helden, die in eenvoud hun moeilijke taak hebben volbracht, den dood onder de oogen hebben gezien, en die samen getuigen ten gunste van het menschenhart en van den onuitputtelijken schat van menschelijkheid, die in onzen boezem is weggelegd.

Maar niet alleen de uitoefening der geneeskunst, ook de studie zelve heeft hare martelaars; martelaars als Bichat, die den 8^{sten} Juli 1802 op de snijkamer van een gasthuis bezig met proeven te nemen omtrent de ontbinding van de huid en iets opmerkende dat zijn aandacht trekt, trouw blijft voortwerken te midden van de verpestende lucht, terwijl zijne discipelen één voor één ontvluchten. Hij werd echter, toen hij zijn werk gedaan had door een bezwijming overvallen, en boette zijn onderzoek en kocht de waarheid met zijn leven.

Vesalius, die de vader mag genoemd worden der ontleedkunde, bestudeerde het menschelijk lichaam op een wijze, waarvan thans de meeste studenten, hoe gehard ook, zouden walgen. In zijn tijd verbood het godsdienstig vooroordeel lijken te openen. Maar Vesalius, een achttienjarig jongeling, van liefde voor de wetenschap brandend, deinsde voor niets terug, om zich het zoo begeerde cadaver te verschaffen. Hij toog gansch alleen, in het holle van den nacht, naar het galgenveld heen en vocht met de honden om zijn half verteerde prooi.

Vesalius behoorde tot de groote geneesheeren van zijn eeuw en was langen tijd de eerste heelmeeester in de legers van Karel den Vijfde. Na diens afstand volgde hij Filips II naar Spanje, en volgens sommige schrijvers

werd hij door de Inquisitie ter dood veroordeeld. De koning zou hem gratie hebben verleend en zijn straf hebben veranderd in een boetedoening, en wel in een gedwongen bedevaart naar het Heilige Land. Hoe het zij, hij is te Cyprus en Jeruzalem geweest en, op zijn terugtocht, ergens op een eiland gestrand en van ziekte en ellende omgekomen.

Minder ongunstig voorzeker waren de omstandigheden, onder welke onze landgenoot Jan Swammerdam zich bevond. Toch behoort ook hij tot het groote leger dergenen, die voor de wetenschap hebben geleefd en voor haar alleen, en wier toewijding door den tijdgenoot maar al te weinig erkend is geworden. Jan Swammerdam werd den 12^{den} Februari 1637 te Amsterdam geboren. Hij studeerde te Leiden in de medicijnen, maar wijdde zich niet aan de praktijk. Hoewel hij een geacht geneesheer had kunnen zijn en roem en voordeel verkregen zou hebben, gaf hij zich geheel aan de studie der anatomie over. Hij heeft op dit gebied zich een waar vernuft betoond. Als knaap en jongen zwervende door het vrije veld, of snuffelende in het rijk voorziene natuurkundige kabinet zijns vaders, had hij reeds vroeg met de wonderen der natuur kennis gemaakt. Hij schikte en werkte daarin naar hartelust, en later onderscheidde hij zich door zijn onvermoeide pogingen om achter de geheimen van het dierlijk leven te komen. Zelfstandige studie en ernstig onderzoek gingen daarbij boven de bespiegelingen der studeerkamer. Nauwkeurig tot in het minste, onvermoeid, bedeed met een handigheid en een gezichtsvermogen, die hem in staat stelden de fijnste voorwerpen en werktuigen te hanteeren, geduldig, doorzettend, heeft hij op het gebied van de ontleedkunde ware veroveringen gemaakt, en vooral de leer der verrichtingen van het levende lichaam is door hem op zoodanige wijze behandeld, dat men telkens meent een onderzoek uit onze dagen, geen arbeid van 1767 voor zich te hebben. Over de ademhaling en de beweging der spieren heeft hij meesterstukken van geleerdheid en waarheid geleverd. Verscheiden vragen op het gebied der physiologie heeft hij beantwoord op een wijze, die door de hedendaagsche wetenschap slechts bevestigd wordt. Zijn hoofdstudie bestond in een onderzoek naar het leven der lagere diersoorten. Hij schreef hierover een *Algemeene verhandeling van bloedeloze diertjes* (1669), bracht een ware hervorming in de tot dusver gevolgde methode, en de zoogenaamde leer der *metamorphose* werd vervangen door die eener voortgaande *ontwikkeling* in de kleine maar rijke

wereld der insecten. De groote Boerhave heeft de wonderen van dit genie, een veertigtal jaren nadat het van de aarde was heengegaan, aan het licht gebracht. Hij heeft Swammerdam's werken onder den titel »Bijbel der natuur" openbaar gemaakt, en sedert is hij beroemd geworden. Een Swammerdam-medaille, door het Genootschap tot bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde uitgelooft, loont om de tien jaren den gelukkigen en verdienstelijken geleerde, die in dat tijdsverloop het belangrijkste onderzoek heeft volbracht op het gebied der door Swammerdam beoefende vakken. In de oude kerk der Waalsche gemeente Amsterdam is in 1880 een gedenkteeken te zijner eere onthuld. Het huis van Swammerdam op de Oude Schans aldaar is mede met een gedenksteen geteekend en zijn naam de wereld door bekend. Maar persoonlijk heeft hij minder eer genoten dan thans zijn nagedachtenis geniet. Tegengewerkt door zijne bloedverwanten, miskend door degenen, die liever gezien hadden dat hij geld verdiende, geteisterd door de koorts, ging hij niettemin voort ieder vrij uur aan zijne onderzoekingen te besteden. Geen leerstoel werd hem aangeboden. Soms leed hij honger en gebrek. Geen drom van vereerders omgaf hem. Geen levensgezellin veraangenaamde zijn loopbaan of troostte hem bij zijne smarten. Alleen en verlaten ging hij zijn weg. Zijn kostbaar en dierbaar kabinet van natuurlijke geschiedenis moest hij, door den nood gedrongen, verkoopen, maar hij kon geen koper vinden en toen hij er eindelijk een vond, maakte deze 't hem onmogelijk den koop te sluiten, want de voorwaarde luidde, dat hij niet alleen van zijn kabinet, maar ook van zijn geloof afstand zou doen en Roomsch worden. Eindelijk moest hij om huisvesting bedelen bij een zijner vrienden; maar deze »sloeg hem onverwacht platweg af". Tot zwaarmoedigheid vervallen, heeft hij geleden aan de kwaal van Pascal. Ook hij heeft het tweede deel van zijn leven doorgebracht in de sfeer van een wereldverachtend mysticisme. De kiem daarvan lag in hem. Hij had een ontvankelijk en vroom gemoed. Hij roemde gaarne bij zijn natuuronderzoekingen den Grooten Maker aller dingen. Maar wat bij een gelukkig leven, wat vooral bij minder overspanning gezonde vroomheid ware gebleven en al meer en meer geworden, werd nu een ziekelijk dwepen, waarbij hij al zijne vroegere onderzoekingen uit den booze achtte. Zijn gevoelig gestel was niet bestand tegen den arbeid, dien hij van zich zelven eischte. Het leed onder kommer, armoede, godsdienstigen waanzin, en zoo stierf hij, een martelaar die misschien meer

leed dan menig Heilige, en bij zijn leven verlangend uitzag naar het einde. »Het lijden», zoo zeide hij, »gaat voor het verblijden en de dood is de poort des levens.»

Harvey, de groote Harvey, aan wien de wetenschap de kennis dankt van den omloop van het bloed, stond bloot aan den spot en den tegenstand zijner tijdgenooten—het deugdelijkst bewijs dat hij een genie was. Toen hij zijne stellingen omtrent den omloop van het bloed openbaar maakte, mocht hij zich op talloze proefnemingen beroepen, mocht hij de natuur en de feiten zelfden als getuigen aanhalen—te vergeefs: men wilde er niet van hooren. Deze nieuwe theorie was immers in strijd met de kennis, die men op alle scholen had opgedaan, en de beroemde Guy-Patin, deken van de medische faculteit van Parijs, trof uit de hoogte, die hij in de wereld der geneeskunde bereikt had, als een andere Jupiter, den armen ontdekker met de bliksemschichten van zijn spotternij. Molière heeft den Engelschen geleerde gewroken. Dezen Guy-Patin en zijn school heeft de onsterfelijke blijspeldichter en wijsgeer op het oog in zijn »*Malade imaginaire*».—»Wat mij in hem bevalt,» zegt Diafoirus van zijn zoon Thomas, »en wat hij trouw van mij navolgt, is dit, dat hij zich blindelings hecht aan het oordeel onzer oude meesters, en dat hij nooit iets heeft willen verstaan of ook maar willen hooren van de redeneeringen, de proefnemingen en ontdekkingen onzer eeuw, ten opzichte van den omloop van het bloed en zaken van dergelijk allooi.» Diafoirus roept zelfs uit: »Ik heb tegen de mannen van den »Omloop» een stelling verdedigd, die ik met Mijnheers goedvinden aan Mejuffrouw waag aan te bieden als een huldeblijk, dat ik haar schuldig ben.»

Vol gevaren was het leven en treurig was het uiteinde van Sir John Dombey. Deze vermaarde geneesheer en kruidkundige werd den 20^{sten} Februari 1742 te Macon geboren. Zijne ouders gaven hem een zeer gebrekkige opvoeding, ja, deden hem allerlei onaangename bejegening aan. De jeugdige Dombey nam de vlucht en begaf zich naar Montpellier, waar hij door een zijner familiebetrekkingen, den beroemden reiziger Commerson, werd opgenomen. Hij beoefende de botanie en de geneeskunst en verkreeg den graad van doctor, in het jaar 1768. Turgot benoemde hem tot botanicus van den *Jardin du Roi* en droeg hem de taak op, de Spaansche bezittingen van

Amerika te doorreizen, ten einde daar een onderzoek in te stellen naar zoodanige nuttige planten, als men in Frankrijk zou kunnen overbrengen. Dombey scheepte zich te Cadix in op den 20^{sten} October 1777; hij werd vergezeld van Ruiz en Pavon, twee spaansche kruidkundigen. Te Callao aangekomen begon Dombey in Peru te herboriseeren en bracht een aantal bijzonderheden aan het licht omtrent de kina. Hij verzond de uitkomsten van zijn onderzoek naar Frankrijk, maar het schip werd door de Engelschen genomen (1780) en zijne botanische schatten werden hier en ginds verspreid. Ondertusschen werd de ongelukkige botanicus door het Spaansche gouvernement van al zijne teekeningen beroofd, onder voorwendsel dat zij door Spanjaarden vervaardigd waren.

Dombey doorreisde vervolgens Chili, vertoefde op Concepcion, terwijl daar juist een besmettelijke ziekte woedde, en besteedde zoowel zijn tijd als zijn kunde aan het behandelen en verplegen van de ongelukkige slachtoffers. Toen hij te Cadix terugkwam zag hij, tot zijn belooning, al zijn koffers verbeurd verklaard ten profijte van den koning van Spanje. Wel viel hem te Parijs een beter lot te beurt en werd hij door Buffon vriendelijk ontvangen; maar hij wees alle eereposten af en trok zich ergens in Dauphiné terug. Toen hij echter in 1793 met een zending naar de Vereenigde Staten belast werd, maakte hij geen bezwaar. Hij ging er heen en zou er zeker op het gebied der botanie nieuwe lauweren hebben geplukt, zoo hij niet door zeeroovers besprongen, te Mont Serrat gevangen ware gezet en daar van kommer en ellende omgekomen.

Op een andere wijze werd Horatius Wells het offer zijner wetenschappelijke onderzoekingen. Wells was in 1844 tandmeester te Hartford in Connecticut. Hij had van de wonderbare proeven gehoord, die Davy had genomen met het protoxyd van stikstof, de zoogenaamde dronkenmakende stikstof, welke, ingeademd, een pijnstillend middel bleek te zijn. Hij ademde zelf het nieuwe middel in en liet zich, zonder eenige pijn te gevoelen, een tand uittrekken. Vervolgens paste hij dit middel op eenige van zijne patiënten toe, die niet weinig verwonderd en niet weinig ingenomen waren met zijn eigenaardige tooverkracht. Wells maakte ook van het zwavel-aether gebruik, maar hij hield zich bij voorkeur aan het eerstgenoemde middel.

Wells begaf zich naar Boston, om de medische faculteit met deze nieuwe feiten bekend te maken. Daar ontmoette hij een van zijne vroegere collega's, Morton en den geneesheer Jackson, aan wie hij een volledig verslag deed van zijne proefnemingen en de uitkomsten, die hij verkregen had. Hij werd uitgenoodigd, in het openbaar de proef te leveren van zijn kunst, maar waarschijnlijk had hij zijn middel niet goed bereid, althans de patiënt, wien voor aller oog een tand moest getrokken worden, bleek niet gevoelloos te wezen en gaf dit, op niet onduidelijke wijze, door een pijnlijken kreet te kennen. Toen gaf hij zijn tandmeesterschap op. Noch te Londen, noch te Parijs waar hij zijne rechten wilde doen gelden, vond hij erkenning, zoodat hij ten prooi aan ellende en aan ontmoediging, naar de Vereenigde Staten terugkeerde. Op een dag vond men hem met geopende aderen in zijn bad met een flesch aether in de hand. Dit middel, dat zoo menigeen tot een hulp en een verlichting is geweest en hem roem en geluk had moeten brengen, baatte hem alleen om, gevoelloos en zacht, van het leven te scheiden. Treurige verwarring des geestes! Treurig gevolg ook van onverdiende miskennen.

Morton en Jackson, door Wells ingelicht, deden ondertusschen de wereld verستeld staan van de wonderen, die zij met den aether volbrachten. Zij waren het, die van het *Institut de France* den prijs Montyon ontvingen, door Wells verdiend.



Het volk dat het grove werk doet. Bladz. 164.

HOOFDSTUK XI.

DE GEWONE SOLDAAT.

Wij hebben in de voorgaande bladzijden de hoofdofficieren bewonderd van het groote leger van den arbeid en den vooruitgang, strijdend tegen sleur en behoud. Telkens drong het leger verder door, het rijk der duisternis veroverend, zijne regeerders trotseerend, overwinnend. Telkens zagen wij hoe de vijand dien voortgang stuiten wilde, zich in allerlei vestingen verschanste, uitvallen deed, zich terugtrok en nieuwe vestingen opzocht, die hij met hand en tand verdedigde, en hoe ondertusschen de kleine maar edele keurbende, gewond en vermoeid, met heldenmoed voortschreed en telkens nieuwe steden en provinciën aan het rijk des lichts toevoegde.

Zeker, de hoofden van dien strijd hebben veel te verduren gehad. Zij stonden op de gevaarlijkste punten en op hen waren de kogels gericht. Zij gingen de gelederen voor, en het punt, waar hun pluim wapperde, was des vijands mikpunt. Zij zijn gewond weggedragen, zij zijn gesneuveld, zij zijn bij den weg neergezegen; maar zij zijn niet de eenige offers geweest, die de arbeid, die de vooruitgang gekost heeft. We willen ten slotte nog een woord spreken over de arme soldaten, de eenvoudige fuseliers, op wie niemand gelet heeft, die niet bij personen, maar bij tien- of honderdtallen geteld worden, die opkomen bij massa en in massa worden weggemaaid, zonder dat hunne namen beroemd of ook maar bekend worden.

Toch is men aan dit leger even goed de overwinning verplicht, als aan den overste. 't Is waar—zonder overste zou het een hoop zijn, een reddelooze troep. Het genie wijst den weg, ordent, schept uit den chaos des volks regimenten en compagnieën, stelt onderofficieren aan, leidt den aanval, kiest de wapenen; maar wat zou het genie zijn zonder de gehoorzaamheid, den goeden wil, den goeden geest, de kracht, den gezamenlijken arbeid van het volk? Soms is het oproerig en dreigt het de Jacquards te water te werpen, maar, leidzaam en klein tegenover hem die weet te gebieden, laat het, hoe machtig ook door zijn aantal, van zijn voornemen af, wanneer een

paar kloeke mannen, zijne meerderen in adel en moed, zich tusschenbeiden werpen en werken op zijn edelmoedigheid en zijne betere gezindheden.

Eere dat groote leger, eere den grooten hoop, zonder epauletten en kwasten en strepen, marcheerend met doorgelopen voeten, zwetend onder zware ransels, wadend door plassen, staande op sombere, stille, gevaarlijke, vervelende posten, op den roep zijner hoofden vaardig, oprukkend met een lied op de lippen, al is het geen krijgsklaroen, maar een prozaische fabrieksbel die hen roept!

Want met de soldaten van de wetenschap hebben wij te doen, met het volk dat het grove werk doet, dat in tropische gewesten bij de heete ovens en machines onzer mailbooten staat, dat zijne uren in de verzengende droogkamers der fabrieken doorbrengt, dat tusschen dreigende raderen en hamers doorwandelt en, bij een pand van zijn kleed gegrepen, weggeslingerd of verpletterd wordt. Het kucht van het stof, hetwelk het inademt, en dat in de messenfabrieken de longen vult met moordend ijzervijlsel; het wordt vergiftigd door den dampkring waarin het leeft; martelaar voor dezelfde zaak, waarvoor de hoofden stierven. Waar ketels springen, waar tunnels storten, waar steigers vallen, waar dynamiet ontploft, zij zijn er bij. Toch gaan zij voort. Doen zij ook geen ontdekkingen, zij brengen er toch het hunne toe bij. Zij brengen haar in werking, en waar het noodig is, weten ook zij te lijden en te sterven.

De geschiedenis der mijnwerkers zou alleen reeds een voldoende aantal voorbeelden kunnen opleveren van moed en toewijding. Zij bevat zoo menig hartverscheurend drama. Wij hebben ze voor het grijpen.

Den 11^{den} April 1877 werd de put Tynewidd door een groote ramp bezocht. Zij ligt in het graafschap Glamorgan, dat van alle districten van Wales het rijkst is in steenkool en ijzer. De werklieden maakten zich juist gereed naar boven te stijgen, toen er een vervaarlijk gedruisch in de mijn werd gehoord. Door een lek stortte het water van de rivier de Ronde de gangen binnen en vulde ze met vreeselijke snelheid. IJlings liep het volk naar de manden, waarin het zou worden omhoog getrokken, doch bij de monsterring miste men veertien man. Als een geweldige wind stroomde de opgestuwde lucht

uit den mond van de put en van binnen werd nog altijd het gedruisch van het water vernomen. Er was weinig kans dat de veertien man behouden gebleven zouden zijn. Ze moesten door het water in den afgrond gesleurd of in de nauwe zich vullende gangen verdronken zijn. Doch eenige vrijwilligers wilden dan ten minste de lijken der ongelukkige slachtoffers zien te redden—een vroom en edel gebruik, waarvan de mijnwerker zich niet laat afbrengen, al moet het hem zijn leven kosten.

Terwijl zij samen overlegden welke maatregelen zij treffen zouden, hoorden zij, onder den bodem waarop zij stonden, een herhaald kloppen. Daar moesten eenige werklieden gevangen zitten onder een kolenlaag van een tiental meters dikte. De lucht was door den aandrang van het water samengeperst geworden, de saamgeperste lucht had in de doodlopende gang of de kamer het water tegengehouden, en zoo zaten de ongelukkigen daar als in een duikerklok opgesloten.

De kloeke redders begonnen met de noodseinen der gevangenen te beantwoorden en insgelijks hard te kloppen. Vervolgens trachtten zij een opening te maken, waardoor licht en leven zou binnenstroomen. Na vierentwintig uren gewerkt te hebben, bleef er slechts een dunne laag over. Onder degenen, die met den meesten ijver in den zwarten scheidsmuur hakten, behoort William Morgan. Hoe verder hij komt, hoe krachtiger hij toeslaat. Eindelijk scheurt het laatste gedeelte onder zijn houweel in stukken, en de ongelukkigen zijn gered; maar de samengeperste lucht breekt tegelijk, met al het geweld eener ontploffing, uit haar kerker los, en werpt den ijverigen redder dood voor den grond, op het oogenblik waarop hij zijn makkers in vrijheid stelt.

Nauwelijks is dit geschied, of nieuwe noodseinen worden gegeven. In een ander gedeelte van de mijn zitten er nog meer gevangen. De dood van Morgan schrikte niemand af. Dagen verstrijken bij den aanhoudenden arbeid. Twee helden, Isaac Pride en Happy Dodd, houden vol. Na negen dagen arbeidens hebben zij een gat geopend, waardoor zij, te midden van een fellen luchtstroom en opspuitend water, vijf man levend naar boven brengen. Zij hadden negen dagen in dien ellendigen toestand, half in het water, doorgebracht, zonder voedsel, zonder versche lucht. Zij hadden een

kind bij zich, dat zij, in weerwil van hun uitputting, aanhoudend in de handen omhoog geheven hadden, om het boven het wassend water te houden.

Loopen de mijnen vol, zij storten ook in, of het mijngas ontploft en richt in de schachten en gangen geweldige vernielingen aan.

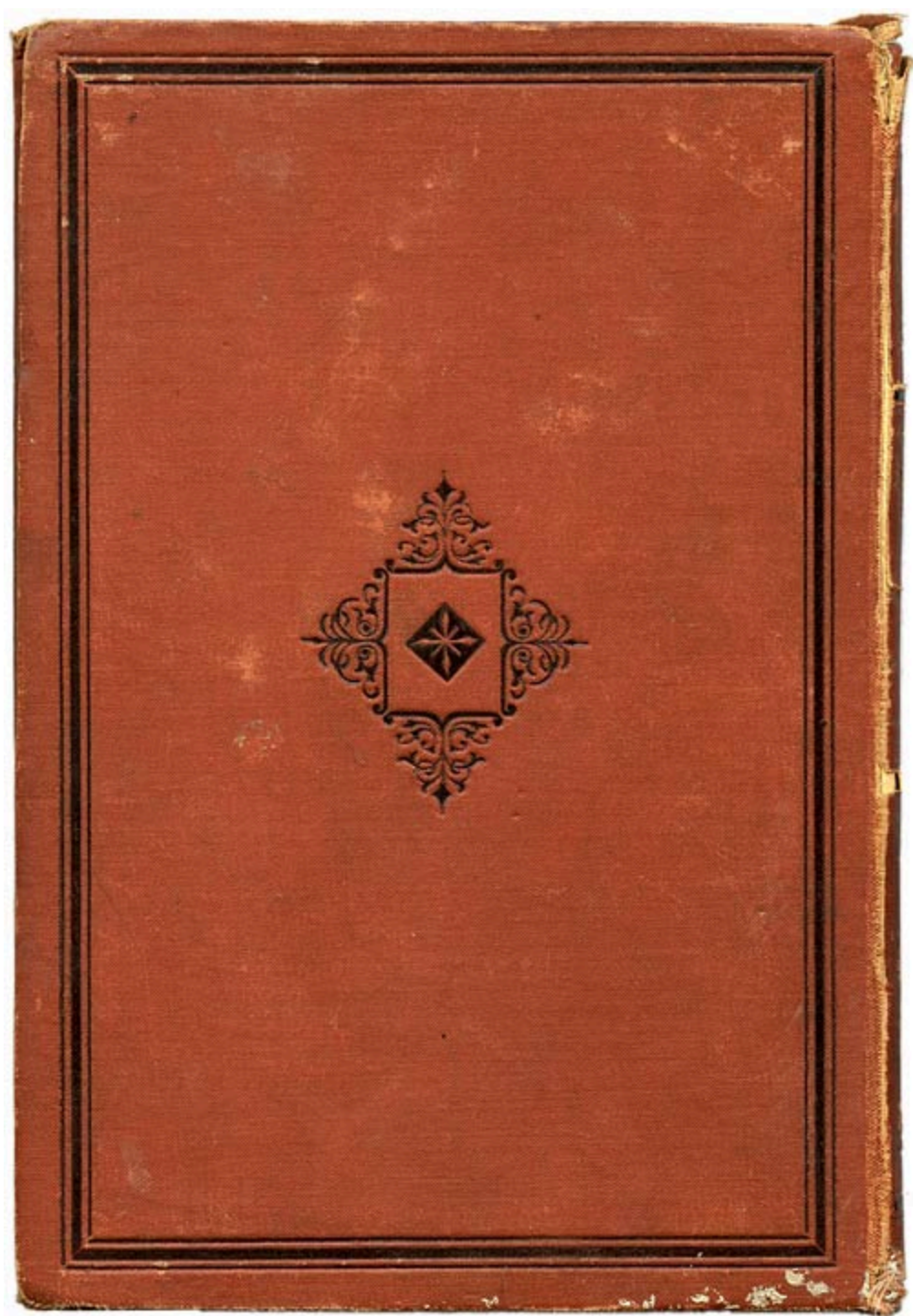
Den 17^{den} April van het jaar 1879 had er een ontploffing van mijngas plaats in de put No. 2 van Agrappe, bij het spoorwegstation van Frameries, in de nabijheid van Mons (België). Alle voorzorgen waren genomen en wel met de meeste nauwkeurigheid, en 's morgens waren 200 werklieden in de mijn nedergedaald. Ten half acht ure maakte men de opmerking dat een vuile reuk uit de schacht oprees, en men zond den mijn-ingenieur een ijlbode om hem met dit ongewoon verschijnsel bekend te maken. Immers moest de schacht dienen om de versche lucht binnen te laten. Maar voordat eenige hulp kon geboden worden, was de werkplaats van den machinist met mijngas gevuld. Onmiddellijk volgde er een ontploffing, waarbij tien personen het leven verloren. Te gelijktijd vlogen de vlammen uit de mijnschacht naar het houten getimmerte op, dat terstond in brand geraakte, en die ontzettende gasvlam, van 3.60 M. in omtrek, bleef twee uren lang branden, zonder dat het vuur zich aan de diepte mededeelde. Er werd dan ook in al dien tijd geen ontploffing vernomen. Ten half tien ure evenwel was het vuur gedaald en hoorde men onder den grond het gedreun eener ontploffing. Van kwartier tot kwartier herhaalde zich dit, en ten elf ure had de negende, de laatste, maar tevens de geweldigste losbarsting plaats. Wat was er ondertusschen in de diepte van de mijnwerkers geworden? De mijn was ontoegankelijk, de gloeiende, vlamrende, rokende balken vielen in en op den luchtkoker en op den ingang neer. Ten half vier ure had men den luchtkoker, een put met ladders, vrij gemaakt van het brandend hout. Men redde 87 arbeiders, en vernam met ontsteltenis, dat de anderen naar de benedenste gangen waren nedergedaald. Zij moesten daar allen zijn omgekomen. Den 4^{den} Mei had er te Frameries een eigenaardige plechtigheid plaats. Aan elf mijnwerkers werd de Leopoldsorde uitgereikt, tot een belooning voor hun edelmoedig gedrag bij het redden hunner makkers.

Overal ontmoet men zulke martelaars voor eer en plicht. Zij maken geen naam, ook niet bij een dankbaar nageslacht, maar behooren niettemin tot degenen, die begrijpen wat het leven is, wat het vordert.

Zoo een enkele maal dit boek het gemoed heeft bewogen en geroerd; zoo al deze edele daden en voorbeelden den lezer eerbied hebben ingeboezemd; zoo zij de gedachte hebben verlevendigd, dat zijn plicht te vervullen en te arbeiden het hoogste is en blijft, en alle offers waard is, dan is dit werk niet te vergeefs geweest. Want dit boek moge meer zijn dan een verzameling curiositeiten: het is een prediking. Zoovele namen hier schitteren, zoovele getuigen hebben wij opgeroepen voor de grootheid van een leven van strijd en zelfopoffering en toewijding. Al deze mannen hadden een burgerlijk bestaan kunnen vinden, hadden geld kunnen verdienen, schade en vervolging kunnen ontloopen: zij hebben het niet gedaan. In hun binnenste brandde de liefde voor de waarheid. Ook toen zij werden tegengehouden, toen de wereld zeide: »gij zult de sleur volgen, of anders zullen wij u wel dwingen uwe pogingen te staken,» ook toen zijn zij voortgegaan, ja, de tegenstand prikkelde hen, en naarmate zij meer offers brachten, hebben zij de zaak, waaraan zij zich wijdden, meer lief gekregen. Onpraktisch vaak en niet wijs naar de wereld, hebben zij anderen het voordeel gegund of moeten afstaan van hun arbeid, terwijl zij tevreden waren met de blijdschap hunner vinding. Welgedane en gegoede menschen van zaken zien op hen neder en halen de schouders op; en in een tijd van geld maken en fraaie kleederen dragen moeten deze helden, die vrijwillig ontbering en armoede geleden hebben, wel dwazen gelijken. Maar de genius der menschheid kroont hen. Zij hebben geleefd voor een denkbeeld, voor een schoon plan, voor eene waarheid en zich rijk gevoeld. Met hunne eigene gedachten hebben zij verkeerd, verheven boven de kleinheid der wereld, zelfgenoegzaam en in vrede met zich zelven. Stil en nederig zijn zij hun weg gegaan, trouw en goed; want opmerkelijk is het, hoeveel adel des harten zich aan den adel des geestes paart. Anderen eindelijk hebben zij den weg gewezen, de wereld hebben zij verder gebracht, en terugziende op de wolk van getuigen, zullen wij niet meer zeggen, dat zijn voordeel te bejagen en 't er van te nemen het hoogste en het beste is.

Aan niemand kan worden aangetoond dat een leven voor een schoon doel het ware, echte leven is, al wordt het ook slecht beloond. Maar licht zal de grootheid van ziel, licht zal de deugd op deze bladzijden voor zichzelf spreken, waar zij zich in haar eenvoud en schoonheid openbaart. Een praktische zin is zeker geen geringe gave. Maar is niet de kunst, de vinding, de ontdekking, het openen van nieuwe wegen, het voorgaan langs het nieuwe spoor de hoogste, de beste praktijk? Waren zij niet in de hoogste mate praktisch, onze martelaars, waar zij in hun geestdrift en liefde zulk een kloeken greep deden in het leven, dat de wereld er den schok van gevoelde en door hen veranderd en verbeterd werd?

Zoo laat ons dan een open oog houden om deze dingen te bevorderen, een hart om deze mannen te vereeren, om hun liefde, opoffering en volharding in het goede te verstaan en na te volgen!



COLOFON

Beschikbaarheid

Dit eBoek is voor kosteloos gebruik door iedereen overal, met vrijwel geen beperkingen van welke soort dan ook. U mag het kopiëren, weggeven of hergebruiken onder de voorwaarden van de [Project Gutenberg Licentie](#) bij dit eBoek of on-line op www.gutenberg.org.

Dit eBoek is geproduceerd door het on-line gedistribueerd correctieteam op www.pgdp.net.

Vertaling van *Les Martyrs de la science*, verschenen in 1879 bij Maurice Dreyfous in Parijs.

Metadata

Titel:	De Martelaars der Wetenschap	
Auteur:	Gaston Tissandier (1843–1899)	Info
Illustrator:	Camille Gilbert (1838–)	Info
Vertaler:	Jeronimo de Vries (1838–1915)	Info
Taal:	Nederlands (Spelling De Vries-Te Winkel)	
Oorspronkelijke uitgiftedatum:	1881	
Trefwoorden:	Exploration Martyrs Scientists	

Codering

Dit boek is weergegeven in oorspronkelijke schrijfwijze. Afgebroken woorden aan het einde van de regel zijn stilzwijgend hersteld. Kennelijke zetfouten in het origineel zijn verbeterd. Deze verbeteringen zijn aangegeven in de colofon aan het einde van dit boek.

Documentgeschiedenis

2018-09-11 Begonnen.

Externe Referenties

Dit Project Gutenberg eBook bevat externe referenties. Het kan zijn dat deze links voor u niet werken.

Verbeteringen

De volgende verbeteringen zijn aangebracht in de tekst:

Bladzijde	Bron	Verbetering	Bewerkingsafstand
VII	145	157	2
VII	149	163	2
VIII	Hervey	Hervy	1
IX	Kopernicus	Copernicus	1
IX	Leichard	Leichardt	1
4	Syberië	Siberië	1
11 , 19 , 42 , 103 , 146 , 160	[Niet in bron]	"	1
11	[Niet in bron]	,	1
29	?	.	1
47	balon	ballon	1
48	Republique	République	1 / 0
56 , 56	Galilei	Galileï	1 / 0
59	onzaglijke	ontzaglijke	1

60	krankzinning	krankzinnig	1
80	Venetie	Venetië	1 / 0
80	Geordano	Giordano	1
87	Pacacelsus	Paracelsus	1
97	geheimschrijft	geheimschrift	1
101	citroenzuur-	citroen-	4
118	arc hief	archieff	1
118	geillumineerd	geillumineerd	1 / 0
122	5,735.000	5.735.000	1
123 , 146	,	[Verwijderd]	1
125	Vauchluse	Vaucluse	1
129	tegenovergestelde	tegenovergestelde	1
138	oorlogschepen	oorlogsschepen	1
147	oorlogschip	oorlogsschip	1
147	voorstuwingsmiddel	voortstuwingsmiddel	1
147	oorlogstoomschepen	oorlogsstoomschepen	1
148	republiken	republieken	1
150	uit vinder	uitvinder	1
151	buskruid	buskruit	1
156	juisheid	juistheid	1
157	[Niet in bron]	.	1
161	bontanische	botanische	1
162	Wels	Wells	1
165	mistte	miste	1

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK DE MARTELAARS
DER WETENSCHAP ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including

any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.”
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.

- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE

PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition

against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.